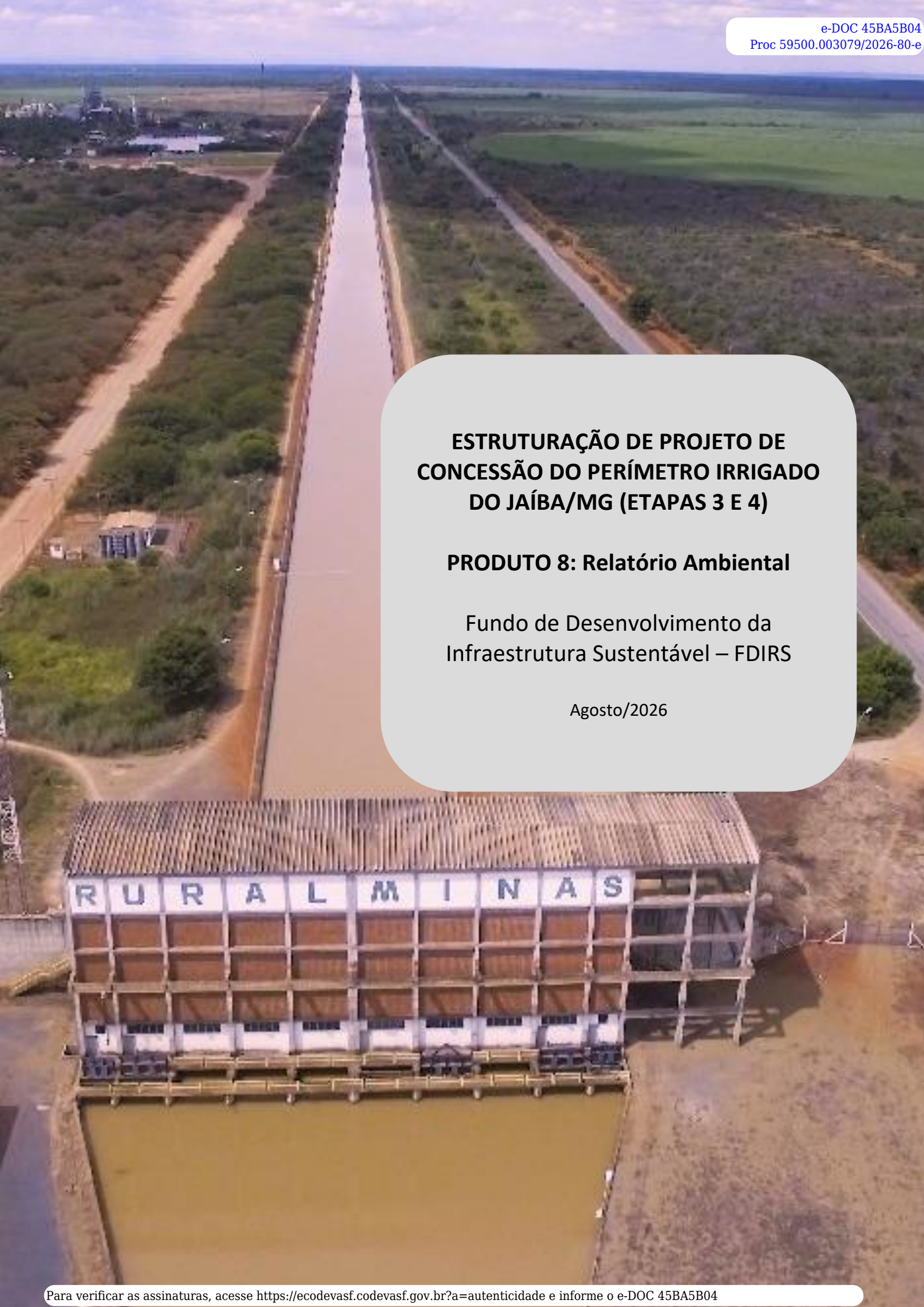


ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA/MG (ETAPAS 3 E 4)

PRODUTO 8: Relatório Ambiental

Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável – FDIRS

Agosto/2026

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

SUMÁRIO GERAL

1 INTRODUÇÃO 9
2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 10
2.1 Breve Histórico de Implantação do Projeto Jaíba 10
2.2 Síntese do Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto Jaíba 12
2.3 Descrição das Etapas 3 e 4 13
3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO 21
4 CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 24
4.1 Área de Influência Indireta (AII) 24
4.1.1 Meio Físico 24
4.1.2 Meio Biótico 35
4.1.3 Meio Socioeconômico 64
4.2 Área de Influência Direta 74
4.2.1 Meio Físico 74
4.2.2 Meio Biótico 87
4.2.3 Meio Socioeconômico 96
5 IDENTIFICAÇÃO DE FATORES AMBIENTAIS RESTRITIVOS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 101
5.1 Unidades de Conservação e Terras Indígenas 101
5.2 Patrimônio Histórico e Espeleológico 102
5.3 Inserção do Projeto no Contexto de Restrições Ambientais 105
5.4 Reserva Legal 107
6 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS, NEGATIVOS E POSITIVOS 113
6.1 Ações Impactantes e Relação dos Impactos Ambientais 113
6.2 Impactos Ambientais no Meio Físico 115
6.3 Impactos Ambientais no Meio Biótico 116
6.3.1 Impactos sobre a Cobertura Vegetal 117
6.3.2 Impactos sobre a Fauna 117
6.4 Impactos Ambientais no Meio Socioeconômico 119
6.5 Matriz de Impactos Ambientais Potenciais 122
7 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 125
7.1 Programas de Gestão e Controle Ambiental do Empreendimento e das Obras 126
7.1.1 Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento 126
7.1.2 Programa de Controle Ambiental das Obras 126
7.2 Programas para o Meio Físico 128
7.2.1 Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos 128
7.2.2 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas 129
7.2.3 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 130
7.2.4 Programa de Monitoramento dos Solos 130
7.2.5 Programa de Manejo de Agrotóxicos e Armazenamento e Destinação de Embalagens 133

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

7.2.6 Programa de Gestão Hídrica 133
7.2.7 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 134
7.3 Programas para o Meio Biótico 134
7.3.1 Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora 135
7.3.2 Programa de Compensação Ambiental 137
7.3.3 Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre 141
7.4 Programas para o Meio Socioeconômico 142
7.4.1 Programa de Educação Ambiental 143
7.4.2 Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra 144
7.4.3 Programa de Desapropriação da População 145
7.4.4 Programa de Apoio às Prefeituras da AII 145
7.4.5 Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal 146
8 ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS ESTUDOS AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 148
8.1 Classificação do Projeto para Fins de Licenciamento 148
8.2 Estudos e Documentos Necessários para o Licenciamento Ambiental do Projeto 163
8.3 Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 168
8.4 Declaração de Uso de Recursos Hídricos 169
9 ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 171
10 SÍNTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 174
11 APÊNDICES 182

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 2.1 – Mapa geral do Projeto Jaíba – Etapas 1 a 4 14
Figura 2.2 – Áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 16
Figura 2.3 – Estruturas existentes para fornecimento de água às Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 18
Figura 2.4 – Proposta de áreas irrigáveis e layout da rede hidráulica para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 19
Figura 2.5 – Acessos à área das Etapas 3 e 4 20
Figura 3.1 – Área de Influência Indireta (AII) das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 22
Figura 3.2 – Área de Influência Direta (AID) das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 23
Figura 4.1 – Sub-bacias hidrográficas na AII 25
Figura 4.2 – Hidrogeologia da AII 26
Figura 4.3 – Climograma da Área de Influência Indireta (AII) 28
Figura 4.4 – Umidade relativa do ar 28
Figura 4.5 – Geomorfologia na AII 30
Figura 4.6 – Pedologia da AII 32
Figura 4.7 – Vulnerabilidade à erosão na AII 34
Figura 4.8 – Áreas prioritárias para conservação de aves na Caatinga. As regiões destacadas no mapa como de extrema importância, 3 e 22, representam respectivamente, as regiões de Itacarambi e Jaíba 41
Figura 4.9 – Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da Caatinga 44
Figura 4.10 – Projeção populacional até o ano de 2047 para os municípios da AII das Etapas 3 e 4 65
Figura 4.11 – PIB dos municípios da AII das Etapas 3 e 4 no ano de 2021 66
Figura 4.12 – Comparativo entre IFDM e IPS nos municípios da AII 70
Figura 4.13 – Áreas demarcadas para comunidades quilombolas (INCRA) e povos indígenas (FUNAI) 71
Figura 4.14 – Uso do solo na AII 73
Figura 4.15 – Localização das cavidades e feições de dissolução naturais na AID 75
Figura 4.16 – Pedologia na AID 78
Figura 4.17 – Hidrogeologia da AID 80
Figura 4.18 – Vulnerabilidade à erosão na AID 82
Figura 4.19 – Caminhos de bois que eventualmente podem virar sulcos ou ravinas (Ponto 1) 83
Figura 4.20 – Solo exposto com aparente cicatriz de erosão (Ponto 2) 83
Figura 4.21 – Formações erosivas de sulcos ou ravinas (Ponto 3) 84
Figura 4.22 – Caminhos de bois que eventualmente podem virar sulcos ou ravinas (Ponto 8) 84
Figura 4.23 – Depressão e possíveis ravinas ao redor (Ponto 10) 84
Figura 4.24 – Locais amostrados para caracterização do meio biótico da AID 87
Figura 4.25 – Remanescentes florestais e Reservas Legais existentes na AID 89
Figura 4.26 – Conjuntos de edificações encontrados nas Etapas 3 e 4 97
Figura 4.27 – Uso do solo na AID 99
Figura 4.28 – Uso do solo na AID a partir da interpretação de ortofotos 100
Figura 5.1 – Mapeamento de sítios arqueológicos na AII das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 103
Figura 5.2 – Áreas protegidas no contexto das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 106
Figura 5.3 – Reservas Legais existentes nas áreas das Etapas 3 e 4 108
Figura 5.4 – Reserva Legal proposta para as Etapas 3 e 4 111
Figura 8.1 – Enquadramento da atividade do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) 150
Figura 8.2 – Critério 1: Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei 152
Figura 8.3 – Critério 2: Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas 152
Figura 8.4 – Critério 3: Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas 153
Figura 8.5 – Critério 4: Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno 153

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.6 – Critério 5: Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA.....154
Figura 8.7 – Critério 6: Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas, a) Reserva da Biosfera da Caatinga.....154
Figura 8.8 – Critério 6: Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas, b) Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.....155
Figura 8.9 – Critério 7: Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal.....155
Figura 8.10 – Critério 8: Localização prevista em áreas designadas como Sitios Ramsar.....156
Figura 8.11 – Critério 9: Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial.....156
Figura 8.12 – Critério 10: Captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos.....157
Figura 8.13 – Critério 11: Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio.....157
Figura 8.14 – Critério 1 (Restrição/ Vedação): Área de Preservação Permanente – APP (Lei Estadual n.º 20.922, de 16 de outubro de 2013).....160
Figura 8.15 – Critério 2 (Restrição/ Vedação): Área de restrição e controle de uso de águas subterrâneas (Aprovada DN COPAM CERH, em reunião realizada no dia 14.09.2017).....161
Figura 8.16 – Critério 3 (Restrição/ Vedação): Área de Segurança Aeroportuária – ASA (Lei Federal n.º 12.725, de 16 de outubro de 2012).....161
Figura 8.17 – Critério 4 (Restrição/ Vedação): Bioma Mata Atlântica (Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006).....162
Figura 8.18 – Critério 7 (Restrição/ Vedação): Terras Indígenas (Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde).....162
Figura 8.19 – Critério 8 (Restrição/ Vedação): Terra Quilombola (Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde).....163
Figura 8.20 – Outorga de Uso de Recursos Hídricos para o Distrito de Irrigação Jaíba.....169

Foto 4.1 – Ponto 1 (Cavidades).....76
Foto 4.2 – Ponto 2 (Cavidades).....76
Foto 4.3 – Ponto 4 (Cavidades).....77
Foto 4.4 – Ponto não cadastrado no CECAV (Feições de dissolução).....77
Foto 4.5 – Ponto 6 (Processos erosivos).....85
Foto 4.6 – Ponto 10 (Processos erosivos).....85
Foto 4.7 – Ponto 11 (Processos erosivos).....86
Foto 4.8 – Ponto 14 (Processos erosivos).....86

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 – Áreas bruta e irrigada do Projeto Jaíba 13
Quadro 4.1 – População total, urbana, rural e densidade demográfica 64
Quadro 4.2 – PIB total e per capita, e Valor Agregado Bruto (VAB) dos principais setores econômicos nos municípios da AII 66
Quadro 4.3 – Área plantada, área colhida, valor da produção e valor da produção por hectare dos municípios da AII 67
Quadro 4.4 – Principais culturas produzidas de janeiro a setembro de 2024 68
Quadro 4.5 – IFDM dos municípios da AII 69
Quadro 4.6 – Características das cavidades identificadas 74
Quadro 5.1- Distribuição das áreas propostas para a Reserva Legal das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 112
Quadro 6.1- Síntese dos impactos ambientais potenciais identificados das Etapas 3 e 4 114
Quadro 6.2 – Matriz de impactos ambientais potenciais 123
Quadro 7.1- Programas ambientais propostos para as Etapas 3 e 4 125
Quadro 8.1- Destaques das DNs COPAM nº 217/2017 e nº 246/2022 149
Quadro 8.2- Classe do empreendimento a partir do potencial poluidor/ degradador da atividade e do porte do empreendimento 150
Quadro 8.3- Critérios locacionais de enquadramento das Etapas 3 e 4 151
Quadro 8.4- Fixação da modalidade de licenciamento 158
Quadro 8.5- Fatores de restrição ou vedação 159
Quadro 8.6- Dados operacionais da EB-1 169
Quadro 9.1- Resumo dos custos ambientais 173
Quadro 10.1- Resumo dos programas ambientais – Gestão e controle ambiental do empreendimento 175
Quadro 10.2- Resumo dos programas ambientais – Meio físico 176
Quadro 10.3- Resumo dos programas ambientais – Meio biótico 178
Quadro 10.4- Resumo dos programas ambientais – Meio socioeconômico 180
Quadro 10.5- Resumo dos custos programas ambientais por área de atuação 181

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

LISTA DE SIGLAS

AID	Área de Influência Direta
AII	Área de Influência Indireta
ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
APA	Área de Proteção Ambiental
APP	Área de Preservação Permanente
CANIE	Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas
CBHSF	Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco
CECAV	Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas
CODEVASF	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
COPAM	Conselho Estadual de Política Ambiental
CRAS	Centro de Recuperação de Animais Silvestres
DAIJ	Distrito Agroindustrial do Jaíba
DAP	Diâmetro à Altura do Peito
DIJ	Distrito de Irrigação do Jaíba
DN	Deliberação Normativa
DURH	Declaração de Uso de Recursos Hídricos
EB	Estação de Bombeamento
EIA	Estudo de Impacto Ambiental
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FEAM	Fundação Estadual de Meio Ambiente
FIRJAN	Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
FUNAI	Fundação Nacional dos Povos Indígenas
FJP	Fundação João Pinheiro
FPM	Fundo de Participação dos Municípios
IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMBio	Instituto Chico Mendes de Biodiversidade
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IEF	Instituto Estadual de Florestas
IFDM	Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
IG	Indicação Geográfica
IGAM	Instituto Mineiro de Gestão das Águas
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
inpEV	Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
IPHAN	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IPS	Índice de Progresso Social
IQA	Índice de Qualidade da Água
ISS	Imposto sobre Serviços
IUCN	União Internacional para Conservação da Natureza
LAC	Licenciamento Ambiental Concomitante
LAS	Licenciamento Ambiental Simplificado
LAT	Licenciamento Ambiental Trifásico
LC	Pouco Preocupante
LOC	Licença de Operação Corretiva
PAM	Produção Agrícola Municipal
PE	Parque Estadual
PEA	Programa de Educação Ambiental
PIA	Projeto de Intervenção Ambiental
PIB	Produto Interno Bruto
PLANOROESTE	Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Noroeste
POA	Plano Operativo Anual
PRAD	Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
PRODAIJ	Projeto de Irrigação do Distrito Agroindustrial do Jaíba
RADA	Relatório de Desempenho Ambiental
RAS	Relatório Ambiental Simplificado

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

REBIO	Reserva Biológica
REGIC	Regiões de Influência das Cidades
RIMA	Relatório de Impacto Ambiental
RL	Reserva Legal
RMMG	Rede Metrológica de Minas Gerais
RURALMINAS	Fundação Rural Mineira
SAP	Sistema de Áreas Protegidas
SEMAD	Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais
SiBCS	Sistema Brasileiro de Classificação de Solos
SiCAR	Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural
SNUC	Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
SUPRAM	Superintendência Regional de Meio Ambiente
TI	Terra Indígena
TIR	Taxa Interna de Retorno
UC	Unidade de Conservação
UFEMGS	Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais
VAB	Valor Agregado Bruto
VANT	Veículos Aéreos Não Tripulados
VPL	Valor Presente Líquido
VU	Vulnerável

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

1 INTRODUÇÃO

O Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG ("Consórcio Estruturador" ou, simplesmente, "Consórcio"), liderado pela empresa MOYSÉS & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("M&P"), e composto pelas empresas ENGECORPS ENGENHARIA S.A. ("ENGECORPS"), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. ("A&M") e PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ("PLENA"), foi contratado pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS"), para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** ("Projeto").

O presente relatório diz respeito ao Produto 8 – Relatório Ambiental, que tem como principal objetivo identificar e delimitar fatores que possam imputar restrições ambientais, aumento de custos e/ou embargos ao Projeto. Cabe sublinhar que este documento não objetiva instruir o processo de licenciamento ambiental das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, que deverá ser posterior, após a formalização da concessão prevista, mediante consulta e tratativas específicas da concessionária com a Superintendência Regional de Meio Ambiente Norte de Minas (SUPRAM - NM), sediada em Montes Claros.

Após esta Introdução, o Produto 8 – Relatório Ambiental está estruturado nos seguintes capítulos, atendendo ao escopo previsto no Anexo 1A – Especificações Técnicas da RFP e no Produto 1 – Plano de Trabalho:

- Capítulo 2: Caracterização do Empreendimento e Estabelecimento da Área de Influência do Projeto;
- Capítulo 3: Delimitação da Área de Influência do Projeto;
- Capítulo 4: Caracterização dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico da Área de Influência;
- Capítulo 5: Identificação de Condicionantes Ambientais e Fatores Restritivos à Implantação do Projeto;
- Capítulo 6: Identificação de Impactos Ambientais Potenciais, Negativos e Positivos;
- Capítulo 7: Proposição de Medidas e Programas Ambientais;
- Capítulo 8: Orientações para Submissão dos Estudos aos Órgãos Ambientais e de Gestão de Recursos Hídricos;
- Capítulo 9: Estimativa de Custos dos Programas Ambientais;
- Capítulo 10: Síntese dos Programas Ambientais;
- Capítulo 11: Apêndices.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Breve Histórico de Implantação do Projeto Jaíba

Inicialmente, vale destacar que “Jaíba” designa uma área com cerca de 310.000 ha, abrangendo parcialmente o antigo município de Manga/MG. Essa área se localiza na margem direita do rio São Francisco, junto à divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia. No início do século XX, esta área representava a maior parcela conjunta ainda praticamente intacta das Matas da Jaíba (na região da bacia do rio Verde Grande, desde Montes Claros até sua foz no rio São Francisco).

Pode-se afirmar que o Projeto Jaíba, como iniciativa de desenvolvimento regional, teve origem na década de 50. Nessa época foram realizados os primeiros esforços de ocupação e colonização da área, através do Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), antigo órgão federal, do Vale do Rio São Francisco. Mas somente na década de 60 suas potencialidades agrícolas foram estudadas com maior atenção. Por exemplo, em 1965, foi realizado, pelo *Bureau of Reclamation* estudo denominado "Reconhecimento dos Recursos Hidráulicos e de Solos da Bacia do Rio São Francisco", identificando áreas com potencial agropecuário na Mata da Jaíba abrangendo aproximadamente 230.000 ha.

Na sequência, em 1966, o Governo de Minas Gerais lançou o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Noroeste (PLANOROESTE) e criou a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário (RURALMINAS), com objetivo de gerenciar sua implementação. O PLANOROESTE abrangeu 115.000 km², objetivando transformar essa área em importante polo agroindustrial regional. Um dos seus resultados foi a implantação de um projeto piloto de irrigação na região denominada Mocambinho, com 5.680 ha.

Em 1972, com apoio do Governo Federal e área de 230.000 ha (localizada na Mata da Jaíba) começou a denominar-se o Distrito Agroindustrial do Jaíba (DAIJ). Desta área, cerca de 100.000 ha foram selecionados para projetos de irrigação de empresários e pequenos produtores. A RURALMINAS propôs a divisão em glebas com, no máximo, 30.000 ha e contratou a elaboração do projeto executivo de irrigação de Mocambinho, 1ª etapa, com 1.680 ha.

Em 1973, o Governo Federal promoveu visita de empresários à área do DAIJ, informando sobre incentivos governamentais que incluíam a implantação da infraestrutura de uso comum. Como resultado, diversas empresas mostraram interesse (por exemplo, Grupo Ometto, Agrivale, Companhia São Francisco de Jaíba, Agroceres, Artex e Campbell Soup, totalizando cerca de 70.000 ha).

Em 1974 a RURALMINAS, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), contratou a execução das obras da infraestrutura de irrigação do projeto Mocambinho. Já em 1975, foram realizadas experiências com culturas irrigadas em 200 ha objetivando o treinamento.

Em 1975, um convênio entre a CODEVASF e a RURALMINAS definiu atribuições gerais; a CODEVASF assumiu responsabilidade pela implantação, operação e manutenção das obras físicas do sistema de irrigação do DAIJ, e a RURALMINAS a regularização dos aspectos fundiários e implantação de dispositivos básicos de colonização e apoio técnico. Para coordenar as ações, foi constituído o Projeto de Irrigação do Distrito Agroindustrial do Jaíba (PRODAIJ).

O PRODAIJ dividiu a área de 100.000 ha em quatro patamares, com altitudes médias progressivas, o que demandou a necessidade de quatro grandes estações de bombeamento. O abastecimento iniciaria através de um canal principal CP-1 e o bombeamento por uma estação principal de bombeamento EB-1.

Em 1979 foi contratado o projeto básico de irrigação e drenagem do 2º patamar, abrangendo a irrigação por gravidade de uma área de 30.000 ha.

Em 1980 foram concluídos o projeto básico da EB-2, o projeto executivo da EB-1 e o projeto básico e executivo do canal CP-2. O Jaíba foi incluído no PROÁLCOOL, com financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Econômico (BNDE), buscando transformar a área em um Polo Sucroalcooleiro, aproveitando a área dos 30.000 ha do 2º patamar e mais 25.000 ha do 3º patamar.

Em 1981 foram concluídas as obras do sistema de irrigação de Mocambinho e do CP-1 e estavam em andamento as da EB-1.

Em 1986 foi decidido promover, em uma primeira etapa, a irrigação por aspersão convencional em área de 28.200 ha, com aporte de recursos do Banco Mundial (BIRD). A RURALMINAS contratou a elaboração de projeto para a área F (2.300 ha). A implantação das obras ocorreu em 1988 e a ocupação e operação tiveram início em 1989.

Em 1987 a Codevasf contratou os estudos de viabilidade técnico-econômica e projeto básico para implantação do sistema de irrigação da 1ª Etapa do Perímetro Irrigado do Jaíba (28.200 ha do estudo de viabilidade e 22.000 ha para o projeto básico). Também em 1987 o perímetro de Mocambinho passou por processo de recuperação parcial.

Em 1988 foi criado o Distrito de Irrigação do Jaíba (DIJ), associação civil de irrigantes, com participação da CODEVASF e RURALMINAS, tendo por objetivo de gerenciar o desenvolvimento da agricultura irrigada na região. Também em 1988 foi elaborado estudo de aproveitamento hidroagrícola das áreas da 2ª Etapa do Projeto Jaíba, denominadas "Morro Solto", pertencentes ao Grupo Ometto.

Em 1989 foram realizados novos estudos sobre a área da 2ª Etapa do Projeto Jaíba. Também a CODEVASF contratou revisão do projeto básico, elaboração de projetos complementares, elaboração do projeto executivo e para supervisão da construção das infraestruturas dos perímetros irrigados ABC3 e C2 (20.000 ha, integrantes do Projeto Jaíba - Etapa 1).

Entre 1989/90 foram reiniciadas as obras de implantação do restante do CP-2, para atendimento da 2ª Etapa do Projeto Jaíba (paralisadas alguns meses depois). Em 1990 iniciaram-se os trabalhos de implantação da gleba C3, e em 1993 os lotes foram ocupados pelas famílias dos irrigantes.

Em 1995 a CODEVASF concluiu o projeto executivo do trecho do CP-2, necessário para conduzir 55,2 m³/s até o limite da área do 2º patamar do Projeto Jaíba.

Em 1997, foi concluída a implantação do restante da 1ª Etapa do Projeto Jaíba (glebas A, B e C2).

Também em 1997 foi concluído o detalhamento do projeto e dos estudos ambientais da Etapa 2, permitindo contratar a implantação das obras em 1998 e iniciar a sua execução em 1999. A implantação das obras civis foi concluída em 2001. Em 2002 iniciaram os trabalhos de montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos.

Especificamente sobre a Etapa 3, o estudo de viabilidade foi contratado pela CODEVASF em 1998, com previsão de conclusão para 2002, após período paralisado.

Em 2003 a RURALMINAS realizou concorrência pública para alienação dos lotes irrigáveis (área total de 17.290 ha) da Etapa 2, com entrada em operação para 2005.

Em 2004, a CODEVASF contratou estudos ambientais e projeto básico para o prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e CS-21 do Projeto Jaíba, com vistas ao atendimento das Etapas 3 e 4 do Projeto. Os estudos e projeto foram concluídos em 2005.

Entre 2005 e 2010, a CODEVASF implantou os prolongamentos dos canais CP-3 e do CS19 e o trecho inicial do canal CS-21.

Em 2012 a RURALMINAS elaborou os estudos relativos ao Projeto Jaíba – Aspectos Socioambientais e Econômicos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Em termos operacionais, a gestão da Etapa 1 é realizada pelo DIJ desde 1988 e da Etapa 2 pelo Distrito de Irrigação do Jaíba 2 (DIJ 2) desde 2008.

Chama atenção que não há estudos específicos sobre a Etapa 4. Entre 2020 e 2021 foram elaboradas notas técnicas pela CODEVASF, baseadas em relatório técnico denominado "Implantação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba", cujo objetivo era avaliar a viabilidade da implantação dessas etapas, estimando custos, identificando empecilhos ambientais e fundiários e apresentando benefícios.

Em 2021, foi realizado estudo denominado "Projeto Jaíba: Aspectos Sócio Ambientais e Econômicos", contratado pela RURALMINAS e apresentando alternativas de manejo ambiental voltadas a medidas mitigadoras da supressão vegetal. Este estudo, citando a avaliação e o mapeamento do uso e ocupação do solo elaborado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), conclui que "*as áreas destinadas as Etapas III e IV, não apresentam uma cobertura vegetal nativa que impeça a sua instalação*".

Mais recentemente, em 2025, o Governo Federal, através do FDIRS, contratou o Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF.**

2.2 Síntese do Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto Jaíba

Inicialmente, vale referir que embora a Etapa 3 do Projeto Jaíba tenha sido objeto de estudos ambientais e de viabilidade entre 2002 e 2005, nem essa etapa e nem a Etapa 4 possuem, ainda, licença ambiental; o licenciamento ambiental dessas áreas deverá ser de atribuição da Superintendência Regional de Meio Ambiente Norte de Minas (SUPRAM - NM), sediada em Montes Claros, órgão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD) de Minas Gerais.

A Etapa 1 do Projeto Jaíba, implantada pela CODEVASF, obteve a Licença de Operação Corretiva (LOC), para a atividade de projeto agropecuário irrigado, em 13/02/2008. Em 17/05/13 foi formalizada a revalidação da LOC, e em 08/03/2018 o processo foi arquivado considerando que a Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 217/2017 no seu Art. 12 dispensou a renovação de licença de operação à atividade G 05 - infraestrutura de irrigação (projeto agropecuário irrigado, público ou privado, com infraestrutura coletiva), categoria em que se enquadrou a Etapa 1.

A Etapa 2 recebeu sua Licença de Operação em 2003, com prazo de validade de quatro anos, vencendo em 17/10/2007. Contudo, 90 dias antes de seu vencimento, deveria o empreendedor (à época, a RURALMINAS) formalizar junto à SUPRAM o Relatório de Desempenho Ambiental (RADA). No entanto, o prazo expirou, sem haver adoção desse procedimento por parte do empreendedor, tendo sido o processo reorientado para uma LOC, referendada a partir de 2009 e com validade de quatro anos.

Entretanto, em decorrência da mesma dispensa do Art. 12 da DN nº 217/2017, a Etapa 2, enquadrada como infraestrutura de irrigação tal como a Etapa 1, também teve seu processo arquivado.

Destaca-se, porém, que para ambas as etapas foram definidas condicionantes a serem atendidas no âmbito das licenças de operação corretivas e que o parágrafo único do Art. 12 da mencionada DN, que dispensa de renovação a licença, não exime os empreendedores das obrigações de controle ambiental do empreendimento, durante sua operação.

O Consórcio Estruturador não possui dados atualizados suficientes para afirmar qual é, no momento, a situação do atendimento às condicionantes das LOCs das Etapas 1 e 2.

De todo modo, dada a dispensa de renovação das licenças emitidas em favor da CODEVASF (Etapa 1) e da RURALMINAS (Etapa 2), cada empreendedor deve promover sua regularização ambiental individualmente, incluindo solicitação de anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

(IBAMA) para supressão de vegetação de Mata Atlântica primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, quando aplicável, atendendo à Lei Federal nº 11.428/2006.

No caso das Etapas 3 e 4, a SUPRAM deverá ser consultada quanto ao processo de licenciamento ambiental que deverá ser seguido pela futura concessionária. Esse tema voltará a ser abordado no Capítulo 8 deste relatório.

2.3 Descrição das Etapas 3 e 4

O Projeto Jaíba está localizado na região norte do estado de Minas Gerais, abrangendo os municípios de Jaíba e Matias Cardoso, com áreas situadas entre o rio São Francisco e o rio Verde Grande. O polo urbano regional de referência é o município de Montes Claros, distante cerca de 210 km. Já a referência local consiste na cidade de Jaíba.

O Projeto Jaíba, concebido como um empreendimento voltado ao desenvolvimento regional tendo por vetor referencial a agricultura irrigada, abrange uma área, originalmente, da ordem de 100.000 ha (esse valor variou ao longo do tempo, sendo hoje próximo de 83.000 ha). Em face dessa expressiva dimensão, já na sua concepção, a implementação do projeto foi estruturada em quatro grandes etapas (1, 2, 3 e 4), com dimensões variáveis, atendendo basicamente aos patamares altimétricos do terreno, sendo as duas últimas (Etapas 3 e 4) situadas em um mesmo patamar.

Em termos de implantação, as Etapas 1 e 2 já estão instaladas e em operação, enquanto as Etapas 3 e 4 ainda não possuem suas infraestruturas implantadas (apenas parte delas foi implantada, mas em áreas ainda localizadas na Etapa 2). Assim, hoje, essas duas etapas consistem nas áreas de atenção para que o Projeto Jaíba possa alcançar a sua plenitude.

Como resultado, em termos gerais e aproximados, a área de abrangência do Projeto Jaíba pode ser computada da seguinte forma:

Quadro 2.1 – Área bruta do Projeto Jaíba

Etapa	Área Bruta (ha)
1	32.960
2	22.600
Subtotal Etapas 1 e 2	**55.560**
3	15.099
4	11.553
Subtotal Etapas 3 e 4	**26.652**
TOTAL	**82.212**

Fonte: Etapas 1 e 2: RURALMINAS & Plena Consultoria, 2012[1]. Etapas 3 e 4: Consórcio Estruturador.

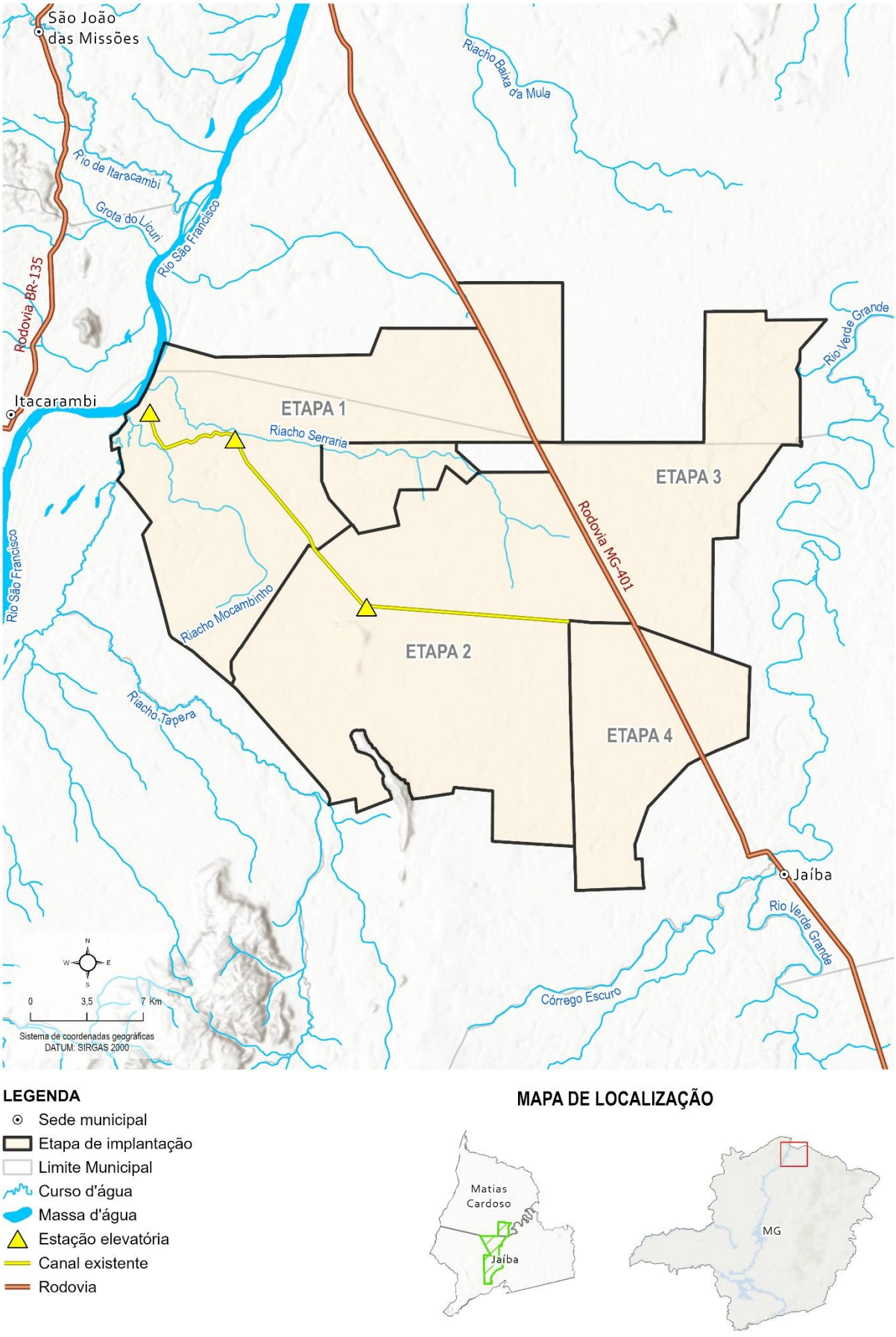
De acordo com o planejamento agrícola realizado no Produto 7 – Relatório de Mercado e Demanda, as áreas irrigáveis das Etapas 3 e 4 são, respectivamente, de 10.717 e 10.071 ha (total: 20.788 ha), e as áreas irrigadas são de 8.895 e 8.359 ha (total: 17.254 ha).

A Figura 2.1 mostra a localização do Projeto Jaíba, com destaque para as Etapas 3 e 4.

[1] RURALMINAS & Plena Consultoria de Engenharia Ltda. 2012. Projeto Jaíba - Aspectos Socioambientais e Econômicos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 2.1 – Mapa geral do Projeto Jaíba – Etapas 1 a 4



Fonte: DIJ 1/ Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A Etapa 3 consiste em área localizada na porção leste do Projeto Jaíba, junto ao término do canal CP-3 e majoritariamente a leste da rodovia MG-403, embora possuindo também porção limitada a oeste desta rodovia (entre as denominadas Glebas C1, C2 e C4, ao norte, e G1, H1 e I, ao sul).

Considerando a denominação original das glebas integrantes do Projeto Jaíba, era originalmente constituída pelas Glebas L (Toca da Onça - 4.103 ha), M1 (Nova Cachoeirinha - 8.067 ha) e M3 (São Francisco da Jaíba - 1.608 ha), além de propriedades da CONSITA Ltda. (Gleba M2 - 2.262 ha) e de particulares (Gleba M4 - 1.375 ha).

Relativamente às áreas originais da Etapa 3, a delimitação atual apresenta um acréscimo de área no setor norte da Gleba M, mas uma redução no setor sudeste desta mesma gleba e no setor oeste da Gleba L (já atendida pelo canal CS-5, através da Etapa 2), excluindo a região conhecida como “Toca da Onça”. A nova configuração é apresentada na Figura 2.2, na sequência, sendo a área total atual da Etapa 3 de 15.099 ha.

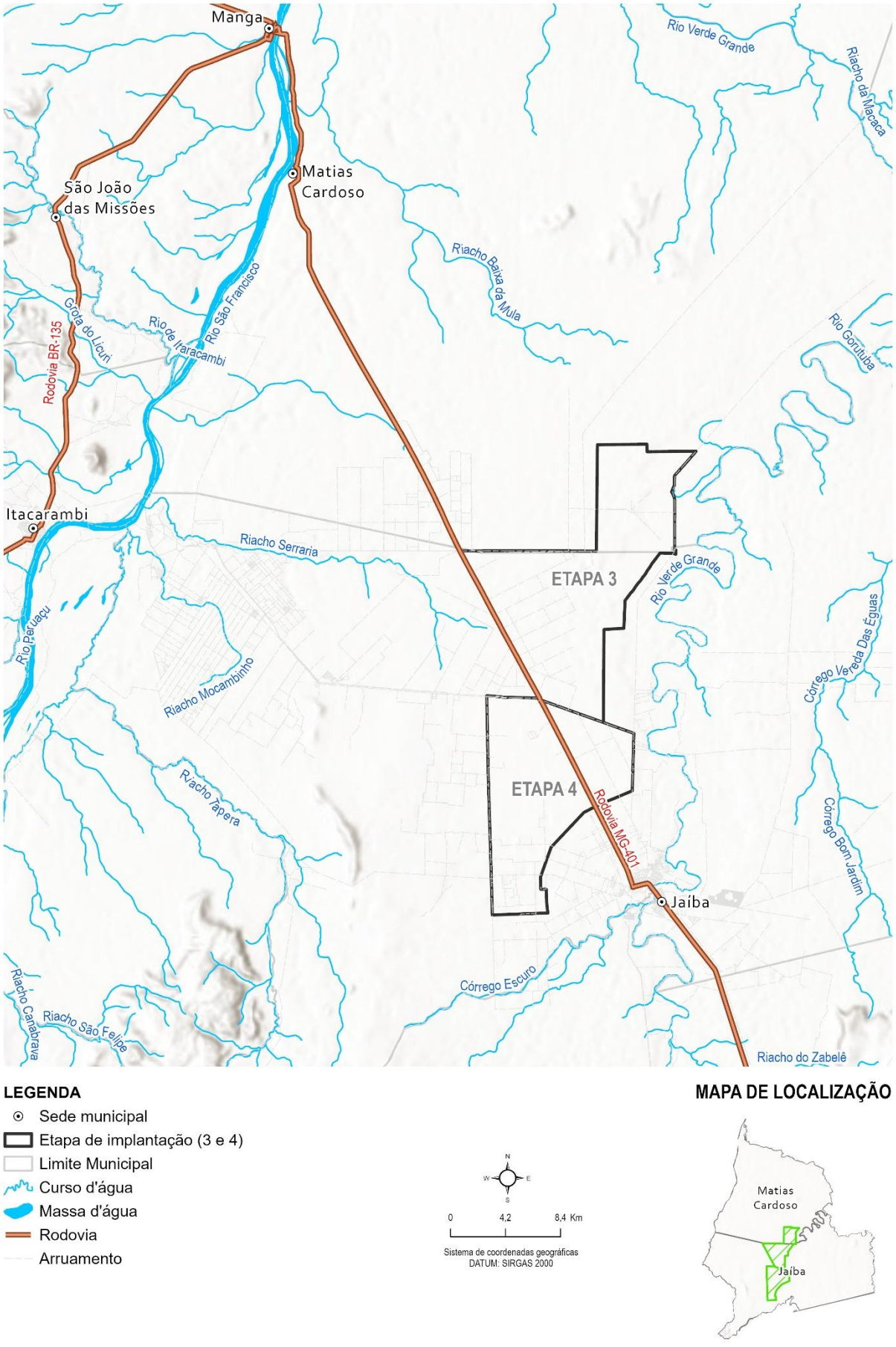
Vale referir que a Etapa 3 foi objeto de estudos ambientais e de viabilidade entre 2002 e 2005, possuindo referencial de informações mais detalhados do que os dados disponíveis para a Etapa 4. Para atendimento da área foram previstos canais, sifões, estações de recalque e diversas estruturas hidráulicas auxiliares, bem como sistema viário e energético.

A Etapa 4, por sua vez, consiste em setor localizado ao sul da rodovia LMG-633, mas em ambos os lados da rodovia MG-401, se aproximando da cidade de Jaíba. Situa-se ao sul da Etapa 3, com área atualizada de 11.553 ha. Afora os limites dessa área, não se possuem maiores informações sobre a Etapa 4.

A delimitação das Etapa 3 e 4 de forma mais detalhada é apresentada na Figura 2.2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 2.2 – Áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Em relação ao fornecimento de água para as Etapas 3 e 4, através do canal CP-3, já se encontram implantadas estruturas de uso comum, com destaque para: derivação (sifão para cruzamento da rodovia LMG-633) para atendimento à Etapa 4; trecho do canal CS-21 (em continuação ao CP-3, após a referida derivação) até o cruzamento com a rodovia MG-401 (ponte rodoviária); prolongamento do canal CS-19 até o cruzamento com a rodovia MG-401 (através de sifão).

O canal principal CP-3, com extensão aproximada de 12 km, foi projetado para conduzir a vazão de 43,6 m³/s, mas após atendimento das demandas hídricas em seu percurso, as vazões disponíveis fornecimento de água para as Etapas 3 e 4 são[2]:

- Canal CP3: 15,7 m³/s, para atendimento à Etapa 4;
- Canal CS-19: 6,2 m³/s, para atendimento à Etapa 3;
- Canal CS-21: 6,7 m³/s, para atendimento à Etapa 3.

A vazão total é suficiente para atender a demanda de água para as Etapas 3 e 4, que em conjunto, resultam em uma vazão de aproximadamente 21 m³/s, proveniente dos estudos das vazões unitárias parcelares e das vazões de dimensionamento dos canais, conforme está detalhado no Produto 9 – Relatório de Engenharia, itens 3.2 e 3.3, respectivamente.

A Figura 2.3 ilustra as estruturas existentes para o fornecimento de água para as Etapas 3 e 4.

[2] Skill Engenharia Ltda. Projeto executivo das obras de prolongamento dos canais CP-03, CS-19 e CS-21. 2008.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 2.3 – Estruturas existentes para fornecimento de água às Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba



Foto 1 - Recalque da estação de bombeamento (EB-1)



Foto 2 - Estação de bombeamento (EB-2)



Foto 3 - Derivação para canal secundário

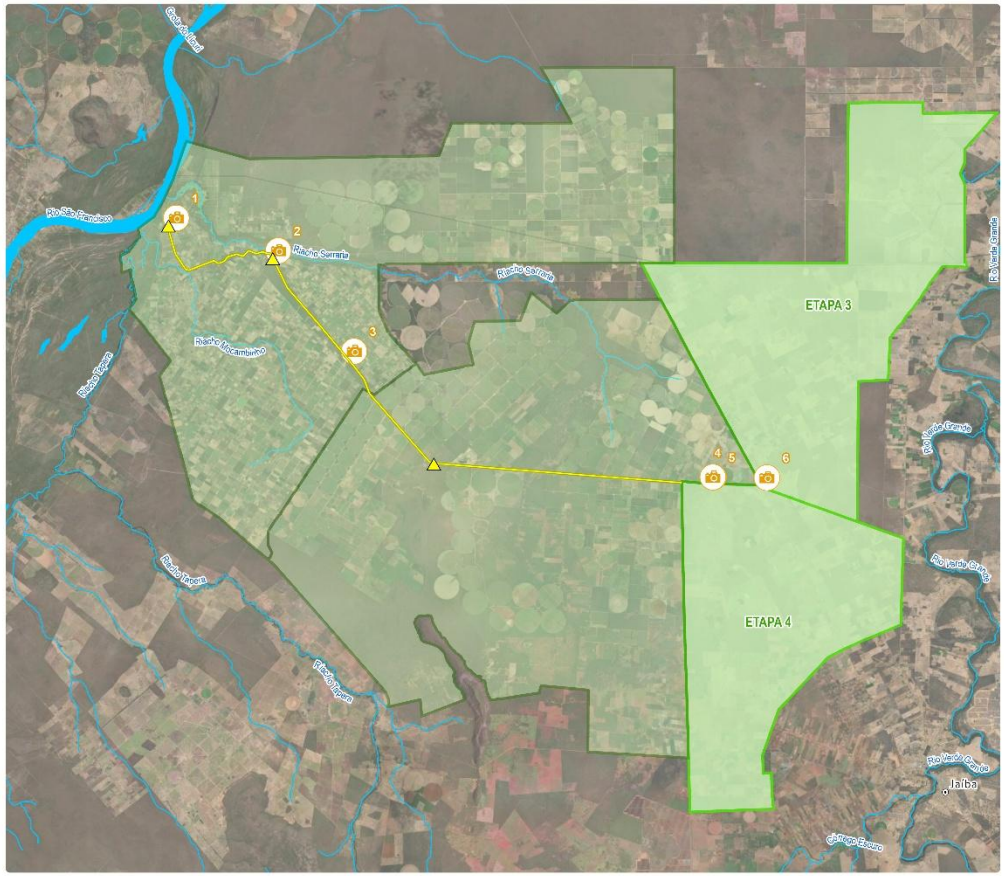




Foto 4 - Comporta (AVIS CS-21)



Foto 5 - Sifão



Foto 6 - Canal CS-21

LEGENDA

- Sede municipal
- Limite Municipal
- Estação elevatória
- Canal existente
- Curso d'água
- Massa d'água
- Etapa de implantação (1 e 2)
- Etapa de implantação (3 e 4)
- Foto

0 2 4 Km

Sistema de coordenadas geográficas
DATUM: SIRGAS 2000

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

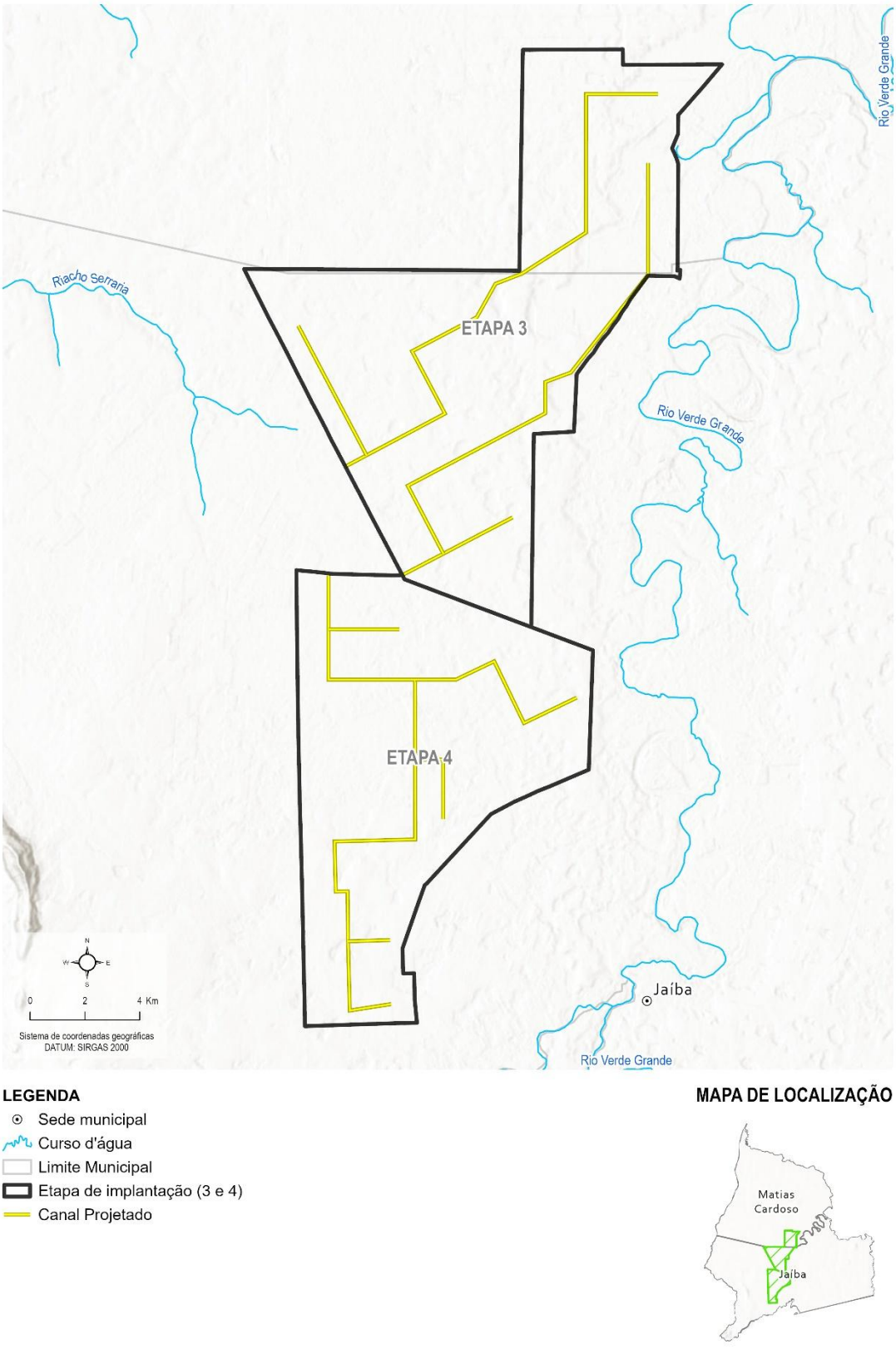


Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Considerados os pontos de entrada de água (CP-3 na caixa de derivação para Etapa 4 e CS-19 e CS-21 para a Etapa 3), localização, cotas e condições geométricas, foi realizada a proposta de definição do layout da rede hidráulica para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, exibida na Figura 2.4 abaixo. A rede de adução das Etapas 3 e 4 totaliza cerca de 90 km.

Figura 2.4 – Proposta de layout da rede hidráulica para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba

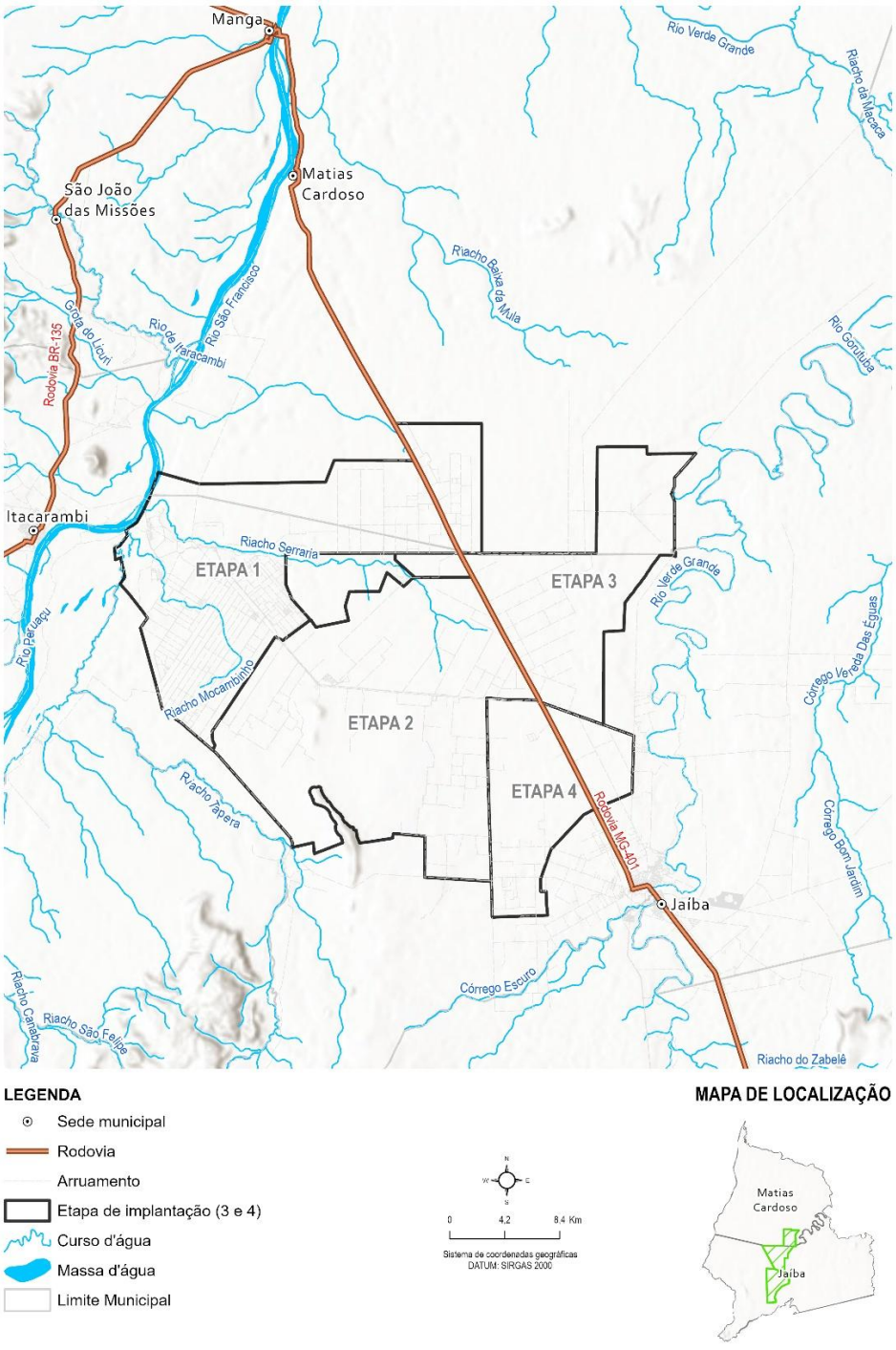


Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A rodovia estadual MG-401 é a principal via de entrada e saída do município de Jaíba, bem como das Etapas 3 e 4 (Figura 2.5). O acesso a partir de Montes Claros, principal centro urbano da região, ocorre pela BR-135 até o entroncamento com a MG-401, seguindo por esta até Jaíba, em um percurso total de aproximadamente 300 km. Outra rota comum parte de Janaúba, utilizando a BR-122 até a ligação com a MG-401, com percurso rodoviário de aproximadamente 130 km. Ambas as rotas são pavimentadas e permitem o tráfego de veículos de carga e transporte de insumos e produtos agrícolas. O acesso aéreo mais próximo é realizado pelo Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, que opera voos regulares de Belo Horizonte e outras capitais. A partir do aeroporto, o deslocamento até Jaíba é feito exclusivamente por via terrestre, com tempo médio de viagem entre quatro e cinco horas.

Figura 2.5 – Acessos à área das Etapas 3 e 4



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO

Sob o ponto de vista da identificação e incidência dos impactos ambientais potenciais gerados pela implantação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, podem ser definidos dois grandes recortes espaciais, que se diferenciam quando se trata do meio físico, do meio biótico ou do meio socioeconômico.

Cabe considerar que as interações entre os componentes ambientais de cada um desses meios se dão de forma específica: em recortes de bacias hidrográficas, no contexto do meio natural; e nos territórios de municípios, no âmbito do meio socioeconômico. Assim, tanto os diagnósticos como as avaliações de impactos e recomendação de medidas e programas ambientais são desenvolvidos com base nesses direcionamentos espaciais prévios, agregando-se, ainda, aspectos ambientais determinados, que dependem das etapas sequenciais em que serão avaliadas as intervenções promovidas pelo empreendimento objeto da análise ambiental – planejamento, implantação e operação.

Em face desses conceitos, a área de influência das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba foi definida conforme segue.

Área de Influência Indireta (AII)

Meio físico: definida como as ottobacias que abrigam a Área de Influência Direta (Etapas 3 e 4 do Projeto).

Meio biótico: delimitada pela sub-bacia do rio Verde Grande (SF10), trecho baixo, pela margem direita do rio São Francisco, acrescida de áreas da bacia dos Afluentes do Médio São Franciso (SF9), situada na margem esquerda do rio São Francisco, em que se localizam unidades de conservação que fazem parte do Sistema de Áreas Protegidas do Projeto Jaíba (SAP), cuja criação foi a principal condicionante ambiental exigida para a implantação das Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba.

Meio socioeconômico: constituída pelos municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Itacarambi, dadas as relações das suas populações com a utilização de serviços de educação, saúde, comércio e infraestrutura, disponíveis nesses três municípios, agregando-se o fato de que há trabalhadores no projeto de irrigação que residem em Matias Cardoso e Itacarambi, além de Jaíba.

Para o estabelecimento dessa AII, foi considerada, também, a abrangência do Plano de Comunicação e Engajamento[3] que está sendo executado no momento, de modo a compatibilizar conceitos e mensagens que deverão ser transmitidas para a população da região do empreendimento. Cabe ressalvar que o referido Plano considerou o município de Verdelândia como integrante da AII, com base na delimitação anterior da Etapa 4; contudo, após a revisão desses limites, não há mais áreas do Projeto dentro do município de Verdelândia. Porém, não se pode afirmar com precisão, no momento, de quais municípios virá a mão de obra para o Projeto. Independentemente disso, o que importa é que os municípios que irão absorvê-la estejam aptos a oferecer a infraestrutura social e econômica necessária. Para tanto, foi proposto o Programa de Apoio às Prefeituras dos municípios que constituem a AII.

Área de Influência Direta (AID)

Meios físico e biótico: áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, que irão sofrer alterações diretas devido à implantação do projeto de irrigação.

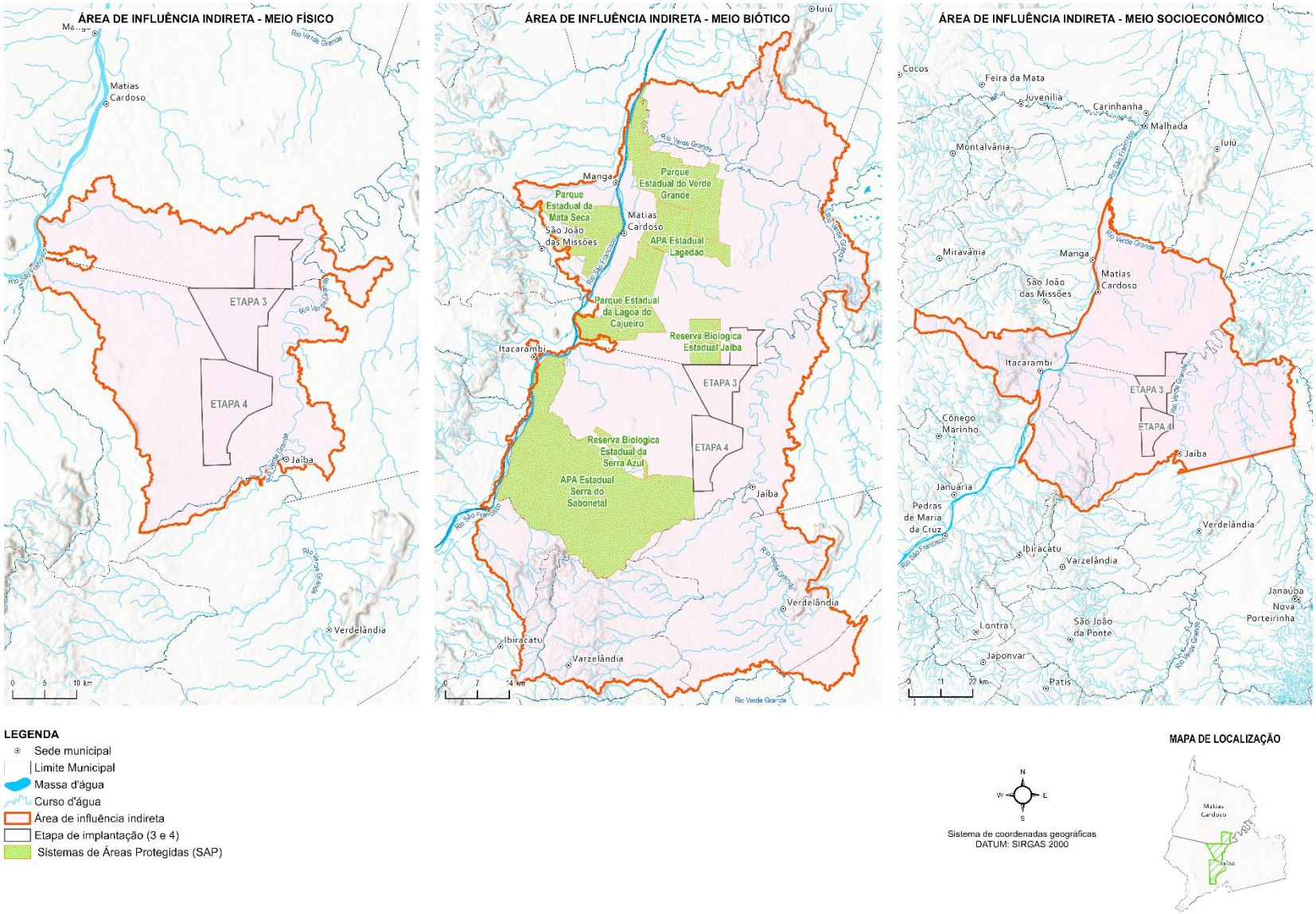
Meio socioeconômico: áreas das Etapas 1, 2, 3 e 4 do Projeto Jaíba, em face das interrelações entre os produtores rurais já instalados e que virão a se instalar nas duas novas áreas do empreendimento, inclusive, considerando o sistema comum de captação e adução de água.

As figuras a seguir ilustram a área de influência do projeto, em seus diferentes recortes espaciais.

[3] CONSÓRCIO VELHO CHICO PMO. Plano de Comunicação e Engajamento. Projeto de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4). 2025.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

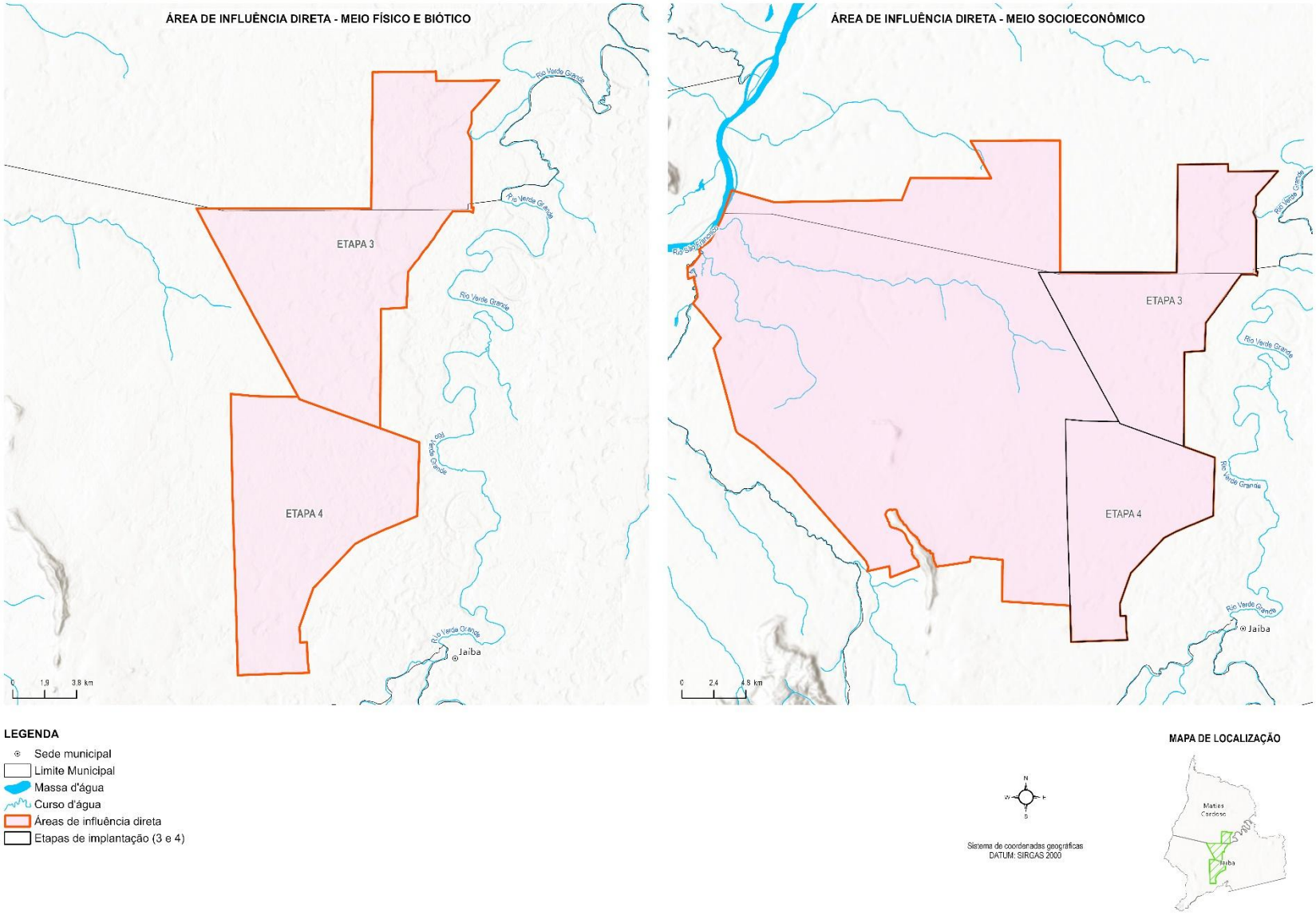
Figura 3.1 – Área de Influência Indireta (AII) das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 3.2 – Área de Influência Direta (AID) das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4 CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

Neste capítulo, apresenta-se a caracterização da área de influência das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, com apoio em dados secundários e levantamentos de campo realizados entre os dias 12 e 30 de maio de 2025.

4.1 Área de Influência Indireta (AII)

4.1.1 Meio Físico

4.1.1.1 Recursos Hídricos

A região das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba está inserida na bacia hidrográfica do rio São Francisco, entre as Circunscrições Hidrográficas SF9 (Afluentes Mineiros do Médio Rio São Francisco) e SF10 (Rio Verde Grande) (ver Figura 4.1), considerada uma das regiões mais relevantes do País em termos de importância socioeconômica devido à forte presença de atividades agrícolas, principalmente frutíferas. Esse setor tem papel expressivo na geração de emprego e renda regional, contribuindo significativamente para o abastecimento interno e para a exportação de produtos agrícolas, bem como para a manutenção da permanência de pequenos produtores rurais na área.

A estrutura da rede de drenagem local desempenha papel estratégico no abastecimento humano, na irrigação e no suporte às atividades produtivas regionais, sendo caracterizada pela presença de córregos intermitentes e veredas no sistema hídrico superficial. Os principais corpos hídricos que compõem a drenagem na AII são o riacho Serraria (SF9) e o córrego Escuro (SF10).

No que se refere à qualidade da água, os corpos hídricos da região apresentam, em geral, condições compatíveis com usos múltiplos. A rede de monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) conta na AII com quatro pontos de coleta, sendo três deles no riacho Serraria (SFJ14, SFJ04 e SFJ06) e um a jusante da primeira elevatória do canal do DJI. As análises feitas nas amostras coletadas em todos estes pontos resultaram em Índice de Qualidade da Água (IQA) bom, na campanha de 2023.

Entretanto, são crescentes as pressões associadas à prática agrícola irrigada (incluindo uso de fertilizantes e correção química de solos) na região de Jaíba e Janaúba. Ainda que não haja dados específicos sobre efluentes domésticos sem tratamento para toda a região, o monitoramento estadual do IGAM registra contaminações em afluentes do rio São Francisco relacionadas a matéria orgânica, coliformes e esgotos domésticos, bem como presença de nutrientes (fósforo, nitrogênio) em trechos submetidos à influência urbana e atividades agropecuárias. Esse cenário indica a necessidade de monitoramento sistemático da qualidade da água da região e da adoção de práticas de manejo sustentável tanto na agricultura quanto no saneamento.

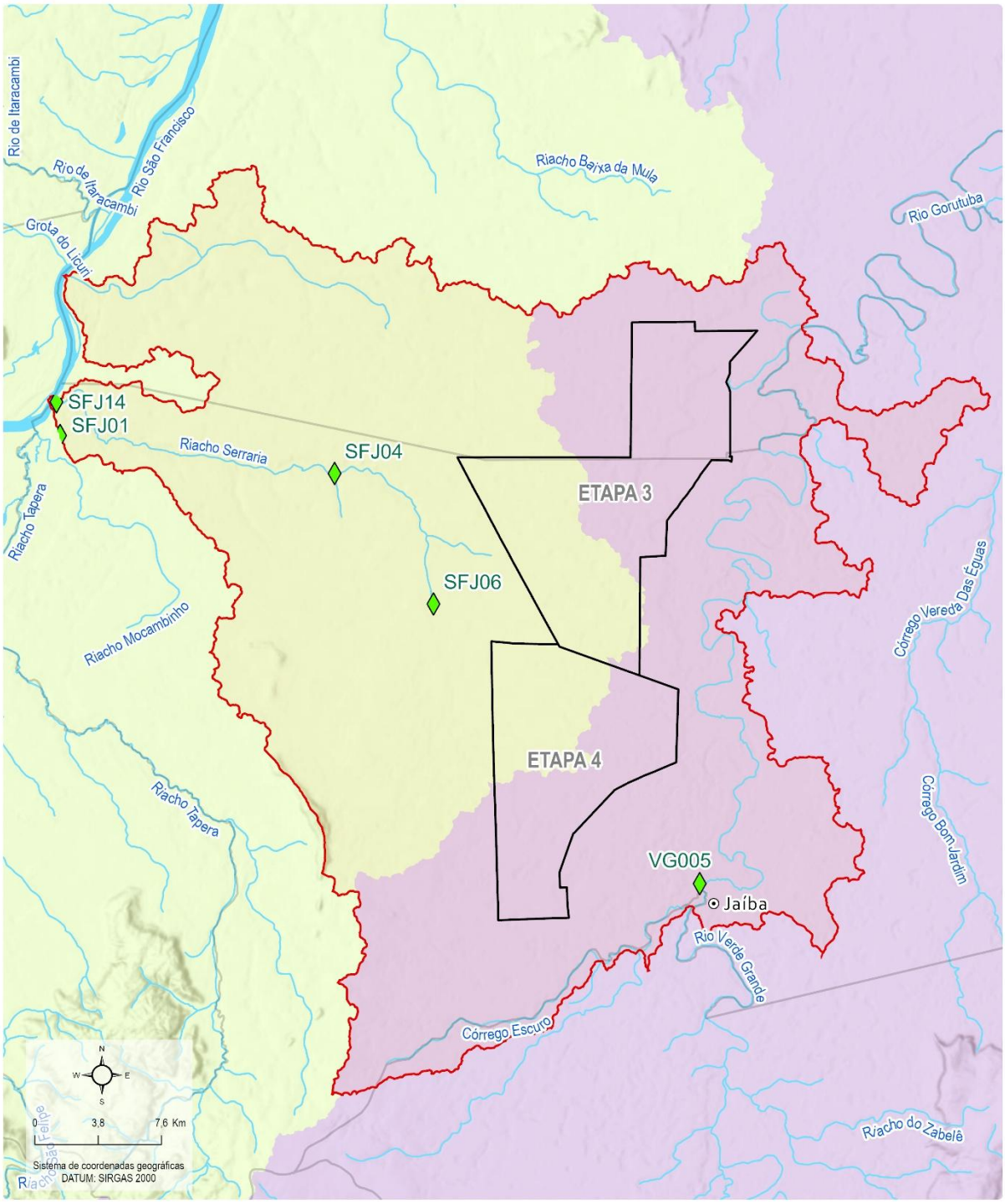
A gestão dos recursos hídricos na região do Jaíba é articulada por instâncias federais e estaduais, em especial pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), pelo IGAM e pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF). A atuação conjunta dessas instituições busca equilibrar demandas crescentes de uso da água, assegurando a compatibilização entre irrigação, abastecimento humano, conservação ambiental e atividades econômicas.

O diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos foi realizado com base no mapeamento do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), que desenvolveu o projeto "Mapa Hidrogeológico do Estado de Minas Gerais", na escala 1:5.000.000 (Figura 4.2). O princípio utilizado é o da taxonomia hidrogeológica, considerando como premissas a planimetria, geologia, poços e hidrologia.

A AII abrange unidades hidroestratigráficas aflorantes, como o Depósito Aluvionar (Qa), a Lagoa do Jacaré (NP3bjl) e a unidade Sete Lagoas (NP3bsl), sendo esta última também subterrânea.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

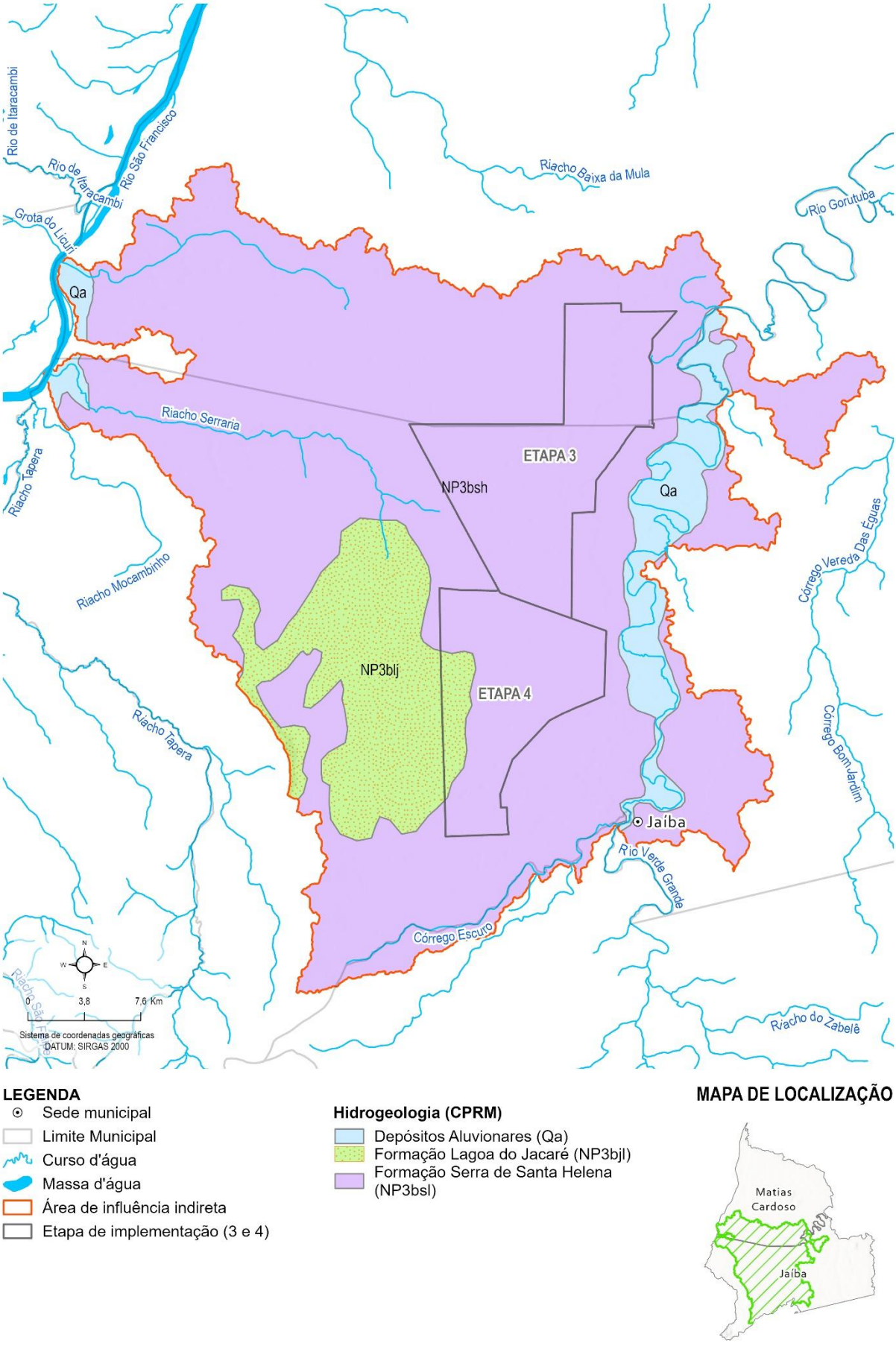
Figura 4.1 – Sub-bacias hidrográficas na AII



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.2 – Hidrogeologia da AII



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

O Depósito Aluvionar Qa está localizado nas planícies de inundação dos rios Verde Grande e São Francisco. Esse tipo de depósito é caracterizado por sedimentos inconsolidados, como areia, siltes, argila e cascalhos, que formam um aquífero semiconfinado. Esse tipo de aquífero permite a passagem de água, mas a permeabilidade e o fluxo são mais restritos, especialmente quando comparados aos aquíferos livres.

A estrutura desse aquífero é porosa, heterogênea e com extensão e espessura limitadas, o que restringe a circulação de água subterrânea. Na bacia do rio São Francisco, a profundidade dos poços pode atingir até 50 metros. A produtividade desse aquífero é muito baixa, com vazões esperadas entre 1 e 10 m³/h, o que implica uma capacidade de armazenamento de água limitada.

Embora a água armazenada nesse aquífero seja de boa qualidade e apropriada para diversos usos, por ser raso e com a presença de uma camada semipermeável, é vulnerável à contaminação, especialmente devido à infiltração superficial de poluentes.

A unidade Lagoa do Jacaré é uma formação carbonática do Grupo Bambuí, composta principalmente por calcário, com variações faciais e lentes pelíticas intercaladas. O comportamento hidrogeológico dessa unidade pode ser classificado como livre a confinado, o que significa que, em algumas regiões, a água subterrânea circula livremente entre as rochas, como ocorre em aquíferos livres. Em outras áreas, a água fica confinada por camadas com baixa permeabilidade, como ocorre em aquíferos confinados. Essa variação depende da distribuição das camadas geológicas e da estrutura local do aquífero.

O aquífero apresenta porosidade secundária, anisotropia, comportamento hidrogeológico cárstico-fissural e extensão regional, oferecendo um volume considerável de água subterrânea disponível para extração. A profundidade média dos poços na unidade é de aproximadamente 85 metros, o que é suficiente para acessar águas subterrâneas em boa parte da área de ocorrência. A produtividade do aquífero é classificada como moderada, com vazões que variam entre 25 e 50 m³/h, tanto nas áreas aflorantes quanto subjacentes.

A unidade Serra de Santa Helena é uma formação terrígena do Grupo Bambuí, composta principalmente por sedimentos finos, com predominância de siltito laminado e argilito ardosiano. O comportamento hidrogeológico dessa unidade pode ser classificado como livre a semiconfinado, o que significa que a água subterrânea pode circular livremente em algumas regiões, como ocorre em aquíferos livres, ou ficar parcialmente confinada por camadas com menor permeabilidade, como em aquíferos semiconfinados. Essa variação depende da distribuição das camadas geológicas e da estrutura do aquífero.

O aquífero apresenta dupla porosidade, com uma combinação de porosidade primária e porosidade secundária, caracterizando um comportamento hidrogeológico fissural e anisotrópico. Esse tipo de porosidade permite um fluxo de água significativo em duas escalas, tanto nas fraturas e fissuras quanto nos espaços entre os grãos das rochas, o que aumenta a capacidade de armazenamento e movimentação de água subterrânea. A extensão regional do aquífero proporciona um volume considerável de água disponível para extração.

A profundidade média dos poços na unidade é de aproximadamente 80 metros, permitindo o acesso a águas subterrâneas em boa parte da área de ocorrência. A produtividade do aquífero é considerada muito baixa ou baixa, com vazões variando entre 1 e 10 m³/h, sendo mais produtiva nas regiões com maior espessura do aquífero.

4.1.1.2 Clima

A região apresenta um clima classificado como de Savana, com estação seca no inverno (Aw), segundo o sistema de Köppen-Geiger.

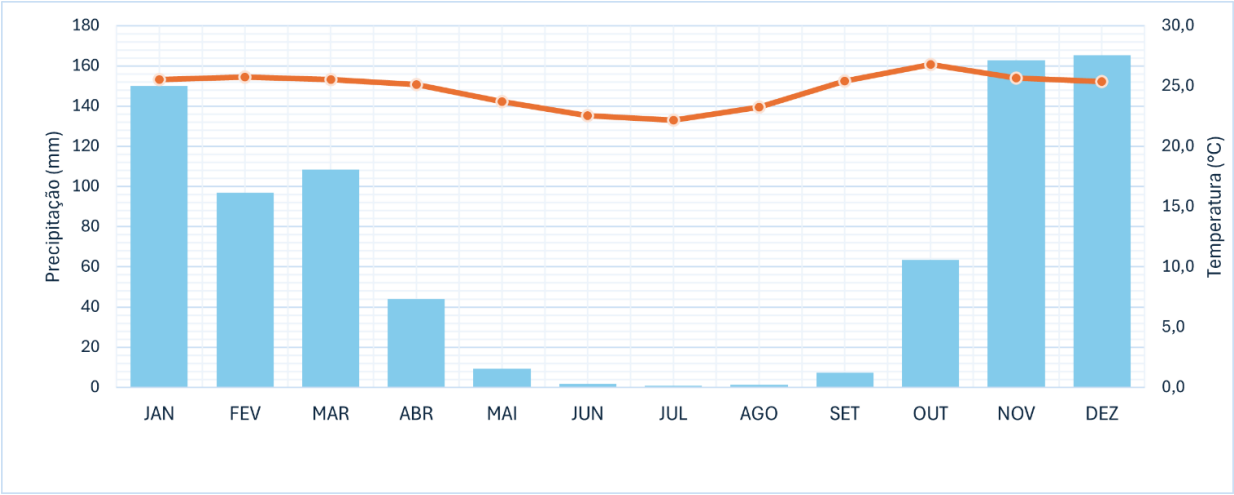
O clima Aw é caracterizado por altas temperaturas médias anuais, geralmente superiores a 24°C, com picos acima de 30°C durante os meses mais quentes. A precipitação é fortemente sazonal: as chuvas ocorrem principalmente de outubro a abril, enquanto o período seco se estende de maio a setembro, com alguns meses

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

apresentando precipitação inferior a 30 mm. A pluviosidade anual varia entre 800 e 1.200 mm, com pequenas variações locais, especialmente devido ao relevo e à proximidade dos cursos de água.

A seguir, o climograma (Figura 4.3) construído com os dados mensais do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (estação Mocambinho – 1976/2024) reforça esse comportamento típico do clima Aw. Observa-se a concentração das chuvas entre outubro e março, com totais elevados nos meses de verão, enquanto de abril a setembro predominam valores muito baixos. As temperaturas mantêm-se altas ao longo de todo o ano, confirmando o padrão térmico descrito para a região. O gráfico, portanto, sintetiza de forma clara a forte sazonalidade pluviométrica e a estabilidade térmica que definem o regime climático local.

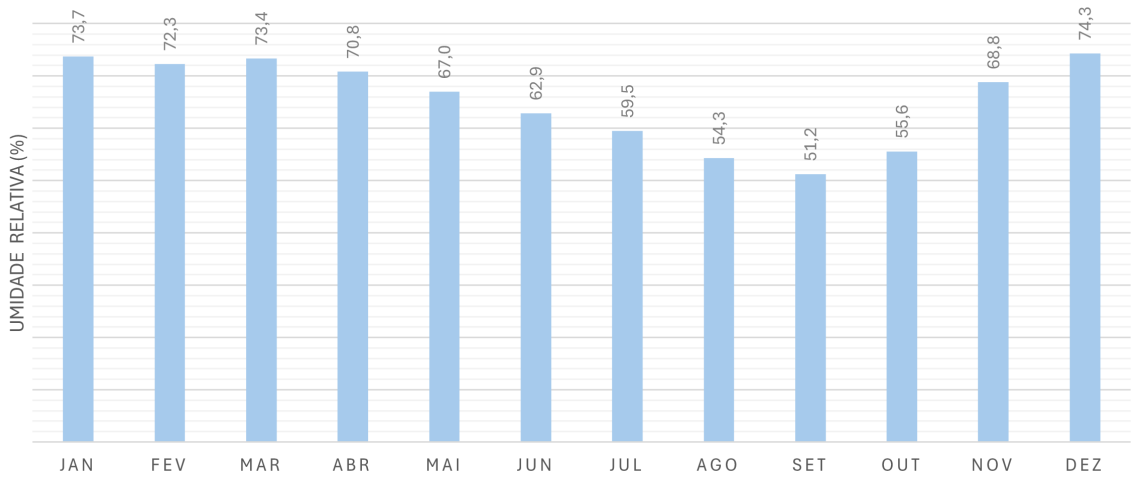
Figura 4.3 – Climograma da Área de Influência Indireta (AII)



Elaboração: Consórcio Estruturador, com dados do INMET.

Os dados de umidade relativa do ar (Figura 4.4) do INMET também indicam uma variação sazonal bem definida ao longo do ano. Entre novembro e abril, os valores permanecem elevados, variando de 68,8% a 74,3%, período que coincide com o período mais chuvoso. A partir de maio inicia-se uma tendência de redução, com a umidade diminuindo progressivamente até atingir os valores mínimos entre agosto e outubro, quando as médias mensais variam de 55,6% a 51,2%, caracterizando as condições mais secas do ano. Esse padrão reforça a sazonalidade típica do clima Aw.

Figura 4.4 – Umidade relativa do ar



Elaboração: Consórcio Estruturador, com dados do INMET.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A região é influenciada pelo centro de alta pressão do Atlântico Sul, que provoca ventos constantes vindos do nordeste durante grande parte do ano, resultando em clima ensolarado e temperaturas elevadas até o final da primavera. Perturbações podem ocorrer devido à interação com o centro de baixa pressão do Chaco Boliviano, especialmente no verão, quando essa interação pode gerar chuvas e instabilidade.

A baixa pressão sobre o continente, intensificada pelo aquecimento local, favorece a entrada de massas de ar quente e úmido da Amazônia, criando o fluxo de ventos de leste que trazem fortes chuvas, principalmente no verão. Esse fenômeno é mais intenso durante a estação, com maior precipitação e uma queda de temperatura devido às chuvas. No outono, com o resfriamento do continente, a influência da baixa pressão diminui e os ventos de nordeste retornam, trazendo um clima mais seco e estável.

A análise da insolação média mensal, com base em dados do INMET obtidos nas estações meteorológicas da região, reforça esse comportamento sazonal. Os valores mais elevados de insolação ocorrem entre julho e setembro, superando 280 horas por mês, coincidindo com o período seco e de céu predominantemente limpo. Já os menores valores, próximos a 190 horas mensais, concentram-se entre novembro e fevereiro, quando há maior nebulosidade e frequência de chuvas. Essa alternância está diretamente associada à sazonalidade típica do clima tropical, em que o aumento da umidade atmosférica reduz a radiação incidente no solo. A distribuição da insolação, portanto, influencia processos como a evapotranspiração, a produtividade vegetal e a dinâmica hídrica, sendo um fator relevante para compreender a resposta dos ecossistemas locais às variações climáticas anuais.

4.1.1.3 Geomorfologia

A caracterização das unidades geomorfológicas da área de estudo foi realizada a partir do Mapa de Geomorfologia do Brasil do IBGE (2023), na escala 1:250.000, elaborado a partir da sistematização dos dados do Projeto RADAM Brasil.

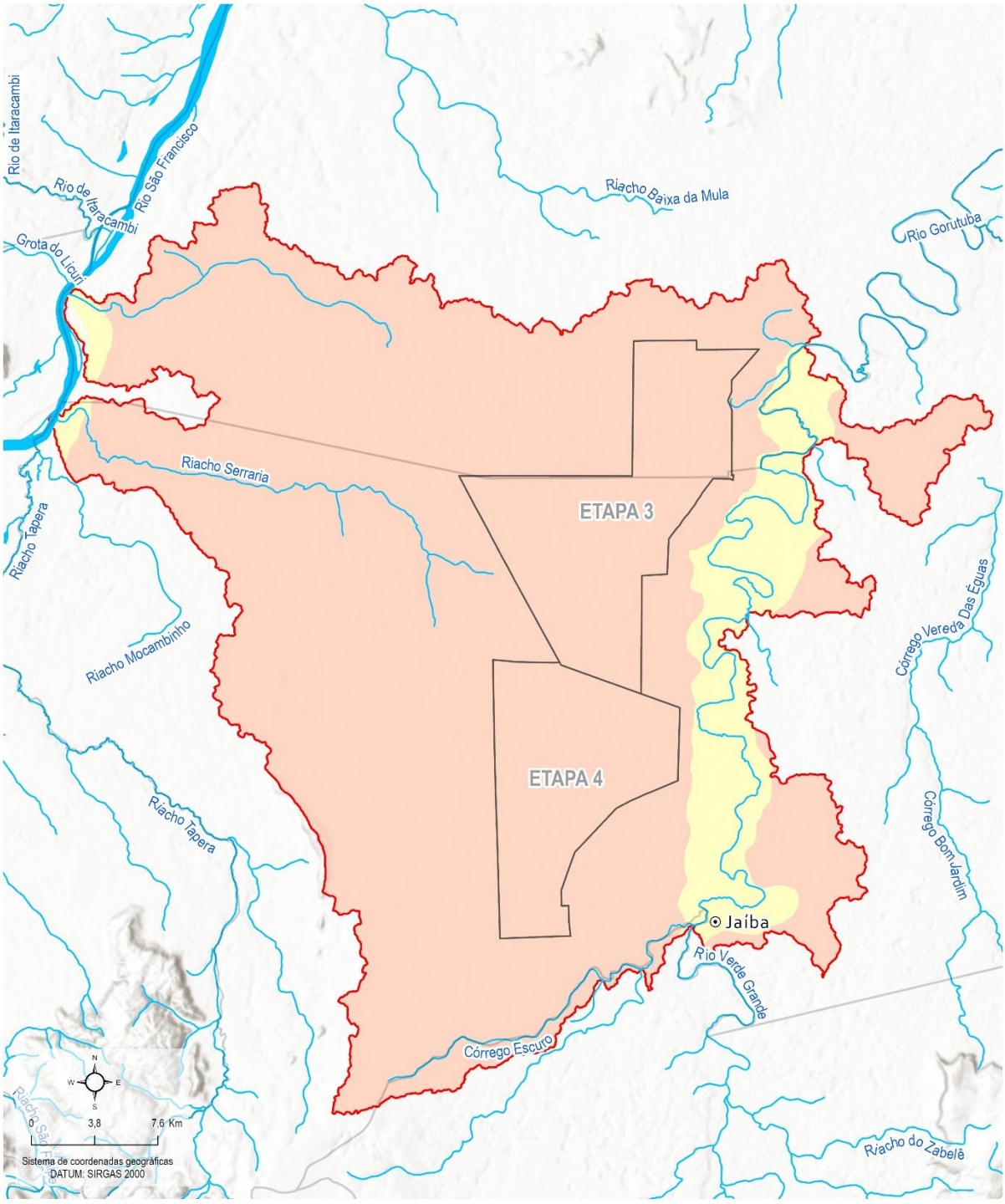
O comportamento geomorfológico da região é determinado, principalmente, pela interação entre a geologia estrutural e a tectônica regional, em combinação com variações climáticas ao longo do tempo geológico. Esses fatores modelaram, ao longo de milhões de anos, conjuntos de relevos distintos, que se distribuem em padrões relacionados tanto à sua estrutura de base, quanto aos processos exógenos de modelagem.

Na área de influência indireta do meio físico, predominam depressões, com a presença de planícies e terraços fluviais. A área é dominada pelas Depressões do Alto-Médio Rio São Francisco, um compartimento geológico que acompanha o curso do rio São Francisco. Este relevo caracteriza-se como uma depressão interplanáltica, ou seja, uma área mais baixa situada entre os Patamares das Chapadas do Rio Carinhanha e a Serra do Espinhaço.

As Planícies Fluviais se concentram principalmente ao longo dos principais cursos d’água, especialmente nas margens do rio São Francisco e do rio Verde Grande, formando superfícies planas, de baixa altitude, sujeitas à inundação sazonal e processos recentes de sedimentação. A Figura 4.5 a seguir ilustra a disposição dos compartimentos mencionados.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.5 – Geomorfologia na AII



LEGENDA

- Sede municipal
- Limite Municipal
- Área de influência indireta
- Etapa de implementação (3 e 4)
- Curso d'água
- Massa d'água

Geomorfologia

- Planícies e Terraços Fluviais do Rio São Francisco
- Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

O relevo da região é modelado por altitudes médias variando entre 400 e 750 metros, com predominância de superfícies aplainadas, moldadas sobre rochas do embasamento cristalino e do Grupo Bambuí.

Além da análise geomorfológica, ressalta-se que a área de estudo está inserida em um contexto litológico predominantemente composto por rochas carbonáticas do Grupo Bambuí, reconhecidas nacionalmente como altamente favoráveis à ocorrência de feições cársticas, tais como cavernas, dolinas e lapiás. Em virtude disso, foi realizada uma análise integrando informações do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) e do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE).

As áreas classificadas como de Potencial Muito Alto para a ocorrência de cavernas coincidem com o compartimento geomorfológico das depressões do Alto-Médio Rio São Francisco. Compartimentos como planícies fluviais, compostos predominantemente por sedimentos inconsolidados ou rochas siliciclásticas, apresentam potencial baixo ou improvável para a formação de cavidades naturais.

As cavernas já registradas no banco de dados do CECAV indicam a presença dessas cavidades na região, mas é importante ressaltar que considerando o contexto geológico-geomorfológico favorável e a expressiva extensão das áreas com potencial elevado, existe a possibilidade concreta de ocorrência de novas cavernas ainda não identificadas.

4.1.1.4 Pedologia

A área de influência indireta do meio físico apresenta uma significativa diversidade de classes de solos, resultado da interação entre relevo, material de origem e condições ambientais regionais. De acordo com o Mapa Pedológico elaborado pelo IBGE (2023) na escala 1:250.000, a região de estudo apresenta as seguintes classes de solos, conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS/Embrapa): Cambissolos, Latossolos, Neossolos e Argissolos (Figura 4.6).

Os Cambissolos Háplicos, normalmente associados a áreas de relevo mais movimentado ou zonas de transição, são solos de menor profundidade, com horizontes pouco desenvolvidos e variação tanto na fertilidade quanto na capacidade de retenção de água. Essas propriedades refletem o estágio intermediário de evolução pedogenética desses solos, o que pode influenciar na sua estabilidade e suscetibilidade a processos erosivos em determinados contextos.

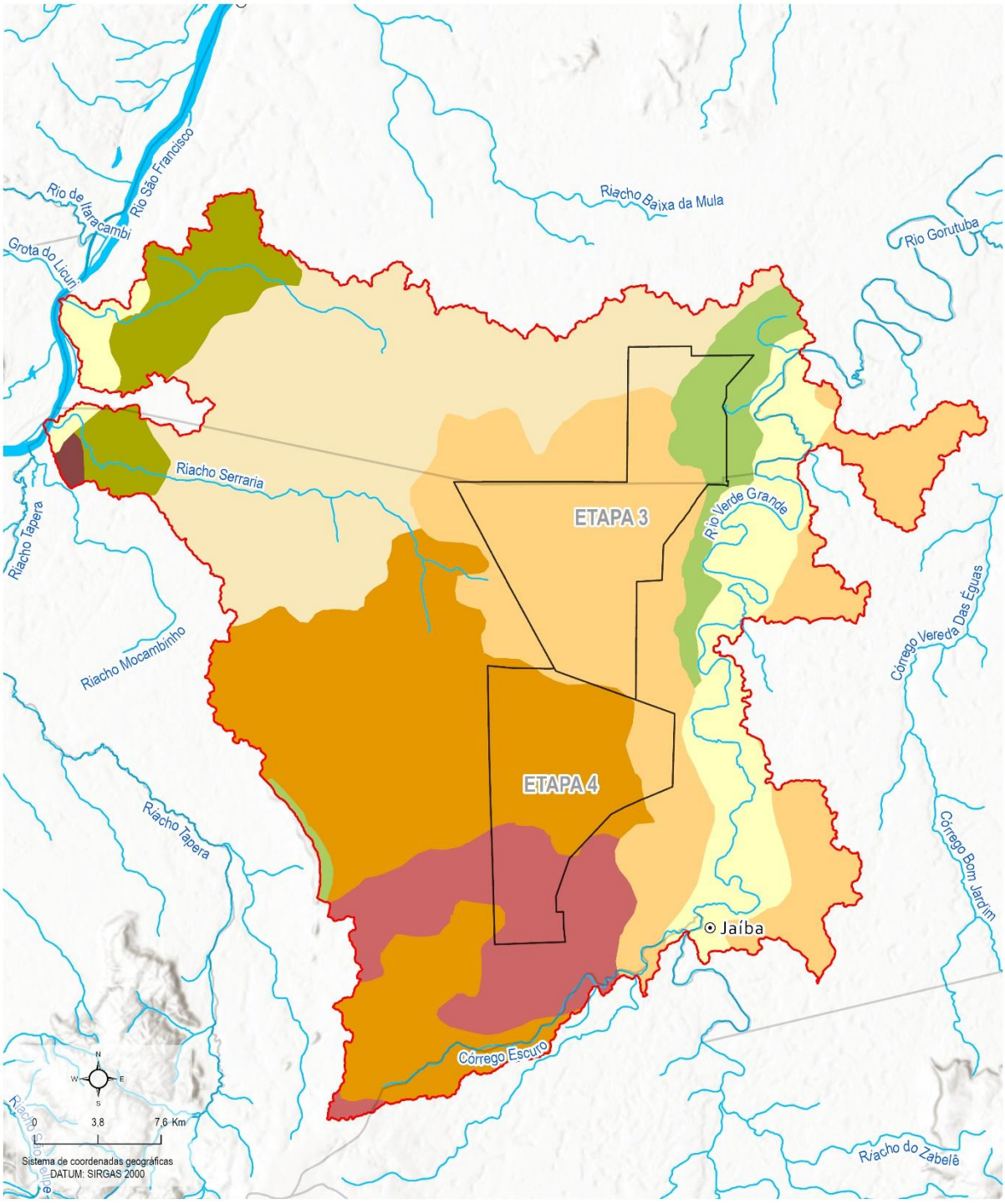
Os Latossolos constituem o grupo predominante, caracterizando-se por serem solos profundos, com boa drenagem e textura variando de média a argilosa. Essas características proporcionam alta capacidade de armazenamento de água e favorecem o desenvolvimento radicular, embora sua fertilidade possa variar entre eutrófica e distrófica, de acordo com a composição mineralógica e o grau de intemperismo observado em cada local.

Os Neossolos Litólicos predominam em topos de morros e encostas mais íngremes, destacando-se por serem rasos, com presença de fragmentos rochosos e baixa evolução pedogenética. Esses solos apresentam reduzida capacidade de retenção de água e alta susceptibilidade à erosão superficial, além de limitação natural à profundidade efetiva para o desenvolvimento das plantas. Os Neossolos Quartzarênicos, por sua vez, ocorrem em ambientes arenosos e possuem elevada permeabilidade, baixa coesão e baixa fertilidade, refletindo pouca evolução e intenso aporte de material arenoso de origem alóctone. Os Neossolos Flúvicos se distribuem em áreas de planície aluvial, sendo associados a processos de deposição recente, com variabilidade em profundidade, textura e grau de maturidade, de acordo com a dinâmica fluvial local.

Já os Argissolos são solos caracterizados pelo horizonte B textural, com um acentuado aumento de argila em profundidade. Eles possuem baixa fertilidade natural e são altamente suscetíveis à erosão, sendo comuns em áreas de relevo moderadamente a fortemente ondulado. Sua fertilidade pode ser melhorada com práticas de manejo adequado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.6 – Pedologia da AII



LEGENDA

- Sede municipal
- Limite Municipal
- Área de influência indireta
- Etapa de implementação (3 e 4)
- Curso d'água
- Massa d'água

Pedologia

- Cambissolo Háplico Carbonático
- Cambissolo Háplico Ta Eutrófico
- Corpo d'água continental
- Latossolo Amarelo Distrófico
- Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico
- Latossolo Vermelho Eutrófico
- Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico
- Neossolo Quartzarênico Órtico
- Neossolo Flúvico Ta Eutrófico

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

De maneira geral, a distribuição espacial dos solos reflete a complexidade ambiental da região, com variações quanto à profundidade efetiva, textura, composição mineralógica, drenagem e potencial de retenção hídrica. Esse mosaico pedológico resulta em diferentes graus de estabilidade, susceptibilidade a processos erosivos e limitação natural à ocupação e uso do solo.

4.1.1.5 Vulnerabilidade à Erosão

A erosão é um processo físico de degradação do solo, promovido principalmente pela ação da água ou do vento, e a vulnerabilidade à erosão corresponde à forma pela qual o solo de uma determinada região responde a esses processos. Diversos fatores influenciam essa vulnerabilidade, incluindo as características dos solos, o regime de precipitação, a topografia e o tipo de uso e cobertura da terra.

Na AII do Projeto, a avaliação da vulnerabilidade à erosão foi realizada a partir do mapeamento da EMBRAPA (2020), considerando a suscetibilidade dos solos à erosão hídrica em função do relevo, clima e padrões de uso do solo. O modelo espacial classifica a vulnerabilidade em cinco classes principais: muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta, conforme os valores apresentados no mapa (0 a 5), além de áreas especiais como corpos d'água, afloramentos rochosos ou áreas urbanas.

Na região, observa-se que as depressões, compartimento predominante, apresentam, de modo geral, vulnerabilidade baixa a moderada à erosão (Figura 4.7). Essa condição está relacionada à topografia mais suave e contínua, à presença de solos mais desenvolvidos e, muitas vezes, à manutenção de cobertura vegetal nativa, fatores que contribuem para a maior estabilidade do solo e a menor propensão a processos erosivos intensos.

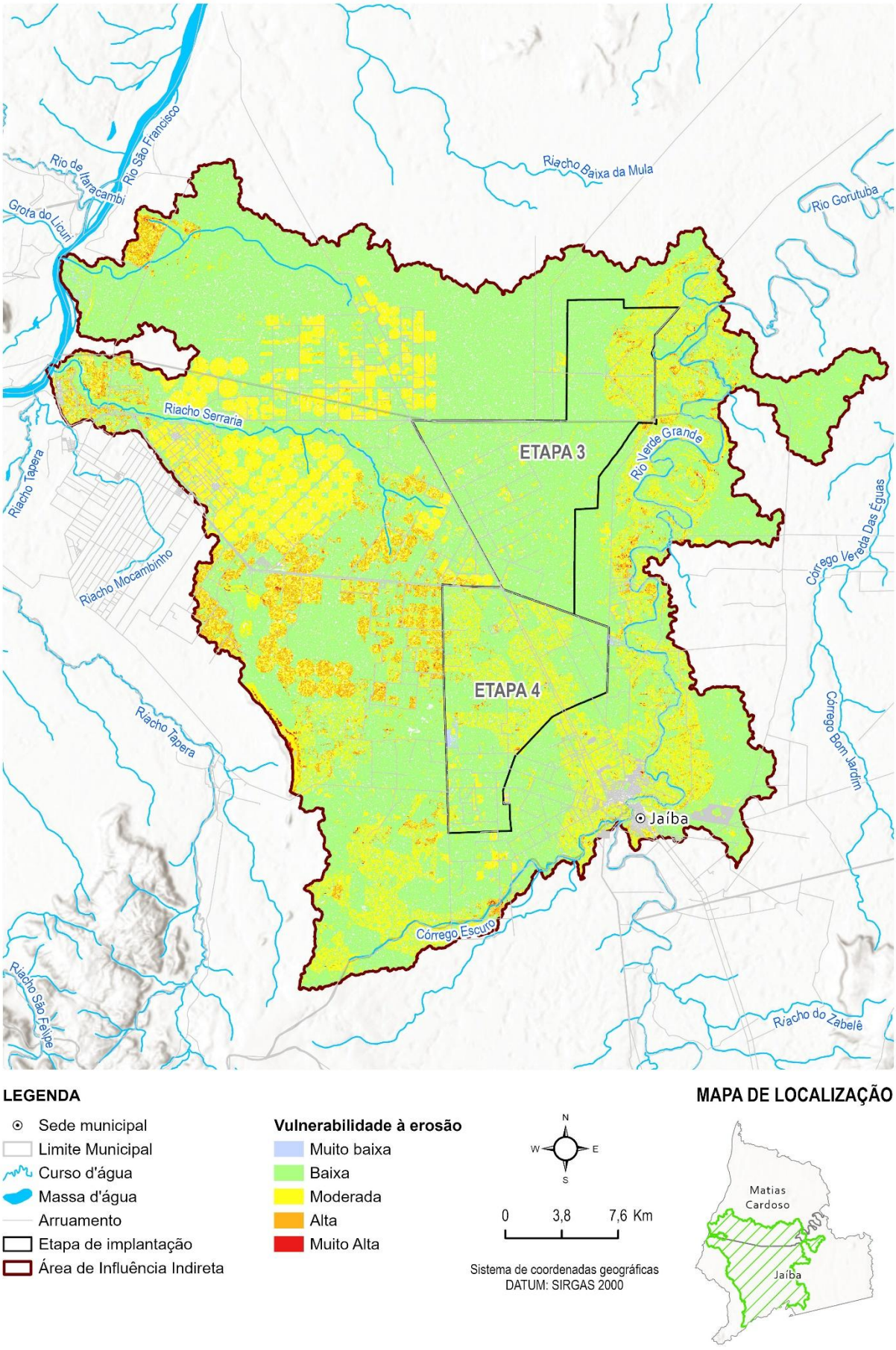
As planícies fluviais, localizadas ao longo dos principais cursos de água, destacam-se por apresentar as menores classes de vulnerabilidade à erosão. A ausência de declividades acentuadas e o acúmulo de sedimentos recentes favorecem a manutenção do solo, reduzindo o risco de remoção ou transporte de partículas.

Contudo, a retirada da cobertura vegetal em grandes áreas da AII tem contribuído para o aumento de focos de erosão, já identificados nos terrenos das Etapas 3 e 4.

Além disso, o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) – PAN Brasil, reconhece o norte de Minas Gerais, onde se insere o Projeto Jaíba, como área suscetível à desertificação, embora não haja evidências de processos desertificados consolidados.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.7 – Vulnerabilidade à erosão na AII



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.1.2 Meio Biótico

A região do norte de Minas Gerais, mais especificamente a região do Projeto Jaíba, que fica entre a bacia hidrográfica do Médio/Alto Rio São Francisco e a bacia do Rio Verde Grande, apresentava uma cobertura vegetal nativa composta por remanescentes de diferentes tipologias e composições florestais, com destaque para a Floresta Estacional Decidual e Caatinga Arbórea. Todavia, atualmente, na maior parte das áreas das Etapas 3 e 4 (área de influência direta do Projeto), encontra-se uma cobertura vegetal já bastante descaracterizada por ações antrópicas, restando apenas alguns pequenos fragmentos de vegetação nativa de Caatinga Arbórea e/ou Arbustiva.

4.1.2.1 Flora Regional

Neste item, é apresentada uma caracterização da vegetação de Mata Atlântica[4] (formação Floresta Estacional Decidual) e Caatinga, representantes da cobertura vegetal original da AII do Projeto Jaíba.

Floresta Estacional Decidual

A Floresta Estacional apresenta uma composição florística que guarda similaridades com a Floresta Ombrófila Densa e com o Cerradão, dependendo da região em que se localiza. Áreas de transição (ecótonos) com estes tipos de vegetação são muito frequentes na região, chegando muitas vezes a haver interpretações divergentes ou equivocadas em relação a este aspecto. Certo é que extensas áreas de transição em grande parte das áreas de contato entre os quatro tipos de vegetação que ocorrem na região, Floresta Estacional Decidual ou Mata Seca, Caatinga Arbórea, Caatinga Arbóreo-Arbustiva e Cerradão, torna os limites florísticos e a definição de espécies exclusivas de cada um desses ecossistemas um tema bastante complexo e alvo de grandes divergências entre os autores de trabalhos na região. Possivelmente por esta razão, não encontramos diferenças explícitas entre algumas listas disponíveis para a Floresta Estacional Decidual na região como um todo, e aquelas encontradas nos trabalhos de campo do presente diagnóstico. Só a título de comparação, no total são reconhecidas aproximadamente 5.600 espécies nas florestas estacionais do Brasil (Souza, 2019).

Segundo Vieira et al. (2007)[5] as Florestas Estacionais Deciduais, ou Florestas Secas (*Dry Forest*), envolvem um conjunto muito grande de tipos florestais interpostos entre as Florestas Ombrófilas Densas e as Savanas e Desertos. Não existem limites climáticos rígidos determinando a ocorrência das Florestas Estacionais Deciduais. Em sentido amplo, essas matas são agrupadas sob as denominações gerais Floresta Estacional Decidual (IBGE, 1992)[6], Florestas Caducifólias e Matas ou Florestas Secas (Rizzini, 1979[7]; Fernandes, 1998[8]).

Se o clima determina as características da vegetação decídua ao nível de macro e mesoescala, o relevo e o solo interferindo sobretudo na disponibilidade de água, as determinam a nível local, o que pode implicar uma variação interna e a ocorrência de encraves vegetacionais (Burnett, 1988[9]; Ivanauskas & Rodrigues, 2000[10]). Este é exatamente o caso na área diretamente afetada pelas Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba.

Nos últimos dois séculos, essas florestas foram seriamente reduzidas a pequenos fragmentos e severamente perturbadas pela retirada indiscriminada de madeira, pela agricultura e pecuária extensiva e pelo fogo. Essas

[4] Cabe observar que a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, explicita, em seu Artigo 5º, que a vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada.

[5] Vieira, T.S.; Amaral, L.S.; Gontijo, G.A.B.; Scolforo, J.R.; Mello, J.M. de & Silva, C.P. de C. 2007. Análise de estrutura e diversidade florística da Reserva Biológica do Jaíba. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 36-38, jul. 2007.

[6] IBGE. 1992. Manual Técnico de Vegetação Brasileira. CDDI-IBGE, Rio de Janeiro. (série Manuais de Geociências, n.1).

[7] Rizzini, C.T. 1979. Tratado de fitogeografia do Brasil: Aspectos sociológicos e florísticos. V. 2. Hucitec Ed.; São Paulo.

[8] Fernandes, A. 1998. Fitogeografia Brasileira. Multigraf, Fortaleza.

[9] Burnett, M.R.; August, P.V.; Brown Jr. & Killingbeck, K.T. 1998. The influence of geomorphological heterogeneity on biodiversity. I. A patch-scale perspective. Conservation Biology 12(2): 363-370.

[10] Ivanauskas, N.M. & Rodrigues, R.R. 2000. Florística e fitossociologia de remanescentes de floresta estacional decidual em Piracicaba, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Botânica 23(3): 291-304.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

perturbações antrópicas constantes culminaram num elevado grau de deterioração da cobertura vegetal nativa original, bem como numa perda e/ou depauperamento da biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna nativa, principalmente nas regiões onde o processo de fragmentação iniciou-se há várias décadas, como também é o caso da área diretamente afetada pelas Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba.

No trabalho de Vieira et al. (2007, *op. cit.),* realizado na REBIO Jaíba, área vizinha à área da Etapa 3, foram encontradas 12 espécies com densidade relativa acima de 1,00 (denominadas populares) e 43 espécies com densidade relativa abaixo de 1,00 (denominadas raras). A família Fabaceae foi aquela que apresentou o maior número de espécies (15), com uma densidade absoluta de 222,26 ind/ha; seguida pela Nyctaginaceae com quatro espécies e densidade absoluta de 0,77 ind/ha. A espécie *Tabebuia ochracea (Cham.)* Rizz. da família Bignoniaceae, apresentou o maior número de indivíduos/ha (152), logo depois vem a *Combretum leprosum* Mart. da família Combretaceae, com 115,25 ind/ha, seguida da *Terminalia fagifolia* MArt., também da família Combretaceae, com 70,75 ind/ha. Dentre as espécies mais raras eles citam: *Spondias mombin* L. da família Anacardiaceae, *Sloanea monosperma* Vell. da família Elaeocarpaceae e a *Vismia magnolifolia* da família Clusiaceae, todas com 0,13 indivíduos por hectare.

Ao comparar esta listagem com aquela obtida através de levantamento expedito realizado nas áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba, ou seja, em sua área de influência direta, constatou-se o grau de depauperamento da diversidade nos fragmentos ou manchas de vegetação nativa remanescentes nessas áreas.

Embora a diversidade florística da Mata Seca – Floresta Estacional Decídua da Reserva Biológica do Jaíba possa ser interpretada como alta, sua uniformidade de distribuição, ou seja, sua equitatividade é razoavelmente baixa, evidenciando que a elevada dominância de poucas espécies, verificadas nas áreas com remanescentes de vegetação nativa nas áreas das Etapas 3 e 4, é uma tendência na região, como um todo.

Floresta de Caatinga

Segundo Souza (2019)[11] o maior e mais isolado núcleo de florestas deciduais tropicais na América do Sul está no domínio da Caatinga, presente em clima semiárido com baixa precipitação (300 a 1.000 mm/ano), temperatura média anual acima de 18ºC e estação seca de verão de seis a 11 meses (Moro et al., 2016)[12]. Em geral, esta vegetação é composta de pequenas árvores e arbustos, frequentemente com troncos retorcidos e espinhos. As plantas suculentas e cactos são comuns e as ervas só recobrem o solo na curta estação chuvosa (Queiroz, 2006)[13].

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, sendo um dos menos conhecidos e estudados no País. A oscilação da disponibilidade hídrica no semiárido brasileiro, faz com que sua vegetação seja extremamente dinâmica e sazonal. Esta característica dificulta a identificação de tipos fisionômicos visando mapeamento (Silva & Cruz, 2018)[14].

[11] Souza, V.C. 2019. Guia das plantas da mata atlântica: floresta estacional. Vinicius Castro Souza; Cássio Patrocínio Toledo; Daniela Sampaio; Narcísio Costa Bígio; Gabriel Dalla Colletta; Natália Macedo Ivanauskas & Thiago Bevilacqua Flores (eds.). Piracicaba. Ed Liana. 360p.
[12] Moro, M.F.; Lughadha, E.N.; Araujo, F.S. & Martins, F.R. 2016. A phytogeographical metaanalysis of the semi-arid Caatinga Domain in Brazil. The Botanical Review. 82(2) 91-148.
[13] Queiroz, L.P. 2006. The Brazilian Caatinga: phytogeographical patterns inferred from distribution data of Leguminosae. In: Pennington, R.T.; Lewis, G.P. Ratter, J.A. (eds.). Neotropical Savannasand seasonally dry forest: plant diversity, biogeography, and conservation. Boca Raton: CRC Press. P. 121-158.
[14] Silva, D.V.S da & Cruz, C.B.M. 2018. Tipologias de Caatinga: Uma Revisão em Apoio a Mapeamentos Através de Sensoriamento Remoto Orbital e GEOBIA Revista do Departamento de Geografia – V. 35 113-120.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Em Minas Gerais são encontrados elementos da flora da Caatinga e do Cerrado mesotróficos nas florestas sobre afloramento calcáreo (Ribeiro & Walter, 1998)[15] e com influência de espécies da Mata Atlântica nas florestas sobre rochas basálticas (Werneck et al., 2000)[16].

Dentre os biomas que ocorrem na região de inserção do Projeto Jaíba, a Caatinga é, provavelmente, o mais desvalorizado e mal conhecido botanicamente. Esta situação é decorrente de uma crença injustificada, e que não deve ser mais aceita, de que a Caatinga é o resultado da modificação de uma outra formação vegetal, estando associada a uma diversidade muito baixa de plantas, sem espécies endêmicas e altamente modificada pelas ações antrópicas. Apesar de estar, realmente, bastante alterada, especialmente nas terras mais baixas, a Caatinga contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com elevado número de espécies e também remanescentes de vegetação ainda bem preservados, que incluem um número expressivo de táxons raros e endêmicos (Giuliette et al., 2004)[17].

Tratar da classificação da vegetação do Bioma Caatinga implica reconhecê-la como uma entidade identificável, composta por um conjunto de plantas que a distingue dos conjuntos que formam os outros biomas.

Na literatura existem diversas classificações de tipologias de Caatinga que variam desde classificações puramente biológicas, onde as espécies vegetais são o principal critério de diferenciação, até classificações geossistêmicas, onde a relação da vegetação com o ambiente abiótico (solo, relevo, hidrologia, entre outros) é o principal fator para a diferenciação.

Silva & Cruz (2018, *op. cit.)* realizaram uma revisão bibliográfica onde foram encontradas cinco classificações de tipologias de Caatinga, a de Andrade-Lima (1981)[18], Veloso e Góes-Filho (1982)[19], George Eiten (IBGE, 2012)[20], Chaves et al. (2008)[21] e Cavalcanti (2014)[22]. Contudo, é importante ressaltar que as transições entre as paisagens que compõem a caatinga ocorrem de forma gradativa. É necessário também considerar a existência de enclaves de outras fisionomias vegetais dentro desse bioma, resultantes de ciclos de retração e expansão associados a mudanças climáticas ocorridas em passado geológico recente (quaternário), o que influenciou a dispersão e o confinamento de algumas espécies vegetais que compõem as paisagens atuais (Andrade-Lima, 1981, *op. cit.*; Ab'Saber, 2003)[23].

Andrade-Lima (1981, *op. cit.*), publicou uma primeira aproximação para a classificação dos diferentes tipos de caatingas, utilizando aspectos fisionômicos e dados florísticos para caracterizar os agrupamentos, destacando, também, a importância de fatores abióticos como clima, especialmente a precipitação, e solo.

A falta de informação sobre locais que provavelmente têm grande importância científica, mas que requerem mais pesquisa, é um dos grandes problemas detectados para se caracterizar a diversidade de padrões dessas formações vegetais. De interesse, aqui neste diagnóstico, estão os enclaves de Caatinga existentes fora do Nordeste e que são classificados em outros tipos de vegetação, como é o caso das áreas mais ao sul da região

[15] Ribeiro, J.F. & Walter, B.M.T. 1998. Fitofisionomias do bioma cerrado. In: Sano, S.M. & Almeida, S.P. (Eds.). Cerrado: ambiente e flora (pp. 89-166). Planaltina: EMBRAPA – CPAC.
[16] Werneck, M.S; Franceschinelli, E.V. & Tameirão-Neto, E. 2000. Mudanças na florística e estrutura de uma floresta decídua durante um período de quatro anos (1994-1998), na região do Triângulo Mineiro, MG. Revista Brasileira de Botânica. 23: 399-411.
[17] Giulietti, A.M.; Bocage Neta, A.L. du; Castro, A.A.J.F.; Gamarra-Rojas, C.F.L.; Sampaio, E.V.S.B.; Queiroz, L.P. de; Figueiredo, M.A.; Rodal, M. de J.N.; Barbosa, N.R. de V. & Harley, R.M. 2004. Diagnóstico da vegetação nativa do bioma Caatinga. 48-78. In: In: SILVA, J. M. C. da; TABARELLI, M.; FONSECA, M. T. da; LINS, L. V. (Org.). Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2004.
[18] Andrade-Lima, D. 1981. The caatingas dominium. Revista Brasileira de Botânica 4: 149-163.
[19] Veloso, H.P. & Góes-Filho, L. 1982. Fitogeografia brasileira: classificação fisionômico-ecológica da vegetação neotropical. Salvador.
[20] IBGE. 2012. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Rio de Janeiro.
[21] Chaves, I. de B.; Lopes, V.L.; Folliott, P.F. & Paes-Silva, A.P. 2008. Uma classificação morfo-estrutural para descrição e avaliação da biomassa da vegetação da caatinga. Revista Caatinga. vol. 21. n. 2. p.204-213. 2008.
[22] Cavalcanti, L.C.S. 2014. Cartografia de Paisagens. São Paulo. Oficina de Textos.
[23] Ab'Saber, A. N. 2003. Domínios da Natureza. São Paulo. Ateliê Editorial. 2003.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

da Caatinga, especialmente a região norte do estado de Minas Gerais, onde se localizam as áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba.

A lista mais ampla de espécies de angiospermas endêmicas da Caatinga havia sido elaborada por Prado (1991)[24], que relacionou 12 gêneros e 183 espécies endêmicas, e demonstrou as fortes relações florísticas existentes entre esse Bioma e outros tipos vegetacionais da América do Sul, como Cerrado e Mata Atlântica.

Giulietti et al. (2002)[25] listaram para o bioma, 18 gêneros e 318 espécies endêmicas, pertencentes a 42 famílias, incluindo tanto plantas de áreas arenosas como rochosas. A família com maior número de espécies endêmicas (80) foi a Fabaceae, que é também o grupo mais bem representado nas caatingas (Queiroz, 2002)[26]. Outra família com grande número de espécies endêmicas (41) é a Cactaceae. Nas áreas das Etapas 3 e 4 foi possível constatar esses fatos, todavia, observaram-se apenas alguns representantes destas famílias, o que também atesta o grau de degradação ambiental dessas áreas.

Analisando as definições e delimitações já feitas sobre a Caatinga, é possível identificar as características comuns, que podem ser consideradas como um conjunto das características básicas da vegetação, por exemplo, a vegetação que cobre uma área mais ou menos contínua, submetida a um clima quente e semiárido, bordeado por áreas de clima mais úmido. Esta área seca está, na sua maior parte, confinada à região politicamente definida como Nordeste, e uma pequena parte está no norte de Minas Gerais, dentro da área definida, politicamente, como polígono das secas (Giuliette et al., 2004, *op. cit.*).

Dentre outras características básicas dessa vegetação da Caatinga estão: a predominância de espécies que apresentam adaptações à deficiência hídrica (caducifolia, herbáceas anuais, suculência, acúleos e espinhos, predominância de arbustos e árvores de pequeno porte, cobertura descontínua de copas); e a existência de espécies endêmicas a essa área semiárida e outras espécies que ocorrem nessa área e em outras áreas secas, mais ou menos distantes, mas não ocorrem nas áreas mais úmidas que fazem limite com o semiárido (Giuliette et al., 2004, *op. cit.*).

Colocadas as questões acima sobre a classificação da vegetação do bioma Caatinga, optou-se por utilizar aqui neste diagnóstico, a classificação proposta por Andrade-Lima (1981, *op. cit.*) para discutir os dados de florística, fisionomia e características do habitat dessa heterogênea cobertura vegetal.

Dentre as unidades e tipos propostos por Andrade-Lima (1981, *op. cit.*) para o domínio da Caatinga é de importância para este diagnóstico a Unidade I e o Tipo 1 - *Tabebuia-Aspidosperma-Astronium-Cavanillesia*.

Segundo o autor, essa Unidade I representa uma floresta alta de Caatinga, que tem como maior área de distribuição o norte de Minas Gerais e centro-sul da Bahia, geralmente em rochas calcárias ou cristalinas do pré-cambriano. São as áreas com maior disponibilidade hídrica no conjunto do domínio (índice xerotérmico entre 100 e 150). O autor considerou que, embora a fisionomia florestal alta dessa unidade seja distinta da dos demais tipos fisionômicos das outras unidades de Caatinga, as espécies dominantes não são muito diferentes. Corresponde às caatingas das superfícies cársticas, no sul da Bahia (5.682 km^2) e norte de Minas Gerais (22.446 km^2). Nelas, foram feitos os levantamentos florísticos e fitossociológicos de Jaíba e Januária (Vale, 1991[27]; Ratter

[24] Prado, D.E. 1991. A critical evaluation of the floristic links between Chaco and Caatingas vegetation in South America. Tese de doutorado. University of Saint Andrews, Saint Andrews.
[25] Giulietti, A.M., R.M. Harley, L.P. Queiroz, M.R.V. Barbosa, A.L. Bocage Neta & M.A. Figueiredo. 2002. Plantas endêmicas da caatinga. p.103-115 In: Vegetação e flora das caatingas (Sampaio, E.V.S.B., A.M. Giulietti, J. Virgínio & C.F.L. Gamarra-Rojas, ed.). APNE / CNIP, Recife, PE.
[26] Queiroz, L.P. 2002. Distribuição das espécies de Leguminoseae na caatinga. p. 141-153 In: Vegetação e flora das caatingas (Sampaio, E.V.S.B., A.M. Giulietti, J. Virgínio & C.F.L. Gamarra-Rojas, ed.). APNE / CNIP, Recife, PE.
[27] Vale, F.L.C.C.; M.R. Fernandes & Pereira, J.A.A. 1991. Distrito de irrigação do Jaíba: vegetação e manejo de solos. Del Rey Serviços de Engenharia, Belo Horizonte, MG.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

et al., 1978[28]). A primeira área teria os locais reservados para conservação no Projeto de Irrigação Jaíba, mas fora esses, não conta com outras áreas protegidas.

Veloso e Góes-Filho (1982, *op. cit.*) apresentam uma descrição detalhada de espécies dominantes e aspecto fisionômicos para a classificação.

A classificação proposta por George Eiten (IBGE, 2012, *op. cit.*) é mais detalhada, com diversas classes novas que não existem na classificação de Veloso e Góes-Filho (1982, *op. cit.*). É uma classificação estritamente fisionômica, onde o aspecto da vegetação como um todo prevalece na separação das classes.

Chaves et al. (2008, *op. cit.*) propuseram uma classificação de tipologias de Caatinga na qual as características morfoestruturais da vegetação são utilizadas como parâmetro para a separação de cada classe. Nesta classificação o porte da vegetação é o principal critério de separação dos grupos. Assim o tipo "Vegetação Natural de Caatinga" é subdividido em grupos "Arbóreo" (> 4,5m), "Subarbóreo" (>3m e <4,5m), "Arbustivo" (>1,5m e <3m) e "Subarbustivo" (<1,5m). Esses grupos foram divididos em classes e em subclasses que traduzem a porcentagem de cobertura vegetal no substrato, dividida em muito densa (>80%), densa (>60% e <80%), aberta (>40% e <60%), rala (>20% e <40%) e muito rala (<20%).

Para o presente estudo, e de acordo com o que foi observado nas áreas das Etapas 3 e 4, a classificação de Cavalcanti (2014, *op. cit.*) se mostra aderente à caracterização da Caatinga regional, pela presença de uma "Caatinga Lenhosa", dominada por elementos lenhosos (árvores e arbustos), não influenciada por corpos hídricos, que pôde ser subdividida em "catinga lenhosa aberta", situação em que as copas das árvores não se tocam, ou "catinga lenhosa fechada", situação em que as copas das árvores se tocam ou se entrelaçam.

4.1.2.2 Fauna Regional

Na Caatinga há uma rica variedade de animais, representados por uma grande diversidade de espécies. Com relação ao grupo das aves, foram registradas na Caatinga 380 espécies, das quais 20 já se encontram ameaçadas de extinção. Encontram-se também 148 espécies de mamíferos (roedores, preás, saguis etc.), 47 espécies sapos, 47 espécies as cobras e 44 espécies lagartos. Exemplos de animais característicos da Caatinga: o veado-catingueiro, o cachorro-do-mato, os lagartos, os tatus, a jararaca-da-seca, a ararinha-azul, as avoantes e a asa-branca (Pacheco, 2003)[29]. Contudo, conforme será apresentado mais adiante, a ararinha-azul e a asa-branca não foram avistadas na área de influência direta do Projeto Jaíba, ou seja, na área das Etapas 3 e 4.

Répteis e Anfíbios

Conhecem-se hoje, de localidades com a feição característica das caatingas semiáridas, 44 espécies de lagartos, 9 espécies de anfisbenídeos, 47 espécies de serpentes, quatro quelônios, três crocodilianos, 47 anfíbios anuros e dois gimnofionos. Dessas, aproximadamente 15% são endêmicas (Rodrigues *et. al.*, 2003) [30].

Segundo Rodrigues *et. al.* (2003, *op. cit.*), não há registros de répteis e anfíbios para os fragmentos de Caatinga do norte de Minas Gerais. O comentário mostra claramente que ainda não foram devidamente estruturadas coleções biológicas que tenham sido derivadas de campanhas de longa duração para que se possa maximizar a representação das comunidades de répteis e anfíbios dessa região. Assim, embora de modo geral o conhecimento de outros grupos, como o das aves e dos mamíferos, possa hoje ser considerado adequado,

[28] Ratter, J.A.; Askew, G.P.; Montegomenry, R.F. & Gifford, D.R. 1978. Observations on forests of some mesotrophic soils in central Brazil. Revista Brasileira de Botânica 1: 47-58.

[29] Pacheco J.F. 2003. As aves da Caatinga - uma análise histórica do conhecimento. 189-251. in: Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. organizadores: José Maria Cardoso da Silva, Marcelo Tabarelli, Mônica Tavares da Fonseca, Lívia Vanucci Lins – Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. 382 p.: il., fots., maps., grafs., tabs.

[30] Rodrigues, M.T.; Carvalho, C.M de; Borges, D.M; Freire, E.M.X.; Curcio, F.F.; Oliveira, F.F. de; Silva, H.R. da & Dixo, M.B. de O. 2003. Fauna de anfíbios e répteis das Caatingas. 166-171. In: In: SILVA, J. M. C. da; TABARELLI, M.; FONSECA, M. T. da; LINS, L. V. (Org.). Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

faltam amostragens e estudos mais representativos das comunidades de répteis e anfíbios dos diversos ambientes disponíveis na região.

Ainda de acordo com Rodrigues *et. al.* (2003, *op. cit.*), esta lacuna é talvez a mais importante a preencher para podermos definir as áreas prioritárias para a conservação no domínio das Caatingas. As amostragens são ainda tão incipientes que é impossível, salvo algumas exceções, falar sobre endemismos.

Dentre os Teiidae: o teiú (*Salvator merianae* (Duméril & Bibron, 1839)) e o calanguinho (*Ameiva ameiva ameiva* (Linnaeus, 1758)); dentre os Tropiduridae: o calango (*Tropidurus hispidus* (Spix, 1825)); dentre os Boidae: a jibóia (*Boa constrictor* Linnaeus, 1758); e dentre os Viperidae: a jararaca (*Bothrops neuwiedi* Wagler, 1824) e a cascavel (*Crotalus durissus* Linnaeus, 1758).

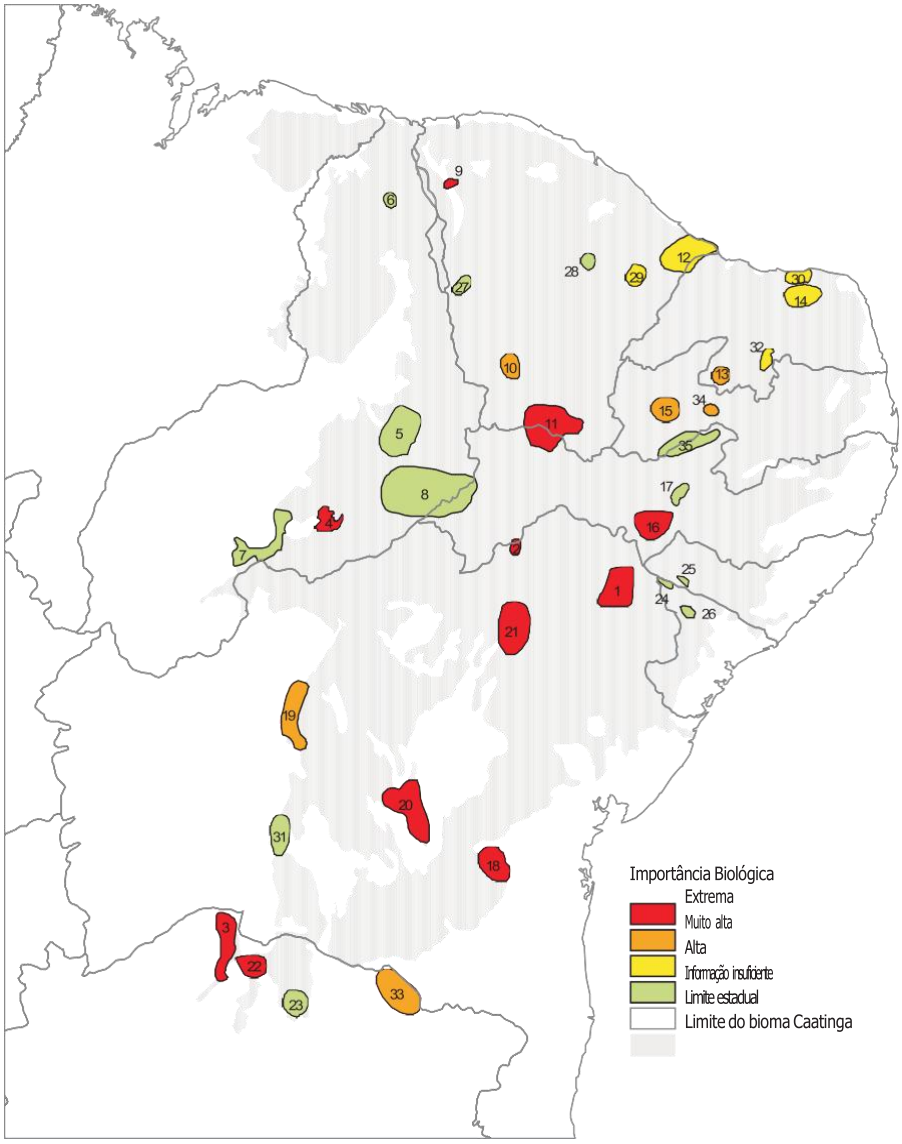
Aves

Em 1991, foi realizado o primeiro levantamento de avifauna de um enclave de floresta seca do Cerrado na margem direita do Rio São Francisco. A área de estudo, denominada "Curral de Pedras", compreende um enclave de Floresta Estacional Decidual ou Mata Seca, e outros habitats associados no centro do estado de Minas Gerais. Nesse levantamento foram registradas 172 espécies de aves; nove táxons têm suas áreas de distribuição fortemente associadas à Caatinga; seis apresentam suas áreas de distribuição associadas à Mata Atlântica e uma é típica do Cerrado. As espécies típicas da Caatinga foram: inhambu-de-patas-amarelas (*Crypturellus zabele* (Spix, 1825), pomba-do-picui (*Columbina picui strepitans* (Spix, 1825), periquito-de-cacto (*Eupsittula cactorum cactorum* (Kuhl, 1820), formiga-de-dorso-listrado (*Myrmorchilus strigilatus strigilatus* (Wied-Neuwied, 1831), catocho-da-caatinga (*Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840), chotoy-cauda-espinhosa (*Schoeniophylax phryganophilus petersi* (Pinto, 1949)), trupial-do-campo (*Icterus jamacaii* (Gmelin, 1788), cardeal-de-capuz-vermelho (*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758) e saíra-de-garganta-escarlate (*Compsothraupis loricata* (Lichtenstein, 1819).

Para indicar áreas prioritárias a serem conservadas, Pacheco et al. (2003, *op. cit.*), analisaram a distribuição das 348 espécies registradas no Bioma Cerrado. Mereceram atenção especial os táxons endêmicos e as espécies ameaçadas de extinção, pois essas são, de modo geral, as mais vulneráveis à atual expansão das atividades humanas no Bioma. Um conjunto de 15 espécies e de 45 subespécies foi identificado como endêmico. São vinte as espécies ameaçadas de extinção, estando incluídas nesse conjunto duas das espécies de aves mais ameaçadas do mundo: a ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*) e a arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*). O processo de seleção das áreas prioritárias baseou-se, num primeiro momento, na disponibilidade de dados qualitativos da avifauna, na representatividade dos inventários já feitos e na existência de espécies endêmicas ou ameaçadas. Numa segunda etapa, a riqueza total de espécies, o grau de conservação e o nível de ameaça determinaram a ordem final das prioridades. O confronto dos critérios utilizados permitiu a identificação de 35 áreas prioritárias para conservação, sendo 11 delas de extrema importância biológica, seis de muito alta importância, e cinco de alta importância (Figura 4.8).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.8 – Áreas prioritárias para conservação de aves na Caatinga. As regiões destacadas no mapa como de extrema importância, 3 e 22, representam respectivamente, as regiões de Itacarambi e Jaíba



Fonte: Pacheco et al. (2003, *op. cit.*).

Nessa área 3, Itacarambi/Peruaçu, estão incluídos os municípios de Itacarambi, Januária e Manga. Caracterizada como área de extrema importância biológica é composta por variados habitats em mata seca, caatinga arbustiva e na várzea do Rio São Francisco. A ação recomendada por Pacheco et al. (2003, *op. cit.*) é a proteção integral. Dentre os elementos de diagnóstico foram elencados a alta riqueza de espécies, o alto número de endemismos e alta a riqueza de espécies raras/ameaçadas. Com relação à vulnerabilidade, os autores classificaram a fragilidade intrínseca do sistema como alta, o grau de alteração como médio e a pressão antrópica como alta, destacando a caça, o desmatamento e a erosão.

A justificativa para classificação como área de extrema importância para a conservação das aves baseia-se no fato da área apresentar a principal população da forma arapaçu-do-nordeste (*Xiphocolaptes falcirostris franciscanus* (E. Snethlage, 1927), endêmica da Bacia Hidrográfica do Médio Alto Rio São Francisco, com limitada faixa de ocorrência. Dentre as populações relevantes, listam as seguintes espécies ameaçadas: bico-virado-da-caatinga (*Megaxenops parnaguae* Reiser, 1905) e cara-dourada (*Phylloscartes roquettei* Snethlage, 1928).

Na área 22, Jaíba, estão incluídos os municípios de Matias Cardoso e Jaíba. Caracterizada como área extrema importância biológica é composta por variados habitats em carrasco, caatinga arbórea e mata seca. A ação

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

recomendada também é proteção integral. Dentre os elementos de diagnóstico foram elencados, a alta riqueza de espécies, o alto número de endemismos, a alta riqueza de espécies raras/ameaçadas. Com relação à vulnerabilidade, os autores classificaram a fragilidade intrínseca do sistema como alta, o grau de alteração como alto e uma alta pressão antrópica, destacando o desmatamento, o projeto de irrigação e a caça. A justificativa para classificação como área de extrema importância para a conservação das aves, baseia-se na ocorrência de duas espécies ameaçadas de extinção, o joão-xique-xique (*Synallaxis hellmayri* Reiser, 1905) e bico-virado-da-caatinga (*Megaxenops parnaguae* Reiser, 1905); além de várias espécies endêmicas.

Mamíferos

Estudos realizados até o presente sobre os mamíferos da Caatinga têm revelado uma mastofauna relativamente depauperada, e uma baixa incidência de endemismos (Mares et al., 1981 e 1985)[31]. Segundo Oliveira (2003, *op. cit.*), essas constatações têm contribuído para a hipótese de que a maior parte das áreas de Caatinga registradas na atualidade seja relativamente recente em formação, e possivelmente derivada de pequenos refúgios durante períodos mésicos do Pleistoceno, quando as florestas tropicais ter-se-iam expandido consideravelmente através do Nordeste do Brasil (Sarmiento, 1975)[32].

Duas grandes coleções constituem a base do conhecimento sobre a diversidade de mamíferos deste bioma. No Museu Nacional (UFRJ) estão depositados cerca de 60 mil espécimes de pequenos mamíferos não voadores obtidos pelo extinto Serviço Nacional da Peste (SNP) entre 1952 e 1955, em aproximadamente 40 dos então 187 municípios do "polígono das secas". Além disso, importantes séries de quirópteros e pequenos mamíferos não-voadores foram obtidas pelo projeto *Ecology, Evolution and zoogeography of mammals*, por pesquisadores do *Carnegie Museum of Natural History*, entre 1975 e 1978, na Chapada do Araripe (6.576 espécimes), distribuídos entre aquele museu e o Museu de Zoologia da USP. Dos estudos decorrentes desse projeto, o inventário mais recente relacionou 80 espécies de mamíferos para a Caatinga (Willig & Mares, 1989)[33].

Com base nas referências bibliográficas contendo informações geográficas passíveis de mapeamento, e em informações provenientes de espécimes depositados em museus de história natural, foi possível relacionar pelo menos 148 espécies de mamíferos do Bioma Caatinga, das quais dez seriam endêmicas; e dez estão incluídas na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção (Oliveira et al., 2003)[34]. Os autores ainda enfatizam que as mais vulneráveis ao intenso processo de degradação observado no bioma, o qual inclui até mesmo pontos de desertificação, são espécies de mamíferos de topo da cadeia trófica, como, por exemplo, os carnívoros. Nesse contexto destacam o grupo dos felinos: das seis espécies registradas, cinco se encontram ameaçadas. A caça também configura importante fator de perigo para as espécies de mamíferos, visto ser prática bastante comum em toda região.

Com base nos registros de mamíferos compilados para a Caatinga a partir da bibliografia, foram identificadas as áreas de maior riqueza de espécies, os possíveis casos de endemismo, tanto no âmbito deste bioma propriamente, como em uma escala mais restrita, e o status de conservação das espécies reportadas (Bernardes

[31] Mares, M.A., M.R. Willig, K.E. Streilen & T.E. Lacher Jr. 1981. The mammals of northeastern Brazil: a preliminary assessment. Annals of the Carnegie Museum 50: 81-137.
Mares, M.A., M.R. Willig & T.E. Lacher Jr. 1985. The Brazilian Caatinga in South American zoogeography: tropical mammals in a dry region. Journal of Biogeography 12: 57-69.

[32] Sarmiento, G. 1975. The dry plant formations of South America and their floristic connections. Journal of Biogeography 2: 233-251.

[33] Willig, M.R. & Mares, M.A. 1989. Mammals from the caatinga: an updated list and summary of recente research. Revista Brasileira de Biologia 49:361-367.

[34] Oliveira, J.A de.; Coimbra Filho, A.F.; Souto, A.; Bonvicino, C.R.; Scheibler, D.R.; Wolf, F. & Rocha, P.L.B. 2003. Mamíferos: áreas e ações prioritárias para a conservação da Caatinga. 283-292. in: Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. organizadores: José Maria Cardoso da Silva, Marcelo Tabarelli, Mônica Tavares da Fonseca, Lívia Vanucci Lins – Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. 382 p.: il., fots., maps., grafs., tabs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

et al., 1990[35] e Portaria nº 062 de 17/06/1997). Ainda com base no inventário inicial, foram identificadas áreas correspondentes a lacunas no conhecimento da fauna de mamíferos. Estes parâmetros nortearam o estabelecimento de critérios para a identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade dos mamíferos na Caatinga, no estudo de Oliveira (2003, *op. cit.*). O referido levantamento bibliográfico permitiu listar um mínimo de 148 espécies registradas para a região incluída no bioma Caatinga.

A mastofauna do bioma Caatinga pode ser dividida, de uma forma preliminar, em três grupos principais: (a) as espécies endêmicas ou que apresentam grande parte da distribuição neste bioma, totalizando 19 espécies; (b) as espécies amplamente distribuídas em outros biomas, mas que apresentam registros esporádicos na Caatinga, 18 espécies; e (c) espécies amplamente distribuídas na Caatinga e em outros biomas, 106 espécies. Deve-se ter em conta que o reconhecimento da distinção taxonômica das formas cariotípicas já detectadas aumentaria o número das espécies do grupo a descrito acima.

É interessante notar que os números de espécies dos grupos a e b são muito semelhantes. As espécies do grupo b, que aparentemente ocupam enclaves mésicos do semiárido, têm sido apontadas como exemplos de que esses ambientes constituam remanescentes de um contínuo florestado em um passado relativamente recente (Oliveira, 2003, *op. cit.*).

Parece indiscutível, entretanto, que as paisagens hoje incluídas no bioma Caatinga têm sofrido um processo agressivo de modificação, processo este que não distingue as áreas florestadas das regiões de vegetação mais aberta e solo naturalmente mais exposto. O resultado da destruição destes tipos diferentes de vegetação é similar nos dois casos, ou seja, diferentes estágios de sucessão vegetal que têm sido reconhecidos na literatura como capoeiras ou carrascos, mas que guardam uma similaridade superficial maior com as paisagens originais da Caatinga *sensu stricto* do que com as áreas de floresta em enclaves mésicos do bioma original.

Silva et al. (2003, *op. cit.*) identificaram 82 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga. A região de Jaíba, Matias Cardoso, Manga, Itacarambi e Januária foi classificada como de extrema importância biológica e também como área prioritária para pesquisa científica (área 55 da Figura 4.9).

De acordo com Silva et al. (2003), a proteção integral foi a ação mais recomendada para a maioria (54,8%) das áreas prioritárias. Indicou-se tal ação para 81% das áreas de extrema importância, para 75% das de muito alta importância, e para 72% das de alta importância. Em contrapartida, e como esperado, a principal ação proposta para a maior parte (96%) das áreas insuficientemente conhecidas foi a investigação científica.

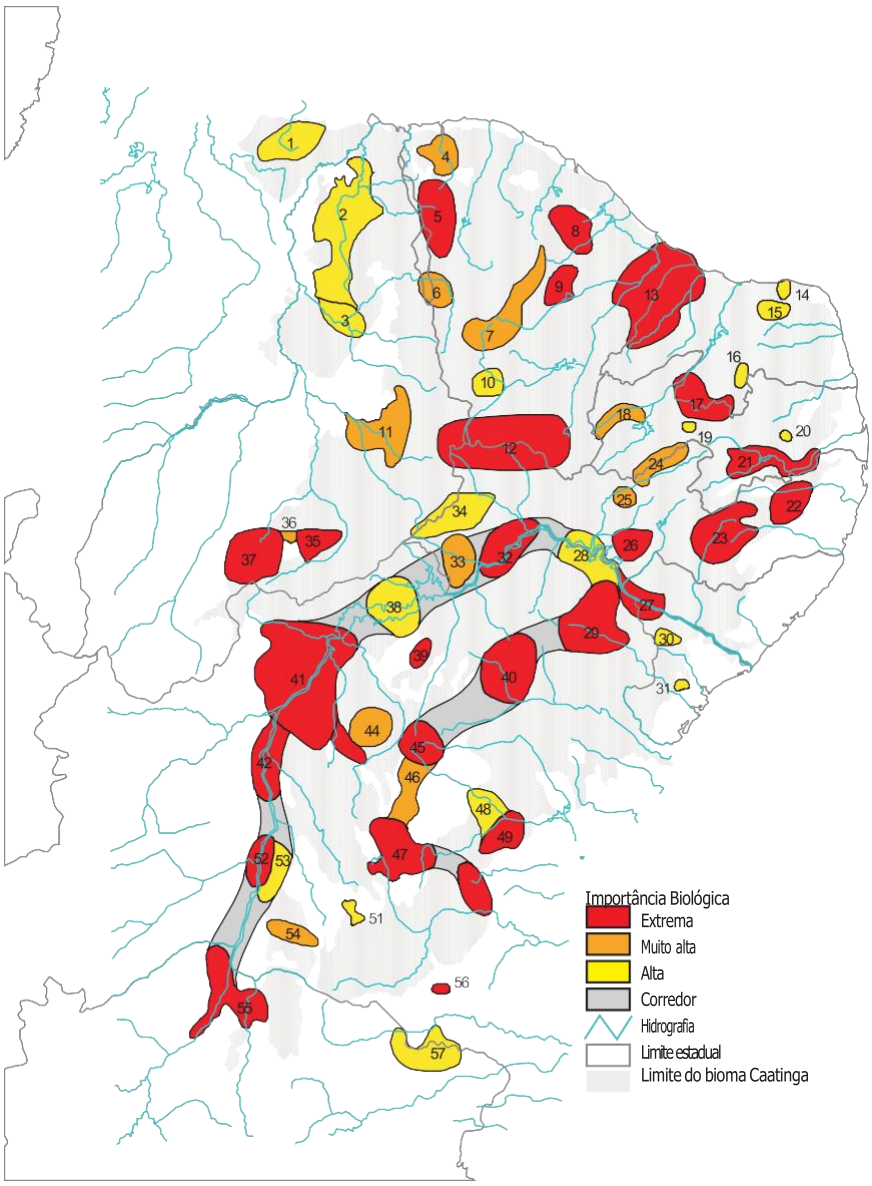
Dentre as áreas de extrema importância localizadas ao longo da Bacia Hidrográfica do Médio Alto Rio São Francisco, encontra-se a região do Peruaçu e Jaíba.

A justificativa para a inclusão dessa área como de extrema importância para a biodiversidade da Caatinga baseou-se na ocorrência de uma espécie de ave endêmica da região, de espécies ameaçadas de aves e mamíferos, de espécies de aves, mamíferos e peixes endêmicos da Caatinga, na grande diversidade de espécies de peixes, e comunidades especiais de peixes; e a ação recomendada foi a proteção integral.

[35] Bernardes, A.T., A.B.M. Machado & A.B. Rylands. 1990. Fauna brasileira ameaçada de extinção. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.9 – Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da Caatinga



Fonte: Silva et al. (2003, *op. cit.*)

4.1.2.3 Unidades de Conservação do SAP

Tendo em vista que as Unidades de Conservação que fazem parte do Sistema de Áreas Protegidas do Projeto Jaíba (SAP) são os ambientes que mais contribuem para a preservação da flora e da fauna da AII, neste item, apresenta-se uma breve descrição de cada uma delas.

O SAP foi a principal condicionante ambiental exigida para a implantação do Projeto de Irrigação Jaíba Etapas 1 e 2. Ocupa uma área em torno de 170.000 ha, sendo 70.000 ha formados por Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral.

Essas UCs protegem e conservam remanescentes florestais representativos dos biomas Cerrado (Cerradão), Mata Atlântica (Floresta Estacional Decidual/Mata Seca) e Caatinga (Caatinga Arbórea, Caatinga Arbórea/Herbácea e Carrasco), nos estágios mais maduros de regeneração natural; e consequentemente, a biodiversidade faunística a eles associada.

Em 1998 já existia a Reserva Biológica Jaíba, no município de Matias Cardoso. A ela foram incorporados a Reserva Biológica Serra Azul, os Parques Estaduais Verde Grande e Lagoa do Cajueiro e as Áreas de Proteção Ambiental

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

(APAs) Serra do Sabonetal e Lajedão. Em 2000, foi criado o Parque Estadual da Mata Seca, completando o Sistema.

Todavia, a Área de Influência Direta, ou seja, as áreas específicas das Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba, já apresentam um expressivo depauperamento da biodiversidade nativa, tanto em termos de estrutura quanto em termos de composição dos elementos remanescentes da flora da fauna, como será exposto mais adiante.

Os Planos de Manejo das UCs que integram o SAP ainda não estão disponíveis. O Plano de Manejo é o resultado de estudo técnico, necessário para listar as características da unidade e seu zoneamento, sendo um instrumento de consulta sobre as questões ambientais, socioeconômicas, históricas e culturais das reservas ambientais.

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Serra do Sabonetal e Lajedão são Unidades de Conservação de uso sustentável, e já têm planos prontos.

As autorizações para supressão de vegetação nas áreas adjacentes ao Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba são concedidas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), órgão responsável por sua administração e jurisdição.

A Figura 3.1, apresentada anteriormente, mostra a localização das UCs que fazem parte do SAP na AII do meio biótico do empreendimento, descritas resumidamente a seguir.

Reserva Biológica Jaíba – REBIO Jaíba

A REBIO Jaíba, com área de 6.358 ha, abrange os municípios de Manga e Matias Cardoso e foi criada por meio da Lei nº 6.126, de 4 de julho de 1973, como Parque Florestal do Jaíba. Posteriormente, foi reclassificada como Reserva Biológica através da Lei nº 11.731, de 30 de dezembro de 1994.

Essa UC é administrada pelo IEF e está inserida nas adjacências da área do Projeto de Irrigação Jaíba, Etapa 3. Em seu interior existem trilhas dentro da mata que recebem frequentemente visitas técnicas de escolas da região, além de ser importante área de pesquisa para pesquisadores de várias instituições de ensino superior.

A REBIO Jaíba protege e conserva um representativo remanescente florestal de Floresta Estacional Decidual vulgarmente denominada Mata Seca, constituindo uma zona de tensão ecológica entre os Biomas Mata Atlântica e Caatinga.

A Mata Seca é caracterizada por uma flora que se adapta a períodos de seca, com espécies que possuem mecanismos de sobrevivência como deiscência das folhas, espinhos e casca grossa.

A fauna e flora da REBIO Jaíba são ricas e diversificadas, refletindo a importância do local para a conservação da biodiversidade do estado de Minas Gerais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Exemplar de veado–campeiro registrado na área da REBIO Jaíba
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-rebio-jaiba.html



Exemplar de seriema registrado na área da REBIO Jaíba
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-rebio-jaiba.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Exemplar de codorna registrado na área da REBIO Jaíba.
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-rebio-jaiba.html

A REBIO possui três casas, um galpão com três salas e uma torre de observação, sendo que duas casas são próximas e a terceira está desativada. Tem também uma casa de bombas, onde fica o motor que retira água do poço para abastecer a Unidade. As atividades administrativas são realizadas na Agência Avançada de Jaíba e na própria Unidade, que conta com acesso à internet.

Na REBIO são realizados alguns trabalhos com escolas, comunidades vizinhas e empresas regionais, sendo essas atividades de suma importância para a conscientização da sociedade sobre a importância da unidade e da sua preservação, bem como a preservação do meio ambiente

Reserva Biológica da Serra Azul – REBIO Serra Azul

A Reserva Biológica da Serra Azul, com área de aproximadamente 7.285 ha, localizada no município de Jaíba (Decreto nº 39.950, de 08/10/1998), é subordinada (jurisdição e administração) ao IEF.

A REBIO tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

Nessa região, predomina a fitofisionomia denominada Floresta Estacional Decidual Submontana, vulgarmente conhecida como Mata Seca (uma zona de tensão ecológica entre os biomas Mata Atlântica e Caatinga) e apresenta como principais espécies: angico, aroeira-do-sertão, unha-de-gato, vaqueta, umburana, casquinha, sucupira, são-joão, braúna, ipê, tamboril e tantas outras variedades de plantas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Vista panorâmica da REBIO Serra Azul
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-rebio-jaiba_24.html

A fauna bastante rica e diversificada apresenta a ocorrência de veados-campeiros, raposa, tatu, teiú, seriema, coelho, caititu, cutia, codorna, inhambu, tico-tico, juriti, lagartos, dentre outros (SEPLAN/MG / CONSÓRCIO ECOPLAN-PCI-ENGESOLO, 1995)[36].

A infraestrutura existente na Reserva Biológica Serra Azul é formada por um container e uma torre de observação. As atividades administrativas são realizadas na Agência Avançada de Jaíba e na base de apoio de Mocambinho, distrito de Jaíba.

A REBIO Serra Azul não possui serviços de internet nem telefone fixo ou móvel. O meio de comunicação é com celulares dos próprios colaboradores, além de alguns rádios transceptores que não funcionam regulamente por falta de manutenção na estação repetidora.

Como se trata de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, em seu interior só são permitidas atividades de pesquisa científica e de educação, o que restringe um pouco sua visitação turística. Entretanto, a Educação Ambiental proporciona uma alternativa à sua visitação.

[36] SEPLAN/MG / CONSÓRCIO ECOPLAN-PCI-ENGESOLO, 1995. Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Jaíba II.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Foto: Palestra de educação ambiental.
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-rebio-jaiba_24.html



Container e pessoal do escritório de apoio
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-rebio-jaiba_24.html

Parque Estadual do Verde Grande – PE Verde Grande

O Parque Estadual do Verde Grande, criado pelo Decreto nº 39.953, de 8 de outubro de 1998, possui área de 25.570 ha e abriga representativos remanescentes de vegetação nativa, que margeiam o rio São Francisco até a desembocadura do rio Verde Grande.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Localizada às margens dos rios São Francisco e Verde Grande, a unidade possui áreas alagáveis, com ninhais e lagoas marginais. Estas últimas são habitat de espécies como jacarés e capivaras, além de ser um "berçário" de peixes, onde ocorre o crescimento dos alevinos que depois retornam aos rios.

Sua vegetação é característica de Floresta Subperenifólia, Floresta Estacional Decidual e composta também por remanescentes do Bioma Caatinga (Caatinga Arbórea e Caatinga Arbustiva).

Conta também com trilhas entre formações florestais da Floresta Estacional Decidual (Mata Seca).

Nesta região, predomina o Bioma Caatinga, em meio a remanescentes florestal com fitofisionomia de Floresta Estacional Decidual, vulgarmente conhecida como Mata Seca.



Exemplar de braúna ou pau preto registrado no PE Verde Grande.
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-verde-grande.html

Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro – PE Lagoa do Cajueiro

O Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, criado pelo Decreto nº 39.954, de 8 de outubro de 1998, fica localizado no município de Matias Cardoso e sua área é de 20.500 hectares.

O PE da Lagoa do Cajueiro foi criado com o objetivo de proteger uma significativa área de cobertura vegetal e o conjunto formado pelo espelho d'água das lagoas marginais do rio São Francisco. A ilha do Cajueiro e o próprio rio São Francisco são os elementos referenciais na região do Parque.

Após a criação do Parque e com a continuidade e aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos por seus colaboradores, tornou-se possível a conquista de outros fatores importantes que não eram listados como objetivos principais de sua criação, que são:

- Servir como corredor ecológico ligando o Parque Estadual da Mata Seca, inserido no Mosaico do Grande Sertão de Veredas, às demais Unidades de Conservação do Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Proteger uma incrível diversidade de ecossistemas com áreas características dos biomas Cerrado e Caatinga; e
- Servir como apoio imediato às demais Unidades de Conservação do SAP Jaíba em suas atividades cotidianas.

A missão do PE Lagoa do Cajueiro é proteger o patrimônio natural promovendo a conscientização ambiental e interação com as comunidades do entorno, além do apoio à pesquisa científica na região.



Vista panorâmica do PE Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html

A flora do Parque é composta por espécies de formação florestal perenifólia, da Caatinga Arbórea (mata xerófila caducifólia), Carrasco, Campos de Dreno, pastos artificiais em diferentes estágios de regeneração natural, além das macrófitas de ambiente aquático. Integram ainda a cobertura nativa, as matas ciliares da margem direita do rio São Francisco e as matas que protegem as lagoas e tanques naturais de água da Unidade.

As matas remanescentes que já se encontravam em avançado processo de sucessão ecológica no ano da criação do Parque se encontram em ótimo estado de conservação atualmente, sendo observado o brotamento do banco de sementes naturalmente depositado no solo, com o desenvolvimento de plantas de espécies nativas de porte elevado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Vista panorâmica da cobertura vegetal arbórea no PE Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html

A diversidade da fauna no Parque é variada, com ocorrência de alguns exemplares de animais raros na região e até ameaçados de extinção.

Existem projetos de pesquisa científica que avaliam aspectos relacionados a somente uma espécie, como já foram executados projetos envolvendo o jacaré-do-papo-amarelo, a ave de pequeno porte conhecida como chorró, morcegos, insetos noturnos, borboletas etc. Entretanto, os colaboradores da Unidade reconhecem que se faz necessário um trabalho de grande número amostral envolvendo diversos grupos faunísticos.



Exemplar de gralha-cancã registrado no PE Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Exemplar de Iguana registrado no PE Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html



Exemplar de Caninana registrado no PE Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html



Exemplar de maracanã registrado no PE Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A UC proporciona atividades de educação ambiental visando um trabalho em prol de uma melhoria na qualidade de vida, conservação da biodiversidade regional e preservação dos recursos naturais, com um enfoque também no uso sustentável dos recursos legalmente passíveis de serem utilizados.



Atividade de educação ambiental para alunos na sede do Parque Estadual Lagoa do Cajueiro
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-pe-lagoa-do-cajueiro.html

Parque Estadual da Mata Seca

O Parque Estadual da Mata Seca está localizado no município de Manga e sua área correspondente é de 15.360,07 hectares. A unidade foi criada através do Decreto Nº 41.479 de 20 de dezembro de 2000. Posteriormente, o parque foi ampliado através do Decreto Nº 45.043 de 12 de fevereiro de 2009.

A criação da Unidade ocorreu a partir da necessidade de se proteger um ambiente de mata seca na margem esquerda do rio São Francisco, como condicionante ambiental do Projeto de Irrigação Jaíba, conforme processo COPAM nº 339/01/97.

As matas remanescentes que já se encontravam em avançado processo de sucessão ecológica no ano da criação da Unidade se encontram em bom estado regenerativo, é observado o surgimento natural de novas plantas que germinam das sementes depositadas no solo, com o desenvolvimento de plantas de espécies nativas da região.

A Floresta Estacional Decidual, conhecida como Mata Seca deu origem ao nome da Unidade, cuja vegetação apresenta enormes espécimes de *Cavanilesia arborea*, a barriguda, árvore símbolo da Mata Seca, bem como diversas espécies de cactáceas e crassuláceas. O parque tem importância única por se tratar da maior área contínua de Mata Seca (Floresta Estacional Decidual) do estado de Minas Gerais.

A diversidade da fauna no Parque é variada, podendo-se citar a ocorrência de alguns exemplares de animais raros na região e até ameaçados de extinção. O Parque faz divisa com o rio São Francisco em sua margem esquerda e possui um complexo de lagoas marginais que forma uma grande área alagada dentro da Unidade que é o berçário para reprodução de peixes e animais de várias espécies dentro desse habitat natural.

Existem projetos de pesquisa científica que avaliam aspectos relacionados a várias espécies de aves, mamíferos, roedores, répteis, morcegos, insetos, borboletas etc. Entretanto, os colaboradores da Unidade reconhecem que se faz necessário um trabalho de grande número amostral envolvendo diversos grupos faunísticos para um diagnóstico mais preciso e atualizado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Vista panorâmica do PE Mata Seca
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/05/especial-pe-da-mata-seca.html



Vista do PE Mata Seca – presença da “barriguda”
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/05/especial-pe-da-mata-seca.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Em rondas de monitoramento executadas pelos colaboradores da UC já foram avistadas diversas espécies, como felinos de grande e médio porte, grupos de caititus, quatis, roedores de pequeno, médio e grande porte, aves de pequeno e médio porte ofídios diversos etc.



Exemplar de tamanduá-bandeira avistado no PE Mata Seca
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/05/especial-pe-da-mata-seca.html



Exemplar de jaguatirica avistado no PE Mata Seca
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/05/especial-pe-da-mata-seca.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Vista panorâmica de uma lagoa do PE Mata Seca
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/05/especial-pe-da-mata-seca.html

Quando à qualidade da água das lagoas, necessita de uma análise específica para cada uma, pois parte das águas que as abastecem provém das chuvas e de outras partes do próprio rio Itacarambi. Esporadicamente, águas provenientes de grandes cheias do rio São Francisco que chegam a inundar todas as lagoas.

A infraestrutura existente no PE é formada por casas reaproveitadas da antiga propriedade e conta com uma casa sede, uma casa de pesquisador, um alojamento e duas torres de observação.

Com algumas poucas melhorias, a estrutura da sede do Parque e a Unidade como um todo pode apresentar condições de se tornar aberta à visitação pública, pois possui uma riquíssima diversidade ecológica e uma grande quantidade de lagoas marginais e intermitentes que faz a beleza da Unidade, como a Lagoa Comprida, Lagoa da Picada, Lagoa da Lavagem ou da Prata e a Lagoa do Angical.

APA Lajedão

A APA Lajedão situada no município de Matias Cardoso, foi criada pelo Decreto n° 39.951, de 08 de outubro de 1998 e tem por objetivos:

I - integrar os ambientes preservados do Parque Estadual do Verde Grande ao Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro e Reserva Legal da Etapa I do Projeto Jaíba, funcionando como corredor ecológico;

II - proteger e conservar os sistemas naturais essenciais à manutenção do Bioma da Mata Seca e biodiversidade associada;

III - proteger os ecossistemas associados aos afloramentos rochosos, notadamente aquele denominado Lajedão;

IV - promover o uso sustentável dos recursos naturais, em especial, dos recursos hídricos e dos solos, procedendo à sua recuperação, quando necessário;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

V - promover práticas sustentáveis quanto às atividades agrícolas e pecuárias, com ênfase no controle de agrotóxicos, fertilizantes e descarte de lixo; e

VI - promover o uso alternativo dos recursos naturais.

Sua área é de 12.000 hectares, sob jurisdição legal do Domínio Mata Atlântica.

Na área da APA Lajedão são visualizadas formas vegetacionais variadas, naturais e antropizadas, florestais e não florestais: Floresta Perenifólia e Subperenifólia, Floresta Subcaducifólia, Floresta Caducifólia, Caatinga Arbórea Densa, Caatinga Arbórea Aberta, Caatinga Arbustiva-Arbórea e Carrasco.





Vistas panorâmicas da cobertura vegetal na APA Lajedão
Fonte: IEF https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/10/especial-apa-lajedao_18.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Cobertura vegetal na APA Lajedão
Fonte: IEF https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/10/especial-apa-lajedao_18.html

A APA Lajedão é densamente habitada e ocupada por atividades agropastoris. A fauna encontrada nos afloramentos calcários torna-se então extremamente peculiar, uma vez que se molda às condições ambientais, como a falta de água superficial e as altas temperaturas. Mesmo diante destas adversidades ambientais, a fauna é complexa e apresenta importantes grupos taxonômicos.

Muitos exemplares de várias ordens da Classe Insecta, principalmente coleópteros, hemípteros e homópteros são observados nas trilhas de acesso e nas imediações das entradas das cavernas. As espécies de aves são abundantes na APA Lajedão, tanto as espécies passeriformes quanto as não-passeriformes. Algumas espécies são mais abundantes na Caatinga Arbórea, embora outras ocupem as áreas antropizadas.

Atualmente os estudos dos grandes mamíferos constituem indicadores de degradação ambiental. A ocorrência de animais como a suçuarana (*Puma concolor*), a onça-pintada (*Panthera onca*) e a jaguatirica, (*Leopardus pardalis*) colocam as áreas cársticas como de relevante interesse ecológico, pois estes animais utilizam os abrigos em rochas ou mesmo as cavidades naturais como abrigo e sítios de procriação.



Exemplar de mocó registrado na APA Lajedão
Fonte: IEF https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/10/especial-apa-lajedao_18.html

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A APA possui um enorme potencial turístico com seus atrativos, pelas belíssimas cavernas, afloramentos rochosos, além de diversas espécies da fauna.





Aspectos dos ambientes cársticos da APA Lajedão
Fonte: IEF https://ief-eramsf.blogspot.com/2017/10/especial-apa-lajedao_18.html

APA Serra do Sabonetal

A APA Serra do Sabonetal foi criada pelo Decreto nº 39.952, de 08/10/1998 e localiza-se na região situada nos municípios de Itacarambi, Jaíba e Pedras de Maria da Cruz. Sua existência se deve a medidas de compensação ambiental tomadas pelo estado devido à implantação do Projeto Jaíba, maior projeto de irrigação da América Latina.

A área da APA Serra do Sabonetal é de aproximadamente 82.500 há e esta UC tem por objetivos:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

I – integrar os ambientes preservados da Reserva Biológica Serra Azul às áreas úmidas das margens do rio São Francisco;

II – proteger e conservar os sistemas naturais essenciais à manutenção da vegetação remanescente da Floresta Estacional Decidual (Mata Seca) e sua biodiversidade;

III – proteger os ecossistemas associados aos afloramentos rochosos na Serra do Sabonetal;

IV – proteger o complexo de lagoas marginais do rio São Francisco;

V – proteger os recursos hídricos, especialmente os afluentes das lagoas marginais, bem como suas nascentes, localizadas na Serra do Sabonetal;

VI – promover o uso sustentável dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, da ictiofauna e do solo, procedendo-se à sua restauração e/ou recuperação, quando necessárias;

VII– promover práticas sustentáveis quanto às atividades agrícolas e pecuárias, com ênfase no controle de agrotóxicos, fertilizantes e descarte de lixo; e

VIII – promover o uso alternativo e sustentável dos recursos naturais.

O zoneamento e o plano de manejo da APA estão inseridos nas diretrizes do SAP do Projeto de Irrigação Jaíba.

Além das restrições de uso e ocupação do solo estabelecidas no Zoneamento Ecológico-Econômico, não são permitidas na APA Serra do Sabonetal:

I – as atividades que importem a poluição ou degradação dos recursos hídricos;

II – as atividades que provoquem erosão ou degradação do solo;

III – as atividades que degradem a fauna e flora nativas raras ou ameaçadas de extinção; e

IV – o desmate de vegetação nativa primária ou em estágio médio a avançado de regeneração natural.

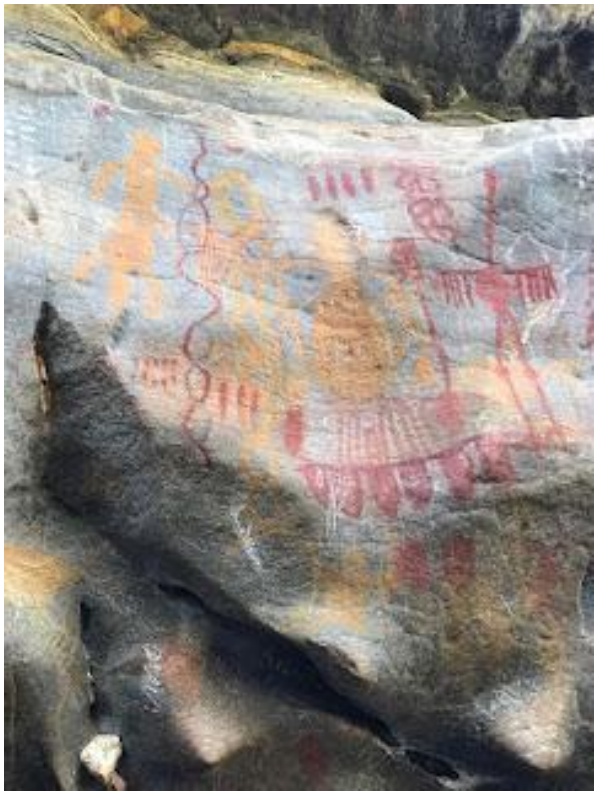
Em função de suas feições cársticas, a área da APA abriga sítios arqueológicos e cavidades naturais, e é responsável pelas principais nascentes da região.

Dos atributos naturais, destacam-se os corredores ecológicos existentes no interior da Unidade, associados as diversas lagoas marginais de extrema relevância para a conservação da ictiofauna na bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Vista panorâmica de uma lagoa marginal do rio São Francisco
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-apa-serra-do-sabonetal.html



Pintura rupestre em sítio arqueológico da APA do Sabonetal
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-apa-serra-do-sabonetal.html

Foram feitos inúmeros resgates de espécies da fauna silvestre, no interior da Unidade e em seu entorno. As causas mais comuns desses resgates foram os incêndios florestais, nos quais os animais em fuga, acabam por se

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

machucar com o fogo, ou ainda atropelados e mortos, em meio aos deslocamentos de seus habitas naturais para áreas urbanas.



Exemplar de Cotia avistado na área da APA Serra do Sabonetal
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-apa-serra-do-sabonetal.html



Exemplar de cachorro-do-mato avistado na área da APA Serra do Sabonetal
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-apa-serra-do-sabonetal.html

Vale ressaltar que de acordo com os estudos do Plano de Manejo, o complexo de lagoas marginais na APA Serra do Sabonetal é considerado como área prioritária para conservação e de extrema importância biológica. Todavia, em suas adjacências, ainda se verifica a ocorrência de desmatamentos.

A APA utiliza a Agência Avançada de Itacarambi como apoio e escritório da Unidade. O local está distante 2 km do limite da APA. O escritório é cedido pela Prefeitura de Itacarambi que também fornece internet e uma funcionária.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04



Escritório da APA em Itacarambi
Fonte: https://ief-eramsf.blogspot.com/2018/01/especial-apa-serra-do-sabonetal.html

4.1.3 Meio Socioeconômico

4.1.3.1 Demografia

Conforme referido anteriormente, a AII compreende os municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Itacarambi, e possui 63.763 habitantes, de acordo com o Censo de 2022, dos quais 62,85% residem em áreas urbanas e 37,15% em áreas rurais (IBGE, 2023)[37].

Jaíba é o município mais populoso da área de influência, com 37.660 habitantes, sendo 57,09% residentes em área urbana e 42,91% em área rural. Em contraste, Matias Cardoso possui apenas 8.895 habitantes, evidenciando um território amplamente rural e pouco adensado. Itacarambi apresenta 17.208 habitantes, dos quais 77,8% vivem em áreas urbanas e 22,2% em zonas rurais (Quadro 4.1).

Quadro 4.1 – População total, urbana, rural e densidade demográfica

Município	População Total (hab.)	População Urbana (hab.)	População Rural (hab.)	Densidade Demográfica (hab./km²)
Jaíba	37.660	21.499	16.161	14,29
Matias Cardoso	8.895	5.188	3.707	4,58
Itacarambi	17.208	13.388	3.820	14,04
Total	63.763	40.075	23.688	32,91

Fonte: IBGE, 2023.

As projeções populacionais são ferramentas estratégicas para o planejamento de longo prazo, permitindo antecipar demandas por infraestrutura, serviços e políticas públicas. Assim, a Fundação João Pinheiro (FJP), órgão oficial de estatísticas socioeconômicas do estado de Minas Gerais, publicou em 2025 estimativas

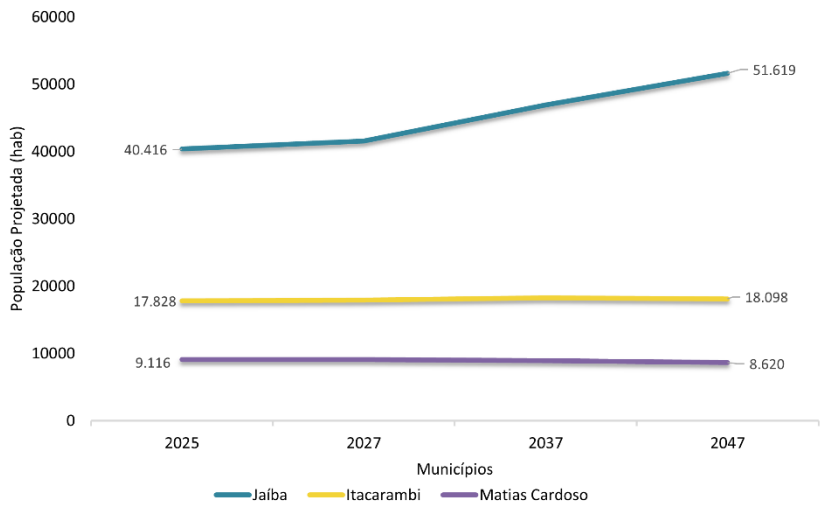
[37] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Censo Demográfico 2022: resultados preliminares*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

populacionais até 2047. Esta projeção utiliza metodologia de Relação de Coortes e contempla tanto o crescimento total quanto a evolução da estrutura etária da população[38].

Para os próximos 20 anos, observa-se pela Figura 4.10 tendência de crescimento populacional mais significativa no município de Jaíba, enquanto Itacarambi apresenta projeções de crescimento estagnado. Já o município de Matias Cardoso apresenta projeção de decréscimo discreto, com expectativa de diminuição populacional branda ao longo do tempo.

Figura 4.10 – Projeção populacional até o ano de 2047 para os municípios da AII das Etapas 3 e 4



Fonte: FJP, 2025.

A implantação e operação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba poderá contribuir para alterar essas projeções, na medida em que se prevê um dinamismo da economia dos municípios da AII, bem como um aumento das demandas por infraestrutura urbana.

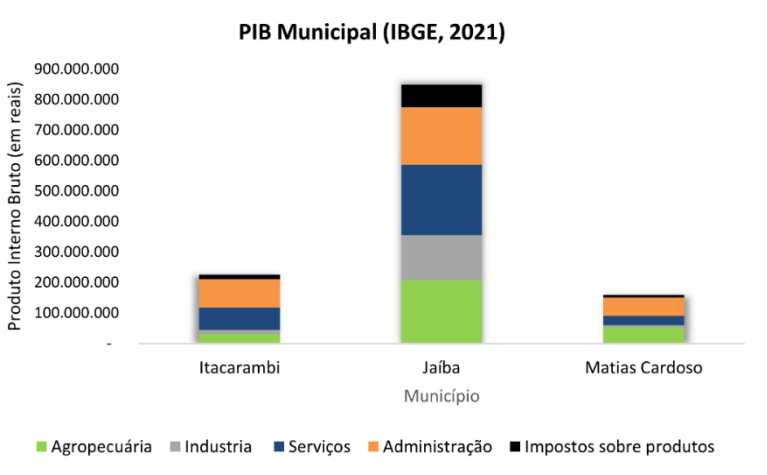
4.1.3.2 Produto Interno Bruto (PIB)

A análise da estrutura produtiva dos municípios da AII, realizada a partir dos dados de Produto Interno Bruto (PIB) municipais divulgados pelo IBGE, aponta que, juntos, os três municípios da área de influência somaram R$ 1,234 bilhões em valor agregado bruto em 2021. Há, no entanto, grande disparidade no valor deste indicador para cada município. Jaíba lidera a economia regional com PIB de R$ 849 milhões. Em contrapartida, Matias Cardoso apresenta o menor PIB: R$ 158 milhões. O PIB per capita varia entre R$ 12.454,64 (Itacarambi) e R$ 21.310,16 (Jaíba), conforme mostra a Figura 4.11.

[38] Fundação João Pinheiro. *Projeções populacionais: Minas Gerais e Regiões Geográficas Intermediárias 2027-2047*. Diretoria de Estatística e Informações. Belo Horizonte: FJP, 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/19jYtg7VSOqtrjhIWokGba9-o5CrhHwfj/view.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.11 – PIB dos municípios da AII das Etapas 3 e 4 no ano de 2021



No que tange à estrutura produtiva, Jaíba destaca-se pela predominância da agricultura, especialmente a fruticultura irrigada, setor reconhecido nacionalmente por produtos como banana, manga, mamão e lima ácida Tahiti[39]. Já Itacarambi e Matias Cardoso têm sua economia ancorada principalmente na administração pública, que abrange saúde, educação, defesa e seguridade social, seguida por serviços e agricultura em menor escala.

Quadro 4.2 – PIB total e per capita, e Valor Agregado Bruto (VAB) dos principais setores econômicos nos municípios da AII

Município	PIB (R$ 1.000)	PIB per capita (R$ 1,00)	Atividade com maior VAB	Atividade com 2º maior VAB	Atividade com 3º maior VAB
Jaíba	849.210	21.310,16	Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita	Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social	Demais serviços
Matias Cardoso	158.638	13.964,57	Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social	Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita	Demais serviços
Itacarambi	226.363	12.454,64	Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social	Demais serviços	Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita

Fonte: IBGE, 2021.

Para mensurar a magnitude da contribuição socioeconômica da implantação das Etapas 3 e 4, estima-se que no horizonte da concessão o Projeto tem potencial para gerar em torno de 4,5 mil empregos diretos e 2 mil indiretos ao ano (BNDES, 2018)[40] e R$ 300 milhões de valor adicionado no PIB ao ano (Guilhoto; Sesso Filho, 2010)[41].

De modo geral, a projeção dos efeitos do aumento do PIB na região (a partir da operação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba) segue uma análise tendencial, a partir das consequências observadas pela introdução de sistemas de irrigação de grande escala nas etapas anteriores. Aliado à mecanização e à diversificação das culturas, a operação dos canais elevou substancialmente o valor adicionado do setor agropecuário. Esse avanço repercutiu também em outros segmentos, como o comércio, a agroindústria e os serviços de apoio à produção, ampliando

[39] Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. *Ficha técnica de registro de indicação geográfica: Região do Jaíba*. Brasília: INPI, 27 set. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/fichas-tecnicas-de-indicacoes-geograficas/RegiodoJaba.pdf.

[40] R. BNDES. Recursos do FAT e empregos gerados ou mantidos: estimativas para a atuação do BNDES entre 1996 e 2017. Rio de Janeiro, v. 25, n. 50, p. 99-137, dez. 2018.

[41] Guilhoto, J.J.M.; Sesso Filho U.A. Estimação da Matriz Insumo-Produto Utilizando Dados Preliminares das Contas Nacionais: Aplicação e Análise de Indicadores Econômicos para o Brasil em 2005. Economia & Tecnologia. UFPR/TECPAR. Ano 6, Vol. 23, Out./Dez. 2010.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

a geração de emprego e renda e promovendo forte dinamização do PIB municipal, principalmente no município de Jaíba.

O crescimento do PIB amplia a arrecadação municipal, tanto por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) quanto do Imposto sobre Serviços (ISS) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Essa elevação na receita possibilita às administrações locais incrementarem os orçamentos setoriais, permitindo a execução de políticas públicas estruturantes. No caso do saneamento básico, por exemplo, o aumento de recursos pode viabilizar a expansão das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a implantação de sistemas de manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, e a adequação às metas do novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020). Esses investimentos têm efeito direto sobre a saúde pública, reduzindo a incidência de doenças de veiculação hídrica e promovendo melhor qualidade de vida. Por outro lado, o incremento econômico pode fortalecer a capacidade do município de investir em infraestrutura de saúde, educação, segurança, manutenção, entre outros.

Desta forma, o fortalecimento da base produtiva local cria condições para a melhoria dos indicadores sociais, desde que acompanhado de políticas públicas que priorizem a inclusão e a equidade territorial. A conversão do crescimento econômico em desenvolvimento humano depende, portanto, da capacidade de gestão pública para transformar os ganhos fiscais e produtivos em infraestrutura social, serviços públicos de qualidade e oportunidades de mobilidade socioeconômica para a população.

4.1.3.3 Produção Agropecuária

Os resultados do estudo sobre a Produção Agrícola Municipal (PAM) (IBGE, 2024)[42] reforçam o papel da agropecuária para os municípios da região. De acordo com eles, Jaíba colheu 11.977 hectares em 2023, com valor de produção agrícola de 202,5 milhões, alcançando uma produção por hectare de R$ 16.910 reais. Matias Cardoso apresentou produtividade ainda maior, de R$ 18.864/ha, apesar da menor área colhida (2.197 ha), totalizando R$ 41,4 milhões em produção. Itacarambi apresentou a menor produtividade, com R$ 8.019/ha, em uma área de 2.928 ha e valor de produção de R$ 23,4 milhões (Quadro 4.3).

Esses contrastes podem estar associados principalmente à disponibilidade hídrica, aos tipos de cultura produzidos e à consolidação das Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba, já em operação. A expectativa é que a implementação das Etapas 3 e 4 amplie significativamente a eficiência produtiva regional. O Produto 7 – Relatório de Mercado e Demanda deste estudo apresentará as estimativas de produções para as Etapas 3 e 4.

Quadro 4.3 – Área plantada, área colhida, valor da produção e valor da produção por hectare dos municípios da AII

Município	Área plantada (ha)	Área colhida (ha)	Valor da produção (mil reais)
Jaíba	12.127	11.977	202.533
Matias Cardoso	2.412	2.197	41.446
Itacarambi	3.168	2.928	23.482

Fonte: IBGE, 2024

Complementarmente à PAM, de acordo com os dados mais recentes do Plano Operativo Anual do Distrito de Irrigação de Jaíba (POA, 2025), as principais culturas cultivadas em 2024 foram banana (2.477 ha), limão (2.331 ha), cana-de-açúcar (2.078 ha) e manga (1.790 ha). Essas quatro culturas, somadas a outras frutas, pastagens e olerícolas, representaram uma área cultivada total de 14.422 ha (21% superior ao ano anterior), com produção acumulada de janeiro a setembro de 2024 de 515,6 milhões de reais, valor 21% superior ao do ano anterior. Esse desempenho evidencia a força do polo frutícola irrigado no município de Jaíba.

[42] Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE). Produção Agrícola Municipal: culturas temporárias e permanentes. IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e-permanentes.html>.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 4.4 – Principais culturas produzidas de janeiro a setembro de 2024

Cultura	Área cultivada acumulada (ha)	Quantidade produzida acumulada (ton)	Valor Bruto de produção acumulada (R$)
Banana	2.476,69	45.373,43	119.893.033,72
Limão	2.331,19	46.664,34	90.342.162,24
Manga	1.789,80	27.372,37	117.397.053,56
Outras Frutas	726,52	4.542,54	20.545.140,76
Cana-de-açúcar	2.077,63	165.338,00	21.163.264,00
Pastagem	815	1.798,32	3.609.945,60
Olerícolas	1.075,95	14.107,59	28.283.743,56
Outras Culturas	3.138,13	29.481,75	114.459.506,73
Total	14.422,01	334.678,34	515.602.850,16

Fonte: POA, 2025.

Além disso, no campo da produção pecuária, os dados da Produção Pecuária Municipal (IBGE, 2023)[43] mostram novamente o protagonismo de Jaíba, com 63,5 mil cabeças de bovinos e 79,8 mil aves, sendo 19,5 mil galinhas poedeiras. A produção foi de 4,4 milhões de litros de leite e 137 mil dúzias de ovos em 2023. Em comparação, Itacarambi apresentou 25,7 mil bovinos e 15,9 mil aves (4 mil poedeiras), produzindo 1,1 milhão de litros de leite e 31 mil dúzias de ovos. Já Matias Cardoso possui um rebanho maior (58,4 mil bovinos e 22,3 mil aves, sendo 5,3 mil poedeiras), com produção de 1,9 milhões de litros de leite e 53 mil dúzias de ovos.

Tais dados revelam diferentes estratégias produtivas: Jaíba diversifica sua produção, associando pecuária leiteira e avicultura à fruticultura irrigada; Matias Cardoso prioriza bovinocultura extensiva; enquanto Itacarambi apresenta estrutura agropecuária de menor expressão.

4.1.3.4 Desenvolvimento Humano

No que tange aos parâmetros de desenvolvimento humano e progresso social, foram utilizados, respectivamente, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)[44] e o Índice de Progresso Social (IPS)[45] para complementar a análise socioeconômica da região. Ambos são indicadores que utilizam fatores multidimensionais para mensurar a eficiência da gestão pública e o bem-estar da população.

Elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o IFDM utiliza exclusivamente dados oficiais dos ministérios da Saúde, Educação e Trabalho para avaliar os municípios brasileiros em três dimensões fundamentais: Saúde, Educação e Emprego & Renda, com base em uma escala de 0 a 1, distribuída em 4 faixas de desenvolvimento, que vão de desenvolvimento crítico (entre 0,0 e 0,4) a desenvolvimento alto (entre 0,8 e 1,0).

A escolha deste índice para este estudo justifica-se por sua atualização periódica, granularidade municipal e comparabilidade entre municípios, sendo aplicável para caracterizar a realidade recente e avaliar tendências de desenvolvimento local.

Com base nos dados do IFDM de 2023, a AII apresenta diferença significativa entre os municípios: Matias Cardoso e Itacarambi receberam índice geral de 0,57 e 0,58, respectivamente, tendo seu desenvolvimento

[43] Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE). Produção da Pecuária Municipal. Agricultura e Pecuária. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html.

[44] Federação Das Indústrias Do Estado Do Rio De Janeiro (FIRJAN). *Anexo Metodológico – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2025 (anos-base 2013-2023)*. Rio de Janeiro: Firjan, mai. 2025. 1 arquivo (em PDF). Disponível em: https://firjan.com.br/data/files/FF/13/A6/95/60FE6910734FAA69D8284EA8/Anexo-Metodologico-IFDM-2025-2005.pdf?_gl=1*1lhdx2w*_gcl_au*MTYwNzg1OTIyLjE3NTA4NjkyOTU.

[45] IPS Brasil**.** *Metodologia do Índice de Progresso Social Brasil*. Rio de Janeiro: IPS Brasil, 2025. Disponível em: https://ipsbrasil.org.br/pt/conheca/metodologia.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

municipal classificado como baixo, enquanto Jaíba apresenta índice de desenvolvimento de 0,62, classificado como moderado, apontando a necessidade de melhorias na gestão municipal.

Observa-se, no entanto, que o intervalo em que se encontram os municípios da AII é uma faixa comum aos municípios da região, os quais recebem, em sua maioria, pontuações abaixo de 0,60, indicando que a carência no desenvolvimento da gestão pública apresenta-se como algo estrutural da região.

Contudo, quando comparadas as dimensões de maneira fracionada, é possível identificar que a variação oscila de maneira diferente de acordo com o eixo analisado. Educação é a dimensão que apresenta os índices mais equilibrados, enquanto Emprego & Renda apresenta maior disparidade entre os pares. Em Jaíba, o setor de Emprego e Renda se destaca positivamente, enquanto o setor de Saúde apresenta o índice mais baixo. Já em Itacarambi e Matias Cardoso o estudo revela índices superiores no eixo de Educação e inferiores em Emprego e Renda, o que pode se relacionar diretamente aos padrões do PIB desses municípios.

Quadro 4.5 – IFDM dos municípios da AII

Município	IFDM Geral	Educação	Saúde	Emprego & Renda
Jaíba	0,6244	0,6089	0,5457	0,7186
Matias Cardoso	0,5746	0,6284	0,6264	0,4690
Itacarambi	0,5759	0,6662	0,5581	0,5035
Média	0,5916	0,6345	0,5767	0,5637

Fonte: FIRJAN, 2025.

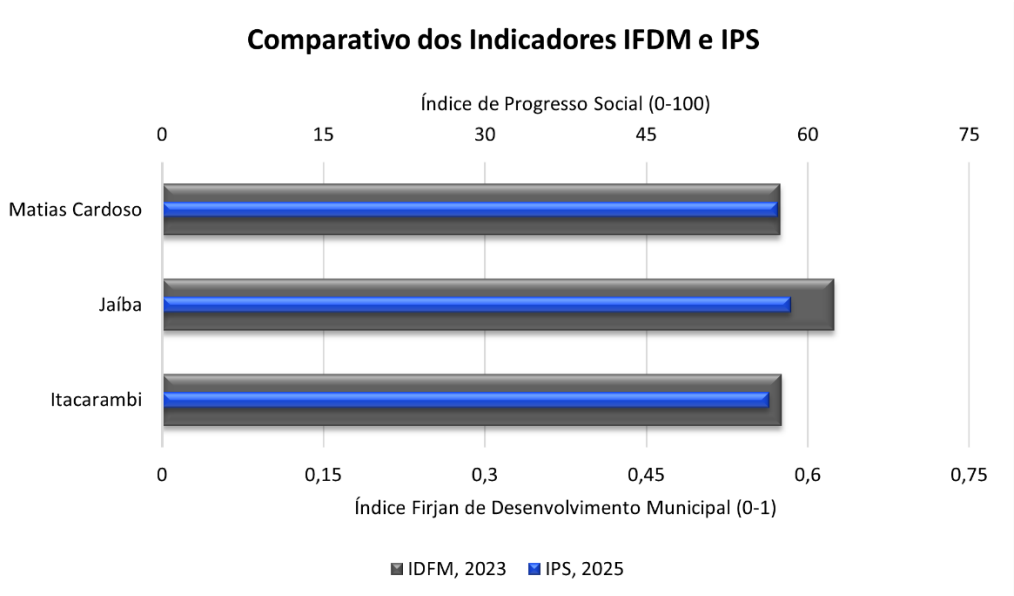
Em complemento, ao IFDM, a análise do Índice de Progresso Social (IPS) busca avaliar variáveis sociais e ambientais dos municípios comparando-os com outros 50 municípios na mesma faixa de PIB per capita, a fim de revelar desigualdades sociais não perceptíveis em métricas puramente econômicas. Para a análise, são utilizados 57 indicadores de fontes como IBGE, INEP, SNIS, INPE, CNJ, MapBiomas, Anatel e CadÚnico. A adoção do IPS neste diagnóstico justifica-se por sua sensibilidade às reais condições de vida da população, sobretudo em municípios com características rurais, como os da região analisada.

Desenvolvido originalmente pela *Social Progress Imperative* e adaptado para o contexto brasileiro por instituições como o IPEA e a FGV Social, o IPS é estruturado a partir de três dimensões, sendo elas: I) Necessidades Humanas Básicas (saúde, segurança, saneamento básico); II) Fundamentos do Bem-Estar (educação básica, acesso à informação, qualidade ambiental) e III) Oportunidades (liberdades individuais, inclusão, acesso à educação superior).

As pontuações dos municípios da área de influência indireta no IPS são mais próximas entre si em relação ao índice anterior e variam entre 58 e 56, o que indica desempenho relativamente neutro em relação aos municípios na mesma faixa de PIB per capita. Ou seja, neste caso, os municípios detêm progresso social relativamente equiparável ao desenvolvimento econômico. A Figura 4.12 mostra o comparativo entre IFDM e IPS nos municípios.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.12 – Comparativo entre IFDM e IPS nos municípios da AII



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Em relação à estrutura urbana e fluxos funcionais, de acordo com o estudo das Regiões de Influência das Cidades (REGIC), conduzido pelo IBGE, todos os municípios da área estudada recebem a classificação de centros locais (Nível hierárquico 5), o que aponta reduzida capacidade de atração de fluxos de entrada e alta dependência de polos maiores.

Ademais, de acordo com as informações disponibilizadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no que tange as terras indígenas, a principal etnia presente na área de influência indireta do meio socioeconômico é a etnia Xakriabá. Este povo teve inicialmente sua terra demarcada como Terra Indígena Xakriabá no município de São João das Missões e, posteriormente foi acrescentada a TI Xakriabá Rancharia a esta demarcação. Este território ocupa atualmente boa parte do Município de São João das Missões (41.168 dos 67.827 hectares totais) e a região norte do Município de Itacarambi (6.108 ha)[46,47].

Em relação a territórios quilombolas, foram encontradas duas áreas demarcadas na região estudada, sendo elas o Quilombo da Lapinha, em Matias Cardoso, e a Terra Quilombola Gurutuba, em Jaíba.

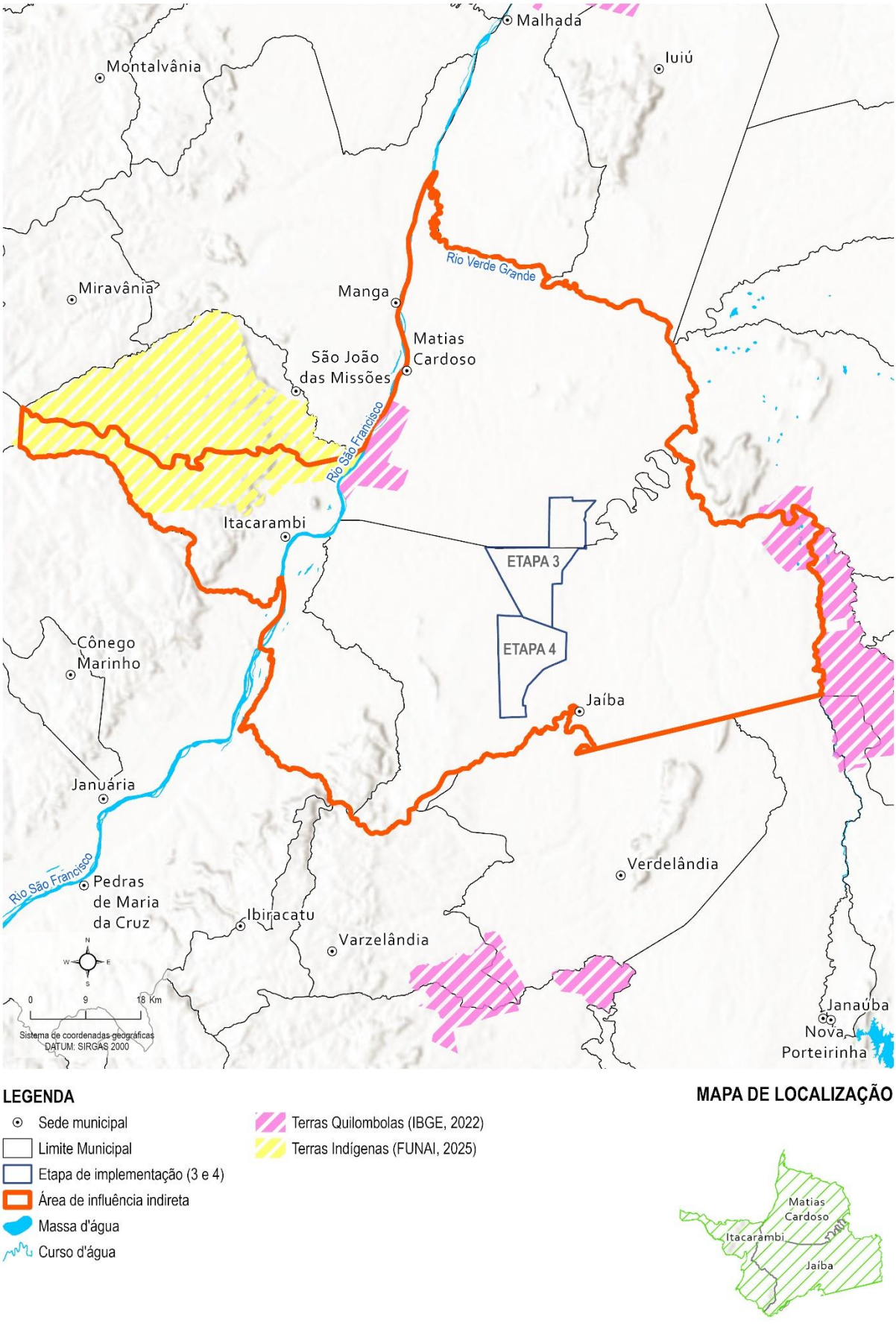
Verifica-se, na Figura 4.13, que as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba não possuem nenhuma interferência com as Terras Indígenas e os Quilombos identificados nos municípios da AII.

[46] Escobar, S. A.; Galvão, A. M. D. O.; Gomes, A. M. R. *Culturas do escrito nas associações e projetos sociais indígenas: um estudo sobre os Xakriabá, Minas Gerais*. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 22, n. 68, p. 231–253, jan./mar. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-24782017226812.

[47] Instituto Socioambiental. *Xakriabá*. In: Povos Indígenas no Brasil. s.l.: ISA, [s.d.]. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xakriab%C3%A1.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.13 – Áreas demarcadas para comunidades quilombolas (INCRA) e povos indígenas (FUNAI)



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.1.3.5 Uso do Solo

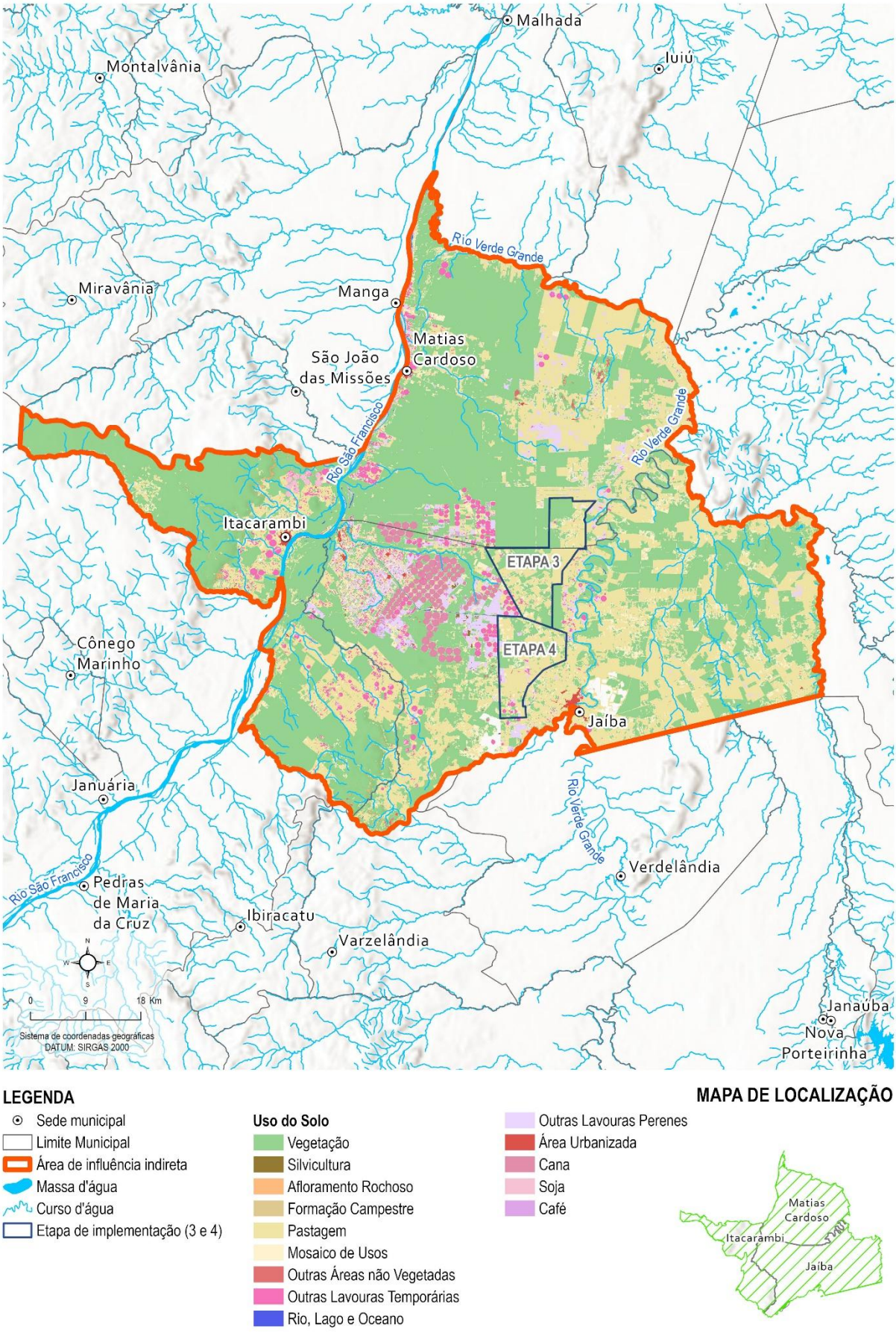
A AII do Projeto é caracterizada por um uso do solo voltado prioritariamente para atividades agropecuárias, predominando as pastagens e os mosaicos de uso, conforme ilustrado pelo mapa da Figura 4.14. Grande parte da região é ocupada por pastagens, utilizadas para a criação de gado, e por áreas agrícolas, onde se destacam cultivos como feijão e cana-de-açúcar. Esses usos do solo concentram-se em terrenos planos, onde as condições naturais, como solo fértil e a disponibilidade de água, favorecem a prática agrícola.

Além das atividades agropecuárias, a região ainda abriga áreas de Formação Florestal, que coincidem com Unidades de Conservação, como o Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, a Área de Proteção Ambiental Serra do Sabonetal, a Reserva Biológica Serra Azul e a Reserva Biológica Jaíba. Tais áreas florestais desempenham papel fundamental na proteção da biodiversidade e, especialmente, na preservação das margens do rio São Francisco.

Outro componente na configuração do uso do solo é a presença de áreas urbanizadas, localizadas principalmente nas proximidades dos mosaicos e do rio Verde Grande, na parte sul da AII. No entanto, as áreas urbanas ocupam uma fração menor do território, comparadas às áreas destinadas à agropecuária.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.14 – Uso do solo na AII



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.2 Área de Influência Direta

4.2.1 Meio Físico

4.2.1.1 Geomorfologia

Na área de influência direta as Etapas e 4 do Projeto Jaíba, o relevo é dominado pela Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco, que acompanha o curso do rio São Francisco. Esta depressão é um compartimento geológico intermediário entre os planaltos e chapadas, caracterizado por áreas aplainadas e altitudes médias variando entre 400 e 750 metros. O relevo predominante é suavemente ondulado, formado sobre rochas do embasamento cristalino e do Grupo Bambuí.

No polígono da Etapa 4, estão presentes cavidades naturais que foram cadastradas oficialmente no CANIE e divulgados pelo CECAV.

O potencial de ocorrência de cavernas e outras cavidades naturais na região, analisado de forma mais ampla, varia entre muito alto e baixo. O mapeamento de potencial de cavernas é feito em escala nacional e reflete o contexto geológico favorável à formação de feições cársticas, como cavernas, dolinas e lapiás, devido à presença de rochas carbonáticas do Grupo Bambuí. As áreas com maior potencial são as mais propensas à dissolução dessas rochas ao longo do tempo.

Em levantamento de reconhecimento de campo realizado pela equipe do Consórcio Estruturador, foram visitados os pontos demarcados na Figura 4.15, que correspondem a três das cavidades naturais cadastradas no CANIE e uma feição de dissolução não cadastrada como cavidade. Após a referida figura, são apresentadas fotos ilustrativas das mencionadas cavidades e feição de dissolução.

As cavidades previamente mapeadas e cadastradas no CANIE possuem estudos de prospecção que descrevem suas dimensões e características internas (Quadro 4.6), incluindo observações sobre possíveis materiais arqueológicos, fauna, flora e presença de espeleotemas.

Trata-se de cavernas de pequeno porte, sem ocorrência de espeleotemas desenvolvidos, que se diferenciam principalmente pela forma e disposição interna. O interior das cavidades é predominantemente seco, com presença de sedimentos finos e pouca evidência de escoamento hídrico atual, embora marcas nas paredes indiquem circulação de água em períodos anteriores.

As entradas e áreas próximas apresentam acúmulo de serrapilheira e material orgânico, mas sem indícios de atividade humana ou vestígios arqueológicos na superfície. A fauna observada é restrita, com registros pontuais de colônias de abelhas, corujas e morcegos, refletindo o caráter pouco profundo e as condições microclimáticas dessas cavidades.

Quadro 4.6 – Características das cavidades identificadas

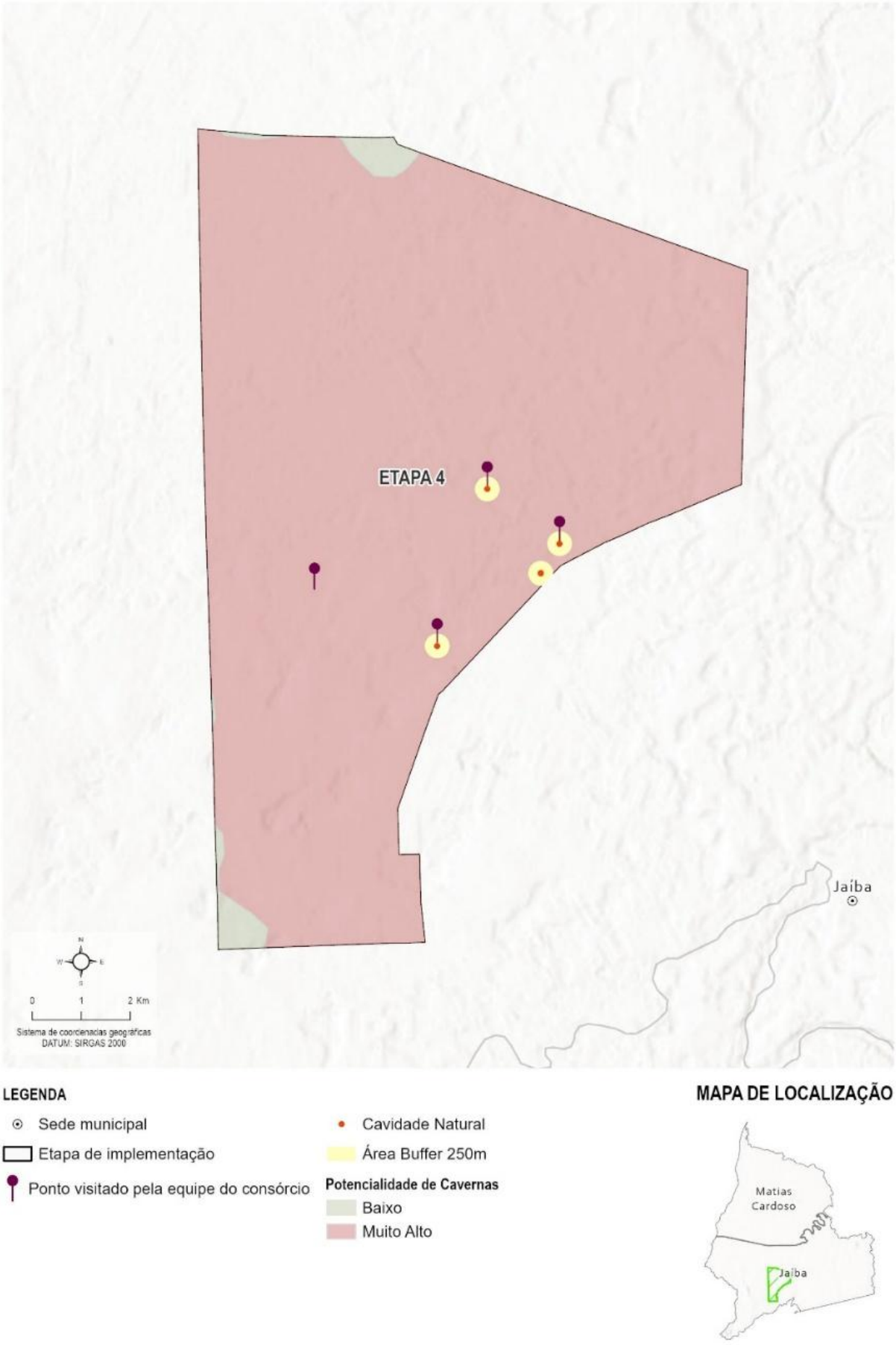
Identificação	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Profundidade (m)	Descrição
JB-04 (1)	4,5	2,5	—	~1 (abismo interno)	Área de dolinamento com duas entradas e uma claraboia
Gruta Umbuzeiro (2)	>10	—	—	—	Sistema cárstico dentro de dolina, com vários abatimentos
JB-01 (3)	3,2	1,5	0,7	—	Cavidade linear, semelhante a um túnel, com duas entradas
JB-03 (4)	12	3	5	5	Caverna com dois salões independentes, consolidada sob rocha fraturada

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Conforme será visto no item 5.2 e nos Capítulos 7 e 8 deste relatório, estima-se que, muito provavelmente, a SUPRAM irá solicitar a realização de estudos espeleológicos específicos (Estudos de Critério Locacional) para avaliar a relevância das cavidades existentes na área das Etapas 3 e 4 do Projeto, quando dos procedimentos a serem realizados para o licenciamento ambiental do empreendimento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.15 – Localização das cavidades e feições de dissolução naturais na AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Foto 4.1 – Ponto 1 (Cavidades)



Fragmento de vegetação e afloramento de rocha carbonática com presença de cavidades formadas por dissolução química

Autoria: Consórcio Estruturador.

Foto 4.2 – Ponto 2 (Cavidades)



Afloramento de rocha carbonática com presença de fraturas e cavidades formadas por dissolução química



Afloramento de rocha carbonática com presença de fraturas e cavidades formadas por dissolução química

Autoria: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Foto 4.3 – Ponto 4 (Cavidades)



Afloramento de rocha carbonática com presença de fraturas e cavidades formadas por dissolução química.

Autoria: Consórcio Estruturador.

Foto 4.4 – Ponto não cadastrado no CECAV (Feições de dissolução)



Afloramento de rocha carbonática com presença de fraturas e feições formadas por dissolução química



Afloramento de rocha carbonática com presença de fraturas e estruturas erosivas geradas por precipitação pluviométrica.



Feições de dissolução e detalhe para rocha carbonática com presença de material calcítico.

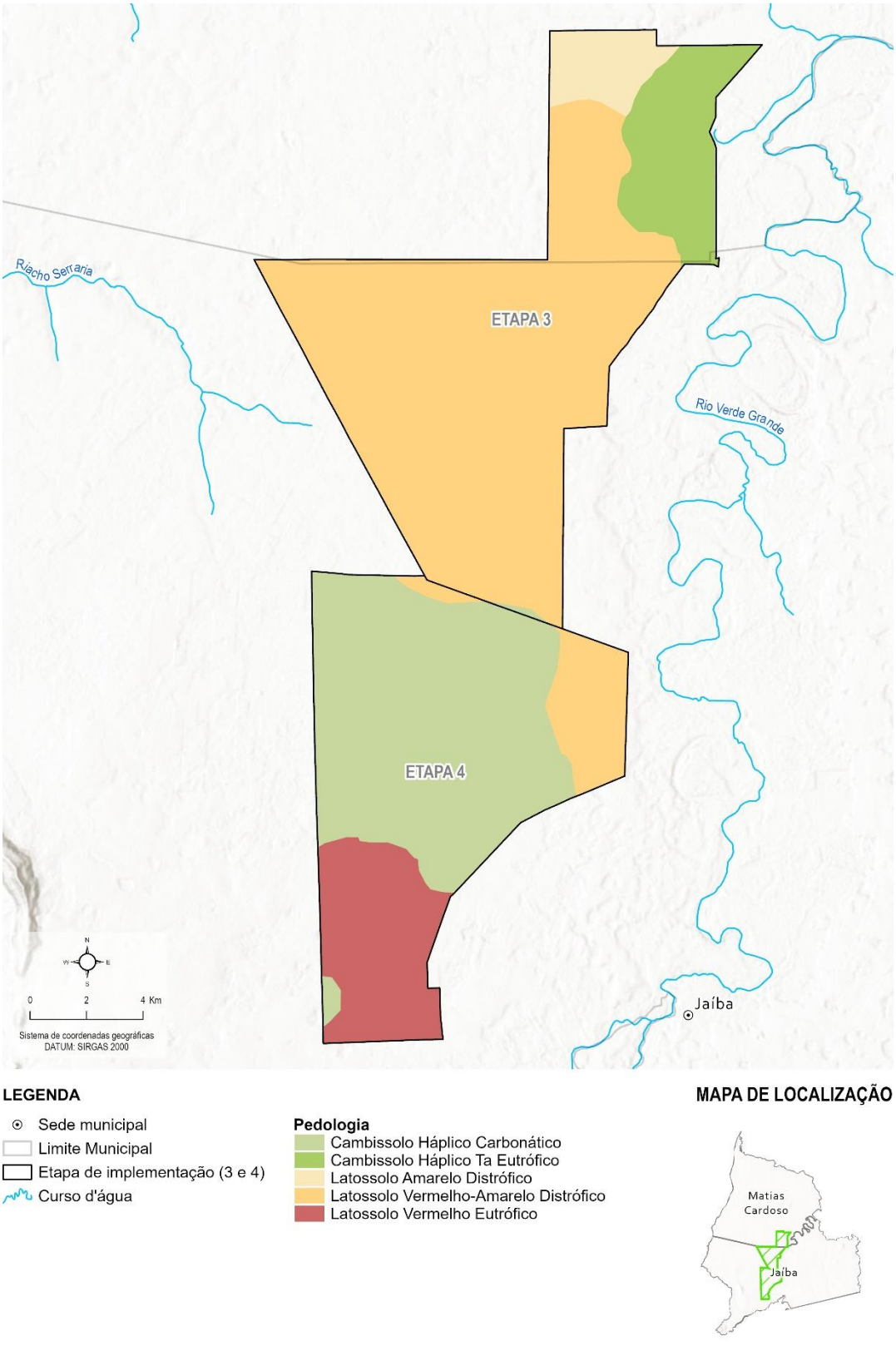
Autoria: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.2.1.2 Pedologia

De acordo com o Mapa Pedológico elaborado pelo IBGE (2023) na escala 1:250.000, a AID apresenta as seguintes classes de solos, conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS/Embrapa): Cambissolos e Latossolos (Figura 4.16).

Figura 4.16 – Pedologia na AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Os Cambissolos Háplicos são solos típicos de áreas de relevo mais movimentado ou zonas de transição. Caracterizam-se por sua menor profundidade, com horizontes pouco desenvolvidos e variação tanto na fertilidade quanto na capacidade de retenção de água. Essas propriedades refletem o estágio intermediário de evolução pedogenética desses solos, o que pode influenciar sua estabilidade e suscetibilidade a processos erosivos em determinados contextos. São solos comuns em regiões de relevo ondulado, onde a atividade erosiva pode ser mais pronunciada em áreas com uso inadequado.

Já os Latossolos constituem o grupo predominante na AID, caracterizando-se como solos profundos, com boa drenagem e textura variando de média a argilosa. Essas características proporcionam alta capacidade de armazenamento de água, o que favorece o desenvolvimento radicular das plantas. No entanto, e conforme já destacado no item 4.1.1, a fertilidade dos Latossolos pode variar entre eutrófica e distrófica, dependendo da composição mineralógica local e do grau de intemperismo.

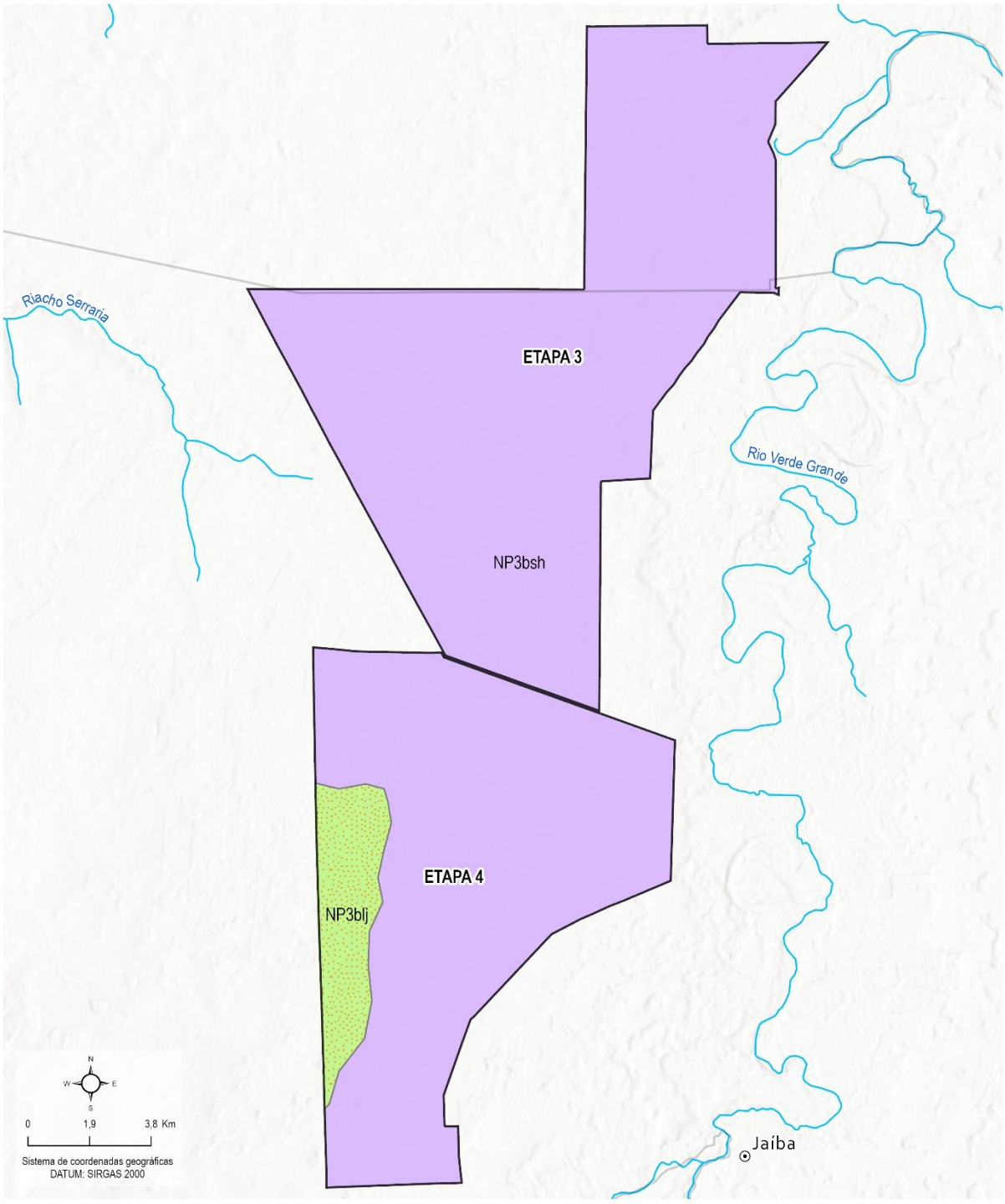
O Latossolo é um solo com grande potencial para cultivo, especialmente quando manejado adequadamente, mas apresenta desafios de fertilidade em algumas áreas, que podem exigir intervenções de correção de solo.

4.2.1.3 Hidrogeologia

Na área de influência direta, a Formação Serra de Santa Helena (NP3bsl) se destaca como a unidade predominante. Observa-se redução da unidade hidrogeológica Formação Lagoa do Jacaré, em comparação com a área de influência indireta, e a classe de Depósitos Aluvionares não têm representatividade nessa escala de estudo, como ilustrado na Figura 4.17. Tais unidades foram descritas quando da abordagem da AII (item 4.1.1.1).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.17 – Hidrogeologia da AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.2.1.4 Vulnerabilidade à Erosão

Assim como foi feito na análise da AII, a avaliação da vulnerabilidade à erosão para a AID foi realizada com base no mapeamento da EMBRAPA (2020).

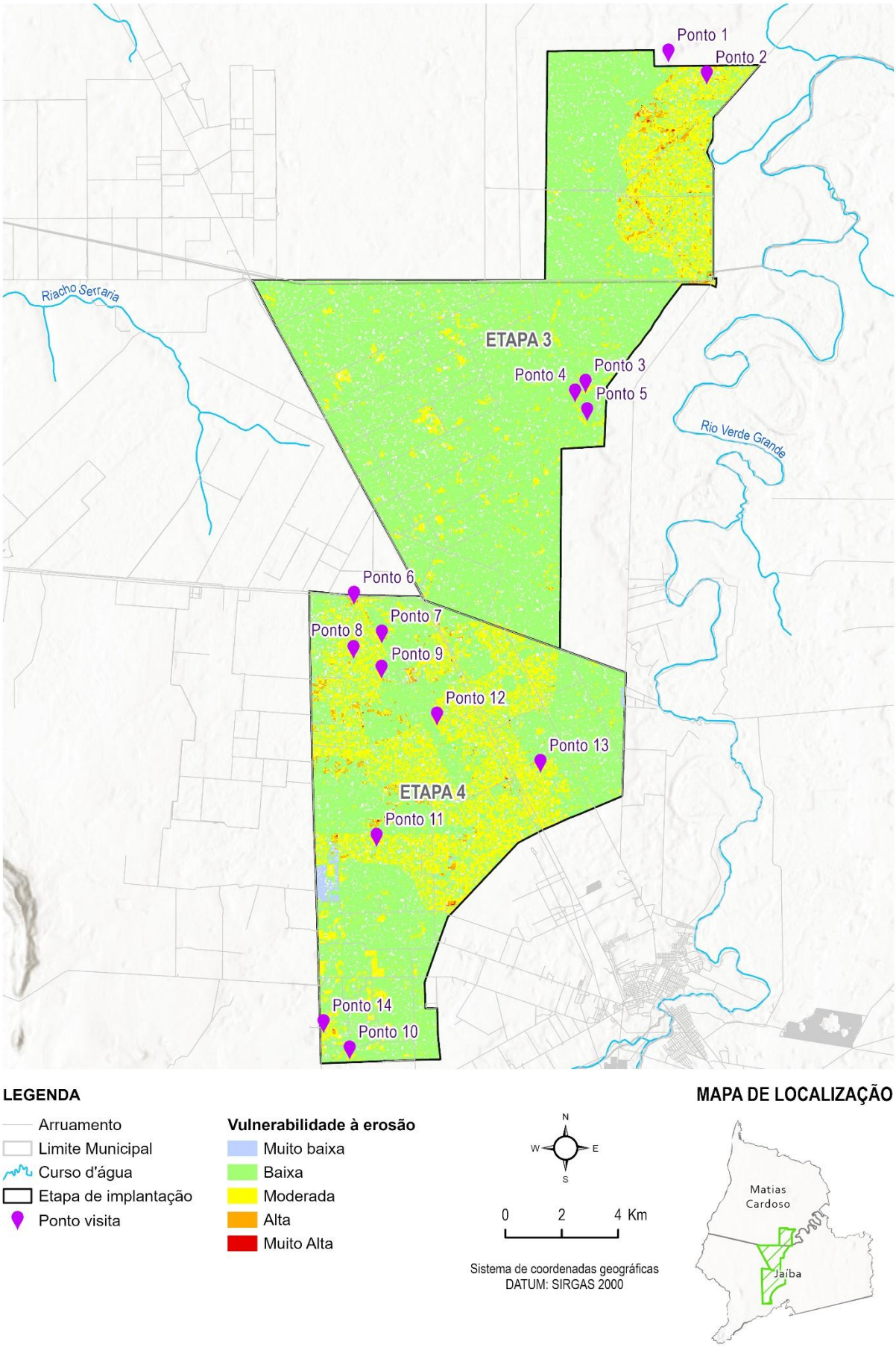
Na AID, a Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco, que predomina na área, apresenta vulnerabilidade baixa a moderada à erosão. Essa condição é atribuída à topografia mais suave e contínua, à presença de solos mais desenvolvidos, como Latossolos e Cambissolos, e à cobertura vegetal ainda em pequena parte preservada. Esses fatores contribuem para uma maior estabilidade do solo, reduzindo a propensão a processos erosivos intensos, embora em áreas mais suscetíveis à ação da água, como nas margens de corpos d'água ou em áreas desprovidas de cobertura vegetal, possa haver maior risco de erosão.

A visita técnica realizada na AID a fim de coletar dados de campo para a elaboração deste diagnóstico possibilitou a avaliação da ocorrência de erosão, de maneira a consolidar a situação da vulnerabilidade definida pelo estudo consultado.

Para tanto, foi estabelecida uma análise em software SIG e fontes secundárias de informações sobre aspectos físicos e ambientais relevantes, complementadas pela interpretação de séries históricas de imagens de satélite. O direcionamento das regiões mais vulneráveis para análise contou inicialmente com a referência do Mapa de Vulnerabilidade dos Solos à Erosão Hídrica do Brasil, elaborado pela EMBRAPA. Em seguida, foi feito estudo comparativo de uma série histórica de imagens, resultando em 14 pontos amostrais com possibilidade de existência de processos erosivos, associados principalmente à exposição do solo e atividades antrópicas e a ação das chuvas, conforme ilustrado na Figura 4.18.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.18 – Vulnerabilidade à erosão na AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A seguir, estão dispostas algumas imagens utilizadas na metodologia dando suporte à definição dos pontos que foram visitados em campo.

Figura 4.19 – Caminhos de bois que eventualmente podem virar sulcos ou ravinas (Ponto 1)



Fonte: Google Earth.

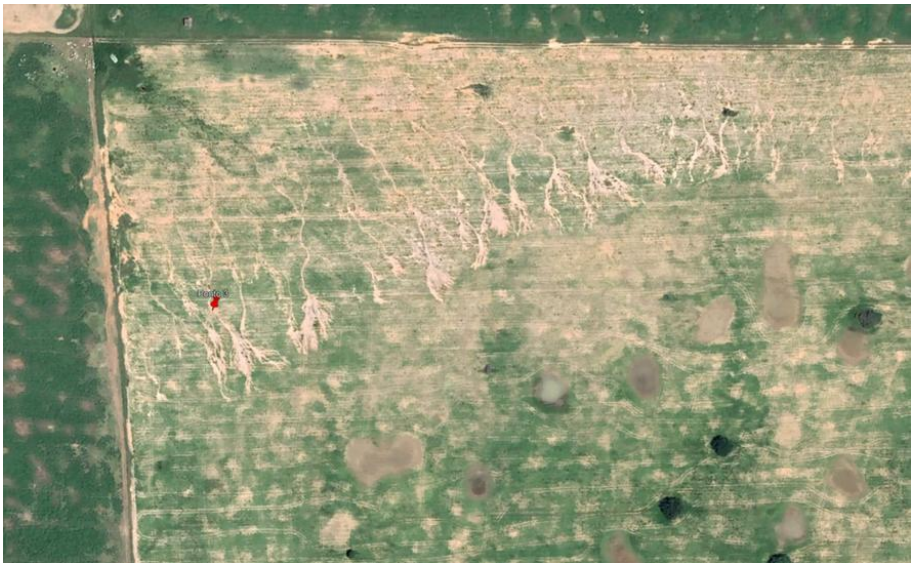
Figura 4.20 – Solo exposto com aparente cicatriz de erosão (Ponto 2)



Fonte: Google Earth.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.21 – Formações erosivas de sulcos ou ravinas (Ponto 3)



Fonte: Google Earth.

Figura 4.22 – Caminhos de bois que eventualmente podem virar sulcos ou ravinas (Ponto 8)



Fonte: Google Earth.

Figura 4.23 – Depressão e possíveis ravinas ao redor (Ponto 10)



Fonte: Google Earth.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

As visitas de campo confirmaram a ocorrência de processos erosivos nos pontos previamente identificados, como visto nas fotos a seguir:

Foto 4.5 – Ponto 6 (Processos erosivos)



Autoria: Consórcio Estruturador.

Foto 4.6 – Ponto 10 (Processos erosivos)



Autoria: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Foto 4.7 – Ponto 11 (Processos erosivos)



Autoria: Consórcio Estruturador.

Foto 4.8 – Ponto 14 (Processos erosivos)



Autoria: Consórcio Estruturador.

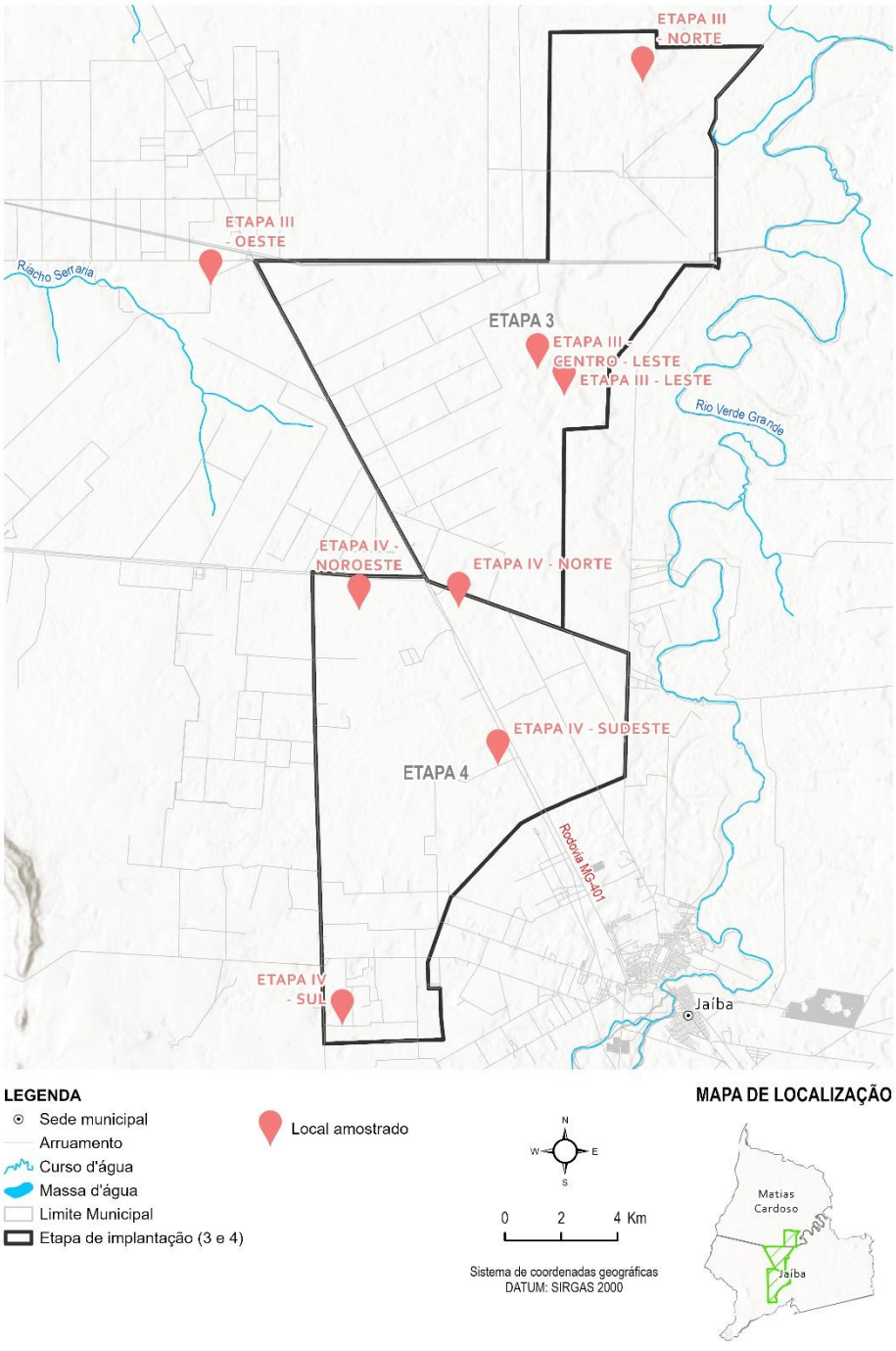
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.2.2 Meio Biótico

Os estudos para caracterização do meio biótico da AID foram elaborados com apoio em levantamento de campo realizado entre os dias 12 e 30 de maio de 2025.

Um maior grau de detalhamento foi dispensado a algumas áreas específicas, eleitas para amostragem, definidas a partir de imagens de satélite que indicam a presença de remanescentes de vegetação nativa; informações sobre a cobertura vegetal atual nas áreas de amostragem, obtidas no site MapBiomas; e pelo Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR), que fornece informações georreferenciadas do perímetro do imóvel, dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente (APPs), das áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e das Reservas Legais propostas e/ou averbadas e/ou aprovadas. Essas áreas estão delimitadas e ilustradas na Figura 4.24 a seguir e descritas nos Apêndices 1 a 8.

Figura 4.24 – Locais amostrados para caracterização do meio biótico da AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Foram utilizadas informações obtidas por meio de observação visual, observação auditiva da vocalização dos animais, entrevistas, identificação de vestígios e pegadas, além da obtenção de dados secundários por meio de pesquisa bibliográfica e análise de mapas e imagens aéreas da região, que foram complementados e corroborados com base em informações definidas a partir das fontes mencionadas.

Os trabalhos de campo consistiram em percorrer toda a área a ser amostrada, procedendo-se à identificação dos diferentes ambientes e suas respectivas caracterizações biológicas (fitofisionomia, formação vegetal e fauna associada), de forma a obter um macro panorama das áreas de influência direta e diretamente afetadas.

O respaldo técnico científico foi embasado nos moldes da metodologia de Avaliação Ecológica Rápida, um processo flexível utilizado para obter e aplicar, de forma acelerada e dinâmica, informações biológicas e ecológicas para a tomada eficaz de decisões conservacionistas.[48]

A análise e síntese dessas informações permitem fazer recomendações apropriadas sobre o uso e ocupação do solo, bem como sobre atividades de conservação nas áreas das Etapas 3 e 4 e suas possíveis influências e/ou impactos, em nível municipal e regional.

Nesse sentido, embora a cobertura vegetal original das áreas das Etapas 3 e 4 já se apresente bastante descaracterizada, a efetiva aplicação da legislação de proteção ambiental da vegetação frente à realidade observada na área de estudo remete à necessidade de elaboração de um planejamento de ocupação espacial que contenha como pressupostos básicos a total adequação ambiental e objetive respeitar uma postura de responsabilidade socioambiental.

Esta responsabilidade deve considerar a elaboração de projetos de engenharia que apresentem conceitos ecologicamente corretos desde a sua concepção até a sua implantação, passando pela adoção de medidas que visem mitigar ao máximo os impactos ambientais negativos decorrentes das intervenções, somadas ainda as devidas compensações ambientais proporcionais, configurando-se como requisitos necessários e indispensáveis para a possível concretização do referido empreendimento.

A amostragem do meio biótico da área compreendeu a realização de levantamentos fitofisionômico e faunístico, cujos principais resultados são descritos a seguir. Na sequência da descrição dos levantamentos, os próximos subitens apresentam o detalhamento das amostragens em cada local.

4.2.2.1 Levantamento Fitofisionômico

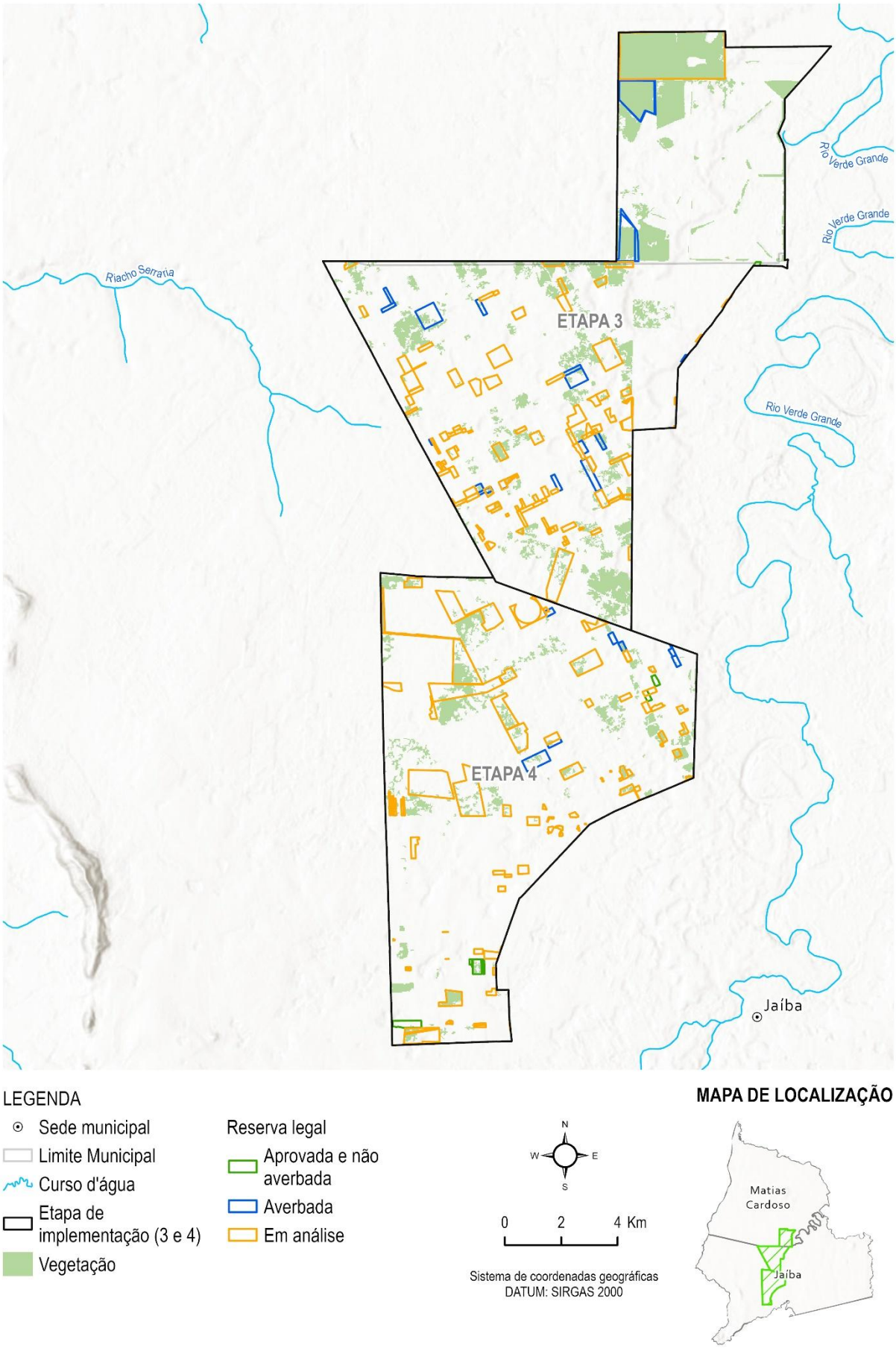
Esse levantamento foi realizado mediante a caracterização *in loco* da cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo, analisando aspectos como estrutura e composição florística; parâmetros como riqueza de espécies, dominância, equitatividade e diversidade; estrutura das populações de espécies arbóreas, considerando basicamente o diâmetro do tronco à altura do peito (DAP) e altura do fuste; e aspectos da serrapilheira, o que é indispensável para a avaliação mais precisa e correta das tipologias vegetais que compõe as áreas de influência do empreendimento.

Esse modelo de avaliação ambiental constituiu uma ferramenta chave para corroborar o estudo do meio biótico local e teve como como produto final um mapa atualizado (Figura 4.25) com as áreas com cobertura vegetal nativa mais preservada, que foi adotado como ponto de partida para a indicação da Reserva Legal das Etapas 3 e 4, conforme será visto no item 5.4 do Capítulo 5 deste relatório.

[48] Ressalta-se que não estava contemplada no escopo dos estudos ambientais a análise dos fragmentos vegetais remanescentes através de parcelamento com a produção de inventário florestal. Tal inventário está proposto para realização pelo futuro empreendedor, assim que finalizada a fase de seleção da concessionária. A respeito, ver item 7.3.2 do Capítulo 7.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.25 – Remanescentes florestais e Reservas Legais existentes na AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Durante as atividades de campo, percorreu-se toda a Área de Influência Direta, e de maneira um pouco mais detalhada, foram vistoriadas algumas áreas (subamostras) das Etapas 3 e 4. Todavia, dada a enorme superfície dessas etapas, com quase 27 mil ha, procedeu-se um trabalho mais intensivo nas áreas com risco elevado de erosão do solo (Pontos 1 a 14 da Figura 4.18 apresentada anteriormente) e em algumas subamostras em áreas com remanescentes de cobertura vegetal nativa, bem como em áreas de Reservas Legais propriedades atuais, em seu interior.

Conforme mencionado anteriormente, essas áreas foram escolhidas para subamostragens com base nas ilustrações sobre a cobertura vegetal do MapBiomas, imagens do Google Earth, Inventário Florestal do Estado de Minas Gerais, ortofotos das áreas das Etapas 3 e 4, e com base nos limites das propriedades e de suas Reservas Legais propostas e/ou aceitas e/ou averbadas delimitadas na base do SiCar.

Ficou evidente, nas atividades em campo, que os remanescentes de vegetação nativa apresentam atualmente um panorama bem diferente daquele apresentado no Inventario Florestal do Estado de Minas Gerais, que não é atualizado desde 2006, principalmente com relação às áreas específicas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba.

Com efeito, de acordo com o Inventário Florestal do Estado de Minas Gerais (Scolforo & Carvalho, 2006)[49], concluído em 2006 – há quase 20 anos –, toda a área das Etapas 3 e 4 era recoberta por Floresta Estacional Decidual, i.é., Mata Atlântica. Entretanto, devido ao histórico de ocupação dessas áreas, caracterizado pela exploração de madeira e atividades agropecuárias não sustentáveis realizadas na região, a cobertura vegetal em todas essas áreas, já se encontra bastante diferenciada quando comparada às áreas de Floresta Estacional Decidual das UCs do SAP Jaíba.

De maneira geral, pelo que se pôde constatar durante as vistorias de campo, a cobertura vegetal nativa remanescente em toda a área das Etapas 3 e 4 já se encontra bastante alterada e descaracterizada.

O que restou dessa vegetação característica das Florestas Estacionais Deciduais e Semideciduais foram apenas um ou outro exemplar de uma ou outra espécie característica desse bioma, espécies que conseguiram através de suas adaptações morfofisiológicas e comportamentais, superar o estresse imposto pelo solo e pelo clima.

Assim, o que pôde ser confirmado durante as atividades de campo é que restaram apenas algumas pequenas manchas, fragmentos de vegetação nativa em áreas abandonadas pelas atividades agropecuárias e extrativistas. De todo modo, conforme já mencionado no item 4.1.2.1, o Art. 5º da Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica estabelece que a vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração desse bioma não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada, o que pode ser aplicável à área das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba.

Dentre as espécies mais ubíquas e abundantes, registradas nas vistorias de campo deste diagnóstico estão:

- Anacardiaceae: aroeira (*Astronium urundeuva* (M.Allemão) Engl.) e imbu (*Spondias tuberosa* Arruda);
- Apocynaceae: pereiro (*Aspidosperma pyrifolium* MArt. & Zucc.) e algodão-de-seda (*Calotropis procera* (Aiton) W.T.Aiton);
- Bignoniaceae: cascudo (*Handroanthus spongiosus* (Rizzini) S.Grose), ipê-amarelo (*Handroanthus ochraceus* (Cham.) Mattos);
- Bixaceae: algodão-do-campo (*Cochlospermum vitifolium* (Willd.) Spreng. – Bixaceae);
- Bromeliaceae: macambira-de-flecha (*Dyckia spectabilis* (MArt. ex Schult. & Schult.f.) Baker) e macambira (*Bromelia laciniosa* MArt. ex Schult. & Schult.f.);
- Burseraceae: imburana-de-cambão (*Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B.Gillett – Burseraceae);

[49] Scolforo, J. R. & Carvalho, L. M. T. (Ed.). 2006. Mapeamento e Inventário da Flora e dos Reflorestamentos de Minas Gerais. Lavras: UFLA, cap. 5, p.75-278.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Cactaceae: mandacaru (*Cereus jamacaru* DC.), quiabento (*Pereskia bahiensis* Gürke), cabeça-de-frade (*Melocactus bahiensis* (Britton & Rose) Luetzelb), quipá (*Tacinga inamoena* (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy), e xique-xique (*Xiquexique gounellei* (F.A.C.Weber) Lavor & Calvente subsp. *gounellei*);
- Euphorbiaceae: cansanção (*Cnidoscolus bahianus* (Ule) Pax & K.Hoffm.) e marmeleiro (*Croton sonderianus* Müll.Arg.);
- Fabaceae: angico-branco (*Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan var. *colubrina* (Vell.) Brenan), angico-vermelho (*Anadenanthera colubrina* var. *cebil* (Griseb.) Altschul), calumbi (*Mimosa arenosa* (Willd.) Poir. var. *arenosa*), apagadeira ou angiquinho (*Pityrocarpa moniliformis* (Benth.) Luckow & R.W.Jobson), periquiteira-de-carrasco (*Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose), cumaru-de-cheiro (*Amburana cearensis* (Allemão) A.C.S), são-joão (*Senna spectabilis* (DC.) H.S.Irwin & Barneby), tamboril (*Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Moron), catingueira (*Cenostigma pyramidale* (Tul.) Gagnon & G.P.Lewis) e itapicuru (*Goniorrhachis marginata* Taub.);
- Malvaceae: barriguda ou imbaré (*Cavanillesia umbellata* Ruiz & Pav. – Malvaceae), chicha (*Sterculia apetala* (Jacq.) H.Karst. – Malvaceae) e malva-branca (*Sida cordifolia* L. – Malvaceae).

No Apêndice 9 deste relatório, está apresentada a lista de espécies encontradas nas áreas das Etapas 3 e 4.

4.2.2.2 Levantamento Faunístico (Répteis, Aves e Mamíferos)

Esse levantamento, além de ser fundamental para a caracterização da diversidade biológica da AID, permite realizar importantes considerações sobre o estado de conservação dos habitats e dos recursos alimentares disponíveis aos distintos elementos da fauna nativa.

A opção pelo estudo de répteis, aves e mamíferos baseia-se no fato de serem excelentes indicadores biológicos, sendo assim uma das principais ferramentas usadas em avaliações ambientais.

A caracterização da cobertura vegetal, sob o ponto de vista do levantamento faunístico, teve como objetivo principal servir de base para a avaliação da qualidade dos diferentes ambientes e ecossistemas disponíveis na área de estudo, que por sua vez, é fator determinante para definir as ações de conservação da diversidade faunística local.

A fauna na AID, assim como a vegetação, está bastante depauperada, principalmente no que se refere aos grupos dos anfíbios e dos mamíferos.

Dentre os mamíferos mais ubíquos e de importância ecológica nessa área, foi possível registrar por avistamento e também por pegadas, o veado-catingueiro (*Subulo gouzoubira* G. Fischer, 1814 - Cervidae) na área norte da Etapa 3, próxima à REBIO Jaíba, a área mais preservada dentre todas as visitadas.

Segundo Duarte et al. (2012)[50] o veado-catingueiro é uma espécie de pequeno porte, que ocorre em todo o Brasil. Trata-se de uma espécie com extrema plasticidade ecológica, adaptando-se a ambientes modificados. Estima-se que as populações estejam em equilíbrio ou crescimento devido à capacidade de ocupar áreas antropizadas. É globalmente avaliada como pouco preocupante (LC) pela IUCN (Black & Vogliotti, 2008). Em nível nacional, a classificação também é pouco preocupante (LC) e não mudou em relação à lista oficial anterior de fauna ameaçada do Ministério do Meio Ambiente, de 2003.

A espécie ocorre em vários ambientes, de florestas densas contínuas a savanas abertas com pequenas e poucas manchas de mata, mas sempre associado a florestas para abrigo e alimentação. Prefere o ecótono entre a floresta e o campo e áreas de floresta, como é o caso da área em questão neste diagnóstico, e se adapta

[50] Duarte, J.M.B.; Vogliotti, A.; Zanetti, E. dos S.; Oliveira, M.L de; Tiepolo, L.M; Rodrigues, L.F. & Almeida, L.B. de 2012. Avaliação do Risco de Extinção do Veado-catingueiro Mazama gouazoubira G. Fischer [von Waldheim], 1814, no Brasil. Biodiversidade Brasileira (2012) Ano II, Nº 3, 50-58. In: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/veado2-pdf. Acessado em 02 de julho de 2025.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

facilmente a terras cultivadas, bastando que estejam disponíveis, para seu abrigo e a pequenas áreas florestadas (Pinder & Leeuwenberg, 1997)[51].

Seus principais predadores são o cachorro-do-mato e felinos, a primeira espécie bastante comum e abundante na área do Projeto Jaíba. Por este motivo desempenha um importante papel ecológico como presa essencial de carnívoros de médio e grande porte, em nível local e regional.

O veado-catingueiro apresenta hábitos diurno e solitário, embora indivíduos possam ser vistos se alimentando muito próximos em épocas de baixa disponibilidade de alimento, como foi o caso do presente diagnóstico, ou na época de acasalamento. Machos e fêmeas mostram um comportamento fortemente territorialista, com marcação de território feita principalmente pelos machos através do uso de sinais odoríferos e visuais. Essas marcações incluem a retirada de cascas de árvores com os incisivos inferiores, a deposição de fezes e urina ou a sinalização através de glândulas odoríferas orbitais, frontais e interdigitais (Dellafiore & Maceira, 2001)[52]. Como estes sinais e pistas não foram encontrados durante os trabalhos de campo do presente diagnóstico, fica constatada a hipótese de a área funcionar como um corredor ecológico entre as UCs ao sul e as UCs ao norte do Projeto Jaíba.

Em algumas áreas, como é o caso da região do Projeto Jaíba, esta espécie pode estar ameaçada pela caça, por doenças transmitidas por animais domésticos e pela perda e destruição de habitats. Todavia, o desmatamento e o avanço agrícola parecem ter favorecido essa espécie em detrimento das mais especialistas (*Mazama americana*, *M. nana* e *M. bororo*), para as quais devem ser direcionados os esforços mais urgentes de conservação (Vogliotti, 2003)[53]. Por outro lado, esse contato com as áreas mais antropizadas coloca a espécie mais próxima das criações de ruminantes domésticos, sujeitando os animais ao contato com as enfermidades desses animais.

Até o presente não há nenhum programa de conservação direcionado a esta espécie no Brasil. Assim, acredita-se que a elaboração de um programa de conservação do veado-catingueiro na região do Projeto do Jaíba é extremamente desejável.

Dentre as necessidades de ações para conservação desta espécie, sugeridas pelo ICMBio (Duarte et al., 2012, *op. cit.*) destaca-se aqui a conexão, através do uso de ferramentas da ecologia de paisagens, entre os habitats de ocorrência da espécie. Portanto, a proposta de transformar a área norte/noroeste da Etapa 3 do Projeto de Irrigação Jaíba em uma área de Reserva Legal encontra-se em pleno acordo com as orientações dos técnicos do ICMBio.

Nos trabalhos de campo do presente diagnóstico foi possível registrar também dois exemplares de cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766), atropelados na BR-401, nas proximidades da REBIO Jaíba; além de registros de pegadas (provavelmente de cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766) - Canidae)).

Os cachorros-do-mato (*Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766) - Canidae) são monogâmicos e pequenos grupos familiares ocupam áreas de até 70 ha (Auricchio & Auricchio, 2006)[54].

[51] Pinder, L. & Leeuwenberg, F. 1997. Veado-Catingueiro (Mazama gouazoubira, Fisher 1814). p. 60-68. In: Duarte, J.M.B. (ed.). Biologia e Conservação de Cervídeos Sul-Americanos: Blastocerus, Ozotoceros e Mazama. FUNEP. 238p.

[52] Dellafiore, C.M. & Maceira, N. 2001. Los ciervos autóctonos de la Argentina y La acción del hombre. Ed. Grupo Abierto Comunicaciones. 95p.

[53] Vogliotti, A. 2003. História natural de Mazama bororo (Artiodactyla; Cervidae) através da etnozoologia, monitoramento fotográfico e rádio-telemetria. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada). Universidade de São Paulo: Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 99p.

[54] Auricchio, A.L.R. & Auricchio, P. 2006. Guia para Mamíferos da Grande São Paulo. São Paulo: Instituto Pau Brasil de História Natural/Terra Brasilis. 162p.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Segundo Morato et al. (2023)[55], *Cerdocyon thous* possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo em todos os biomas brasileiros e em uma ampla variedade de habitats. É aparentemente tolerante a perturbações antrópicas, porém não à urbanização. A espécie está sujeita a ameaças como atropelamento, envenenamento para controle e retaliação à predação de animais de criação e exposição a patógenos em algumas regiões de sua distribuição, mas não há risco de extinção no futuro próximo.

Como a espécie é predominantemente noturna, embora possa estar ativa algumas horas do dia, este comportamento pode ter prejudicado a sua observação e/ou registro nos trabalhos deste diagnóstico.

O cachorro-do-mato é considerada uma das espécies de mamíferos mais atropeladas em rodovias do Brasil, pelo fato da espécie ser comum, de comportamento generalista e oportunista, e por possuir dieta onívora, que inclui, inclusive, animais mortos (Cheida et al., 2011)[56].

Também foram avistadas nessa área diversas pegadas de pequeno mamífero, provavelmente de gato-do-mato-pequeno-do-norte (*Leopardus tigrinus* (Schreber, 1775) - Felidae). Esta espécie de hábito solitário apresenta atividade noturna e crepuscular, o que pode ter prejudicado a sua visualização no presente diagnóstico. Todavia, a presença desta espécie na área amostrada indica mais uma vez, a provável utilização dessa área pela fauna regional, como um efetivo corredor ecológico entre a APA do Serra do Sabonetal, a Reserva Biológica Serra Azul, a Reserva Legal em condomínio da Etapa 2 e a Reserva Biológica Jaíba, ligando efetivamente as UCs que compõem o Sistema de Áreas Protegidas (SAP) Jaíba, que foi a principal condicionante ambiental exigida para a implantação do Projeto de Irrigação Jaíba em sua Etapa 2, conforme já mencionado.

Como de hábito alimentar exclusivamente carnívoro, o gato-do-mato-pequeno-do-norte se alimenta de roedores, aves pequenas e lagartos, fauna que parece ser bastante abundante na área de estudo do presente diagnóstico. Todavia, a implantação da Etapa 3 poderá afetar tanto a disponibilidade de alimentos, quanto de habitat para esta espécie e suas presas, em função da quantidade e da qualidade ambiental das áreas que sofrerão supressão de vegetação nativa, principalmente nessa área norte/noroeste da área da Etapa 3.

Apesar desta espécie de felino se adaptar tão bem a diferentes biomas como florestas pluviais, na Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, bem como nas áreas secas da Caatinga nordestina, ela precisa da vegetação natural para sobreviver. Sendo uma espécie de hábito solitário e territorialista, as populações dessa espécie ficam fragmentadas e com sua sobrevivência fragilizada com a destruição de seu habitat natural. Além disso, o gato-do-mato-pequeno-do-norte é uma vítima também da caça para o comércio de peles e do abate por criadores de animais domésticas. Também por essas razões, a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) classifica o gato-do-mato-pequeno-do-norte como uma espécie em situação vulnerável à extinção. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em nível nacional o estado de conservação da espécie é vulnerável (VU) (https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-diversas/livro-vermelho/livro-vermelho-da-fauna-brasileira-ameacada-de-extincao-2018).

Os micos-de-tufo-preto (*Callithrix penicillata* (Geoffroy, 1812)) também são muito evidentes e abundantes em toda a área do Projeto Jaíba, mostrando-se mais resilientes à alteração dos habitats naturais e até se beneficiando dos campos de cultivo. Dentre as espécies presentes na área, constituem junto com o cachorro-do-mato, os animais mais suscetíveis aos atropelamentos nas áreas das Etapas 3 e 4.

[55] Morato, R.G.; Lemos, F.G.; Leuchtenberger, C.; Tirelli, F.P.; Saranholi, B.H.; Dias, D.M.; Ramalho, E.E.; Abra, F.; Azevedo, F.C.; Mazim, F.D.; Costa, H.C.M.; Dalponte, J.C.; Rheingantz, M.L.; Marinho, P.H.D.; Jorge, R.S.P.; Paula, R.C.; Oliveira, T.G. 2023. Cerdocyon thous. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade - SALVE. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.37002/salve.ficha.13996.2 - Acesso em: 03 de julho de 2025.

[56] Cheida, C.C.; Nakano-Oliveira, E.; Fusco-Costa, R.; Rocha-Mendes, F. & Quadros, J. 2011. Ordem Carnivora. p.233-286. In: Reis et al.. Mamíferos do Brasil. Edur - UFRRJ Rio de Janeiro.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Segundo Rímoli et al. (2015)[57], *Callithrix penicillata* é comum e amplamente distribuída no Cerrado, ocupando também áreas de Mata Atlântica e Caatinga. As ameaças identificadas não comprometem a população como um todo, apesar da perda e fragmentação de seu habitat. Infere-se que a redução populacional não atinja os limiares para a categorização como ameaçada de extinção. Sendo assim, *C. penicillata* foi categorizada como pouco preocupante (LC – IUCN).

As principais ameaças identificadas para a espécie são incêndios, agricultura, pecuária, hibridação, desmatamentos, aumento da matriz rodoviária, perda, fragmentação, desconexão de habitat e apanha. Tudo leva a crer que o desmatamento e a consequente fragmentação e desconexão de habitat, além dos acidentes por atropelamento de indivíduos nas áreas das Etapas 4 e 4 também apresentam riscos para esta espécie.

No dia 16 de maio de 2025, durante os trabalhos de campo em Jaíba, infortunadamente, ocorreu um atropelamento de um exemplar de mico-de-tufo-preto, na LMG-633. Essa rodovia conecta o distrito de Mocambinho, localizado às margens do Rio São Francisco, à MG-401 no perímetro urbano de Jaíba. Infelizmente ao longo dos 20 dias, muitos exemplares de animais foram avistados atropelados nas estradas que cortam a região.

A espécie está listada no Apêndice II da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). De acordo com o Decreto nº 3.607, de 21 de setembro de 2000, que implementa a Cites no Brasil, as espécies do Anexo II são aquelas que, embora atualmente não se encontrem necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a esta situação, a menos que o comércio de espécimes esteja sujeito a regulamentação rigorosa.

Além desses mamíferos, foram avistadas também, durante os trabalhos de campo, diversas tocas de tatu, muito provavelmente, tatu-galinha, embora não tenham sido avistados os animais que as habitam.

O tatu-galinha (*Dasypus (Dasypus) novemcinctus* Linnaeus, 1758 - Dasypodidae) é muito comum e possui ampla distribuição, principalmente por ser relativamente tolerante a alterações ambientais e as ameaças detectadas não comprometerem a população como um todo, sendo seu estado de conservação classificado como pouco preocupante (LC) em nível nacional (Silva et al., 2015)[58].

Esta espécie ocupa uma variedade de hábitats como florestas decíduas, florestas tropicais e até ambientes áridos como os Llanos da Venezuela e Colômbia e a Caatinga brasileira (Eisenberg & Redford, 1999)[59]. A espécie não é restrita a hábitats primários, podendo ser encontrada em ambientes degradados de floresta tropical e subtropical, terra arável, pastagens, jardins rurais, áreas urbanas e plantações (Abba & Superina, 2010)[60]. Não há informações de área de vida desta espécie para o Brasil.

Ocorre ao longo de todo o território brasileiro, em todos os biomas - Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e Cerrado (Fonseca et al., 1996[61], Paglia et al., 2012[62]). É o táxon relativamente fácil de ser registrado, principalmente através de armadilhas fotográficas, provavelmente devido a suas maiores densidades

[57] Rímoli, J.; Pereira, D. G.; Valle, R. R. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira. ICMBio. http://www.icmbio.gov.br/portal_antigo/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-deconservacao/7207-mamiferos-callithrix-penicillata-sagui-de-tufos-pretos.html - Acesso em: 03 de julho de 2025.

[58] Silva, K.F.M.; Costa, J.F.; Anacleto, T.C.S. & Timo, T.P.C. 2015. Avaliação do Risco de Extinção de Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) no Brasil. Processo de avaliação do risco de extinção da fauna brasileira. ICMBio. http://www.icmbio.gov.br/portal_antigo/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-deespecies/7106-mamiferos-dasypus-novemcintus-tatu-galinha.html - Acesso em: 03 de julho de 2025.

[59] Eisenberg, J.F. & Redford, K.H. 1999. Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics. Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. v. 3. The University of Chicago Press, Chicago. 610p.

[60] Abba, A.M. & Superina, M. 2010. The 2009/2010 Armadillo Red List Assessment. Edentata, 11(2): 135-184.

[61] Fonseca, G.A.B.; Herrmann, G.; Leite, Y.L.R.; Mittermeier, R.A.; Rylands, A.B. & Patton, J.L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. Occasional Papers in Conservation Biology, 4: 1-38.

[62] Paglia, A.P.; Fonseca, G.A.B.; Rylands, A.B.; Herrmann, G.; Aguiar, L.M.S.; Chiarello, A.G.; Leite, Y.L.R; Costa, L.P.; Siciliano, S.; Kierulff, M.C.M.; Mendes, S.L.; Tavares, V.C.; Mittermeier, R.E. &Patton, J.L. 2012. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. 2ª Edição. Occasional Papers in Conservation Biology, 6: 1-76.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

e hábitos. Nos trabalhos de campo foi possível constatar a presença dos buracos de tatu em toda a área amostrada dentro das Etapas 3 e 4. Entretanto, não foi possível avistar nenhum indivíduo da espécie, obviamente por se tratar apenas de uma avaliação ecológica rápida e não de um levantamento faunístico com amostragens noturnas e com a utilização de armadilhas fotográficas.

As principais ameaças identificadas para esta espécie são incêndios, desmatamentos, aumento da matriz rodoviária, caça e atropelamento rodoviário. Atropelamentos rodoviários são uma das principais causas de mortes não naturais desta espécie no Brasil.

Esta espécie é muita caçada, mas pela sua ampla distribuição não sofre ameaça de extinção. Na área das Etapas 3 e 4 do Projeto de Irrigação Jaíba não foi encontrado nenhum tatu atropelado, todavia é muito comum entre os camponeses o hábito de caçar e comer tatu-galinha.

Nos grupos das aves e dos répteis, foi observada uma maior riqueza de espécies, mas mesmo assim, muito aquém da diversidade encontrada nas Unidades de Conservação do SAP Jaíba.

Observam-se em toda a área das Etapas 3 e 4 do Projeto inúmeros registros de pegadas de lagartos e de aves, atestando a presença e abundância desses animais em toda a área. De fato, junto com a entomofauna, parecem constituir importante fonte de alimento para os pequenos e médios mamíferos carnívoros, bem como para as diversas e abundantes aves de rapina que ocorrem na área.

Dentre as aves a juriti-pupu (*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855), a rolinha-roxa (*Columbina talpacoti* Temminck, 1811), a rolinha-picui (*Columbina picui* (Temminck, 1813)), o anú-branco (*Guira guira* (Gmelin, 1788), o anú-preto (*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758), o alma-de-gato (*Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)), o turu-turu (*Neocrex erythrops* (Sclater, 1867)), o quero-quero (*Vanellus chilensis* (Molina, 1782)), a garça-vaqueira (*Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)), o urubu-de-cabeça-vermelha (*Cathartes aura* (Linnaeus, 1758)), o gavião-carijó (*Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788)), o suindara (*Tyto furcata* (Temminck, 1827)), a coruja-buraqueira (*Athene cunicularia* (Molina, 1782)), o picapauzinho-escamoso (*Picumnus albosquamatus* d'Orbigny, 1840), a seriema (*Cariama cristata* (Linnaeus, 1766)), o carcará (*Caracara plancus* (Miller, 1777)), o quiriquiri (*Falco sparverius* Linnaeus, 1758), o periquito-da-caatinga (*Eupsittula cactorum* (Kuhl, 1820)), o joão-de-barro (*Furnarius rufus* (Gmelin, 1788)), o casaca-de-couro (*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)), o alegrinho-balança-rabo (*Stigmatura budytoides* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)), o bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)), o suiriri (*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819), a lavadeira-mascarada (*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)), a gralha-cancã (*Cyanocorax cyanopogon* (Wied, 1821)), o balança-rabo-do-nordeste (*Polioptila atricapilla* (Swainson, 1831)), o sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818), o tico-tico-rei-cinza (*Coryphospingus pileatus* (Wied, 1821)), o tico-tico (*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)), o cardeal-do-nordeste (*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)) e o currupião (*Icterus jamacaii* (Gmelin, 1788)), foram as mais frequentes e evidentes avistadas ao longo dos trabalhos de campo ao longo de toda a área das Etapas 3 e 4.

Dentre os répteis, os lagartos foram mais abundantes e ubíquos do que as serpentes. Dentre eles destacam-se aqui os calangos *Tropidurus hispidus* (Spix, 1825) e *Ameivula ocellifera* (Spix, 1825).

A diminuição acentuada dos habitats naturais nessas áreas da Etapas 3 e 4 é, sem dúvida, a causa mais evidente da perda de biodiversidade. Muitos dos organismos que outrora encontravam seus habitats e local de forrageamento nessas áreas foram expulsos para as áreas vizinhas das UCs, mais preservadas.

Apesar do uso intensivo e ocupação desordenada do solo, que descaracterizou boa parte dos ambientes naturais nas áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, ainda é possível constatar a presença de uma relativa diversidade de ambientes e ecossistemas pertencentes aos domínios dos biomas Caatinga e Mata Atlântica, caracterizados principalmente pela ocorrência de algumas espécies típicas das formações florestais de Caatinga Arbórea e da Floresta Estacional Decidual. Estes ambientes estão caracterizados a seguir de forma mais sucinta possível, na intenção de proporcionar uma visão mais ampla da biodiversidade que se pode encontrar ainda nas áreas das Etapas 3 e 4.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Concluindo, na AID, devido ao nível de intervenção humana constatada nas diferentes tipologias vegetais e pelas características da fauna associada, verificou-se que as espécies características de habitats mais conservados e com hábitos alimentares mais especializados estão ausentes. A fauna presente na área mostrou-se caracteristicamente sinantrópica, ou seja, menos sensível ao desmatamento e às alterações ambientais, com hábitos alimentares mais generalistas, e com estado de conservação pouco preocupante. Não foi registrada a presença de espécies raras ou com grau de raridade significativo; e no que diz respeito às espécies ameaçadas de extinção, merecem menção a provável ocorrência de gato-do-mato-pequeno e as ocorrências do mocó, e dentre as espécies da flora, o pau-d'arco-roxo e o ipê-amarelo.

4.2.3 Meio Socioeconômico

4.2.3.1 Atividade Econômica

Do ponto de vista socioeconômico, a AID engloba as Etapas 1, 2, 3 e 4 do Projeto. De acordo com o Plano Operativo Anual de Atividades do Distrito de Irrigação de Jaíba (2025), a Etapa 1, sob gestão da CODEVASF, abrange 24.669,58 ha irrigáveis, distribuídos em 1.828 lotes de pequenos agricultores, 325 de pequenos e médios empresários e 4 áreas particulares. Da área irrigável total da Etapa 1, 14.422 ha estão em plena atividade produtiva. Em relação à Etapa 2, pertencente ao Estado de Minas Gerais, em 2021 a estimativa era que 71% da área potencialmente irrigável de sua área estava sendo efetivamente utilizada, alcançando 15.108,56 hectares plantados de um total de 21.276,20 hectares disponíveis para irrigação[63].

Em termos de emprego e renda, estima-se que as áreas já implementadas promovem a geração de 13.474 empregos diretos, 20.211 empregos indiretos e 4.581 empregos induzidos[64], o que, quando somados, correspondem a 82,20% da população residente nos municípios envolvidos na área de influência direta (Jaíba e Matias Cardoso). Ao todo, foram 14.422 ha de área cultivada, 334.678 toneladas de produtos agrícolas e R$ 515.602.850 de Valor Bruto de Produção em 2024. As principais culturas cultivadas na área de irrigação neste mesmo período foram banana (17%), limão (17%), cana-de-açúcar (14%) e manga (12%).

Já em relação aos perímetros das Etapas 3 e 4, que ainda não estão em atividade, o estudo fundiário realizado pelo Consórcio apontou a existência de cerca de 300 lotes na região de implementação dessas etapas. Conforme mencionado anteriormente, estima-se que no horizonte da concessão, as Etapas 3 e 4 têm potencial para gerar em torno de 4,5 mil empregos diretos e 2 mil indiretos.

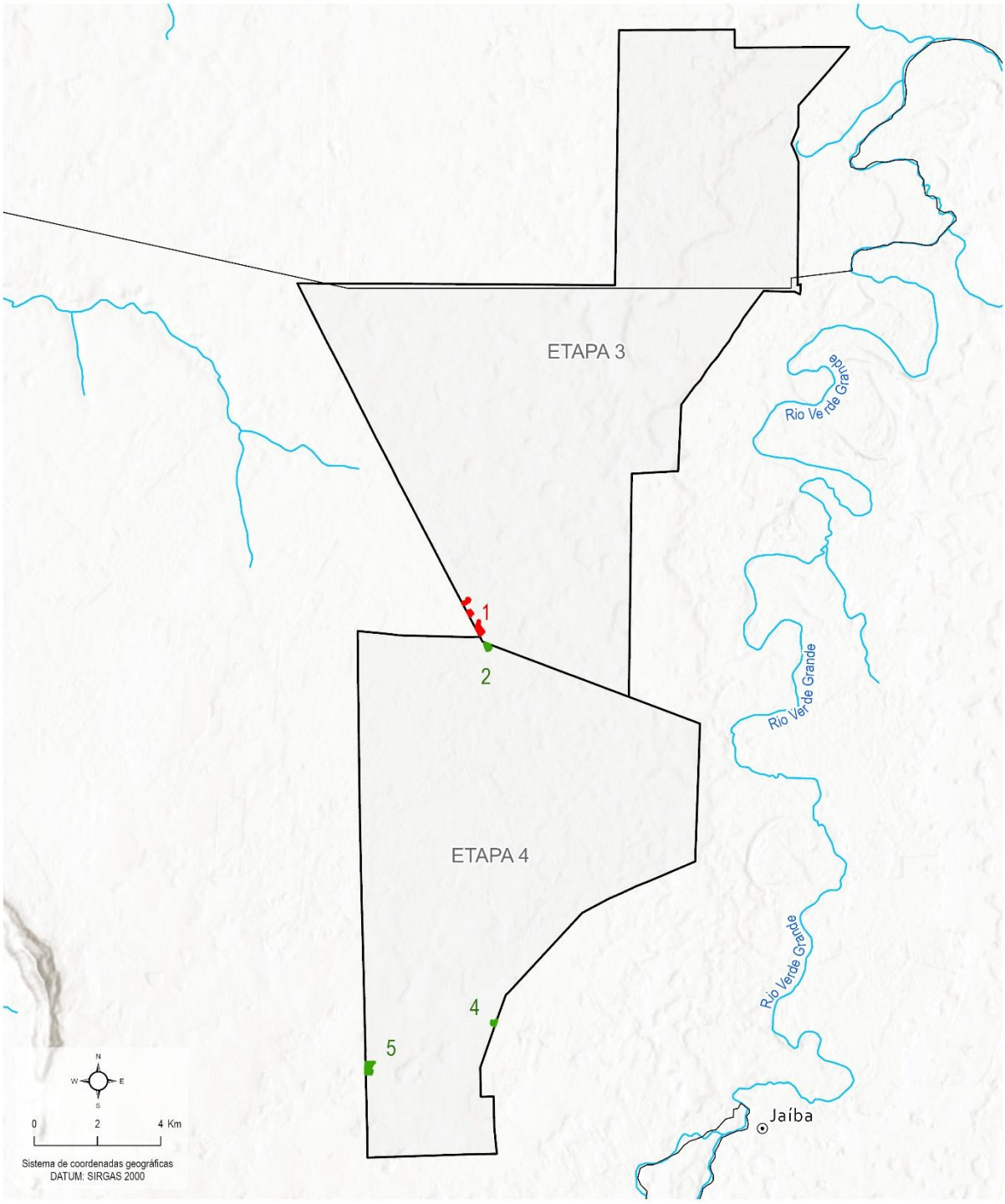
É válido ressaltar que, de maneira complementar, o referido estudo identificou também a presença de quatro conjuntos de edificações dentro do perímetro das Etapa 3 e 4 (Figura 4.26). Conforme informações obtidas junto à equipe responsável pelo levantamento de campo, essas estruturas são constituídas, na realidade, por edificações em que são prestados serviços diversos à população do entorno, bem como residências de proprietários ou trabalhadores das fazendas da região que optam por morar em pequenos núcleos, em razão de fatores como segurança e facilidade de acesso à infraestrutura de água e energia elétrica.

[63] Distrito de Irrigação de Jaíba (DIJ). Histórico – Distrito de Irrigação de Jaíba. In: *Projeto Jaíba* – site do DIJ. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.dij.org.br/historico/.

[64] Companhia De Desenvolvimento Dos Vales Do São Francisco E Do Parnaíba (CODEVASF). Projeto Público de Irrigação Jaíba: histórico. Município de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia (MG), Médio São Francisco. Publicado em 31 de julho de 2018; última modificação em 16 de outubro de 2024. Disponível em: https://www.codevasf.gov.br/assuntos/agricultura-irrigada/projetos-de-irrigacao/em-producao/jaiba.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.26 – Conjuntos de edificações encontrados nas Etapas 3 e 4



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

4.2.3.2 Uso do Solo

A AID das Etapas 3 e 4 é amplamente dominada por pastagens, que compartilham o espaço com formações vegetais esparsas. Esse território é voltado, predominantemente, para a atividade agropecuária, com foco na criação de gado. Além disso, há a presença de lavouras temporárias e permanentes, destacando-se como outra forma de exploração do solo, com o cultivo agrícola complementando a paisagem dominada pelas pastagens, enquanto se mantêm algumas áreas vegetadas, em muito menor proporção, das quais grande parte conformam as Reservas Legais das atuais propriedades rurais. A Figura 4.27 apresenta o uso e ocupação do solo na AID, com base no MapBiomas.

Na AID não há Unidades de Conservação, áreas protegidas legalmente, territórios indígenas ou assentamentos quilombolas, o que indica que o uso do solo ocorre sem restrições quanto a áreas legalmente protegidas, permitindo uma maior flexibilidade no uso da terra para fins econômicos e produtivos.

Segundo refinamento da análise com base em imagens de satélite e ortofotos da área do Projeto, pode-se acrescentar que a ocorrência de áreas degradadas se apresenta associada às áreas de uso antrópico de solo exposto, sobretudo aquelas mais intensamente exploradas pela agropecuária. Os pontos de erosão previamente identificados foram validados em campo, confirmando essa dinâmica (ver item 4.2.1.4).

A distribuição dos remanescentes vegetais se apresenta fragmentada no perímetro, sem existirem contínuos a serem destacados. Os remanescentes se encontram menos adensados ao leste da Etapa 3 e ao sul da Etapa 4, apresentando maior densidade de fragmentos na porção central da área.

Cabe destacar que os fragmentos de vegetação remanescente, embora estejam espacialmente próximos, encontram-se frequentemente delimitados por vias não pavimentadas e pelos limites das propriedades rurais em que se inserem. Essa configuração reforça a dinâmica de isolamento entre os fragmentos, dificultando a conectividade ecológica mesmo quando estão contíguos.

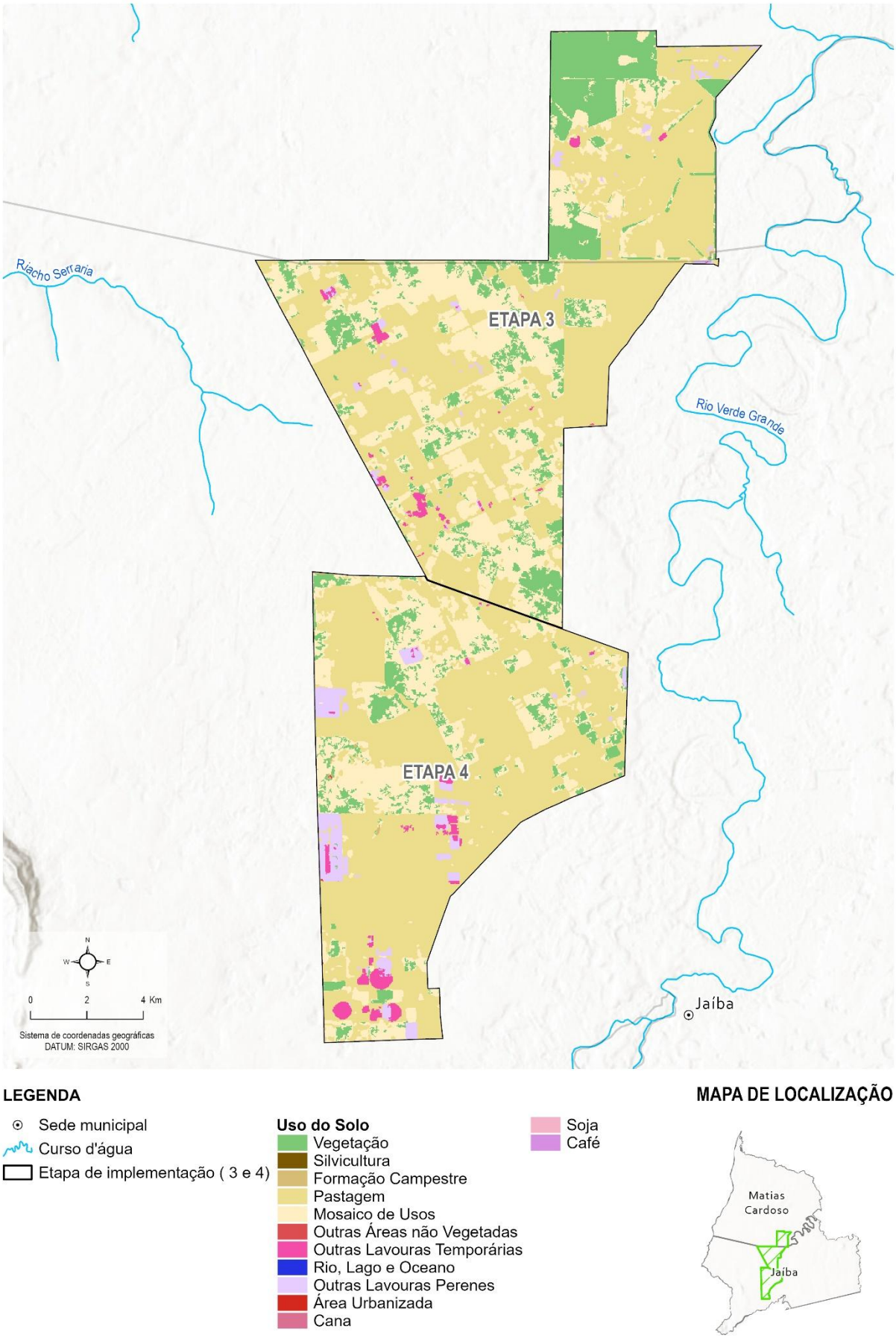
Nas Etapas 3 e 4 não se observam percentuais expressivos de uso urbano; contudo, registra-se a presença de povoados já abordados no item 4.2.3.1. Além disso, a classe de afloramentos rochosos, embora com baixa representatividade na composição do uso e cobertura do solo, ocorre de forma pontual na região centro-oeste da Etapa 4.

Complementarmente, foi realizada também pelo Consórcio Estruturador uma atualização da base do uso do solo, a partir de interpretação direta da ortofotos levantadas. Essa análise está disposta na Figura 4.28.

Da mesma forma, observa-se a predominância de áreas de pastagens, com fragmentos de vegetação de Caatinga dispostos de maneira esparsa. Ainda, nota-se a existência pontual de pequenos povoados, além dos fragmentos rochosos existentes na área da Etapa 4.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

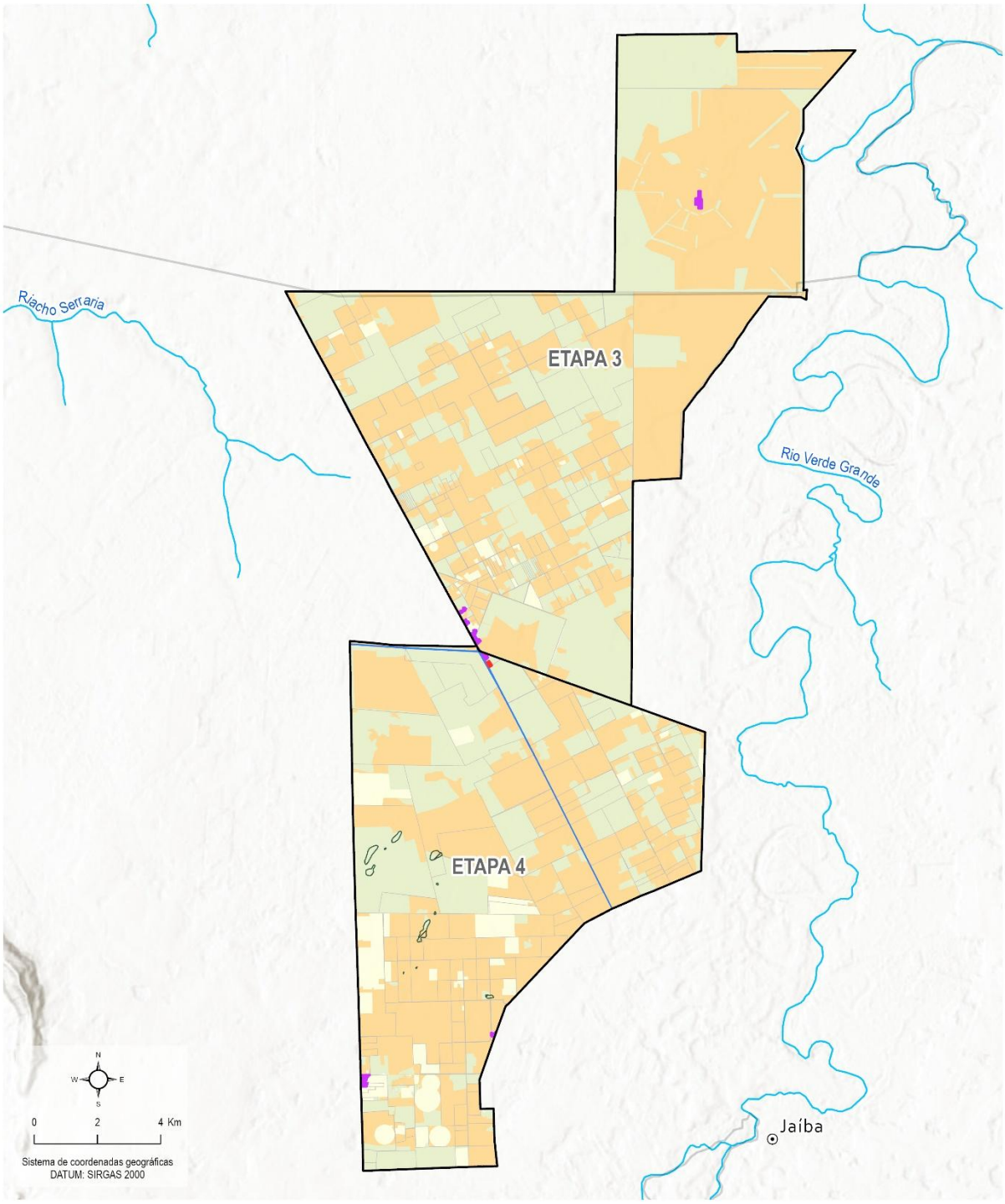
Figura 4.27 – Uso do solo na AID



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 4.28 – Uso do solo na AID a partir da interpretação de ortofotos



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

5 IDENTIFICAÇÃO DE FATORES AMBIENTAIS RESTRITIVOS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

A legislação ambiental brasileira e a do estado de Minas Gerais impõem restrições à implantação de empreendimentos com potencial de gerar impactos ambientais, sejam eles de grande ou pequena magnitude, visando, principalmente, proteger a biodiversidade dos biomas que ocorrem no País, as Terras Indígenas e o patrimônio histórico e artístico nacional e o patrimônio espeleológico.

O Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012), por sua vez, define áreas a serem mantidas vegetadas nas zonas rurais do território nacional, as Reservas Legais, em percentuais que variam de acordo com a região e o bioma em que se localizarem.

Neste capítulo, são avaliados condicionantes da legislação ambiental que incidem (ou não) sobre o Projeto Jaíba, Etapas 3 e 4, considerando a Área de Influência Direta (AID) predefinida no Capítulo 3.

5.1 Unidades de Conservação e Terras Indígenas

Em 18 de julho de 2000, foi promulgada a Lei Federal nº 9.985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), definindo uma Unidade de Conservação (UC) como o *espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos*, *sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção* (Art. 2º Inc. I).

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas: Unidades de Proteção Integral, com o objetivo básico de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; e Unidades de Uso Sustentável, com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Na Área de Influência Indireta (AII) das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, estão localizadas as UCs que conformam o SAP, já descritas no Capítulo 3, não havendo interferência do empreendimento em nenhuma delas.

Cabe ressalvar, porém que os planos de manejo das UCs de proteção integral, que definem uma zona de amortecimento no entorno dessas Unidades ainda não estão disponíveis, sendo de especial interesse a REBIO Jaíba, pela sua localização junto aos limites da Etapa 3.

A Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 217/2017 estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

No Anexo Único da referida DN, na Tabela 4, são relacionados os critérios locacionais para enquadramento dos empreendimentos nas diferentes tipologias de licenciamento, que definem Peso 1 para projetos com localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo, excluídas as áreas urbanas. Por essa razão, e como será visto no item 5.4, recomenda-se que seja implantada uma porção da Reserva Legal junto aos limites sul e leste da REBIO Jaíba, onde a área do perímetro irrigado é mais próxima.

Vale salientar que, no mesmo Anexo Único da referida DN, a localização de empreendimentos em zonas de amortecimento de UCs de proteção integral não figura como fator de restrição ou vedação para implantação desses projetos (Tabela 5).

Cabe também considerar a Resolução CONAMA nº 428, de 17/12/2010, que dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da UC, de que trata o art. 36, § 3º, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). No momento, ainda não está definido o tipo de licença que deverá

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

ser necessário, nem os estudos que deverão ser demandados pela SUPRAM, contudo, será necessário que o IEF, responsável pela REBIO Jaíba tenha ciência da implantação da Etapa 3 do Projeto Jaíba, que terá áreas localizadas em faixa inferior a 3 km a partir do limite da UC.

Quanto às Terras Indígenas, protegidas pela Constituição Federal e pela Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente e, também, pela já mencionada DN do COPAM, elas não existem na Área de Influência Direta (AID) das Etapas 3 e 4, não constituindo, portanto, qualquer tipo de condicionante restritivo à implantação do empreendimento. Também não existem comunidades quilombolas na AID, áreas que são igualmente protegidas pelas referidas Portaria e DN.

Salienta-se que não há Áreas de Preservação Permanente (APP) na AID do Projeto.

5.2 Patrimônio Histórico e Espeleológico

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tem como função Identificar, proteger e promover o patrimônio cultural brasileiro, incluindo bens materiais (edificações, sítios arqueológicos, obras de arte) e imateriais (festas populares, rituais, formas de expressão), zelando pelo cumprimento da legislação que garante a preservação do patrimônio.

No caso do patrimônio arqueológico e pré-histórico, sua proteção legal remonta ao início da década de 1960, quando a Lei nº 3.924, de julho de 1961, estabelece que os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público.

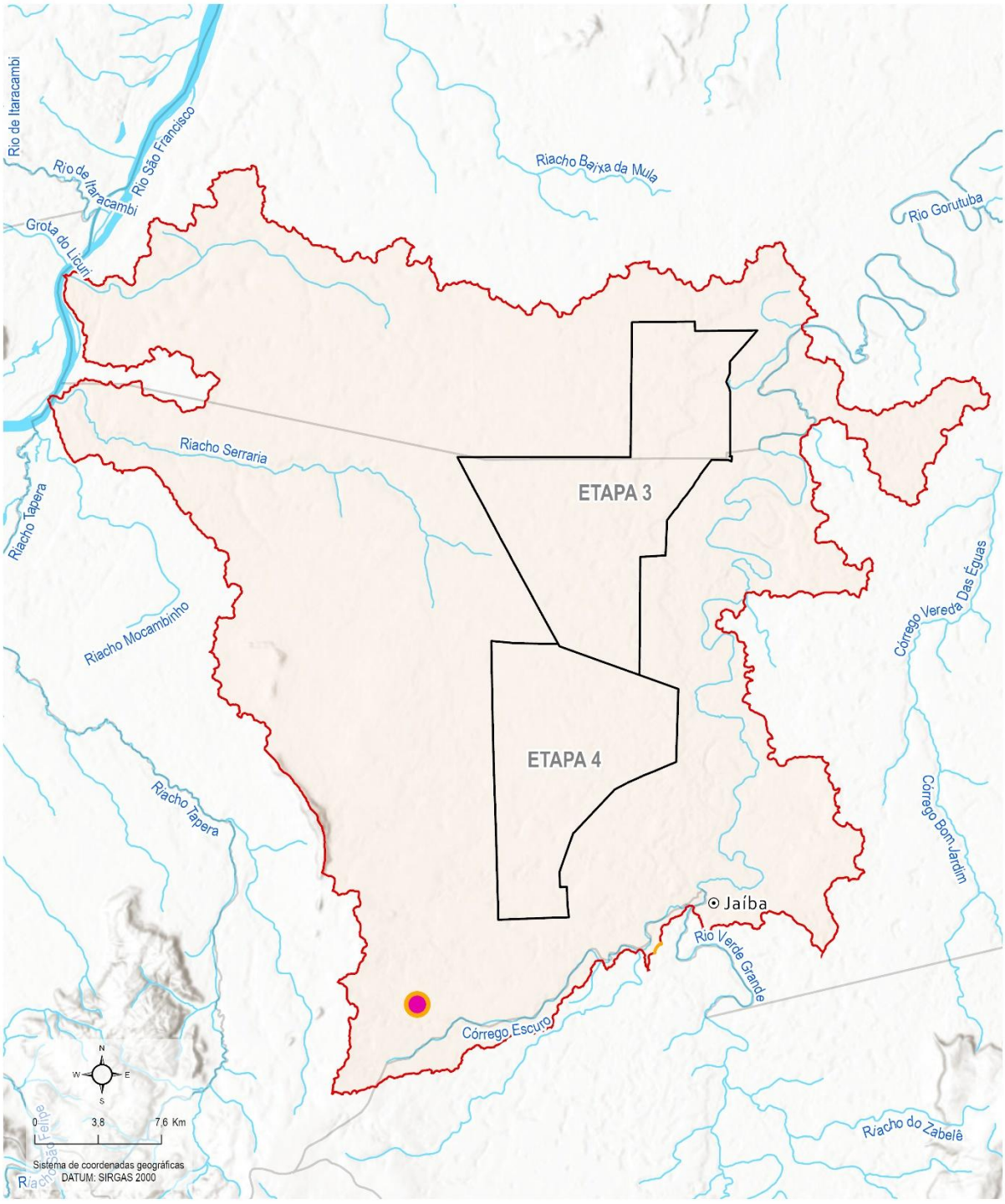
Por essa razão, quando da implantação de um empreendimento que implique intervenções físicas em qualquer área do território nacional, faz-se necessária a realização de pesquisa prévia para identificação da presença de sítios arqueológicos, culminando no seu resgate, quando estiverem sujeitos à degradação advinda de obras de engenharia, e quando for possível.

Para facilitar os estudos da ocorrência de sítios arqueológicos no País, bem como orientar previamente os empreendedores no sentido de evitar impactos nesse patrimônio, o IPHAN disponibiliza um mapeamento dos sítios já cadastrados.

De acordo a Figura 5.1, verifica-se que na AID das Etapas 3 e 4 do projeto Jaíba, não há sítios arqueológicos identificados pelo IPHAN. Há sítios mapeados na APA Serra do Sabonetal, uma das UCs que faz parte do SAP Jaíba, dadas as características cársticas da área da APA, conforme já exposto no Capítulo 3.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 5.1 – Mapeamento de sítios arqueológicos na AII das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba



LEGENDA

- Sede municipal
- Limite Municipal
- Etapa de implantação (IV)
- Área de influência indireta
- Curso d'água
- Massa d'água
- Sítio arqueológico

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

As características cársticas da região também são responsáveis pela presença de cavidades naturais, essas sim, presentes na área da Etapa 4 do Projeto Jaíba, conforme Figura 4.15 apresentada anteriormente, no item 4.2.1.1.

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 347, de 10/09/2004, criou o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), e estabeleceu, para fins de proteção ambiental das cavidades naturais subterrâneas, os procedimentos de uso e exploração do patrimônio espeleológico nacional.

A entidade principal responsável pela conservação do patrimônio espeleológico nacional é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAVE), vinculado ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), que tem como objetivo básico realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação dos ambientes cavernícolas e espécies associadas, assim como auxiliar no manejo das Unidades de Conservação federais com ambientes cavernícolas.

A mesma norma do CONAMA define cavidade natural subterrânea como todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação tenha sido por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante.

Já o Decreto Federal nº 6.640/2008 estabeleceu que as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional devem ser protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.

Também estabeleceu, tal como a resolução do CONAMA antes citada, que a cavidade natural subterrânea deverá ser classificada de acordo com seu grau de relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.

Em 12 de janeiro de 2022, foi publicado o Decreto Federal nº 10.935, que dispõe sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. O decreto revogou as normativas anteriores, flexibilizando e reduzindo os mecanismos de proteção das cavernas brasileiras. Pelas normas anteriores, uma caverna localizada dentro de uma área passível de licenciamento ambiental tinha que passar por um processo de classificação de relevância. Esse processo conferia a elas as categorias de relevância máxima, alta, média ou baixa, e cavernas de máxima relevância não podiam sofrer impactos negativos permanentes, ou seja, não podiam ser impactadas.

Pelo referido Decreto nº 10.935, o órgão ambiental estadual pode permitir esses impactos caso julgue que as atividades decorrentes do empreendimento são de interesse público, e pode também, inclusive, alterar classificação anterior do grau de relevância das cavidades.

Porém, devido às repercussões negativas do decreto de janeiro de 2022, no dia 26 de abril de 2024, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 935 e referendou a concessão parcial da medida cautelar para suspender a eficácia de artigos do Decreto Federal nº 10.935/2022, de modo a propiciar a imediata retomada dos efeitos de parte do Decreto Federal nº 6.640/2008, voltando a proibir impactos em cavidades naturais classificadas como de máxima relevância.

De todo modo, a análise das cavidades naturais presentes na área da Etapa 4 terá que ser detalhada no contexto do estudo que deverá ser elaborado quando do licenciamento ambiental do empreendimento (Estudos de Critério Locacional), a ser definido pela SUPRAM NM, recomendando-se que, na medida do possível, sejam evitadas pelo projeto de engenharia interferências nas cavidades mapeadas, cujo grau de relevância ainda terá que ser investigado, podendo, eventualmente, gerar dificuldades à obtenção das licenças ambientais, na hipótese de que as cavidades existentes sejam classificadas como de alta relevância.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

5.3 Inserção do Projeto no Contexto de Restrições Ambientais

Com relação às áreas protegidas, as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba estão posicionadas de maneira a não interferir em nenhum elemento que forneça algum fator de restrição ambiental, como pode ser observado na Figura 5.2. Dentre estas áreas dá-se especial destaque para o Sistema de Áreas Protegidas (SAP) do Jaíba que, conforme já abordado anteriormente (Capítulo 3), foi criado em razão do processo de licenciamento das Etapas 1 e 2, sendo a sua principal condicionante para a compensação de impactos ambientais. O SAP é composto por um grupo de Unidades de Conservação que, em conjunto com as reservas legais da região, definem um grande contínuo de área preservada e protegida, proporcionando importante meio para o fluxo gênico da biodiversidade local. Conforme se observa na figura a seguir, não há interferência das Etapas 1, 2, 3 e 4 do projeto das Unidades de Conservação constituintes do Sistema.

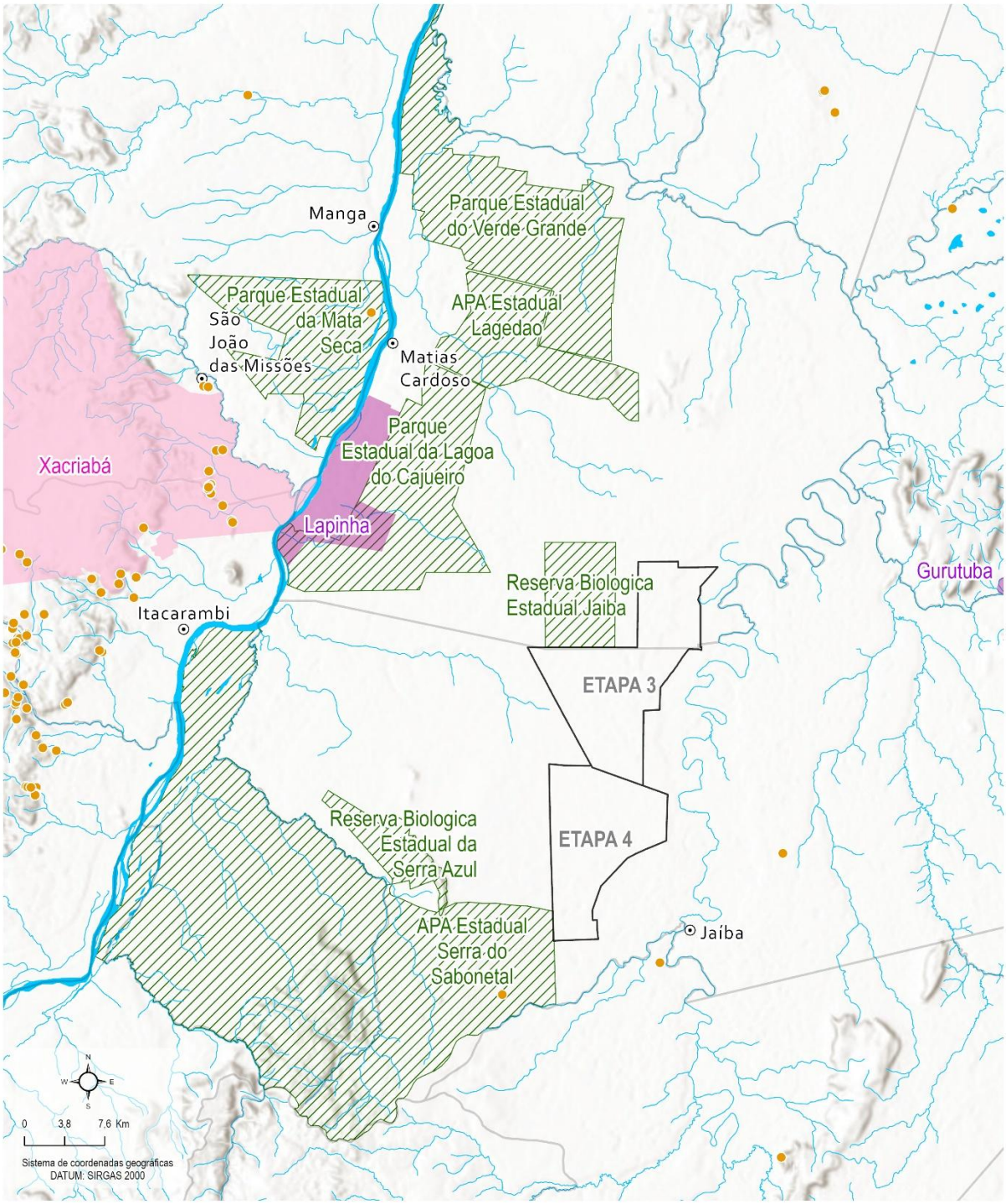
Da mesma maneira, não há ocorrência de outras áreas protegidas que poderiam configurar restrição ambiental para a implantação do empreendimento, tais como terras indígenas, áreas quilombolas e sítios arqueológicos. Há registro de algumas áreas protegidas em locais remotos aos perímetros de Projeto. No município de Itacarambi há a presença da Terra Indígena da etnia Xacriabá, localizada na margem oposta do Rio São Francisco. Já no município de Matias Cardoso, na margem direita do São Francisco, está localizado o Território Quilombola da Lapinha, lindeiro ao Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, Unidade de Conservação componente do SAP.

Diversos sítios arqueológicos se encontram na região dos municípios de Itacarambi, Matias Cardoso e Jaíba, não havendo a presença de nenhum deles nos limites do perímetro do Projeto, conforme disposto na Figura 5.2 a seguir.

Conforme abordado no tópico 4.2.1.1, a presença de cavernas de pequeno porte, sem ocorrência de espeleotemas desenvolvidos na região, inclusive na área da Etapa 4, demanda uma avaliação cautelosa a respeito de possíveis interferências. Ressalta-se aqui que o presente documento estabelece a necessidade da realização de estudo espeleológico no âmbito do licenciamento ambiental.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

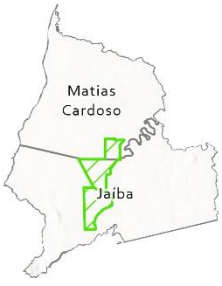
Figura 5.2 – Áreas protegidas no contexto das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba



LEGENDA

- Sede municipal
- Limite Municipal
- Etapa de implementação (3 e 4)
- Curso d'água
- Massa d'água
- Sítios Arqueológicos
- SAP Jaíba
- Terra Indígena
- Terra Quilombola

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

5.4 Reserva Legal

Inicialmente, é importante explicitar que as intervenções ambientais ocorridas durante todo o processo de colonização, uso e ocupação do solo na região do Projeto Jaíba já comprometeram os componentes físicos e bióticos da sua Área de Influência Indireta e Direta.

Nesse sentido, a questão fundiária emerge como um dos maiores limitadores nos processos de licenciamento ambiental nas áreas das Etapas 3 e 4, uma vez que a grande maioria das propriedades ainda não possui uma Reserva Legal (RL) averbada (Figura 5.3); e dentre as que apresentam a RL já cadastrada no SiCar, uma boa parte apresenta-se com uma cobertura vegetal descaracterizada e, de acordo com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, o novo Código Florestal, que trata da proteção da vegetação nativa, a intervenção e a supressão de vegetação em APPs[65] e de RL, até para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, dependerão de declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR.

As propriedades que não estiverem regulares, quanto às exigências de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, deverão se regularizar nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, incluindo, quando necessário, a adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

O Código Florestal estabelece que para o registro no CAR da Reserva Legal, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de Reserva Legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do Sisnama, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas.

O Capítulo IV da lei citada explicita em seu Art. 12, que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal. Para a região do norte de Minas Gerais, o Inciso II deste artigo determina que o percentual mínimo em relação à área do imóvel é de 20% (vinte por cento).

O Art. 14 orienta que a localização da área de RL no imóvel rural deverá levar em consideração o plano de bacia hidrográfica; Zoneamento Ecológico-Econômico; a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida; as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e as áreas de maior fragilidade ambiental.

Pelo que pode ser observado através da análise de imagens de satélite e/ou ortofotos das áreas das Etapas 3 e 4, e que pôde ser constatado durante as atividades de campo e posterior análise dos dados disponíveis no SiCar (maio de 2025), é que essas normas da lei não estão sendo cumpridas pela maioria das propriedades.

O § 1º desse Art. 14 estabelece que o órgão estadual, integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada, deverá aprovar a localização da RL após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 29 da mesma Lei.

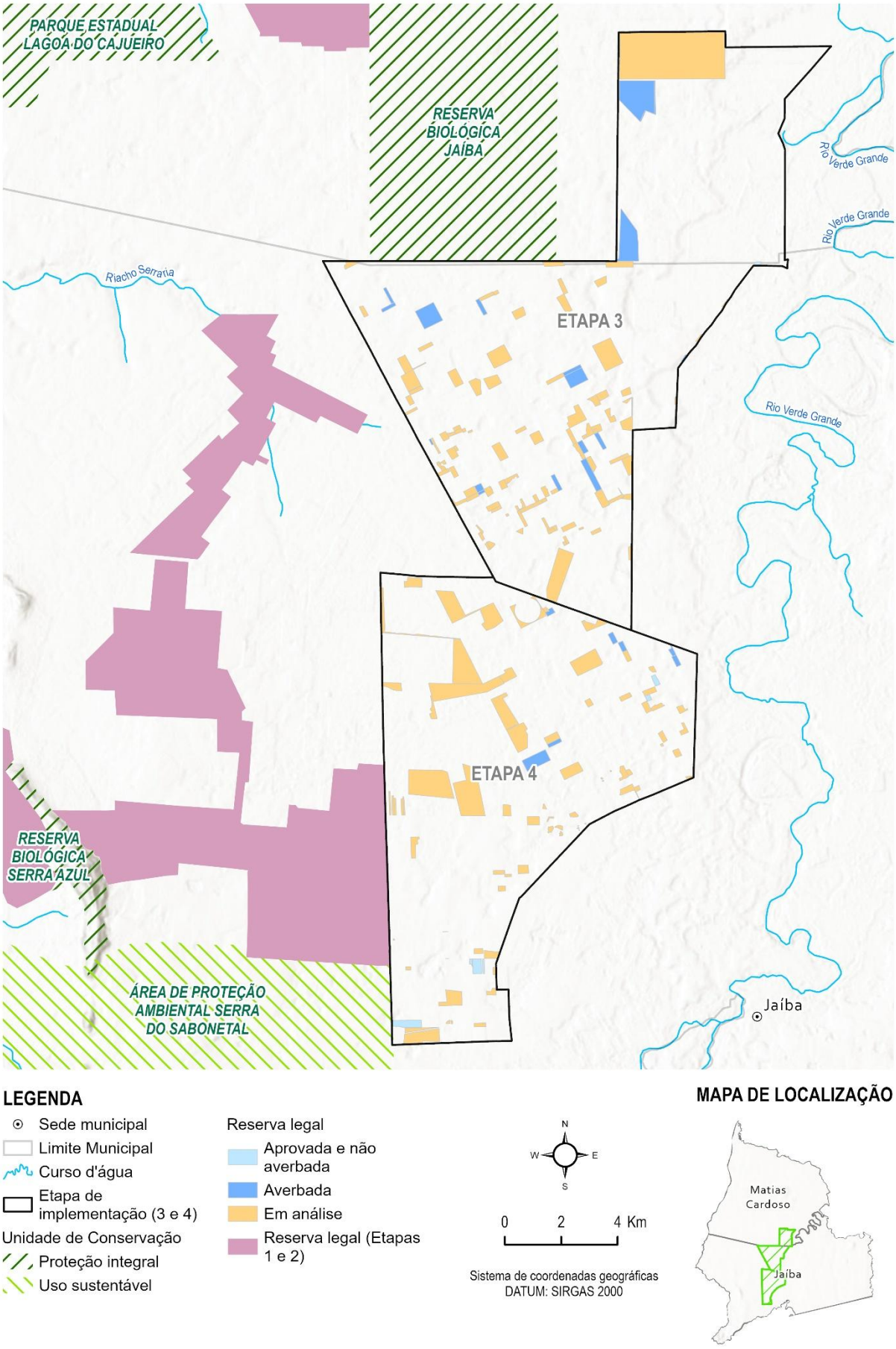
O Art. 16 garante a possibilidade de se instituir Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no Art. 12 em relação a cada imóvel. Em seu Parágrafo Único especifica que no parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.

Essa possibilidade de implantação de RL em regime de condomínio foi a solução adotada durante o licenciamento da Etapa 2 do Projeto Jaíba, solução que se julga a mais adequada a ser adotada, também, para as Etapas 3 e 4. Observe-se, no mapa da Figura 5.3, que as Reservas Legais dessas áreas se encontram dispersas espacialmente, não constituindo ambientes favoráveis nem à conservação da vegetação nativa e nem da fauna associada, devido ao seu tamanho reduzido e à falta de interconexão.

[65] Segundo já exposto, não há Áreas de Preservação Permanente nas Etapas 3 e 4.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 5.3 – Reservas Legais existentes nas áreas das Etapas 3 e 4



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A Seção II da Lei Federal nº 12.651/2012, que trata do regime de proteção da Reserva Legal, em seu Art. 17, estabelece que a RL deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

Todavia, foi constatado nas vistorias de campo, que várias Reservas Legais das propriedades nas áreas das Etapas 3 e 4, cadastradas ou não, carecem de cobertura vegetal nativa, devendo ser recuperadas, até para poderem solicitar licenças ambientais de qualquer natureza.

O Art. 18 adverte que a área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o Art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. Este artigo alerta no sentido da possibilidade de alteração de áreas de RL para, por exemplo, a criação de uma RL em condomínio.

Seu § 1º orienta que a inscrição da RL no CAR deverá ser feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas. Já o § 4º esclarece que o registro da RL no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

O Art. 26 do Capítulo V, que trata da supressão de vegetação para uso alternativo do solo, adverte que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Com base nessas normas estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651/2012, conclui-se que para a implantação das Etapas 3 e 4, será necessária a regularização dos imóveis no CAR; e que para solicitação de qualquer licença ambiental, a RL da propriedade deverá ser regularizada.

O § 3º do Art. 29 explicita que a inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais.

A Seção III, que trata das áreas consolidadas em áreas de Reserva Legal, também é de interesse para a implantação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba.

No Art. 66 ressalva que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de RL em extensão inferior ao estabelecido no Art. 12, poderá regularizar sua situação, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I - recompor a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; e

III - compensar a Reserva Legal.

O § 1º chama a atenção para o fato de que a obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Portanto, como toda a área das Etapas 3 e 4 deverá ser adquirida pela futura concessionária, o passivo da RL ficará ao seu encargo.

Segundo o § 5º, a compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental (CRA);

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.

Sobre o § 6º, é importante considerar também que as áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:

I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada.

É necessário ressaltar que pequenas áreas isoladas de Reserva Legais, tal como se verifica atualmente nas Etapas 3 e 4, mesmo que atendam ao percentual de 20% de cada propriedade não cumprem um papel eficiente para preservar a biodiversidade, o que depende de áreas maiores, que se interliguem e que, de preferência, formem corredores ecológicos proporcionando os deslocamentos da fauna associada à vegetação que restará preservada. A própria Lei Federal nº 12.651/2012, em seu Art. 14, Inc. III, conforme já mencionado, recomenda para a Reserva Legal "a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida".

Nesse sentido, a presença do Sistema de Proteção Ambiental (SAP) na região do Projeto Jaíba constitui um norte para que se delimitem outras áreas destinadas à conservação ambiental, com o objetivo de intensificar os grandes benefícios resultantes das Unidades de Conservação (UCs) já criadas.

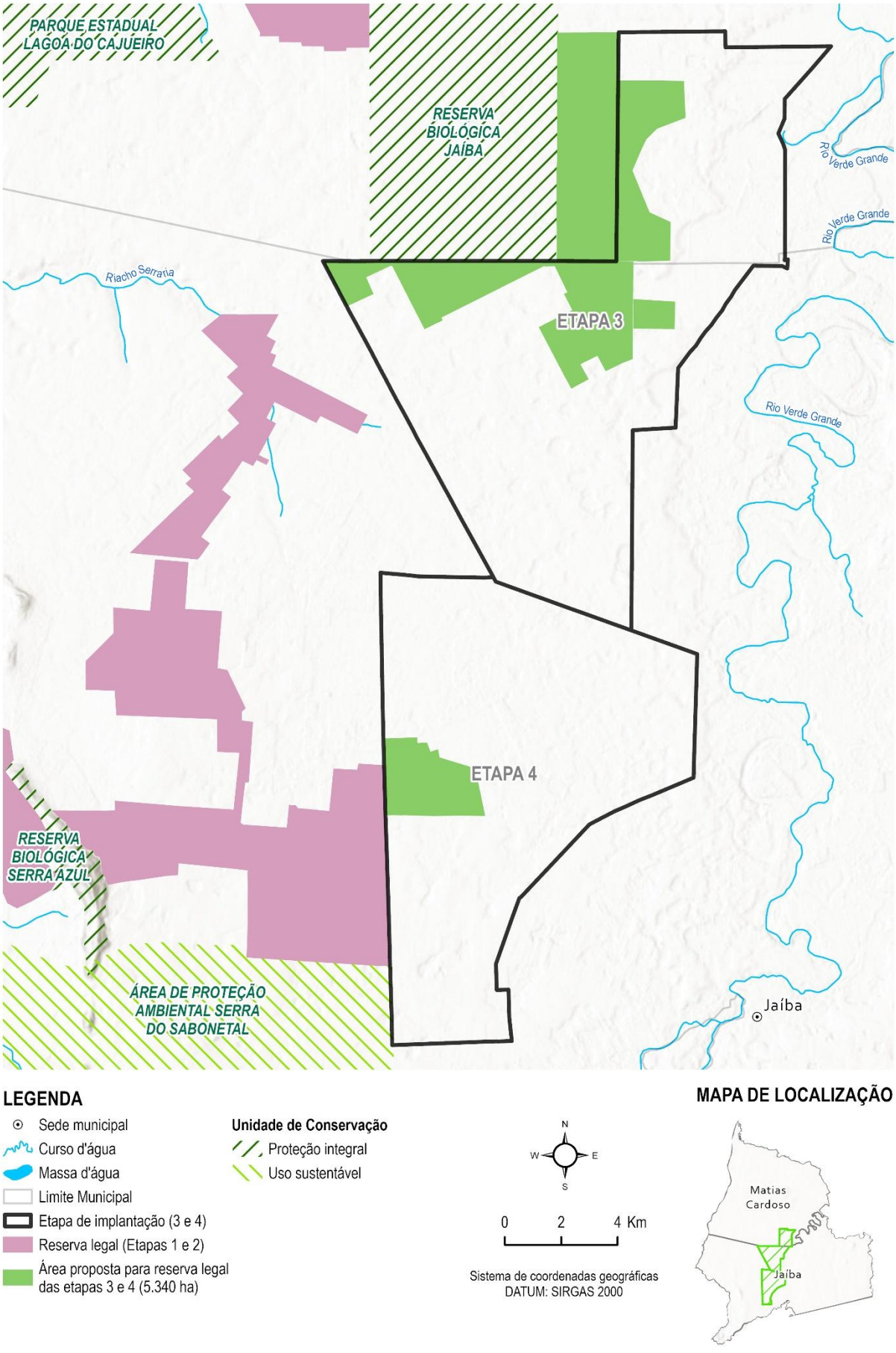
Essas UCs, descritas no item 4.1.1 deste relatório, protegem e conservam remanescentes florestais representativos dos biomas Cerrado (Cerradão), Mata Atlântica (Floresta Estacional Decidual/Mata Seca) e Caatinga (Caatinga Arbórea, Caatinga Arbórea/Herbácea e Carrasco), e consequentemente, a biodiversidade faunística a eles associada.

Diante desse quadro geral da região em que se inserem as Etapas 3 e 4, a proposta para criação da Reserva Legal dessas etapas, ilustrada no mapa da Figura 5.4, foi definida com base nos seguintes pressupostos, critérios, diretrizes e dados disponíveis, atendendo ao percentual de 20% do total do perímetro de irrigação, que possui área de 26.652 ha:

- Desapropriação da área das Etapas 3 e 4, e criação de um Decreto de Utilidade Pública (DUP) pela União, o que facultará ao novo empreendedor (a concessionária) definir uma nova RL de toda a área, sob pressupostos adequados de conservação ambiental, tais como a criação de corredores ecológicos, valorizando e incrementando os benefícios para a biodiversidade regional promovidos pelo SAP, e evitando a implantação de inúmeras áreas desconectadas e dispersas no território; a área da nova RL deverá ser avaliada pelo órgão ambiental licenciador do projeto, a SUPRAM-NM;
- Levantamento para reconhecimento de campo realizado na 1ª quinzena do mês de maio de 2025 para identificação e registro de áreas cobertas por vegetação nativa em melhor estado de conservação, e confirmação posterior da condição satisfatória de tais áreas em gabinete, a partir da análise de imagens do Google Earth;
- Existência de Reservas Legais já averbadas e verificação da vegetação presente, procurando-se ampliar a reserva preexistente, quando aplicável, mediante incorporação de tal reserva a uma área maior, formada pela agregação de novas áreas;
- Criação de um corredor ecológico ligando a RL das Etapas 3 e 4 à REBIO Jaíba.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 5.4 – Reserva Legal proposta para as Etapas 3 e 4



Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A partir dos critérios adotados, a área da Reserva Legal das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba resultou em 5.330 ha, obedecendo ao percentual obrigatório de 20% do total, com a distribuição espacial mostrada no quadro abaixo:

Quadro 5.1- Distribuição das áreas propostas para a Reserva Legal das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba

Localização	Área da Reserva Legal (ha)
Etapa 3	2.910
Etapa 4	739
Subtotal dentro do perímetro de irrigação	3.649
Área a ser adquirida fora do perímetro de irrigação	1.681
Total da Reserva Legal das Etapas 3 e 4	**5.330**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Verifica-se que as diretrizes básicas adotadas para criação da RL das Etapas 1 e 2 foram reproduzidas para as Etapas 3 e 4, ou seja, a presente proposta prevê a implantação de áreas expressivas, evitando a fragmentação da RL em várias pequenas áreas dispersas no território das duas etapas, e de corredores ecológicos, interligando a RL à REBIO Jaíba.

Ressalta-se que essa proposta em nada prejudica a implantação do sistema de adução e distribuição de água das Etapas 3 e 4, tendo sido discutida e validada em conjunto com a equipe de engenharia do Consórcio Estruturador, considerando a capacidade de fornecimento de água dos pontos de entrega existentes, bem como com a equipe da CODEVASF.

Vale lembrar, também, que, segundo o § 2º do Art. 66 do Código Florestal, a recomposição de que trata o inciso I do caput desse artigo deverá atender aos critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação. Portanto, as áreas da Reserva Legal das Etapas 3 e 4 que não possuem cobertura vegetal nativa, deverão, obrigatoriamente, ter a vegetação recomposta.

Finalmente, é necessário salientar que cabe à equipe de meio ambiente do Consórcio Estruturador subsidiar a elaboração do projeto de engenharia sob conceitos de sustentabilidade ambiental adequados, visando facilitar o futuro licenciamento ambiental das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, objetivo esse que orientou a presente proposta para criação da Reserva Legal dessas etapas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

6 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS, NEGATIVOS E POSITIVOS

Neste capítulo, apresentam-se, inicialmente, as principais ações potencialmente impactantes e os fatores socioambientais suscetíveis a essas interferências. A partir dessa análise, são avaliados e caracterizados, na sequência, os impactos ambientais negativos e positivos esperados.

6.1 Ações Impactantes e Relação dos Impactos Ambientais

A identificação dos impactos ambientais potenciais permite compreender as alterações que as atividades das Etapas 3 e 4 do Projeto, decorrentes das suas fases de planejamento, implantação e operação podem causar ao meio ambiente, para posteriormente subsidiar a proposição de medidas de mitigação e minimização dos efeitos adversos, assim como à maximização dos benefícios.

Na fase de planejamento do empreendimento, foram consideradas como ações potencialmente impactantes as visitas de reconhecimento de campo e a realização do levantamento planialtimétrico semicadastral e da pedologia exploratória, ambos executados no âmbito do presente Projeto. Para a fase de implantação, consideraram-se obras de abertura de acessos, ajuste topográfico do terreno (terraplenagem), utilização de jazidas de material de empréstimo e implantação de bota-foras, instalação do canteiro de obras, e construção da rede hidráulica de irrigação e das estações de bombeamento. Já a fase de operação corresponde ao período após a finalização das obras, contemplando a plantação e exploração das culturas irrigadas.

A implantação e operação das Etapas 3 e 4 ocasionará alterações nos meios físico, biótico e socioeconômico, especialmente na AID. A avaliação dessas alterações, por sua vez, baseia-se nos aspectos levantados na caracterização da área de influência, tais como uso e ocupação do solo, cobertura vegetal, fauna de relevante interesse ecológico, condicionantes ambientais, entre outros.

Cabe ressaltar que a análise dos impactos ambientais apresentada no âmbito deste estudo foi conduzida em nível compatível com os objetivos deste trabalho e suficiente para subsidiar a tomada de decisão em etapas iniciais do planejamento da concessão do Projeto. Estudos ambientais com maior rigor e detalhamento técnico serão necessários posteriormente na etapa formal do processo de licenciamento ambiental das Etapas 3 e 4.

Os impactos identificados estão sintetizados no Quadro 6.1, abaixo, relacionados às ações do Projeto e interferências socioambientais, e são descritos na sequência.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 6.1- Síntese dos impactos ambientais potenciais identificados das Etapas 3 e 4

Fase	Ação do Projeto	Interferência socioambiental	Impacto ambiental potencial	
			Negativos	Positivos
PLANEJAMENTO	Visitas de campo Levantamentos cadastrais, topográficos e pedológicos	Tráfego de veículos Produção de ruídos	Transtornos para a população local	-
IMPLANTAÇÃO	Abertura de acessos e implantação do canteiro de obras	Supressão de vegetação Movimentação de solo Tráfego de máquinas e veículos Geração de resíduos sólidos e efluentes domésticos Produção de ruídos	Redução da cobertura vegetal e biodiversidade da flora local Alteração da paisagem Perda de habitats da fauna local Afugentamento e perda de espécimes da fauna local Distúrbios nas comunidades locais de fauna Aumento da pressão de caça Desenvolvimento de processos erosivos Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas Transtornos para a população local	-
	Execução das obras	Supressão de vegetação Movimentação de solo Tráfego de máquinas e veículos Geração de resíduos sólidos e efluentes domésticos Produção de ruídos Implantação de passagens de fauna Desapropriação de terras Atração de mão de obra Desmobilização da mão de obra contratada para a execução das obras	Redução da cobertura vegetal e biodiversidade da flora local Alteração da paisagem Perda de habitats da fauna local Afugentamento e perda de espécimes da fauna local Distúrbios nas comunidades locais de fauna Aumento da pressão de caça Desenvolvimento de processos erosivos Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas Transtornos para a população local Remoção de populações e perda de atividades econômicas Perda de postos de trabalho Sobrecarga da infraestrutura de serviços urbanos	Redução de atropelamentos de fauna Geração de emprego e renda
OPERAÇÃO	Implantação e exploração das culturas	Supressão de vegetação Movimentação de solo Tráfego de máquinas e veículos Desapropriação de terras Uso de agrotóxicos Estabelecimento das áreas de Reserva Legal Manejo do solo Atração de mão de obra Aumento de retirada de água do rio São Francisco Produção de alimentos e instalação de agroindústrias	Redução da cobertura vegetal e biodiversidade da flora local Alteração da paisagem Perda de habitats da fauna local Afugentamento e perda de espécimes da fauna local Distúrbios nas comunidades locais de fauna Aumento da pressão de caça Surgimento de pragas agrícolas Perda de vestígios espeleológicos Desenvolvimento de processos erosivos Remoção de populações Contaminação do solo Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas Redução da disponibilidade hídrica do rio São Francisco para	Conservação e restauração da flora Aumento de áreas verdes e corredores ecológicos Ampliação de habitats disponíveis para a fauna Geração de emprego e renda Dinamização da economia local e regional

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Fase	Ação do Projeto	Interferência socioambiental	Impacto ambiental potencial	
			Negativos	Positivos
			atendimento de demandas hídricas a jusante do Projeto Sobrecarga da infraestrutura de serviços urbanos	

Elaboração: Consórcio Estruturador.

6.2 Impactos Ambientais no Meio Físico

Os impactos ambientais potenciais sobre o meio físico recairão principalmente sobre o solo e os recursos hídricos, sendo eles:

- Desenvolvimento de processos erosivos devido a movimentações de terra;
- Alteração na qualidade das águas subterrâneas e superficiais;
- Contaminação do solo e das águas subterrâneas por substâncias provenientes dos agrotóxicos e fertilizantes usados nos cultivos agrícolas;
- Redução da disponibilidade hídrica, devido ao aumento da captação de água no rio São Francisco para suprimento hídrico ao perímetro irrigado constituído pelas Etapas 3 e 4.

Os serviços de abertura de acessos, instalação de canteiro de obras, escavações, utilização de jazidas de material de empréstimo e destinação de áreas para bota-foras, terraplenagens e, em alguns casos, supressão de vegetação, necessários à implantação das infraestruturas hidráulicas das Etapas 3 e 4 ocasionarão movimentação de terras, descompactando e desestruturando o solo, que ficarão expostos à ação de ventos, chuvas e aos processos de escoamentos superficiais, podendo ocasionar o desenvolvimento de processos erosivos na AID. Da mesma forma, as áreas de taludes de corte e de aterro ficarão vulneráveis ao processo de erosão.

No funcionamento do canteiro de obras pode ocorrer disposição inadequada de esgotos sanitários e resíduos sólidos diversos, com potencial para degradação da qualidade do solo e das águas subterrâneas, este último principalmente no caso da construção de fossas sépticas em desacordo com os parâmetros sanitários exigidos.

Adicionalmente, a utilização de combustíveis, lubrificantes, óleos e graxas nas máquinas e equipamentos implica a possibilidade de vazamento dessas substâncias, que também podem contaminar o solo e águas superficiais e subterrâneas.

Após o plantio e início da exploração agrícola, se houver manejo inadequado das culturas, poderá ocorrer a degradação, compactação ou erosão do solo, com perda de fertilidade, redução da produtividade agrícola, aumento da impermeabilização do solo e aumento da produção de sedimentos na bacia hidrográfica.

O aumento da produção de sedimentos, associado ao aumento da impermeabilização do solo, acarretará um maior arraste e aporte desses materiais aos corpos hídricos superficiais mais próximos, neste caso, o rio Verde Grande. Um dos principais impactos resultantes é o assoreamento, que consiste no acúmulo de sedimentos no leito dos rios, reduzindo sua seção de escoamento e capacidade de armazenamento de água. Esse processo compromete a disponibilidade hídrica e, também, a qualidade da água, com o aumento da turbidez, causado pela parcela de sólidos suspensos advinda dos sedimentos. O assoreamento também pode afetar diretamente a biota aquática.

Outro ponto a considerar no que se refere aos impactos nos recursos hídricos é o carreamento de poluentes, como metais pesados, pesticidas e outras substâncias perigosas, provenientes dos agrotóxicos, que se aderem aos sedimentos e acabam afetando a qualidade da água.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

O uso de agrotóxicos também é potencialmente impactante para o solo e a água, especialmente as águas subterrâneas, devido à sua contaminação por infiltração. A presença de agrotóxicos nesses meios representa um risco direto ao meio ambiente e, principalmente, à saúde humana, já que muitas substâncias presentes em sua composição são persistentes, bioacumulativas e podem causar doenças como câncer, distúrbios hormonais e endócrinos, e problemas neurológicos.

No que se refere ao aumento da captação de água no rio São Francisco, quando as Etapas 3 e 4 estiverem em funcionamento, a demanda hídrica total dessas Etapas (21 m^3/s) equivalerá a cerca de 1% da sua vazão média e de cerca de 5% da vazão de estiagem $Q_{95\%}$[66], de acordo com dados da ANA[67], e provocando um aumento de 50% da vazão que já é captada para suprimento hídrico das Etapas 1 e 2 (média de 42 m^3/s), principalmente durante o período de estiagem, justamente quando a demanda de irrigação é maior, reduzindo a disponibilidade hídrica superficial desse manancial para atendimento de demandas de jusante.

Entretanto, tendo em vista que a outorga das Etapas 1 e 2 (Resolução nº 268/2017) leva em consideração o aspecto sazonal da disponibilidade hídrica, pressupõe-se a aplicação do mesmo critério para as Etapas 3 e 4, preservando a disponibilidade hídrica no Rio São Francisco para os usos consuntivos localizados a jusante

A redução da disponibilidade hídrica subterrânea também é um potencial impacto a ser considerado, em decorrência da supracitada compactação do solo e redução da capacidade de infiltração de água, prejudicando a recarga dos aquíferos.

6.3 Impactos Ambientais no Meio Biótico

A implantação e operação das Etapas 3 e 4 podem causar diversos impactos ambientais no meio biótico, tanto negativos quanto positivos, a saber:

Impactos Negativos:

- Redução da cobertura vegetal e, consequentemente, da biodiversidade da flora local, com diminuição da diversidade gênica da vegetação;
- Perda de habitats e redução da oferta de alimentos para fauna silvestre;
- Afugentamento e perda da fauna, incluindo a diminuição de populações e da diversidade de polinizadores e dispersores de sementes;
- Distúrbios diversos nas comunidades locais de fauna;
- Aumento da pressão de caça;
- Instalação de espécies de fauna como pragas agrícolas;

Impactos Positivos:

- Conservação e restauração da flora local, por meio da manutenção de áreas de Reservas Legais (RLs) averbadas existentes;
- Aumento de áreas verdes e corredores ecológicos, também decorrentes da criação das RLs conforme proposto no item 5.4 deste relatório;
- Redução dos atropelamentos de espécimes da fauna silvestre, pela implantação de passagens de fauna nas rodovias do entorno das Etapas 3 e 4.

Nesse contexto, a supressão de vegetação deverá ser o principal fator causador dos potenciais impactos negativos, ocasionando a diminuição da cobertura vegetal, redução e perda diversidade biológica, bem como afugentamento e perda da biodiversidade da fauna.

[66] Vazão mínima igualada ou superada em 95% do tempo.
[67] Base Hidrográfica Ottocodificada Multiescalas (BHO), 2022.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Por outro lado, o empreendimento também causará como principais impactos positivos no meio biótico a criação de corredores ecológicos em detrimento da manutenção de inúmeras áreas de Reserva Legal fragmentadas, bem como a implantação de passagens de fauna, o que contribuirá para reduzir os frequentes atropelamentos a que estão submetidos os animais que frequentam a AID.

6.3.1 Impactos sobre a Cobertura Vegetal

Para a instalação das infraestruturas, unidades e as culturas previstas no Projeto deverá ser necessário suprimir 7.608 ha de vegetação nativa, constituída por Caatinga, sendo 55% na Etapa 3 e 45% na Etapa 4.

A supressão de vegetação, principalmente de espécies nativas, ocasionará a diminuição da cobertura vegetal com consequente redução e perda de diversidade biológica, através da redução de populações e da produção e dispersão de propágulos. A perda de quantidade e qualidade de matrizes causa ainda a diminuição da variabilidade genética na AID e implica indivíduos mais homogêneos geneticamente, o que prejudica a capacidade de suporte do sistema.

É importante reforçar aqui, conforme já previamente apresentado no Capítulo 4 deste relatório, que nas áreas das Etapas 3 e 4 vistoriadas em campo não foi encontrado nenhum fragmento caracterizado como Mata Seca, ou Floresta Estacional Decidual. Atualmente, os fragmentos mais preservados deste tipo vegetacional se restringem às áreas das UCs do SAP Jaíba.

Por outro lado, nas áreas propostas como Reserva Legal, prevê-se a preservação da cobertura vegetal quando existente, seu adensamento e enriquecimento, ou a recuperação e revegetação em se tratando de áreas antropizadas. Conforme mencionado anteriormente, as áreas de RL foram propostas de maneira que possam se associar a remanescentes vegetais preservados, conectando fragmentos florestais.

Por exemplo, no setor norte da Etapa 3, a proposta de implantação de uma RL visa realizar uma ligação com a REBIO Jaíba.

A formação de corredores ecológicos cumprirá um importante papel ecossistêmico, eficiente na preservação da biodiversidade florística e faunística, favorecendo o deslocamento da fauna e a dispersão de sementes. Além disso, as áreas vegetadas aumentam a infiltração da água da chuva e evitam erosões no solo, mantendo a fertilidade e evitando a degradação das terras agrícolas ao redor.

6.3.2 Impactos sobre a Fauna

Na fase de instalação do Projeto, bem como durante a plantação das culturas na fase de operação, a remoção da cobertura vegetal produzirá impactos relacionados ao afugentamento e perda da biodiversidade da fauna terrestre, bem como a perda de recursos à manutenção do grupo, como habitats e alimentos, forçando os animais a se deslocarem para outras áreas. Durante o desmate existe ainda a possibilidade de eliminação de organismos com limitações de deslocamento.

O relatório SEPLAN/MG & ECOPLAN-PCIENGESOLO (1998)[68] afirmava, para a Etapa 2 do Projeto Jaíba, que a remoção de vegetação provocaria a diminuição da área de distribuição das populações e consequentemente diminuições nas próprias populações que, uma vez reduzidas, teriam seus riscos continuamente aumentados, tornando-se cada vez mais vulneráveis às perturbações. Situação similar é esperada em decorrência das Etapas 3 e 4.

Pelo que pôde ser verificado nos trabalhos de campo, os fragmentos de vegetação nativa mais conservados na área das Etapas 3 e 4 parecem ainda fornecer habitat, abrigo, alimentação e áreas e recursos para reprodução

[68] Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN/MG & ECOPLAN-PCIENGESOLO, 1998. Relatório Final do Projeto Jaíba II. Volume 7 – Estudos Ambientais: 7.1, Estudo de Impactos Ambientais – EIA; 7.2 Estudo de Impactos Ambientais – RIMA; e 7.3 Plano de Controle Ambiental - PCA. 414p.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

para diversas espécies da fauna nativa. Entretanto, a maioria dessas espécies é caracteristicamente sinantrópica e/ou menos sensível às alterações ambientais causadas pelo homem.

Como nas áreas das Etapas 3 e 4 poucos fragmentos de floresta de Caatinga ou de vegetação típica da Caatinga sobre solos calcáreos encontram-se assim estruturados, deduz-se que as interações hoje detectadas entre os animais residentes nessas áreas sofrerão modificações que deverão desencadear disputas por espaço físico e por alimento, acarretando a diminuição das populações e podendo levar ao comprometimento total de algumas delas em virtude da ausência de extensões de áreas necessárias ao estabelecimento de suas populações mínimas viáveis. Nesse sentido, a Reserva Legal a ser criada poderá contribuir fortemente para a redução desse impacto negativo.

Para se manter populações de herbívoros é necessário haver uma grande disponibilidade de alimento, e isto só é possível quando se têm extensas áreas de vegetação nativa que permitam sua sobrevivência. Pelo que se pôde constatar nos trabalhos de campo, as extensas áreas de vegetação nativa estão se tornando cada vez mais reduzidas.

Também pelo que se pôde verificar nos trabalhos de campo, da fauna de mamíferos de maior porte, apenas o veado-catingueiro (*Subulo gouzoubira* G. Fischer, 1814) foi avistado, o que não quer dizer que indivíduos das outras espécies não vivam ou visitem a área. Contudo, a baixa qualidade ambiental das áreas das Etapas 3 e 4 no mínimo reduziu suas populações, sendo que algumas, como por exemplo, a onça-pintada (*Panthera onca*) e a onça-parda (*Felis concolor*), o gato-mourisco (*Felis yaguaroundi*) e a jaguatirica (*Felis pardalis*), devem ter sido extintas localmente. Atualmente, esses médios e grandes mamíferos, teoricamente, só seriam encontrados nas áreas mais conservadas e isoladas das UCs, enfatizando a importância da boa qualidade e a razoável extensão de matas nativas preservadas e conservadas nas UCs do SAP Jaíba.

De hábito semelhante ao dos carnívoros de médio porte, o cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous* - Linnaeus, 1766 - Canidae) e o gato-do-mato-pequeno-do-norte (*Leopardus tigrinus* - Schreber, 1775 - Felidae) parecem representar, juntamente com algumas espécies de aves de rapina, os principais predadores de topo nas áreas das Etapas 3 e 4 atualmente. Qualquer flutuação mais acentuada na densidade dessas populações em nível regional poderá causar desequilíbrio em várias outras populações de presas.

Os dados compilados na caracterização regional indicam que, a priori, existe uma estreita e indissociável relação entre as formações vegetais e a manutenção da avifauna local. A supressão de parte dessas formações potencializará um desequilíbrio nesta relação, com efeitos negativos para as populações locais.

A migração forçada da fauna, pela perda de habitats decorrente da supressão vegetal, para as áreas verdes remanescentes poderá causar distúrbios nas comunidades locais em função da limitação de recursos para contingentes populacionais extras.

Nas áreas das Etapas 3 e 4 vistoriadas, a quase totalidade dos fragmentos de vegetação nativa com fisionomia florestal é recoberta por uma floresta baixa de Caatinga com variados graus de complexidade de habitats, os quais certamente sustentam diversas populações da entomofauna, da herpetofauna (serpentes e lagartos), da avifauna e da mastofauna (pequenos roedores).

Para a mastofauna, a supressão vegetal significará a sobreposição de territórios, ocasionando, em um primeiro momento, o aumento das populações de espécies mais comuns e, posteriormente, seu declínio, juntamente com aquelas de menor abundância.

Outro impacto a ser considerado é um aumento da pressão de caça sobre espécies de aves e mamíferos a partir do desmatamento para a implantação das Etapas 3 e 4 e com o consequente adensamento populacional humano na área.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

As espécies associadas a este impacto estão diretamente ligadas às atividades de subsistência (complementação da dieta das populações locais), característica de regiões que abrigam populações pobres, fazendo parte dos hábitos das pessoas da região.

Os animais mais caçados antigamente eram o veado, o caititu, o preá, a capivara, a cotia, o inhambu, o jaó e a codorna; espécies de médio e pequeno portes, fáceis de serem caçadas, tanto pelo seu hábito quanto por não necessitarem de meios sofisticados para sua captura. Todavia, pelo que pôde ser verificado nos trabalhos de campo, essa fauna já se encontra bem mais escassa e, teoricamente, só é encontrada de passagem.

Também na fase de implantação, o estabelecimento do canteiro de obras, a disposição de equipamentos, e a instalação da infraestrutura e unidades do projeto se constituirão como barreiras para o fluxo da fauna terrícola, alterando a livre circulação nas áreas do terreno, o que também caracteriza um distúrbio nas comunidades.

Como perda da fauna, pode-se citar ainda a possibilidade de ocorrência de óbitos na fauna terrícola por pisoteamento (principalmente da microfauna), atropelamento, intoxicação por vazamento acidental de combustível e outros produtos químicos, e imprudências em geral, principalmente no decorrer da fase de implantação. Para reduzir os episódios de atropelamentos da fauna terrícola, destaca-se a proposta de implantação de passagens de fauna (subterrâneas e aéreas).

Já as atividades de rotina da operação do empreendimento (movimentação de máquinas e pessoas, tráfego de veículos, produção de ruídos) poderão acarretar a continuidade do afugentamento da fauna. Não se pode deixar de considerar, também, possíveis episódios de afogamento da fauna nativa nos canais de irrigação a serem instalados. Além disso, cabe ainda considerar que a produção agrícola pode constituir fonte de contaminação e morte de inúmeras espécies, causadas pelo uso de agrotóxicos.

Um outro possível impacto a se considerar durante a fase de operação é a instalação de espécies que atuariam como pragas agrícolas, pela supressão de seu ciclo selvático, ou mesmo por introdução em cultivares e de espécies de aves e de mamíferos como pragas nas diferentes fases de plantio e armazenamento da produção.

A interferência da fauna nativa no processo de produção local tem sido verificada na área por uma constatação significativa de espécies tidas como praga em potencial (77,01%, no caso das espécies de aves). Essas foram identificadas nas Etapas 1 e 2, presentes nas diferentes etapas de plantio, colheita e armazenamento, constituindo-se, hoje, em elementos passíveis de preocupações específicas (SEPLAN/MG & ECOPLAN-PCIENGESOLO, 1998).

Esse impacto da fauna sobre a agricultura reflete o efeito da supressão dos hábitats locais, bem como a facilidade de obtenção de alimentos em sítios que se caracterizam como de forrageamento alternativo.

Com relação aos impactos positivos do Projeto, a criação, por meio das RLs propostas, de corredores ecológicos e sua conexão com UCs existentes constituirão refúgios para a fauna. Os corredores reduzirão o isolamento populacional e favorecerão a diversidade genética das espécies, além de permitir o deslocamento seguro da fauna entre ambientes naturais adequados para sua sobrevivência, fornecendo alimentos e áreas de abrigo.

Na fase de instalação do empreendimento haverá preservação da cobertura vegetal existente, seu adensamento e enriquecimento, além de plantio de vegetação em áreas antes antropizadas, e durante a operação não haverá intervenções nesses locais.

6.4 Impactos Ambientais no Meio Socioeconômico

Os impactos no meio socioeconômicos serão afetos às populações da AID e AII, bem como a aspectos sociais e econômicos locais e regionais, a saber:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Impactos Negativos:

- Transtornos diversos para a população local, como produção de ruídos e intensificação de tráfego de máquinas e veículos na malha viária durante a implantação das obras;
- Sobrecarga da infraestrutura de serviços públicos urbanos, como hospitais, escolas, transporte coletivo, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em decorrência de mão de obra de outros municípios que poderá ser atraída para os municípios da AII;
- Desmobilização de mão de obra após o término das obras para implantação do Projeto;
- Remoção de populações em função das desapropriações para a construção da infraestrutura do sistema hidráulico e do plantio das culturas;
- Alteração da paisagem natural em alguns locais, com substituição de áreas vegetadas por áreas abertas cultivadas;
- Criação de novas áreas vegetadas destinadas à Reserva Legal, aumentando os riscos de incêndios em períodos de estiagens;
- Perda de vestígios espeleológicos na área da Etapa 4.

Impactos Positivos:

- Geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico local durante a etapa de implantação das obras e durante todo o período de operação do empreendimento.

Desde a fase de planejamento do empreendimento já há movimentação de pessoas e tráfego de veículos na área do Projeto, em função da realização de visitas técnicas e levantamentos de campo.

Nesse contexto, cumpre destacar que no âmbito do presente estudo já foram realizadas duas visitas de reconhecimento e os levantamentos planialtimétrico semicadastral e pedológico. Durante a execução dos levantamentos, foram relatadas, pela equipe técnica, especulações dos produtores locais a respeito do Projeto. Isso indica que já existe um movimento reativo ao Projeto, gerando expectativas tanto positivas quanto negativas – processo que permanecerá ao longo das próximas fases.

Além disso, a movimentação de veículos e equipamentos, embora de pequeno porte e em quantidade reduzida na fase de planejamento, pode causar transtornos aos proprietários locais, como ruídos, especialmente quando há necessidade de acesso às propriedades para a realização dos levantamentos.

Quando do início das obras, a movimentação de veículos, acrescida de máquinas, deverá ser intensificada, aumentando o nível de ruídos e outros transtornos para a população local, como aumento da poeira, relacionada também às movimentações de solo. Adicionalmente, poderá haver sobrecarga da malha viária local e a criação de situações potenciais de acidentes, colocando em risco pessoas e animais.

Para essa fase também deverá ser necessária a contratação de mão de obra especializada, gerando um aumento no número de postos de trabalho principalmente para as populações da AII, podendo ainda atrair mão de obra de outros municípios nas proximidades, ocasionando, nesse caso, um processo migratório para a área.

A geração de empregos é um fator positivo, pois implica a geração de renda, contribuindo para uma melhora em condições socioeconômicas localmente.

Contudo, a depender da magnitude do fluxo migratório gerado pela oferta de empregos, poderá haver uma pressão nos serviços públicos urbanos dos municípios da AII, como hospitais, água e esgoto, transporte e ensino, devido ao aumento repentino da demanda. Esses municípios apresentam, de um modo geral, uma condição deficiente de recursos e serviços assistenciais.

Já atividades do setor terciário, como comércio e prestação de serviços, tenderão a se expandir, de forma a atender o crescimento da demanda, com reflexos positivos na receita municipal.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Com o término das obras, grande parte dos postos de trabalho oportunizados pela implantação do empreendimento deverá ser desativada, havendo a desmobilização de parcela significativa da mão de obra e gerando situações de desemprego. Por outro lado, a exploração agrícola das áreas das Etapas 3 e 4 proporcionará a criação de novos postos de trabalho, com nível de especialização diferenciado, relacionados à operação e manutenção das infraestruturas do Projeto, bem como ao plantio e manejo das culturas.

Com base em informações da CODEVASF sobre o histórico do Projeto Jaíba e segundo já descrito no item 4.2.3.1, as Etapas 1 e 2 promovem a geração de 13.474 empregos diretos, 20.211 empregos indiretos e 4.581 empregos induzidos. Considerando proporções análogas, é possível prever que as Etapas 3 e 4 têm potencial para geração de cerca de 14,6 mil empregos diretos e indiretos, o que corresponde a 30% da população total dos municípios de Jaíba e Matias Cardoso, cujo território é diretamente afetado pela implantação dessas etapas.

Embora não se possa afirmar, com segurança, a origem da população que ocupará os novos postos de trabalho previstos, é possível prever pressões sobre a infraestrutura urbana, principalmente dos serviços de saúde, educação e segurança pública, sendo necessário que os municípios estejam aptos a oferecer tais serviços a toda a população. Para tanto, foi proposto o Programa descrito no item 7.4.4.

A substituição das formações de vegetação por áreas abertas de plantações acarretará um impacto visual em virtude da alteração da paisagem natural, em alguns locais. Adicionalmente, poderá haver perda dos vestígios espeleológicos existentes na área da Etapa 4, conforme mapeamento apresentado no item 5.2 deste relatório.

A criação de áreas vegetadas expressivas destinadas à Reserva Legal das Etapas 3 e 4 poderá aumentar os riscos de incêndios, principalmente nos períodos de estiagem na região do Projeto, situada no Semiárido do norte de Minas Gerais. O tempo quente e sem chuvas, a vegetação mais seca e a baixa umidade tornam o cenário mais vulnerável à ocorrência de incêndios. Os incêndios em áreas vegetadas quase sempre começam por uma ação humana, ou porque alguém colocou fogo, ou – situação bastante frequente – por causa de uma bituca de cigarro jogada ao chão ainda acesa. E a depender de onde as chamas estejam, o fogo pode ficar difícil de ser controlado, causando muitos prejuízos, e ameaçando vidas humanas e de animais.

Para o início da exploração agrícola, conforme retratado no Produto 2 – Diagnóstico Econômico-financeiro e no Produto 4 – Relatório Jurídico sobre o Projeto deste trabalho, deverá ser necessária a desapropriação total das áreas das Etapas 3 e 4, com o objetivo de tornar o Projeto economicamente viável à futura concessionária, que obterá retorno de seus investimentos por meio da exploração de culturas durante o período de vigência da futura concessão.

Embora a maior parte da área das Etapas 3 e 4 seja ocupada por pastagens e grandes propriedades agrícolas, de acordo com o mapa de uso e ocupação atual do solo já apresentado no item 4.2.3.2, haverá algumas famílias que terão suas terras desapropriadas.

Conforme apresentado no item 4.2.3.1, dentre os quatro conjuntos de edificações existentes nos limites das Etapas 3 e 4, apenas um deles, localizado na Etapa 3, deverá ser afetado pela implantação do empreendimento. De acordo com informações obtidas junto à equipe responsável pelo levantamento de campo, já expostas no referido item, esses povoados são compostos por residências de proprietários das fazendas da região. No levantamento realizado, não foram identificadas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica nesse e nos outros povoados na AID do Projeto.

Conforme mencionado no item 2.3 anteriormente, a operação das Etapas 3 e 4 proporcionará um acréscimo na área irrigada do Projeto Jaíba da ordem de 50%, mostrando a sua importância em termos absolutos de áreas irrigadas e no contexto geral do empreendimento. Complementarmente, o Projeto Jaíba se insere no contexto dos projetos de irrigação instalados na região do Semiárido Brasileiro, que visam distribuir água em áreas com elevada aptidão agrícola, mas naturalmente desprovidas desse insumo, além de reduzir a vulnerabilidade da agricultura às variações climáticas e aumentar a produtividade da terra, com consequente crescimento da produção.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Vale salientar que os resultados do modelo de pré-viabilidade apresentados no Produto 2 – Diagnóstico Econômico-Financeiro no âmbito do presente estudo indicaram que o projeto de irrigação das Etapas 3 e 4 é financeiramente viável (quando considerada a situação de desapropriação total e transferência das áreas para o ente privado), chegando a um Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 61 milhões de reais e a uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 9,64%.

Além desses aspectos, bem como da geração de emprego e renda já mencionados, a repercussão sobre o meio socioeconômico das Etapas 3 e 4, enquanto parte integrante do Projeto Jaíba, contribuirá para:

- Motivar a iniciativa privada a investir no incremento da área irrigada, ampliando as possibilidades de comercialização e também criando um ambiente favorável à introdução de inovações tecnológicas;
- Desenvolver os municípios de Jaíba, Matias Cardoso ou outros no entorno;
- Consolidar e estabilizar os mercados estaduais e regionais de alimentos;
- Influenciar no crescimento das atividades industriais e comerciais relacionadas ao agronegócio; e
- Contribuir para a expansão de economias regionais.

Segundo RURALMINAS / Plena Consultoria (2012)[69], o Projeto Jaíba foi estruturado com o objetivo de alterar o modelo econômico da região, mediante o incremento dos índices de produção, produtividade e, consequentemente, a renda per capita. O investimento em irrigação aliado ao desenvolvimento de pesquisa, assistência técnica e instalação e aperfeiçoamento de agroindústrias dinamiza as subestruturas econômicas, criando um polo de agronegócio e induzindo o desenvolvimento regional. Contudo, este investimento somente terá seu objetivo integralizado a partir da finalização de todas as etapas do Projeto.

Segundo a mesma fonte, nos municípios do Projeto em 1970, Manga e Monte Azul, a situação era de baixíssimo desenvolvimento humano. O que mais contribuía para essa situação era a reduzida renda familiar média *per capita,* ocasionada pelo modelo de produção, baseado na agricultura de subsistência de sequeiro, e a baixa escolaridade da população.

Contudo, tendo uma economia completamente estagnada até então, a região retoma o desenvolvimento com o início do Projeto Jaíba, pois foram provocados aportes de recursos em circulação oriundos da remuneração dos trabalhadores nas obras, nas áreas rurais e nas agroindústrias, gastos na locação de imóveis, aquisição de bens e produtos de consumo imediato (alimentação, vestuário, equipamentos, objetos e utensílios diversos), aquisição de serviços pessoais (alojamento, restaurante, serviços pessoais, domésticos, temporários etc.), aquisição de produtos, equipamentos e assessórios para máquinas, contratação de serviços técnicos e profissionais pelas empreiteiras, gerando aumento de renda para estabelecimentos comerciais locais, de empregos e ocupações, impostos e tributos.

Considerando as Etapas 1 e 2, pode-se verificar a evolução da economia da região, que foi completamente diversificada, alterando a pauta produtiva com consequente melhoria da qualidade de vida da população que explorava a vegetação nativa como única alternativa econômica e opção de renda, devido principalmente à falta de outras alternativas.

Portanto, em face do cenário atual da região do Projeto, é possível afirmar que o Projeto Jaíba, Etapas 1 e 2, foi o maior indutor do seu desenvolvimento socioeconômico, prevendo-se que se perpetuem essas condições a partir da implantação das Etapas 3 e 4.

6.5 Matriz de Impactos Ambientais Potenciais

O Quadro 6.2 apresenta a matriz de impactos ambientais potenciais, elaborada com o objetivo de sumarizar as informações apresentadas ao longo do Capítulo 6 e permitir a análise sistemática dos impactos quanto às suas características.

[69] RURALMINAS / PLENA CONSULTORIA (2012). Projeto Jaíba, Aspectos Socioambientais e Econômicos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 6.2 – Matriz de impactos ambientais potenciais

IMPACTO	FASE*	NATUREZA	INCIDÊNCIA	INTENSIDADE	DURAÇÃO	ABRANGÊNCIA	REVERSIBILIDADE	POTENCIAL DE CONTROLE/ POTENCIALIZAÇÃO	OCORRÊNCIA	MAGNITUDE
Transtornos para a população local	P, I	Negativo	Indireto	Baixa	Temporário	Local	Reversível	Mitigável	Provável	Baixa
Redução obrigatória da cobertura vegetal e biodiversidade da flora local	I, O	Negativo	Direto	Alta	Permanente	Local	Irreversível	Compensável	Certa	Alta
Alteração da paisagem	I, O	Negativo	Direto	Alta	Permanente	Local	Irreversível	Não mitigável	Certa	Alta
Perda de habitats da fauna local	I, O	Negativo	Direto	Alta	Permanente	Local	Irreversível	Compensável	Certa	Alta
Afugentamento e perda de espécimes da fauna local	I	Negativo	Direto	Média	Temporário	Local	Irreversível	Mitigável	Certa	Média
Distúrbios nas comunidades locais de fauna	I, O	Negativo	Direto	Alta	Temporário	Regional	Irreversível	Mitigável	Provável	Média
Aumento da pressão de caça	I, O	Negativo	Indireto	Média	Temporário	Local	Reversível	Mitigável	Provável	Média
Desenvolvimento de processos erosivos	I, O	Negativo	Direto	Média	Temporário	Local	Reversível	Evitável	Incerta	Média
Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas	I, O	Negativo	Indireto	Baixa	Temporário	Regional	Reversível	Evitável	Incerta	Baixa
Remoção de populações e perda de atividades econômicas	I, O	Negativo	Direto	Média	Permanente	Local	Irreversível	Mitigável	Certa	Baixa
Geração de emprego e renda	I, O	Positivo	Direto	Alta	Permanente	Regional	Reversível	Potencializável	Certa	Alta
Sobrecarga da infraestrutura de serviços urbanos	I, O	Negativo	Indireto	Média	Temporário	Regional	Reversível	Mitigável	Incerta	Média
Redução de atropelamentos de fauna	I	Positivo	Indireto	Baixa	Permanente	Local	Irreversível	Potencializável	Incerta	Baixa
Perda de postos de trabalho	I	Negativo	Direto	Alta	Temporário	Regional	Irreversível	Mitigável	Certa	Média
Conservação e restauração da flora	O	Positivo	Direto	Alta	Permanente	Regional	Irreversível	Potencializável	Certa	Alta
Dinamização da economia local e regional	O	Positivo	Indireto	Alta	Permanente	Regional	Irreversível	Potencializável	Certa	Alta
Perda de vestígios espeleológicos	O	Negativo	Direto	Baixa	Permanente	Local	Irreversível	Evitável	Incerta	Baixa
Contaminação do solo	O	Negativo	Indireto	Média	Permanente	Local	Reversível	Mitigável	Incerta	Baixa

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

IMPACTO	FASE*	NATUREZA	INCIDÊNCIA	INTENSIDADE	DURAÇÃO	ABRANGÊNCIA	REVERSIBILIDADE	POTENCIAL DE CONTROLE/ POTENCIALIZAÇÃO	OCORRÊNCIA	MAGNITUDE
Aumento de áreas verdes e corredores ecológicos	O	Positivo	Direto	Alta	Permanente	Regional	Irreversível	Potencializável	Certa	Alta
Ampliação de habitats disponíveis para a fauna	O	Positivo	Direto	Alta	Permanente	Regional	Irreversível	Potencializável	Certa	Alta
Redução da disponibilidade hídrica do rio São Francisco para atendimento de demandas hídricas a jusante do Projeto	O	Negativo	Direto	Alta	Permanente	Regional	Irreversível	Não mitigável	Certa	Alta

* P – Planejamento; I – Implantação; O – Operação.
Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

7 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os programas ambientais a seguir propostos foram formulados com o objetivo de contemplar um conjunto de medidas para mitigar e minimizar os efeitos adversos das ações potencialmente impactantes decorrentes da implantação e operação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, assim como maximizar os benefícios gerados pelo empreendimento, com base no levantamento realizado no capítulo anterior deste relatório.

Vale reforçar que a descrição dos programas apresentada a seguir visa, principalmente, ao levantamento preliminar dos custos ambientais que comporão a modelagem econômico-financeira da concessão das Etapas 3 e 4. O detalhamento dos programas deverá ser aprofundado quando da elaboração dos estudos necessários para o licenciamento ambiental, em conformidade com as exigências do órgão competente, a Superintendência Regional de Meio Ambiente Norte de Minas (SUPRAM NM).

Adicionalmente, é necessário salientar que os programas ambientais a seguir descritos configuram a reunião de um conjunto de medidas previstas para controle dos impactos ambientais identificados segundo exposto no Capítulo 6 deste relatório, que ainda não foram submetidos à análise da SUPRAM, não sendo conhecidas, no momento, eventuais condicionantes que venham a ser impostas pelo órgão licenciador para implantação e operação das Etapas 3 e 4.

Também não se conhecem, ainda, as exigências da SUPRAM com relação à emissão de relatórios e outros documentos que serão requeridos para acompanhamento da execução dos programas.

Dessa forma, essas questões estão propostas com base na experiência do Consórcio Estruturador na elaboração de estudos similares e, também, nos estudos de diagnóstico da área de influência das Etapas 3 e 4, que possibilitaram caracterizá-la e, a partir do cenário delineado por conta da implantação do Projeto, identificar os impactos ambientais potenciais com maior segurança.

O Quadro 7.1 abaixo, relaciona os programas propostos, que se encontram descritos na sequência.

Quadro 7.1- Programas ambientais propostos para as Etapas 3 e 4

PROGRAMA DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO E DAS OBRAS
Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento
Programa de Controle Ambiental das Obras
PROGRAMAS PARA O MEIO FÍSICO
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais
Programa de Monitoramento dos Solos
Programa de Manejo de Agrotóxicos e Armazenamento e Destinação de Embalagens
Programa de Gestão Hídrica
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
PROGRAMAS PARA O MEIO BIÓTICO
Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora
Programa de Compensação Ambiental
Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre
PROGRAMAS PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO
Programa de Educação Ambiental
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra
Programa de Desapropriação da População
Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal
Programa de Apoio às Prefeituras da AII
Programa de Comunicação e Engajamento – elaborado e executado pelo PMO

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Cabe ressaltar, conforme quadro acima, que está sendo desenvolvido e executado pelo Consórcio Velho Chico – PMO o Plano de Comunicação e Engajamento do Projeto de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) e, portanto, este programa não está contemplado no presente estudo.

É necessário salientar que a implantação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba obedecerá a um faseamento que ainda será definido em detalhes. Portanto, quando os programas descritos a seguir fazem referência às etapas de implantação e de operação, deve ser considerado o referido faseamento, ou seja: se as ações estão recomendadas para a fase de implantação, deverão ser executadas durante a implantação de uma determinada porção do projeto, incluindo as obras de engenharia, e o preparo das áreas para início dos plantios; se as ações estão recomendadas para a fase de operação, pressupõe-se que as obras de infraestrutura de adução e irrigação daquela porção do projeto já foram concluídas e já foram iniciados os plantios e a irrigação das culturas.

Com relação às equipes que estarão responsáveis pelos programas ambientais, à concessionária caberá acompanhar, controlar e gerenciar a execução dos programas e a documentação a ser emitida, atendendo às exigências da SUPRAM, com equipe fixa que deverá manter nas fases de planejamento e de operação do empreendimento.

Recomenda-se que tal equipe seja constituída, minimamente, por um(a) Engenheiro(a) Ambiental, um(a) Biólogo(a) generalista, um(a) técnico(a) ambiental ou de recursos hídricos, um(a) comunicador(a) local, um(a) Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho e um(a) Supervisor(a) de focos de incêndio, que deverão ficar alocados em escritório de campo a ser instalado junto à área das Etapas 3 e 4, dotado de toda a infraestrutura de informática e de comunicação e para realização de reuniões, além de veículos para percorrer as frentes de obras e áreas da subsequente operação do Projeto. Esses profissionais poderão contar com o apoio do escritório-sede da concessionária, cuja localização, no momento, não é conhecida.

Quando da execução propriamente dita dos programas ambientais, a concessionária deverá contratar as equipes necessárias, cuja composição e quantidade de profissionais alocados, materiais e equipamentos dependerá das expertises necessárias.

7.1 Programas de Gestão e Controle Ambiental do Empreendimento e das Obras

7.1.1 Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento

De caráter contínuo, o Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento deverá ser executado pela equipe de meio ambiente da concessionária, constituída por Engenheiro(a) Ambiental ou outro especialista com qualificação compatível, Biólogo(a) generalista auxiliados por um(a) técnico(a) na área de meio ambiente e/ou de recursos hídricos.

O empreendedor/concessionária deverá realizar o acompanhamento e controle da execução das medidas no âmbito dos demais Programas Ambientais, incluindo a elaboração de relatórios de monitoramento e progresso da implementação dos programas, com periodicidade semestral e relatório-síntese anual, para apresentação à SUPRAM, ou com periodicidade distinta, a ser definida pelo órgão ambiental.

Também deverá ser realizado o acompanhamento e registro da execução de eventuais medidas que tenham sido apresentadas como condicionantes quando da emissão das licenças ambientais.

Os resultados deverão ser divulgados em consonância com as diretrizes do Plano de Comunicação e Engajamento do Projeto.

7.1.2 Programa de Controle Ambiental das Obras

A implementação das atividades previstas pelo Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras é de responsabilidade direta da construtora, contando, quando aplicável, com profissionais terceirizados para execução prática de serviços técnicos específicos, com acompanhamento pela equipe de meio ambiente da concessionária. .

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

Durante a fase de implantação do Projeto, caberá à concessionária definir as diretrizes e procedimentos para gestão de resíduos sólidos, em conformidade com as normas da ABNT, para a adequada coleta, classificação (perigosos e não perigosos), segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos gerados, devendo ser incorporados à rotina de atividades desenvolvidas pela construtora diariamente em todas as frentes de serviço. A execução das ações, ao encargo direto da construtora, deverá ser acompanhada e fiscalizada pela equipe de meio ambiente da concessionária.

Para o tratamento dos efluentes líquidos domésticos gerados no canteiro de obras, a construtora deverá instalar fossa séptica e sumidouro, de acordo com projeto do sistema de tratamento de efluentes elaborado segundo as normas ABNT NBR 7229:1993, ABNT NBR 13969:1997, ABNT NBR 17076:2024 e outras referências técnicas aplicáveis, considerando o contingente máximo de trabalhadores a ser previsto. De acordo com as características do solo do local previsto para construção do sistema de tratamento, deverão ser realizados testes de infiltração, verificando-se a adequação do terreno para esse fim.

O controle dos efluentes industriais deverá ser realizado nas oficinas de manutenção e áreas de lavagem de veículos e máquinas; áreas de manuseio e estocagem de óleos, graxas, lubrificantes, combustíveis e materiais poluentes; em locais de disposição temporária de resíduos sólidos; pátios de carga e descarga, estacionamentos e áreas de preparo de concreto.

Nesses locais, deverão ser implantados sistemas de coleta dos efluentes gerados, para encaminhá-los a um tanque separador água/óleo, destinado à contenção de sólidos, segregação densitária de óleos e graxas da água antes de seu lançamento nos cursos de água, visando evitar o carreamento dessas substâncias poluidoras aos cursos d'água pelas chuvas ou por acidentes e vazamentos, e/ou a sua infiltração no solo. Os óleos e graxas retidos deverão ser coletados e armazenados adequadamente, para sua posterior remoção, descarte ambientalmente adequado ou reciclagem. Materiais contaminados com óleo e/ou graxa, quando estocados provisoriamente, devem ser sempre dispostos em áreas impermeáveis, dotadas de cobertura e com dispositivos de contenção de vazamentos.

Subprograma de Gestão de Resíduos da Construção

Durante a execução das obras, e ao seu término, não deverão ser acumulados, na área do Projeto, restos de materiais de construção, do desmonte do canteiro de obras, materiais lenhosos, pilhas de solos, assim como nenhum outro tipo de resíduo gerado.

Ao final das obras, após a demolição das estruturas implantadas na área do canteiro de obras, os materiais deverão ser recolhidos, separados por tipo e encaminhados a locais para disposição final adequada.

Para tanto, deve ser elaborado e executado pela concessionária um Plano de Disposição Final de Resíduos Sólidos do canteiro e demais áreas diretamente afetadas pelas obras.

Subprograma de Controle de Emissão de Material Particulado e Ruídos

Durante a implantação do Projeto, a concessionária deverá se certificar de que a construtora adotará medidas de controle e redução de emissões atmosféricas e de ruídos causados pelas atividades de execução das obras.

No caso da poeira em suspensão, deverá ser realizada a umectação do solo exposto, estoques de solos e vias de acesso não pavimentadas com caminhão pipa, com a periodicidade necessária determinada pela construtora, levando em consideração a intensidade e frequência do uso de máquinas e veículos, volume de movimentações de solo, fatores climatológicos, entre outros. Em épocas de ocorrência de ventos fortes, deverão ser estabelecidos limites menores de velocidade para os veículos de obra, de maneira a reduzir a ressuspensão de poeira durante a circulação em vias não pavimentadas. Além disso, as caçambas dos caminhões de transporte de terra seca ou outros materiais secos em percursos externos deverão ser protegidas com lonas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

As máquinas, veículos e equipamentos deverão ser submetidos à manutenção e regulagem periódica, conforme especificações técnicas dos fabricantes, para que possam reduzir emissões atmosféricas e a produção de ruídos. A concessionária verificará os registros de tais procedimentos.

Para a redução e controle da geração de ruídos, a operação de máquinas e equipamentos deverá ser realizada apenas durante horários estabelecidos. A construtora deverá ser orientada a priorizar a escolha de máquinas e equipamentos que apresentem baixos índices de ruídos e, quando possível, realizar o enclausuramento ou cobertura de equipamentos que produzam ruídos excessivos.

Também em alinhamento com o objetivo de reduzir transtornos à população, o tráfego de caminhões e de máquinas pesadas em rodovias e vias urbanas na AII do Projeto deverá se restringir aos horários que causem a menor perturbação na vida cotidiana da população.

7.2 Programas para o Meio Físico

A concessionária deverá ser responsável pela implantação e cumprimento dos Programas do Meio Físico. A execução dos trabalhos ficará a cargo da equipe ambiental, contando com contratação de profissionais ou serviços especializados, conforme indicado na descrição dos Programas, a seguir.

7.2.1 Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos

Logo após o início da movimentação de solos e supressão da vegetação deverá ser realizado o mapeamento geológico detalhado da área, com a delimitação das áreas mais suscetíveis à erosão. As feições erosivas já existentes e aquelas que vierem a se manifestar deverão ser identificadas mediante inspeções realizadas pela equipe de meio ambiente do Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento.

Durante a etapa das obras, deverão ser realizadas vistorias periódicas para monitoramento, aplicação de medidas de controle de eventuais focos de erosão identificados, e aplicação de tratamentos preventivos em áreas consideradas críticas, caso necessário.

Após a remoção da vegetação, a camada superficial (orgânica) do solo deverá ser também removida e deverá ser estocada em locais protegidos de erosão ou contaminação, para seu posterior aproveitamento nas tarefas de recomposição vegetal das áreas de RL ou recobrimento de áreas degradadas à medida que uma frente de obras for concluída. Em nenhuma circunstância, o solo superficial deverá ser usado para aterro.

O material estocado deverá ser disposto em pilhas, com baixa inclinação, para evitar desmoronamentos e com sistemas de drenagem provisórios para evitar o desenvolvimento de processos erosivos e de sistema de coleta e anteparo do escoamento superficial, para evitar o carreamento de sedimentos para as drenagens e áreas baixas próximas.

Durante o plantio e exploração das culturas, deverão ser levadas em consideração práticas de manejo do solo que evitam o aparecimento de processos erosivos na agricultura, como o plantio com o uso de curvas de nível em terrenos inclinados e descompactação periódica do solo.

Vale ressaltar que os principais dispositivos de controle de erosão do sistema hidráulico devem ser previstos no Projeto Executivo, em atenção às seguintes recomendações mínimas:

- Plantio de vegetação herbácea para proteção do solo exposto nos taludes de corte e aterro nos canteiros de obras e em vias de acesso, para proteção das ações das águas pluviais;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Instalação do sistema de drenagem provisório (canaletas, bacias de contenção, saídas d'água, terraços) logo após as atividades de terraplenagem e limpeza do terreno e manutenção até que o sistema definitivo esteja instalado, inclusive na área dos canteiros, e nas vias de acesso, se necessário;
- Realização de vistorias e adequação dos sistemas de drenagem, além de remoção periódica de sólidos, quando for constatada a sua presença nos dispositivos de drenagem;
- Limpeza e desobstrução de drenagens e talvegues que eventualmente tenham sido assoreados por transporte de sólidos originados por processos erosivos não controlados corretamente.

Antes da implantação das obras, deverão ser consultados os projetos de engenharia para avaliar os estudos geológicos-geotécnicos detalhados da área, e definir previamente o tratamento a ser adotado para controle dos processos erosivos onde se observar o maior potencial de que eles venham a se instalar.

No período de implantação das obras, a execução prática deste programa deverá ser de responsabilidade da construtora, com monitoramento pela equipe de meio ambiente da concessionária e eventualmente a validação por parte de um(a) Geólogo(a).

Após o início da operação do empreendimento, a concessionária deverá manter equipe capacitada para monitorar o eventual surgimento de processos erosivos, e apresentar recomendações para que sejam tomadas as devidas providências.

Também na fase de operação, caberá à concessionária a adoção de práticas conservacionistas de manejo do solo, plantio em nível, terraceamento e controle do escoamento superficial, de modo a minimizar a perda de solo e preservar a fertilidade agrícola. Ressalta-se que devido à existência de muitas dolinas na AID, o anteprojeto de engenharia previu a preservação dessas áreas, evitando utilizá-las para plantio. Dessa forma, essas feições podem ser utilizadas para construção de pequenas bacias de contenção ("barraginhas").

Recomenda-se a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para implementação dos serviços deste programa, pela facilidade oferecida para monitoramento de obras lineares e grandes extensões de áreas.

7.2.2 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas

Inicialmente, deverão ser definidos os locais mais adequados para realização das coletas e posterior análises de águas subterrâneas, nos sistemas aquíferos existentes.

Na etapa de implantação, para as coletas de águas subterrâneas, deverá ser avaliado o tipo de substrato das áreas selecionadas para instalação do canteiro de obras, verificando-se, adicionalmente, se eventuais vazamentos de óleos e graxas ou lançamentos de efluentes sanitários poderão alcançar o lençol freático; em caso afirmativo, deverão ser definidos no mínimo dois pontos para retirada de amostras de águas subterrâneas em cada local.

Na sequência, deverão ser avaliados e definidos os parâmetros que possibilitem identificar alterações físico-químicas das águas subterrâneas relacionadas com lançamentos e/ou infiltração de efluentes sanitários e industriais no entorno dos canteiros de obras.

Na etapa de operação do empreendimento, o foco deverá ser identificar contaminação dos aquíferos por fertilizantes e defensivos agrícolas.

Em princípio, e salvo se não ocorrerem acidentes, as coletas e análises poderão ser feitas com frequência trimestral na fase de implantação das obras e semestral após o início da operação dos sistemas hidráulicos. Na

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

etapa de planejamento também deverão ser realizadas coletas nos locais definidos, de modo a obter os valores de base para comparação dos resultados do monitoramento durante e após a implantação do Projeto.

Para a realização das análises de qualidade será necessário enviar as amostrar a um laboratório, com as devidas acreditações pelo INMETRO ou reconhecido pela RMMG (Rede Metrológica de Minas Gerais). Certamente, deverá ser celebrado um contrato de consultoria para realização das coletas, análises e relatórios, como é o caso das Etapas 1 e 2.

7.2.3 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais

Conforme já vem sendo realizado nas Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba, durante a operação do sistema hidráulico a concessionária deverá conduzir o monitoramento da qualidade da água nos canais, em pontos de coleta notáveis, tais como entradas de água, saídas de bombeamento, e final dos canais. Também deverá ser realizado o monitoramento do rio Verde Grande, que poderá receber efluentes contaminados das áreas de irrigação, bem como sedimentos transportados devido à eventual ocorrência de processos erosivos.

Dentre os parâmetros a serem analisados, recomendam-se minimamente aqueles definidos nas condicionantes da Licença de Operação Corretiva nº 129/2009 da Etapa 2: cianotoxinas, cianobactérias, agrotóxicos, DBO, OD, óleos e graxas, pH, nitrato, nitrogênio amoniacal, fósforo, *E. coli*, coliformes totais e sólidos dissolvidos.

Na etapa de planejamento, deverá ser realizada uma campanha de amostragem das águas do rio Verde Grande, com coletas no período de chuvas e período de transição para o período seco[70], para servir como linha de base. Os parâmetros a serem analisados deverão ser os mesmos que farão parte do conjunto dos dados das campanhas das demais etapas do empreendimento.

Na etapa de implantação, a frequência das coletas deverá ser trimestral, com apresentação e interpretação dos resultados por meio de relatórios semestrais. Na etapa de operação, as coletas deverão ser semestrais, sem interrupção durante toda a vida útil das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba.

Caso sejam detectados níveis elevados de contaminantes nas águas do rio Verde Grande, que possam ser atribuídos ao Projeto, a concessionária deverá providenciar a solução das causas identificadas com urgência, dado que esse rio é utilizado para outros usos, tais como o abastecimento urbano.

Para a realização das análises de qualidade deverá ser necessário enviar as amostrar a um laboratório, com as devidas acreditações pelo INMETRO ou pela RMMG (Rede Metrológica de Minas Gerais). Certamente, deverá ser celebrado um contrato de consultoria para realização das coletas, análises e elaboração de relatórios, juntamente com o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, como é realizado nas Etapas 1 e 2.

7.2.4 Programa de Monitoramento dos Solos

A lixiviação de nutrientes é o resultado da liberação de íons na forma solúvel e do movimento da água no perfil do solo. É um processo natural que depende da concentração do elemento na solução do solo, da quantidade de água movimentada no perfil e do tipo de solo. Esse fenômeno é especialmente prevalente em solos com baixa capacidade de retenção de água e nutrientes, como os arenosos, mais suscetíveis a esse fenômeno do que os solos argilosos.

[70] Por estar localizado em região semiárida, o rio Verde Grande não apresenta escoamento nos meses de estiagem, não havendo, portanto, condições de realizar coletas de água nesse período, que se estende, em geral, entre os meses de abril e setembro.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Existem diversos fatores que têm influência direta no processo de lixiviação, desde elementos naturais a intervenções antrópicas, destacando-se:

- Clima: chuvas intensas e frequentes, que elevam o fluxo da água por infiltração;
- Tipo de solo: solos arenosos percolam água rapidamente e retêm poucos nutrientes; solos argilosos, apesar da alta retenção, lixiviam quando saturados;
- Natureza do nutriente: íons aniônicos (NO_3^-, SO_4^{2-}), que se ligam pouco ao solo e são mais facilmente lixiviados; íons catiônicos (K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}), que aderem às partículas e lixiviam menos;
- Cobertura vegetal: solos descobertos tendem a lixiviar mais;
- Manejo: má gestão, que também pode acelerar o processo.

Em agricultura tecnificada, que é o caso do previsto para as Etapas 3 e 4, e já praticado na maior parte das demais etapas do Projeto Jaíba, a utilização de fertilizantes se dá via solo e absorção foliar, sendo os quantitativos aplicados definidos mediante interpretação de análises de solo e foliar periódicas.

No caso de culturas anuais (ciclo curto), as análises de solo são realizadas antes do início de cada cultivo, e as análise foliares durante o ciclo da cultura. No caso das culturas perenes, as análises de solos são anuais. Os quantitativos a serem utilizados levam em consideração a demanda da planta, definida em pesquisas consagradas. Essa metodologia tecnológica pressupõe que não haverá lixiviação de nutrientes, pois a necessidade da planta está sendo suprida via solo e foliar.

Dessa maneira, o monitoramento de agrotóxicos e da dinâmica de nutrientes no solo nas Etapas 3 e 4, para verificar se há indícios de contaminação e/ou salinização do solo, deverá ser realizado pela concessionária a partir de análises de solo completas com amostras coletadas às profundidades de 0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm, de modo a permitir a avaliação da lixiviação de elementos.

Recomenda-se que as coletas sejam realizadas com periodicidade anual, em pelo menos um ponto em cada setor hidráulico que receba o mesmo manejo em termos de cultura, plantio e irrigação, e sempre no mesmo local. Os parâmetros a serem analisados contemplarão, minimamente, percentual de sólidos e umidade, agrotóxicos, nutrientes e metais. O laboratório para o qual serão enviadas as amostras de solo deverá ser reconhecido pela RMMG e/ou acreditado INMETRO.

Além disso, atualmente, já se verifica também no Projeto Jaíba – o que é desejável – o monitoramento de alguns elementos como potássio e nitrato a partir da extração de solução do solo (cápsula porosa), com avaliações instantâneas e utilização de equipamentos portáteis específicos.

Este tipo de monitoramento pode ser realizado com os seguintes equipamentos:

- Medidores de Íons Portáteis, que usam eletrodos seletivos de íons para fornecer leituras diretas e rápidas das concentrações de nitrato e potássio na solução extraída; e
- Kits de Teste Rápido (Fotometria) portáteis, que utilizam reagentes químicos e um fotômetro para medir as concentrações dos nutrientes, oferecendo, também, rápidos resultados.

Importante salientar que para garantir a precisão, os métodos rápidos geralmente requerem calibração prévia dos equipamentos para o tipo específico de solo e condições locais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Embora esses métodos instantâneos sejam oportunos para o monitoramento rápido em campo e manejo da fertilização, a análise laboratorial tradicional de solo e foliar ainda é o “padrão ouro” para resultados altamente precisos e certificados, especialmente para fins de recomendação de adubação a longo prazo.

No caso de ser constatada a contaminação por agrotóxicos ou a presença de nutrientes em camadas profundas do solo, deverão ser tomadas medidas corretivas de manejo, fertilização e irrigação.

Se houver indícios de contaminação por nitrato, as seguintes medidas corretivas devem ser implementadas:

Manejo do Solo:

- Suspender a aplicação de adubos que contenham nitrogênio.
- Incorporar restos vegetais ao solo para estimular a imobilização microbiana de nitrato e/ou realizar plantio direto entre dois cultivos.
- Instalar sensores de umidade e condutividade elétrica no solo para ajudar a prever a lixiviação e ajustar as aplicações de fertilizantes e irrigação de forma mais eficiente.

Fertilização:

- Realizar análises de solo e foliar mais frequentes para ajustar doses de N com base na disponibilidade e necessidade real.
- Implementar adubação parcelada fracionando a aplicação de N para sincronizar com a demanda da cultura.
- Utilizar extratores de solução instalados para acompanhar a dinâmica do nitrato no perfil do solo, e auxiliar na recomendação da dosagem e parcelamento de fertilizantes.
- Utilizar fertilizantes de liberação controlada, uma vez que liberam nutrientes de maneira gradual ao longo do tempo, atendendo às necessidades da planta sem causar picos de concentração no solo.
- Em caso extremo, fazer uso de inibidores de nitrificação aplicando produtos que reduzem a conversão de amônio em nitrato.

Irrigação:

Reduzir lâminas de irrigação para minimizar a lixiviação, ajustando a irrigação para evitar excesso de água, e intensificar o monitoramento da umidade do solo com uso por exemplo de tensiômetros ou sensores para melhor avaliar a aplicação de água e evitar encharcamento do solo.

Cabe observar que as principais práticas recomendadas para minimizar o efeito da lixiviação de nutrientes como nitrato já são utilizadas por parcela significativa dos produtores nos cultivos tecnificados do Projeto Jaíba, podendo-se destacar:

- Uso de sistema parcelar de irrigação, com aplicação de lâmina reduzida diária e não lâminas para 4-5-6 dias, com o uso de irrigação localizada e pivô;
- Áreas cultivadas com fruticultura com boa cobertura de massa vegetal, notadamente a banana.
- Áreas com cultivo anual, ou incorporam os restos culturais ou fazem uso do plantio direto.
- Uso de fertilizante de liberação controlada.
- Aplicação de água com monitoramento climático e de solo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

7.2.5 Programa de Manejo de Agrotóxicos e Armazenamento e Destinação de Embalagens

Durante a exploração agrícola, a concessionária deverá ser responsável por realizar o adequado manejo dos agrotóxicos, bem como o correto armazenamento e disposição final de suas embalagens, evitando contaminações ambientais e riscos à saúde humana.

Antes da aplicação, o armazenamento dos agrotóxicos deve ser realizado em local exclusivo, sinalizado, ventilado, coberto, com piso impermeável, afastado de outras instalações como residências e galpões e em local trancado, com controle de acesso.

A aplicação deverá seguir os horários apropriados, por meio de equipamentos calibrados e em bom estado, mantendo registro das aplicações, incluindo data, produto, dosagem e área tratada.

Após o uso, as embalagens vazias deverão ser submetidas à tríplice lavagem ou lavagem sob pressão imediatamente após o esvaziamento do produto, perfurando o fundo da embalagem para evitar reutilização. As embalagens lavadas deverão ser temporariamente armazenadas em local coberto, arejado e sinalizado, a ser providenciado pela concessionária, até o transporte para a Central de Recebimento de Embalagens Vazias do Projeto Jaíba ou outro ponto de recebimento autorizado pelo inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias).

Como parte do adequado gerenciamento do manejo e destinação final, a concessionária deverá ainda registrar e acompanhar o volume de agrotóxicos utilizados por hectare e quantidade de embalagens devolvidas corretamente, arquivando os comprovantes de devolução das embalagens.

Caberá também à concessionária verificar se os programas de monitoramento de águas subterrâneas e superficiais e de monitoramento dos solos vão considerar a análise dos compostos que fazem parte da formulação química dos agrotóxicos utilizados nas Etapas 3 e 4.

7.2.6 Programa de Gestão Hídrica

Visando reduzir a pressão sobre a captação de água no rio São Francisco, quando da elaboração do planejamento agrícola definitivo e do projeto executivo do sistema hidráulico deverá ser priorizada a utilização de sistemas de irrigação mais eficientes no uso da água, como a microaspersão, assim como a instalação de medidores de vazão e sistemas automatizados de controle do volume utilizado, por setor agrícola.

Ainda na ocasião da elaboração do projeto executivo, sempre que for tecnicamente viável devem ser selecionadas alternativas construtivas e de materiais das infraestruturas e de revestimento dos canais que reduzam as perdas de água no transporte.

Durante a operação, além do volume de água utilizado, as perdas hídricas nos sistemas de condução da água também devem ser monitoradas. Caso sejam constatados vazamentos nos canais e/ou nos sistemas de adução parcelares, os problemas detectados deverão ser objeto de correção urgente, evitando perdas e com consequente ônus à demanda hídrica total pré-determinada para o empreendimento.

Adicionalmente, deve-se considerar a possibilidade de instalação de outras tecnologias que corroborem o uso eficiente da água para irrigação, como uso de VANTs ou outros equipamentos de monitoramento da umidade do solo associados à irrigação direcionada nas áreas de menor umidade do solo, assim como a integração do monitoramento climatológico ao monitoramento em tempo real via solo, visando aprimorar a irrigação de precisão

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Destaca-se que parte dos produtores do Projeto Jaíba, notadamente os que utilizam pivô central, já utilizam tecnologia voltada à irrigação de precisão com uso de sistema de controle da irrigação, acoplado em estações meteorológicas.

7.2.7 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Ao final de sua utilização, as jazidas, áreas de empréstimos de materiais de construção, bota-foras e a área do canteiro de obras, após sua desativação, deverão ser recompostas pela construtora, com acompanhamento e monitoramento por parte da equipe de meio ambiente da concessionária e validação por um(a) Geólogo(a) e um(a) Engenheiro(a) Florestal.

Essas áreas deverão receber tratamento específico para reafeiçoamento do terreno, procurando-se reproduzir condições topográficas próximas das originais. Esse procedimento envolve atenuação dos taludes e reordenação das linhas de drenagem, harmonizando a área com o relevo circundante e evitando o desenvolvimento de focos erosivos.

Deverá se evitar que permaneçam grandes depressões no terreno e, para isso, poderão ser colocados excedentes de bota-fora apropriados a esta finalidade, devidamente retalhados e que não estejam deteriorados ou contaminados.

As superfícies topográficas finais devem garantir estabilidade dos taludes e controle da erosão, devendo, portanto, apresentar baixas declividades. Os taludes deverão ser suavizados para inclinação máxima de 1V:4H. A recomposição topográfica deverá permitir também a revegetação da área.

Após o reafeiçoamento, deve-se cobrir o terreno com solo superficial, recomendando-se o uso da camada orgânica do solo inicialmente removida desses locais ou proveniente da supressão vegetal, a qual deverá ser espalhada com espessura uniforme.

A regevetação das áreas deverá ser realizada com espécies arbóreas nativas da região e pioneiras, pouco exigentes quanto à fertilidade dos solos. Os plantios deverão adotar os procedimentos a seguir: aquisição das mudas com altura adequada, com sistema radicular bem desenvolvido, apresentando bom estado fitossanitário e torrão livre de ervas daninhas; alinhamento e marcação das covas; preparo da cova; plantio das mudas; replantio de mudas que não se desenvolverem; e manutenção, com limpeza ao redor das mudas, podas, combate a formigas, adubação e irrigação.

O revestimento vegetal dos taludes deverá ser implantado à medida em que eles estiverem em sua configuração final, e imediatamente após o sistema de drenagem superficial ter sido implantado. Deverá ser adotada, preferencialmente, a hidrossemeadura como técnica de implantação, e, de modo complementar, a gramagem em placas, notadamente se houver taludes muito inclinados e altos.

Os taludes e rampas das depressões deverão ser amenizados para promover a drenagem das áreas, para que isso não venha a provocar erosões ou deformações nos terrenos circundantes.

Eventualmente, para aquelas áreas de empréstimo de difícil ou improvável recuperação da forma acima indicada, poderão ter propostos usos alternativos consubstanciados em estudos e justificativas técnicas e em comum acordo com a SUPRAM.

7.3 Programas para o Meio Biótico

A concessionária deverá ser responsável pelo cumprimento dos Programas para o Meio Biótico, através da sua equipe de meio ambiente. Outrossim, deverá ser necessária a contratação de profissionais e serviços especializados para execução das atividades, bem como a instalação de determinadas estruturas temporárias, conforme indicado nos Programas, a seguir.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

7.3.1 Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora

Este programa demanda a contratação de uma equipe especializada para execução da supressão vegetal, composta, minimamente, por um Biólogo(a) especialista em flora (para coleta de germoplasma), um Engenheiro(a) Florestal, um(a) técnico(a) de nível médio e um ajudante.

Dada a área que será objeto de supressão vegetal, estimada em 7.608 ha de Caatinga, sugere-se a alocação de duas equipes constituídas pelos mesmos profissionais acima referidos.

Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma

Anteriormente à supressão vegetal, a concessionária deverá dar início ao resgate e à realocação do material botânico disponível na área de supressão (propágulos em geral, como frutos, sementes e mudas/plântulas), visando reduzir a perda de indivíduos e preservar a diversidade genética de espécies da flora endêmicas. A equipe responsável pelo resgate deverá estar presente também durante todas as frentes de supressão, garantindo a coleta de germoplasma de matrizes abatidas que não tenham sido resgatadas previamente.

As espécies-alvo – raras, endêmicas, ameaçadas de extinção, com importância conservacionista ou de interesse científico ou econômico – poderão ser identificadas a partir de diagnósticos da flora local.

O regaste de germoplasma de espécies selecionadas previamente deverá ser executado por meio da coleta de sementes (quando possível e presente na fase de supressão) ou, mais comumente, mediante o transplante de indivíduos regenerantes.

Ao serem coletados, os frutos e sementes deverão ser colocados em sacos de plástico ou de aniagem, a fim de reduzir ao mínimo o processo de deterioração, com etiqueta de identificação (nome da planta, data e local de coleta), além de informações adicionais como aspecto geral e tipo de ambiente. Os sacos com os frutos e sementes coletados deverão ser acondicionados em local sombreado, fresco e em temperatura ambiente até o momento de serem levados para a triagem/beneficiamento.

A coleta de mudas deverá ser realizada com o auxílio de pá de corte, arrancando-se a muda e cuidando para não danificar as raízes, sendo posteriormente transplantadas. Para o transplante, as covas deverão possuir dimensões proporcionais ao sistema radicular das mudas. Nas mudas de espécies lenhosas deverá ser realizada a poda, procurando-se eliminar os ramos secos, mal localizados e mais fracos, bem como uma poda geral da copa, de modo a deixá-la com 1/2 a 2/3 de seu volume inicial. O material coletado cujo plantio não ocorra imediatamente após o resgate deverá ser acondicionado em viveiro de mudas, de forma a garantir sua sobrevivência até que sejam estabelecidos os locais de sua destinação final, como por exemplo, as áreas objeto do PRAD, a Reserva Legal do Projeto ou uma UC do SAP.

Caso, antes do início da implantação do presente Programa, venha a ser identificada a presença de algum viveiro próximo ao Projeto, poderá ser providenciada uma parceria entre a concessionária e os responsáveis pela manutenção do viveiro, para utilização das instalações disponíveis. Na hipótese de que seja necessária a implantação de um viveiro do Projeto, deverá ser selecionado um local nas proximidades do empreendimento e apto a suprir integralmente as necessidades das plantas durante o período em que elas estiverem vulneráveis, devendo ser considerados os seguintes fatores: disponibilidade de água, relevo favorável, facilidade de acesso, contratação de mão de obra, preparo do solo e execução de infraestrutura com cobertura tipo sombrite, bancadas, escritório e depósito de materiais, cerca de arame ou alambrado, e cerca-viva como quebra-vento.

O local de realocação dos indivíduos regenerantes e das plantas vivas inteiras estará situado preferencialmente nos remanescentes florestais adjacentes ao empreendimento, ou seja, nas áreas de RLs, e considerando área

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

próxima de onde foi retirado o indivíduo, observando-se sempre a manutenção das características físicas e ecológicas do local de origem, bem como a não-interferência na vegetação localizada na área de transplantio.

Caso haja interesse das UCs da região em receber os transplantes e/ou as sementes coletadas, isso deverá ser priorizado, dadas as maiores condições de sucesso na germinação e/ou sobrevivência.

Em todos os locais de realocação dos indivíduos deverão ser obtidas coordenadas geográficas por meio de equipamento GPS, para o acompanhamento futuro dos indivíduos transplantados.

Subprograma de Controle da Supressão Vegetal

A partir do mapa de uso e ocupação do solo apresentado no item 4.2.3.2 deste relatório e da proposta de RL, estima-se que haverá supressão de cerca de 7.608 ha de vegetação (Caatinga) para a implantação do Projeto.

Inicialmente, a concessionária deverá obter junto ao IEF a autorização para supressão de vegetação e observar as condicionantes definidas por esse órgão e, se for o caso, nos termos do licenciamento ambiental, de modo que elas sejam integralmente atendidas. Também deverá elaborar um cronograma de desmatamento das áreas, compatível com o cronograma de execução de obras e o programa de proteção da fauna.

A supressão da vegetação deverá ser restrita ao polígono a ser definido para construção das futuras obras e áreas de plantio, e limitada ao mínimo necessário para manter a proteção e estabilidade da superfície dos terrenos dos locais das obras, a acessibilidade às frentes de serviço e a segurança da operação.

Para tanto, deverá ser demarcado em campo o limite exato das áreas de supressão de vegetação e das áreas que deverão ser preservadas para a RL, estabelecendo o desmate orientado. A vegetação, especialmente arbórea, localizada fora dos limites estabelecidos para supressão vegetal não deverá ser em hipótese alguma cortada com o objetivo de obter madeira para a construção do empreendimento.

Nos casos em que, por razões técnicas, houver necessidade de intervenção nas áreas legalmente protegidas, incluindo RLs averbadas existentes nas áreas das Etapas 3 e 4, a concessionária deverá, previamente, obter as devidas autorizações junto ao IEF e SUPRAM.

No local onde será instalado o canteiro de obras, a vegetação arbórea eventualmente existente, sempre que possível, deverá ser mantida, colaborando com a paisagem e o próprio conforto térmico das edificações.

Após a derrubada, o material lenhoso deverá ser removido para locais previamente definidos, nos quais deverá ser feita a classificação e controle do volume extraído. Os locais de depósito deverão ser estabelecidos em função das distâncias entre as frentes de obra e as estimativas do quantitativo de biomassa extraída, elegendo-se locais já limpos e distantes de fragmentos de vegetação natural.

O material lenhoso poderá ser utilizado na obra, excetuando os casos em que houver árvores cuja madeira tenha interesse comercial. Esse material poderá ser negociado com proprietários das áreas do entorno do Projeto ou doado. Os galhos finos e folhas deverão ser picados e podem ser compostados ou incorporados ao solo orgânico armazenado para implantação ou recuperação das áreas degradadas ou de RL, ou utilizados como cobertura morta em renques para contenção de erosão. Em hipótese alguma, os resíduos do desmate poderão ser queimados ou enterrados.

As atividades de desmatamentos deverão ser abordadas no Programa de Educação Ambiental, previamente ao início da supressão, destacando-se medidas de afugentamento e resgate da fauna, disposição e utilização de restos vegetais e prevenção contra acidentes.

Caso se constate a necessidade de desmate de vegetação “especial” que se enquadre nas disposições da Lei Federal nº 4.771/65 (Código Florestal) e sua alteração pelas Leis nº 6.938/81, nº 7.803/89 e nº 12.651/2012,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Resolução CONAMA nº 04/85, Lei Federal n.º 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) e Lei Estadual n.º 9.743/1988 (Lei de preservação do ipê-amarelo no estado de MG), a concessionária deverá ser obrigada a compensá-las, obedecendo a critérios técnicos e métodos aplicáveis, previamente aprovados pelo IEF.

7.3.2 Programa de Compensação Ambiental

Este programa é constituído por dois subprogramas, com objetivos específicos – compensação pela supressão de vegetação e compensação por interferência potencial em zona de amortecimento de Unidade de Conservação (UC) de proteção integral, no caso, a Reserva Biológica (REBIO) do Jaíba.

Subprograma para Compensação de Supressão Vegetal

Este Subprograma demanda a contratação de uma equipe especializada para acompanhar a execução das atividades previstas, composta por um Engenheiro(a) Florestal, um(a) técnico(a) de nível médio e um ajudante.

Conforme mencionado anteriormente (item 6.3), a supressão vegetal em decorrência da implantação do Projeto é estimada em cerca de 7.608 ha, ocupados por fitofisionomias de Caatinga, valendo ressaltar que, segundo já apresentado no Capítulo 4, item 4.2.2, nos levantamentos de campo, foi constatado que as áreas das Etapas 3 e 4 se encontram bastante antropizadas, não tendo sido observados remanescentes de formações nativas florestais do Bioma Mata Atlântica.

Tendo em vista tratar-se essa área de um ecótono (Cerrado/Caatinga/Mata Atlântica), a cobertura vegetal atual remanescente é caracterizada somente pela fitofisionomia de Caatinga.

Contudo, de acordo com as informações disponíveis no IDE-Sisema, baseadas no mapa do IBGE de configuração original da cobertura vegetal de Mata Atlântica no Brasil, parte da área das Etapas 3 e 4 seria ocupada por vegetação de Mata Atlântica, conforme ilustra a Figura 8.17, apresentada no Capítulo 8 deste relatório. Nessa hipótese, essas áreas estariam inseridas em área protegida pela Lei Federal nº 11.428/2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.660/2008, que define a utilização e proteção da vegetação em regiões cobertas pelo bioma Mata Atlântica, caracterizado por formações nativas como Floresta Estacional Decidual (Mata Seca).

De acordo com o Art. 14 da Lei Federal nº 11.428/2006 supracitada, a supressão de vegetação de Mata Atlântica primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social.

Além da autorização da SUPRAM, de acordo com o Art. 19, Inciso I, do Decreto Federal nº 6.660/2008, será necessária a anuência prévia do IBAMA, quando a supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar 50 ha, isolada ou cumulativamente.

Quando autorizados, o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. Se for verificada, pela SUPRAM, a impossibilidade da compensação ambiental dessa maneira, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada (Art. 17 da Lei nº 11.428/2006).

Além disso, de acordo com o Art. 26 do Decreto Federal nº 6.660/2008, outra possibilidade de cumprimento da compensação ambiental é a destinação ao Poder Público de área no interior de UC de domínio público, pendente de regularização fundiária, inserida nos limites geográficos estadual e da mesma bacia hidrográfica.

Já o Decreto Estadual nº 47.749, de 11/11/2019, dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental e sobre a produção florestal no âmbito do estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em seu Art. 48, tal decreto define que a área de compensação pela supressão de vegetação de Mata Atlântica em estágio

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

médio ou avançado de regeneração será feita “na proporção de duas vezes a área suprimida, na forma do art. 49, e obrigatoriamente localizada no Estado.”

A área das Etapas 3 e 4 com remanescentes vegetais a serem suprimidos que coincide com os critérios de incidência da mencionada Lei Federal nº 11.428/2006 (ver novamente a Figura 8.17, no Capítulo 8) corresponde a 1.740 ha. Complementarmente, conforme informações fornecidas pela CODEVASF, oriundas da plataforma Selo Verde MG, que disponibiliza dados geoespaciais agropecuários e ambientais atualizados do estado mineiro, haveria cerca de 1.850 ha de vegetação natural de Floresta Estacional na área da Etapa 3, dos quais 782 ha correspondem a remanescentes vegetais a serem suprimidos em decorrência da implantação do Projeto.

Dessa forma, e a despeito do presente estudo não ter identificado a presença de fitofisionomias de Mata Atlântica nas áreas das Etapas 3 e 4, de modo a considerar o mapa de aplicação da Lei da Mata Atlântica e dados oficiais do estado de Minas Gerais, propõe-se compensar os referidos 2.522 ha de vegetação supostamente de Floresta Estacional a ser suprimida mediante a disponibilização de 5.044 ha para essa finalidade.

Para tanto, conforme indicado pela CODEVASF será necessária a aquisição desses 5.044 ha para atender a essa compensação. Para o cômputo do montante financeiro relacionado, considerou-se a média do Valor da Terra Nua para Minas Gerais (2025)[71] nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso para a aptidão Preservação da Fauna ou Flora, respectivamente de R$ 1.050,00 e R$ 1.000,00 por hectare.

Além disso, de acordo com informações da CODEVASF, nas áreas das Etapas 3 e 4 haverá também a necessidade de se compensar a supressão vegetal em Reservas Legais existentes já averbadas. Conforme levantamento realizado com base na Figura 5.3, apresentada anteriormente, as áreas de RLs averbadas a serem suprimidas totalizam 126 ha. Neste caso, pode-se contar com as áreas de Reserva Legal propostas para o Projeto.

A questão da compensação ambiental pela supressão de vegetação nas Etapas 3 e 4 é afetada também pela Lei Estadual nº 9.743/1988, que declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-amarelo. De acordo com a Lei nº 20.308/2012, em seu Art. 2º, a supressão do ipê-amarelo só é admitida em casos específicos, dentre eles, quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública ou de interesse social.

Com respaldo no Produto 4 – Relatório Jurídico do Projeto, considerando a premissa de que o projeto deverá ser decretado como de utilidade pública, como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-amarelo, a SUPRAM deverá exigir da concessionária o plantio de uma a cinco mudas catalogadas e identificadas dessa espécie por árvore a ser suprimida, com base em parecer técnico fundamentado, consideradas as características de clima e de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento.

Caberá também à concessionária, com o acompanhamento de profissional habilitado, o plantio das mudas, pelo prazo mínimo de cinco anos, o monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir aquelas que não se desenvolverem. O plantio deverá ser efetuado na mesma sub-bacia hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo áreas de RL ou como recuperação de áreas no interior de UCs de domínio público, conforme critérios a serem definidos pela SUPRAM.

Alternativamente, a concessionária poderá optar pelo recolhimento de 100 UFEMGs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) – equivalente, em 2026, a R$ 578,99 – por árvore a ser suprimida.

Durante os levantamentos de campo para caracterização da cobertura vegetal das áreas das Etapas 3 e 4 foi encontrado apenas um espécime de ipê-amarelo da espécie *Handroanthus ochraceus* (Cham.) Mattos – Bignoniaceae) na área de intervenção da Etapa 4 conhecida popularmente como “Calcinha” (ver Apêndice 6),

[71] Valor de Terra Nua - 2025 / Minas Gerais - MG (Valor Médio em R$ / hectare). Disponível em: <https://www.emater.mg.gov.br/download.do?id=89515>.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

próxima ao trevo das rodovias MG-401 e MG-633, e quatro exemplares dessa mesma espécie próximos ao ponto 11 de processos erosivos (ver Apêndice 8). Todavia, não é esperada a supressão desses quatro exemplares, uma vez que a região com vegetação remanescente nas proximidades dessa área foi preservada na forma da Reserva Legal proposta do Projeto, além de ter sido evitada na concepção dos canais de irrigação devido à existência de afloramentos rochosos.

Contudo, em uma abordagem conservadora, considerando recomendação da CODEVASF baseada em experiências anteriores em licenciamentos ambientais em Minas Gerais e visando evitar subestimativas, para efeitos de orçamentação dos Programas Ambientais, adotaram-se as seguintes densidades de ipês-amarelos por hectare, conforme as três principais tipologias de uso e ocupação do solo na área das Etapas 3 e 4 (ver Figura 4.28): 4,0 ipês/ha[72] em áreas vegetadas; 0,02 ipês/ha[73] em áreas antropizadas com árvores isoladas; e ausência de ipês em áreas de agricultura irrigada. As fontes para essa quantificação são pareceres resultantes de inventários florestais realizados em áreas do norte de Minas Gerais constantes do site do IEF, indicados para consulta pela CODEVASF. Dessa forma, estima-se a supressão de um total de 42 mil unidades de ipês-amarelos.

Ainda no que tange à supressão vegetal, para a estimativa das taxas de autorização de intervenção ambiental estimou-se o volume de lenha gerado, com base nas mesmas fontes consultadas, acima indicadas, considerando as taxas de 2,0 m³/ha e 0,50 m³/ha para áreas vegetadas e áreas antropizadas com árvores isoladas, respectivamente. A volumetria total quantificada resultou em 28 mil m³ de lenha.

Em face do que foi exposto sobre a supressão vegetal, o Consórcio Estruturador previu, no âmbito dos custos com estudos ambientais, a contratação de um inventário florestal pela futura concessionária, cujo resultado poderá subsidiar a revisão/atualização do mapeamento da vegetação nativa e do quantitativo de ipês-amarelos a serem objeto de supressão e compensação decorrente da implantação das Etapas 3 e 4, bem como do quantitativo de lenha gerado. Nesse sentido, recomenda-se que o inventário florestal seja realizado logo no primeiro ano da concessão.

Quanto às áreas de Reserva Legal propostas para o Projeto que atualmente se encontram antropizadas, faz-se necessária a recuperação da cobertura vegetal.

Tal recuperação poderá ser realizada mediante o simples isolamento das áreas, permitindo o processo de regeneração natural, método amplamente recomendado pelos órgãos ambientais quando a área apresenta potencial de recomposição autônoma, embora essa recomposição ocorra de modo mais lento. Nesse caso, o plantio de espécies nativas não deve ser considerado medida obrigatória, mas complementar, a ser aplicado apenas em trechos com baixo potencial de regeneração, situação que deverá ser identificada posteriormente em avaliação específica.

A adoção dessa abordagem gradativa e tecnicamente fundamentada otimiza os custos de recomposição, mantém a aderência às diretrizes do Código Florestal e assegura maior efetividade ecológica ao processo de restauração, que deverá ser acompanhado pela equipe acima referida.

Adicionalmente, as áreas de RL propostas que já estejam vegetadas deverão ser objeto de análise quanto à necessidade de manutenção, adensamento ou enriquecimento florestal. Ambas as atividades necessitam ser realizadas em conformidade com projeto técnico elaborado por profissional habilitado.

As espécies a serem utilizadas para plantio na RL nos trechos com baixo potencial de regeneração deverão ser selecionadas dentre as nativas da região. Poderão ser usadas mudas coletadas no âmbito do Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma ou adquiridas de viveiros da região, se houver. Caso não seja possível

[72] Parecer nº 1/IEF/NAR JANUARIA/2022. Disponível em: <https://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/consulta-intervencao/uploads/022022/8493_f2e9-n6JkAaGs7cVGNOM.pdf>.
[73] Parecer nº 38/IEF/NAR JANUARIA/2025. Disponível em: <https://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/consulta-intervencao/uploads/082025/25427_2fg2mTSJECb1ZyizuJ8l.pdf>.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

estabelecer parceria para utilização de viveiro existente, deverá ser utilizado viveiro construído para o Projeto para a aclimatação das mudas adquiridas.

As mudas a serem plantadas deverão ser bem formadas, apresentar porte em torno de 30 cm ou mais, sistema radicular bem desenvolvido, bom estado fitossanitário e torrão livre de ervas daninhas. No caso das mudas maiores, é recomendado que elas sejam utilizadas nos plantios de enriquecimento.

Previamente ao plantio, deve-se realizar a limpeza do terreno com roçada da camada rasteira e corte da cobertura vegetal herbáceo-arbustiva, diminuindo a competição com as mudas que serão plantadas. Ressalta-se que, durante a etapa de limpeza do terreno, os exemplares juvenis resultantes da regeneração de espécies arbóreas nativas, presentes no terreno, deverão ser preservados. Paralelamente, deverá ser realizada uma inspeção da área de plantio para identificação de formigueiros e cupinzeiros, que deverão ser tratados.

Para o plantio, as covas deverão ser estaqueadas com estacas de madeira tratada, o coroamento deverá compreender a limpeza total da área ao redor da muda, a ser efetuada num raio mínimo de 0,60 m, e as mudas deverão ser distribuídas em proporções iguais de espécies pioneiras e não pioneiras. No caso dos plantios de enriquecimento deverão ser utilizadas somente espécies não pioneiras, plantadas em meio aos indivíduos já presentes.

Após o plantio, a irrigação deverá ser abundante e, caso as mudas apresentem sintomas de déficit hídrico, deverá ser continuada posteriormente. A manutenção necessitará ser realizada três vezes ao ano, por um período de dois anos após o término dos plantios.

É necessário salientar que, durante a execução das obras e, também, da operação do empreendimento, deverão ser tomadas providências para a proteção dos limites das áreas determinadas como de RL, proibindo a sua utilização para quaisquer finalidades que não sejam a de conservação de flora e fauna.

Como proteção às áreas de RL, recomenda-se a instalação de cercas, aceiros, e confecção e fixação de placas educativas/indicativas, que poderão ser executadas pela construtora ou empresa terceirizada que fará a recomposição vegetal onde for necessário.

Subprograma para Compensação Ambiental por Potenciais Interferências em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação

Observando o layout do projeto de irrigação das Etapas 3 e 4, na Figura 5.4 apresentada no Capítulo 5, verifica-se que algumas áreas de plantio da Etapa 3 se aproximam do limite sul da REBIO Jaíba, UC de proteção integral. Embora essa UC ainda não possua seu Plano de Manejo – segundo exposto no item 4.1.2.3 – é prudente supor que, durante o licenciamento ambiental do Projeto, a SUPRAM entenda necessária uma compensação ambiental por potencial interferência na zona de amortecimento da Reserva que vier a ser definida[74].

A compensação ambiental é um mecanismo financeiro que visa a equilibrar os impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de empreendimentos potencialmente poluidores. Nesses casos, o poder público, em atendimento ao Art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), determinou que a compensação das perdas ambientais será viabilizada por intermédio da destinação de recursos para a manutenção ou criação de UCs, no valor de pelo menos 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual a ser fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.

Complementarmente, o Art. 33 do Decreto Federal nº 4.340/2002 dispõe que a aplicação dos recursos da compensação ambiental nas UCs, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de

[74] Ver também, no Capítulo 8, o Quadro 8.3 e a Figura 8.5.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

prioridade: I - regularização fundiária e demarcação das terras; II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.

Em consulta prévia ao IEF, foram levantadas como oportunidades promissoras da compensação ambiental pelos potenciais impactos gerados pelas Etapas 3 e 4 na zona de amortecimento da REBIO Jaíba a regularização fundiária de cerca de 5 mil ha no Parque da Mata Seca, aquisição de bens e infraestruturas para apoio e incremento das atividades de fiscalização e monitoramento das UCs do SAP do Jaíba (veículos, celulares, VANTs), apoio e aprimoramento dos projetos de Educação Ambiental, e apoio a projetos de monitoramento de flora e de fauna nessas UCs.

Tais propostas poderão ser apresentadas à SUPRAM quando do futuro licenciamento ambiental do Projeto para que o órgão ambiental decida por aquelas que entender mais adequadas.

7.3.3 Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre

Para execução deste Programa deverá ser necessário contratar quatro Biólogos(as) especialistas (avifauna, herpetofauna, mastofauna e quirópteros) e quatro ajudantes de campo. Para o resgate e afugentamento, são necessários um Biólogo(a) e um ajudante para cada frente de supressão vegetal. Além disso, deve-se contar com um(a) Médico(a) Veterinário(a) e um ajudante de serviços gerais para o atendimento de animais no Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS).

Subprograma de Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre

Anteriormente às atividades de supressão, deverá ser realizada busca visual prévia e afugentamento sonoro da fauna silvestre nas áreas de intervenção, através da inspeção minuciosa dos fragmentos vegetais prestes a serem suprimidos.

A busca visual deverá ser realizada pela equipe de resgate/afugentamento da fauna se deslocando alinhada em formação de coluna paralela e com deslocamento vagaroso, revirando troncos, galhos, folhiço, pedras e inspecionando ocos de árvores e simultaneamente abrindo trilhas e acessos que facilitarão posteriormente a visualização e deslocamento durante a etapa de supressão da vegetação.

Devido aos ruídos emitidos durante essa atividade, os animais de maior deslocamento efetuarão deslocamento passivo da área de intervenção. Os animais de baixo deslocamento que forem encontrados deverão ser capturados e acondicionados em caixas plásticas e posteriormente soltos nos remanescentes florestais que não sofrerão intervenção e suas áreas de conectividade ecológica, como a REBIO Jaíba e a RL da Etapa 2.

Ninhos de abelhas e vespas deverão ser isolados e sinalizados para posterior resgate e de modo a evitar acidentes. As árvores com ninhos observados no alto de suas copas deverão ser sinalizadas para posterior resgate do ninho.

Uma equipe de fauna deverá acompanhar cada frente de supressão de vegetação, conforme o cronograma de supressão. Durante a supressão, em caso de visualização de fauna silvestre pela equipe de resgate ou pelos operadores de maquinário, deverá ser solicitada a interrupção da atividade para que o animal seja resgatado.

Todos os animais resgatados deverão ser pesados, medidos, identificados taxonomicamente, sexados e, se possível, avaliados quanto ao seu estado de saúde. No caso de se averiguar que um animal se encontra em estado debilitado ou ferido, o mesmo deve ser encaminhado para o CRAS, que deverá ser instalado pela concessionária na área do Projeto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Os animais que forem observados se deslocando espontaneamente para fora da área de intervenção, devem ser anotados com relação à direção de fuga e, se possível, identificados para registro de efetividade do afugentamento.

Cada equipe de fauna contará com um veículo utilitário contendo caixas de transporte, materiais de manejo da fauna, equipamentos e materiais para o atendimento emergencial da fauna durante as atividades de resgate.

O CRAS deverá ser instalado no canteiro de obras ou em casa a ser alugada e adaptada para esse fim, e servirá como local para eventuais intervenções emergenciais realizadas por médico veterinário, assim como local de acondicionamento dos animais feridos ou debilitados até que estejam novamente reabilitados para a soltura.

O local deverá contar com ambulatório adequado para realização de procedimentos clínicos veterinários, sala de recuperação, cozinha para preparação da alimentação dos animais resgatados, depósito de materiais diversos, e escritório.

Quando do resgate dos animais e sua entrada no CRAS, deverá estar disponível um veterinário para o atendimento adequado.

Subprograma de Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre

De acordo com a caracterização do meio biótico da AID e a partir de resultados de estudos que venham a ser realizados para o licenciamento ambiental, deverão ser definidas as espécies a serem consideradas no monitoramento da fauna silvestre.

Na sequência, deverão ser empreendidas periodicamente na AID do Projeto, campanhas para o acompanhamento dos processos de deslocamento natural de fauna ou relocação, além de verificar a ocorrência de animais, vestígios ou acidentes, como atropelamentos, mediante caminhamento, observação e registro dos animais eventualmente encontrados e seu estado. Recomenda-se a realização de campanhas quadrimestrais durante a fase de implantação e de campanhas semestrais após o início de operação do Projeto, por um período mínimo de cinco anos.

Dentre os aspectos a serem observados durante o monitoramento da fauna, citam-se, especialmente, aqueles relacionados com os impactos potenciais levantados: confronto entre populações originárias e realocadas, competição por alimentos, flutuação na densidade de populações.

Para a conservação da fauna na AID e AII, deverão ser implementadas medidas adequadas para esta finalidade, tais como a implantação de passagens subterrâneas e superficiais de fauna, através das quais as espécies terrícolas possam se deslocar entre os remanescentes vegetais e os distintos ecossistemas, como por exemplo, travessias na forma de galerias sob as estradas.

Nos canais de irrigação deverão ser implantadas passagens de fauna e escadarias para a saída dos animais que eventualmente ali caírem, minimizando óbitos por afogamento. Também é recomendada a instalação de diversos bebedouros nas imediações dos canais, para evitar que os animais utilizem o canal para essa finalidade.

Recomenda-se, ainda, o cercamento dos canais, para evitar acidentes com animais, estendendo-se, inclusive, para a segurança de pessoas, buscando principalmente evitar que sejam realizadas retiradas de água irregulares dos canais.

7.4 Programas para o Meio Socioeconômico

A equipe técnica da concessionária deverá ser responsável pelo cumprimento dos Programas do Meio Socioeconômico. Deve-se considerar a contratação de um Sociólogo(a) ou profissional com formação similar

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

para acompanhar a implementação prática dos programas, um(a) comunicador(a) local, devido ao maior conhecimento dos aspectos regionais, e um(a) Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho.

Ao referido Sociólogo(a) e comunicador(a) local caberá viabilizar as interfaces pertinentes entre os programas aqui expostos e o Plano de Comunicação e Engajamento do Projeto de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba, mencionado no início do presente Capítulo 7, dadas as estreitas correlações entre os objetivos de todos esses programas.

Deverá ser dispensada especial atenção às mensagens e linguagem a ser adotada pelos programas, informações transmitidas e *timing* em que deverão ser levadas até a população da AII e AID, respeitando a fidelidade e a homogeneidade a respeito dos dados, objetivos e ações do Projeto, evitando-se, assim, que os públicos-alvo recebam mensagens distintas ou antagônicas, que poderão ser mal interpretadas e utilizadas como motivo para rejeitar o empreendimento e seus critérios de sustentabilidade ou dar causa a conflitos desnecessários.

7.4.1 Programa de Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental (PEA) deverá seguir as orientações e os procedimentos para sua elaboração e execução constantes na Deliberação Normativa COPAM nº 214/2017 (alterada pela Deliberação Normativa COPAM nº 238/2020), que estabelece suas diretrizes no âmbito dos processos de licenciamento ambiental. De acordo com a DN supracitada, o PEA deve ter caráter contínuo, executado ao longo de toda a fase de implantação e operação do empreendimento, devendo ser encerrado somente após a desativação do projeto ou após o vencimento da licença ambiental, quando não houver renovação.

A partir do início da execução do PEA, a concessionária deverá apresentar à SUPRAM o Formulário de Acompanhamento Semestral do programa e o Relatório de Acompanhamento, anualmente.

Subprograma de Educação Ambiental do Empreendimento

De acordo com a DN 214/2017, a Área de Abrangência da Educação Ambiental – Abea refere-se à área contida na AID do meio socioeconômico (áreas das Etapas 1, 2, 3 e 4 do Projeto Jaíba), limitando-se a esta. Dessa maneira, o PEA do Empreendimento deverá ser capaz de mobilizar e conscientizar todos os trabalhadores, produtores das Etapas 1 e 2 e empresas terceirizadas com atuação direta na AID do Projeto no sentido de obter o compromisso ambiental necessário, de modo a assegurar o cumprimento da legislação ambiental vigente. É recomendado incluir também nesse programa procedimentos de saúde e segurança do trabalho, tendo como público-alvo o contingente de trabalhadores que deverão ser contratados para execução das obras e, na fase de operação do empreendimento, para atuar nas operações de plantio, colheita e irrigação das culturas.

Nesse sentido, deverão ser promovidas, desde o início das obras, ações educativas e participativas, tais como palestras e oficinas sobre aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico e impactos socioambientais decorrentes do empreendimento, principalmente para operadores de máquinas, topógrafos e trabalhadores de campo, com esclarecimentos quanto às medidas que deverão ser tomadas para garantir proteção às áreas de RL, coibir desmatamentos não autorizados e atividades de caça, prevenir incêndios florestais, proteger a fauna, dispor corretamente os resíduos gerados e evitar quaisquer outras degradações ambientais. As ações deverão ser extensivas às comunidades diretamente afetadas pelas obras na AID.

A concessionária deverá preparar a programação das ações, incluindo os temas a serem abordados, periodicidade das palestras, e metodologia a ser adotada. Também deverá elaborar cartazes, adesivos, placas indicativas, dentre outros materiais a serem distribuídos e instalados nos canteiros de obras, com mensagens relacionadas aos cuidados ambientais durante as obras.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Subprograma de Educação Ambiental para as UCs do SAP do Jaíba

Este programa foi concebido no âmbito da possível compensação ambiental pela supressão vegetal nas Etapas 3 e 4, mencionada no Subprograma de Reposição Florestal / Compensação Ambiental. Por meio do PEA para as UCs do SAP Jaíba, a equipe da concessionária deverá informar à população residente nas proximidades das UCs sobre as características ambientais e socioeconômicas do Projeto, disseminar informações sobre as iniciativas de preservação e controle ambiental relacionadas ao empreendimento, assim como trazer maior conscientização sobre a importância da conservação da biodiversidade regional e da preservação dos ecossistemas das UCs do SAP Jaíba para a região.

Dentre as medidas a serem empreendidas, destacam-se:

- Promoção de palestras e seminários sobre a necessidade de preservação ambiental e para divulgação de medidas de conservação e de práticas sustentáveis, bem como de prevenção e controle de incêndios florestais nas UCs;
- Produção e distribuição de material educativo em linguagem clara e acessível ao público-alvo;
- Incentivo à participação e engajamento da comunidade local.

A contratação de um profissional comunicador local com conhecimento da cultura, dos valores, da linguagem e das dinâmicas das comunidades será fundamental para o sucesso deste Subprograma. Além disso, o comunicador local atuará como ponte entre a equipe técnica da concessionária e a população local, permitindo que as comunicações sejam realizadas de forma mais clara e eficaz, e promovendo maior engajamento e compreensão por parte do público-alvo.

7.4.2 Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra

Para a implantação do Projeto, a construtora deverá elaborar um planejamento geral da utilização de mão de obra (mobilização e desmobilização), por categorias e especialidades profissionais, que deverá ser permanentemente atualizado em função do avanço das obras.

O planejamento auxiliará no recrutamento para as vagas de emprego, a serem preenchidas preferencialmente por moradores locais. Dessa maneira, não está sendo prevista a implantação de alojamentos para os trabalhadores. Para cargos chave (direção, coordenação) e de alto grau de especialização, as ocupações poderão ser realizadas por livre escolha da construtora.

Sugere-se que o Plano de Comunicação e Engajamento, ora em execução pelo Consórcio PMO do Projeto, quando do planejamento das obras inclua o fornecimento de informações à população da AII sobre o número de vagas a serem abertas e o perfil profissional requerido, para que não surjam excessivas expectativas por parte da comunidade local.

As contratações deverão ser realizadas atendendo premissas e critérios de vagas disponíveis, especializações desejadas e disponibilidade de profissionais. Os desligamentos, da mesma forma, deverão ser realizados conforme previsto no mesmo plano, mas verificando as possibilidades de aproveitamento do trabalhador em outra função.

Para os desligamentos, também é recomendado que a construtora realize parcerias com as administrações municipais da AII, organizações da sociedade civil (associações comerciais, industriais e de lojistas), cooperativas do setor agropecuário e do setor industrial, dentre outras, para aumentar as futuras oportunidades para os trabalhadores no mercado em geral quando do encerramento das obras.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

A construtora ainda deverá registrar e apresentar mensalmente à concessionária informações do pessoal admitido e demitido no período.

A concessionária, ao contratar a construtora, deverá acordar previamente com ela as diretrizes a serem seguidas para a mobilização e desmobilização de mão de obra.

7.4.3 Programa de Desapropriação da População

Por meio deste Programa caberá à concessionária garantir, durante a implantação das Etapas 3 e 4, que os desapropriados sejam adequadamente compensados pela perda da sua propriedade, benfeitorias e produção.

Adicionalmente, e em alinhamento com o Plano de Comunicação e Engajamento do Projeto, os proprietários afetados deverão ser ouvidos diretamente e ter suas necessidades acolhidas, minimizando os impactos sociais decorrentes do processo desapropriatório. A equipe da concessionária deverá participar das reuniões sobre este tema que venham a ser realizadas com a população afetada.

Os estudos e ações que compõem a fase de desapropriação deverão ser conduzidos com base nas seguintes diretrizes básicas:

- Mobilização social da comunidade;
- Avaliação das benfeitorias;
- Cadastramento técnico individual para desapropriação;
- Plano de demolição e limpeza da área.

A concessionária também acompanhará o procedimento de desocupação das benfeitorias, certificando-se da completa retirada dos pertences dos moradores e, por fim, a sua demolição.

Ressalta-se que, no âmbito deste trabalho, as atividades referentes ao levantamento semicadastral fundiário dos imóveis existentes e estimativa dos custos das desapropriações estão sendo consideradas nos estudos de engenharia, em nível de detalhamento compatível com esta etapa de planejamento.

7.4.4 Programa de Apoio às Prefeituras da AII

O Poder Público municipal da AII não dispõe, atualmente, de condições técnicas, de pessoal e de estrutura para fazer frente aos desafios que representará a instalação de um empreendimento do porte das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba na região.

Adicionalmente, foram iniciadas no ano de 2025 as obras de ponte sobre o rio São Francisco, que ligará o município de Matias Cardoso, integrante da AII do Projeto, localizado na margem direita do rio, ao município de Manga, localizado na margem esquerda. Além de contribuir para o afluxo de mão de obra que poderá vir de outros municípios da região durante a implantação do empreendimento, a ponte, após concluída, facilitará e impulsionará o fluxo de populações e da atividade econômica entre os municípios, incluindo a produção agrícola do Projeto Jaíba.

Dessa forma, outro empreendimento de grande impacto no desenvolvimento socioeconômico local e regional estará em curso e poderá entrar em operação simultaneamente às Etapas 3 e 4 do Projeto, aumentando a pressão sobre a infraestrutura urbana e social dos municípios da AII.

A falta de condições para responder a essas novas demandas resultará na amplificação dos impactos negativos e na impossibilidade de aproveitamento das oportunidades representadas pelos impactos positivos das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba sobre a economia local e regional.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Justifica-se, portanto, um programa que apoie técnica e operacionalmente as municipalidades da AII, propiciando condições efetivas para que os impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento sejam controlados e as oportunidades de desenvolvimento econômico e social geradas sejam aproveitadas.

Além disso, a presença durante o período de obras de um contingente de trabalhadores muito grande e a potencial atração de outros contingentes populacionais, quando da conclusão das obras, poderá resultar em um desafio para o ordenamento urbano dos municípios mais diretamente afetados. O aumento populacional poderá contribuir, ainda, para a ampliação do volume de efluentes, tanto em áreas urbanas, quanto em áreas rurais, pressionando os serviços de saneamento básico dos municípios.

Assim, são objetivos deste Programa:

- Implementar procedimentos de cadastro, capacitação e orientação a trabalhadores contratados e demitidos, tal como previsto no Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra, visando aproveitar ao máximo a mão de obra local;
- Apoiar o planejamento urbano dos municípios da AII visando à otimização e ampliação das redes de serviços públicos, em especial, as de saneamento básico (coleta e tratamento de esgotos), relacionadas ao incremento de efluentes por conta do aumento de população previsto durante a etapa de implantação das obras. Esse apoio poderá se dar mediante a indicação de linhas de crédito disponíveis para elaboração de projetos e execução de obras mais necessários;
- Apoiar o planejamento e provimento de serviços de utilidade pública nos municípios, em especial saúde, educação, segurança, saneamento básico, energia, transportes, lazer e comunicações. Esse apoio também poderá se dar mediante a indicação de linhas de crédito disponíveis para elaboração de projetos e execução de obras mais necessários;
- Apoiar o planejamento e o desenvolvimento de ações consorciadas entre municípios da região, potencializando ganhos de escala regional, indicando ações pertinentes a serem postas em prática pelas municipalidades, como por exemplo, ações para gestão de resíduos sólidos.

Deverá ser considerado que as prefeituras aproveitem de forma eficiente e adequada a receita municipal adicional gerada durante as fases de implantação e operação do empreendimento, destinando os recursos arrecadados, prioritariamente, em prol das ações para melhoria da infraestrutura urbana de saneamento básico, saúde, educação, habitação e segurança pública.

A concessionária poderá recomendar às municipalidades a formalização de convênios e a contratação de consultorias para elaboração dos projetos envolvidos com a melhoria da infraestrutura urbana. Contudo, os órgãos municipais representarão o público-alvo do Programa, constituindo os principais parceiros institucionais em sua implementação.

O Programa de Apoio às Prefeituras da AII deverá ser iniciado imediatamente antes das obras do empreendimento. Prevê-se a contratação de uma empresa de consultoria para propor as soluções mais adequadas a cada município, a serem apresentadas em estudo elaborado em um prazo de seis meses, considerando os problemas e as oportunidades de cada municipalidade.

7.4.5 Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal

Embora o tema da prevenção de incêndios florestais seja abordado no PEA, medidas específicas também devem ser desenvolvidas pelos técnicos da concessionária, tanto durante a implantação quanto a operação do Projeto, para a prevenção e combate na eventual ocorrência desses desastres, quais sejam:

- Manter fácil acesso às áreas de RL por estradas internas, facilitando a entrada de veículos de combate a incêndios;
- Implantar aceiros com no mínimo três metros de largura ao redor da área da RL;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Em hipótese alguma fazer o uso de fogo nas práticas agrícolas;
- Realizar inspeções regulares na RL;
- Investir no uso de recursos tecnológicos, como VANTs com câmeras térmicas, sensores de fumaça, imagens de satélite, para detecção precoce de focos de incêndio;
- Estabelecer contato prévio com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, para apoio em caso de emergência;
- Dispor de equipamentos para controle de focos iniciais de incêndio: bombas costal, enxadas, pás e abafadores, tanques de água em veículos de apoio;
- Formar, dentre o corpo técnico de colaboradores, equipe de brigadistas capacitada para agir imediatamente em caso de incêndio.

Para tanto, deve-se contar com um(a) Supervisor(a) de focos de incêndio e, eventualmente, com um(a) Especialista em prevenção de incêndios.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

8 ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS ESTUDOS AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Este capítulo objetiva apresentar à futura concessionária as informações necessárias para obtenção da licença ambiental para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, a partir das informações disponíveis no momento e compatíveis com a etapa de planejamento dos estudos.

Nesse sentido, é importante considerar que o caminho exato a ser percorrido pelo processo de licenciamento ambiental do empreendimento e todas as respectivas exigências, condicionantes e obrigações que deverão ser aplicadas somente poderão ser determinadas durante a tramitação formal de licenciamento ambiental, conforme as análises e julgamentos que deverão ser realizados pelos órgãos envolvidos.

O capítulo também aborda orientações para ampliação da atual captação no rio São Francisco, de modo a atender ao suprimento hídrico necessário para as Etapas 3 e 4.

8.1 Classificação do Projeto para Fins de Licenciamento

Para o licenciamento ambiental, e para garantir a compatibilidade do projeto de irrigação com a legislação em vigor, faz-se necessária uma análise das normas que regularizam a questão em nível federal e estadual, com o objetivo de adequar o empreendimento às disposições legais consideradas essenciais para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, porém, buscando garantir os interesses do empreendedor quanto ao desenvolvimento econômico e social da área em questão.

Em nível federal, o Código Florestal Brasileiro, Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, define e delimita as Áreas de Preservação Permanente (APP) e define a porção da Reserva Legal a ser cumprida em cada bioma, relativa às florestas e demais formas de vegetação nativa. No caso da AID do presente empreendimento, ou seja, as áreas de implantação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, de acordo com o Capítulo IV, do Código Florestal, Seção I, Inciso II, a porção da Reserva Legal deve ser de 20% da área total do imóvel. Tal preceito legal está atendido integralmente, segundo exposto no item 5.2 deste relatório.

Quanto ao licenciamento ambiental do Projeto, em Minas Gerais, as atribuições de regularização ambiental são exercidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), e os empreendimentos passíveis de licenciamento são analisados pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM). As Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAMs) representam em suas jurisdições a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF), que têm a função precípua de prestar o apoio técnico e operacional ao COPAM.

No caso do empreendimento em questão, a SUPRAM Norte de Minas (SUPRAM NM), com sede em Montes Claros, deverá ser o órgão responsável diretamente pelo licenciamento do Projeto, com oitivas do IEF, quando e onde aplicável, devendo ser consultada quanto ao detalhamento dos procedimentos formais, estudos e documentos que deverão ser necessários, aqui abordados de forma orientativa.

Ao nível do estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 217, de 6 de dezembro de 2017 estabelece os critérios para classificação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais conforme o porte, potencial poluidor e critérios locacionais. A DN COPAM nº 246/2022 complementa o Art. 8º da norma de 2017.

Destacam-se, no Quadro 8.1, alguns artigos das normas supracitadas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 8.1- Destaques das DNs COPAM nº 217/2017 e nº 246/2022

Lei / Norma	Artigo	Resumo do Conteúdo
DN COPAM nº 217/2017	Art. 1º	Estabelece os critérios (porte, potencial poluidor e locacional) para classificação dos empreendimentos e definição das modalidades de licenciamento ambiental em MG.
	Art. 8º	Define as modalidades de licenciamento ambiental (LA): - LA Trifásico (LAT): etapas sucessivas LP -> LI -> LO; - LA Concomitante (LAC): etapas analisadas conjuntamente LP + LI | LO ou LP | LI + LO; - LAS Simplificado (LAS): via cadastro ou Relatório Ambiental Simplificado (RAS).
	Art. 10	Dispensa do licenciamento estadual atividades não listadas ou enquadradas no Anexo Único, mas não exime o empreendedor de obter outras autorizações necessárias.
	Art. 13, 14, 15	Tratam da formalização do processo, responsabilidade do empreendedor na caracterização do empreendimento e orientação do órgão ambiental sobre a documentação necessária.
	Art. 17	Determina que o órgão ambiental estabelecerá os estudos necessários conforme a atividade, sendo: - Relatório Ambiental Simplificado (RAS); - Relatório de Controle Ambiental (RCA); - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); - Plano de Controle Ambiental (PCA); - Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental (RADA).
	Art. 33	Estabelece que todas as despesas do licenciamento (análises, audiências etc.) são de responsabilidade do empreendedor.
DN COPAM nº 246/2022	Art. 1º	Acrescenta o §7º ao Art. 8º da DN 217/2017, determinando que supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (código H-01-01-1) deve ser regularizada via LAC-1.

Fonte: MINAS GERAIS, 2017 (MINAS GERAIS (Estado). Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. DN COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. Belo Horizonte, 2017; MINAS GERAIS, 2022 (MINAS GERAIS (Estado). Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. DN COPAM nº 246, de 26 de maio de 2022. Belo Horizonte, 2022.

O Art. 10 da DN nº 217/2017 dispensa do licenciamento ambiental no âmbito estadual as atividades ou empreendimentos não enquadrados em nenhuma das classes ou não relacionados na Listagem de Atividades do seu Anexo Único, o que não se aplica ao Projeto. Todavia, mesmo essa dispensa não exime o empreendedor do dever de obter junto aos órgãos competentes os atos autorizativos para realizar intervenções ambientais bem como para intervir ou fazer uso de recurso hídrico, quando necessário; implantar e manter os controles ambientais para o exercício da atividade; e obter outras licenças, autorizações, alvarás, outorgas e certidões previstas em legislação específica.

As autorizações para supressão de vegetação a ser realizada nas Etapas 3 e 4, uma das autorizações acima mencionadas, deverão ser concedidas à medida em que forem sendo requeridas junto ao IEF, e deverão ser orientadas pelo Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019.

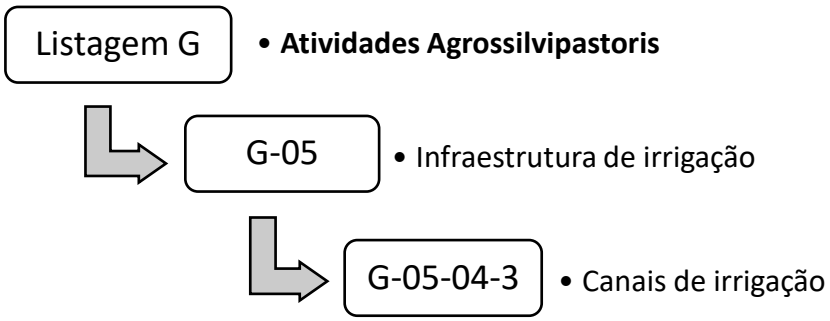
A determinação da modalidade de licenciamento ambiental é feita mediante os seguintes passos:

- Determinação do potencial poluidor/ degradador geral da atividade;
- Determinação do porte do empreendimento;
- Determinação por porte e potencial poluidor/ degradador;
- Critérios locacionais de enquadramento;
- Verificação dos fatores de restrição ou vedação.

A avaliação da modalidade de licenciamento ambiental do Projeto Jaíba Etapas 3 e 4 tem início na verificação da atividade conforme listagem de A a G apresentada no Anexo Único da DN nº 217/2017, segundo ilustra a Figura 8.1.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.1 – Enquadramento da atividade do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4)



Fonte: DN COPAM nº 217/2017, op. cit.

A seguir, é realizada uma simulação da aplicação da metodologia da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 para verificação do possível caminho a ser seguido para o licenciamento ambiental das Etapas 3 e 4, podendo variar conforme a análise que deverá ser realizada pela SUPRAM.

Os canais de irrigação (G-05-04-3) possuem, conforme indicado no Anexo Único da DN nº 217/2017, os seguintes potenciais poluidor/degradador, enquadrando-se como "médio" potencial geral:

- Ar: médio (M);
- Água: médio (M);
- Solo: grande (G);
- Geral: médio (M).

Ressalta-se que a classificação do solo como grande (G) potencial poluidor/degradador evidencia que o maior risco da atividade envolvendo canais de irrigação está relacionado ao manejo do solo, erosão e potencial contaminação por agrotóxicos e fertilizantes. Considerando a vulnerabilidade máxima do meio físico afetado (solo), a SUPRAM pode exigir condicionantes ambientais mais rigorosas, em especial em relação ao monitoramento e controle do uso solo. Assim, a concessionária deve concentrar esforços em demonstrar a eficácia dos programas ambientais propostos, sobretudo os de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e de Manejo de Agrotóxicos, como elemento central para buscar justificar a classificação geral média (M).

Na sequência, a DN nº 217/2017 define o porte do empreendimento. Nesse caso, considerando a implantação de cerca de 96,5 km de canais (Etapa 3 e 4), o empreendimento é classificado como grande (G), visto que essa categoria abrange os canais com extensão acima de 30 km. Com essas informações é possível delimitar a classe do empreendimento através da Tabela 2 do Anexo Único, conforme apresentado no Quadro 8.2.

Quadro 8.2- Classe do empreendimento a partir do potencial poluidor/ degradador da atividade e do porte do empreendimento

Porte do Empreendimento ↓	Potencial poluidor/ degradador geral da atividade →	Potencial poluidor/ degradador geral da atividade		
		P	M	G
P		1	2	4
M		1	3	5
G		1	**4**	6

Fonte: DN COPAM nº 217/2017, op. cit.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Considerando, então, o potencial poluidor / degradador geral da atividade como médio (M) e o porte do empreendimento como grande (G), a classe do empreendimento é 4. Essa informação é necessária para a utilização da Tabela 3 do Anexo Único, através da qual é realizada a definição da modalidade de licenciamento. No entanto, para a utilização da Tabela 3 é necessária a identificação do critério locacional de enquadramento, que varia entre 0 e 2.

A verificação do critério locacional é apresentada no Quadro 8.3. Nas Figura 8.2 a Figura 8.13 são apresentados os resultados da avaliação dos critérios apresentados no Quadro 8.3. Salienta-se, novamente, que esta avaliação foi realizada para fins de fornecimento de orientações gerais para o processo de licenciamento ambiental do empreendimento, de modo que os resultados obtidos estão condicionados à análise e validação da SUPRAM/IEF.

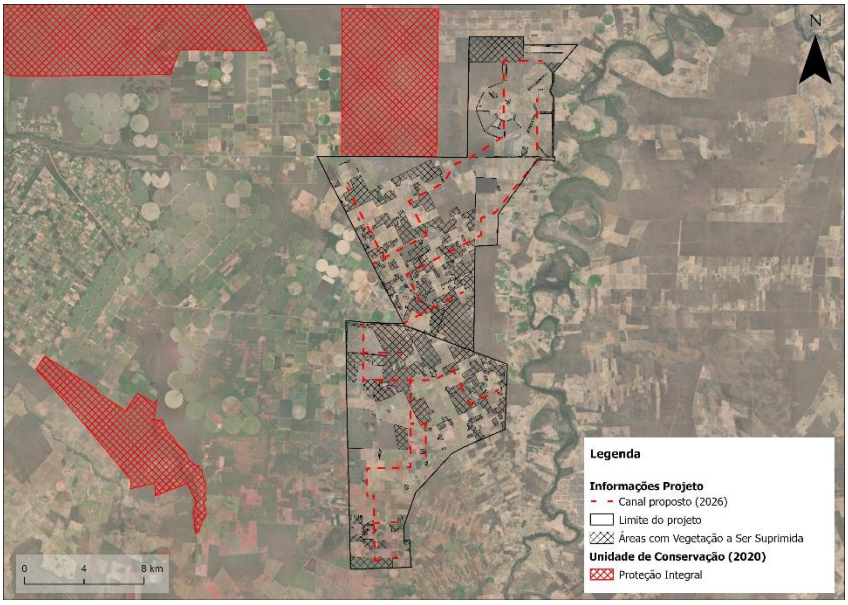
Quadro 8.3- Critérios locacionais de enquadramento das Etapas 3 e 4

ID	Critérios Locacionais de Enquadramento	Peso	Avaliação (Consórcio)*	Resultado para Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba	Figura
1	Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei	2	0	0	Figura 8.2
2	Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas	2	1	2	Figura 8.3
3	Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas	1	1	1	Figura 8.4
4	Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas	1	1	1	Figura 8.5
5	Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA	1	0	0	Figura 8.6
6	Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas	1	1	1	Figura 8.7 e Figura 8.8
7	Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal	1	0	0	Figura 8.9
8	Localização prevista em áreas designadas como Sitios Ramsar	2	0	0	Figura 8.10
9	Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d’água enquadrado em classe especial	1	0	0	Figura 8.11
10	Captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos	1	0	0	Figura 8.12
11	Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio	1	1	1	Figura 8.13
Resultado para as Etapas 3 e 4				**2**	**-**

* Se o valor for igual a 0, o critério não é aplicável; se o valor for igual a 1, o critério é aplicável.
Fonte: Adaptado da DN COPAM nº 217/2017, op. cit.

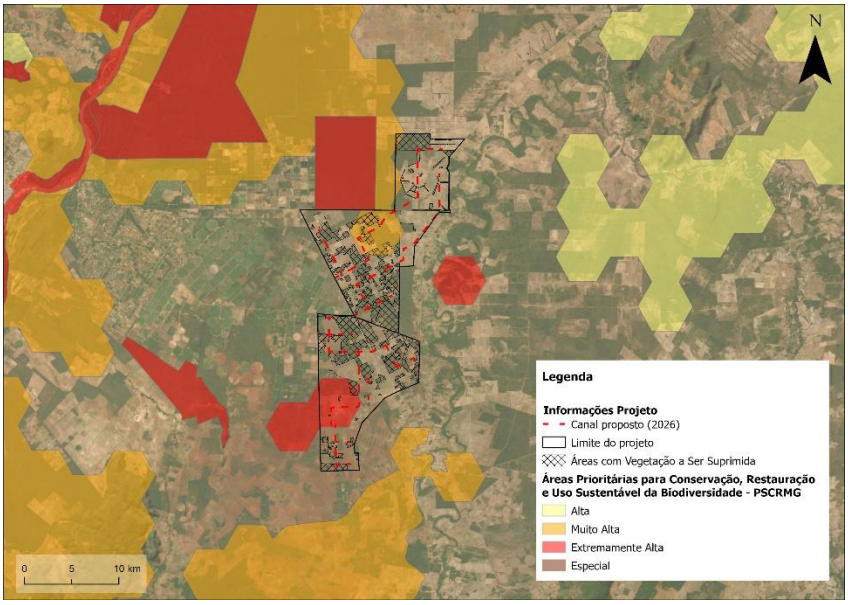
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.2 – Critério 1: Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/).

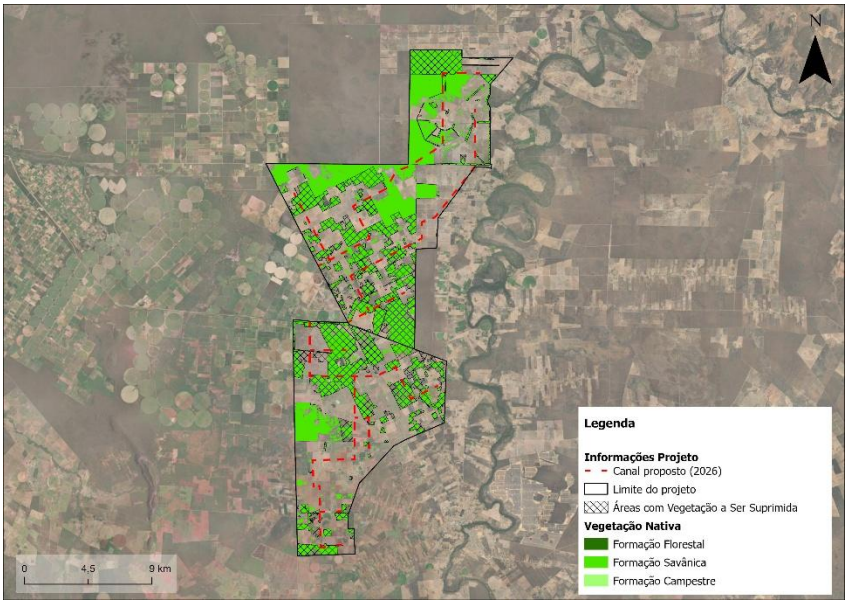
Figura 8.3 – Critério 2: Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas



Fonte: IDE-SISEMA, 2026 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

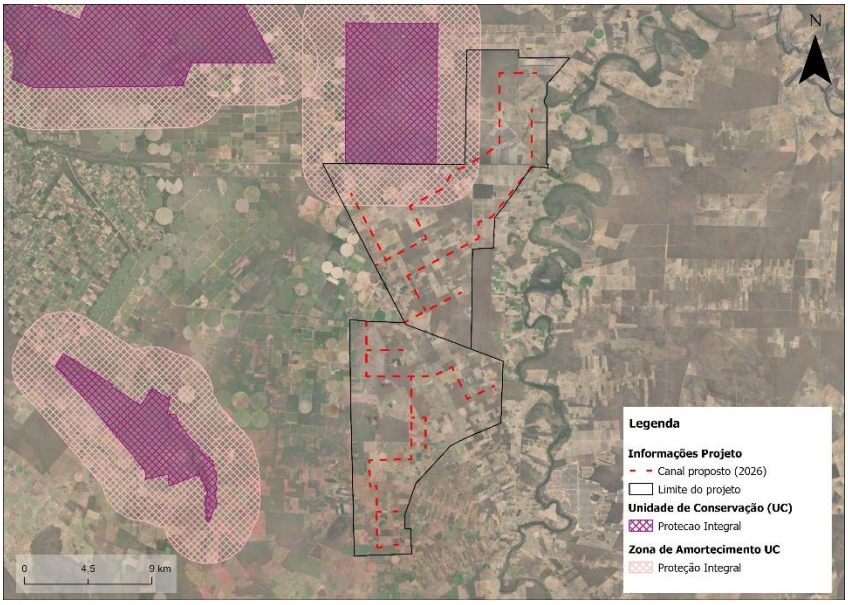
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.4 – Critério 3: Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas



Fonte: MapBiomas, 2025 (https://brasil.mapbiomas.org/)

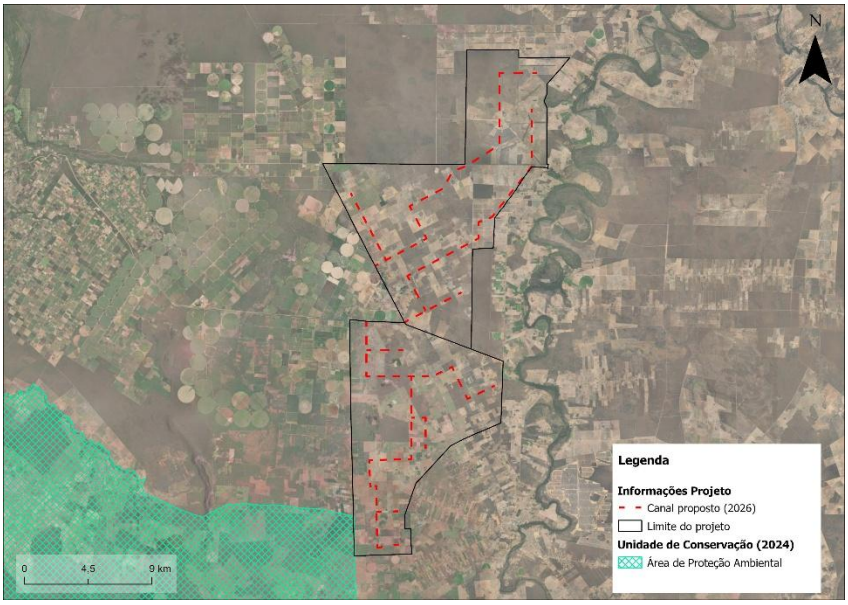
Figura 8.5 – Critério 4: Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

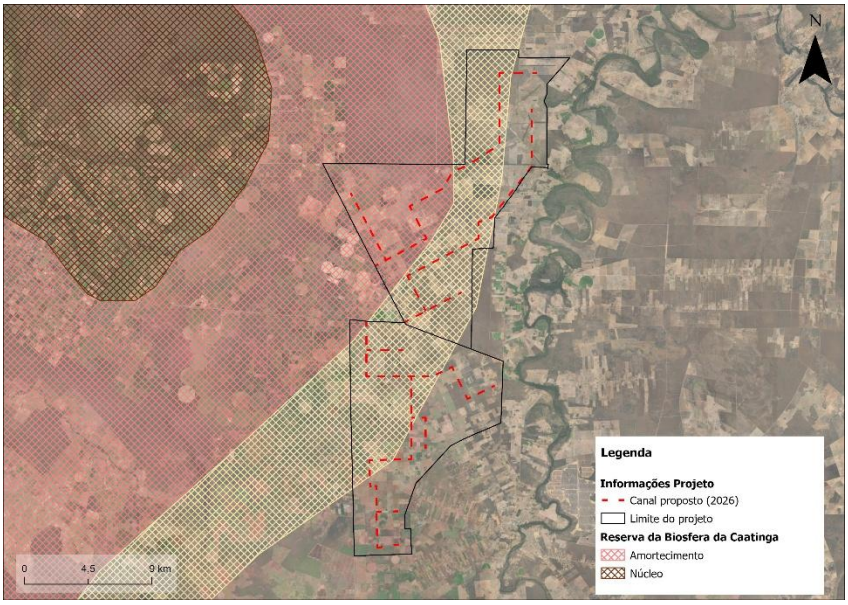
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.6 – Critério 5: Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

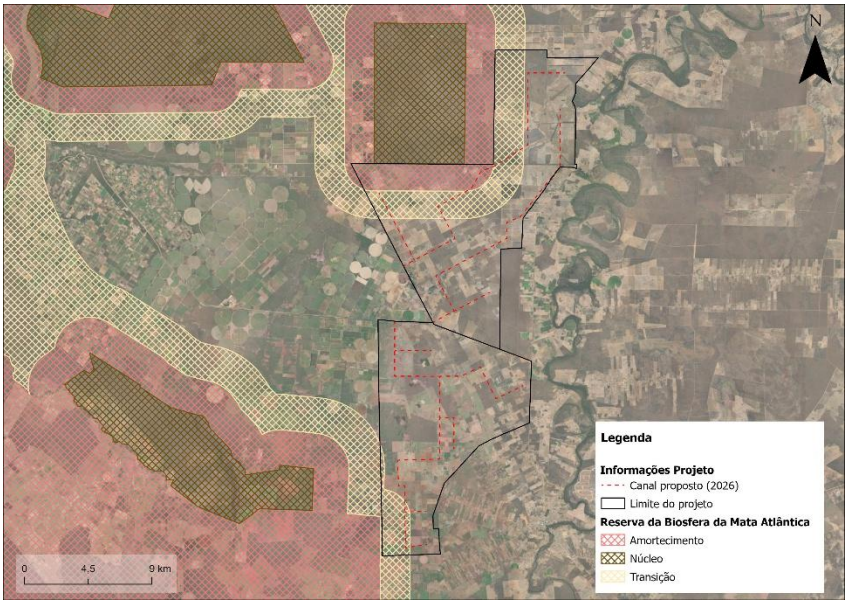
Figura 8.7 – Critério 6: Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas, a) Reserva da Biosfera da Caatinga



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

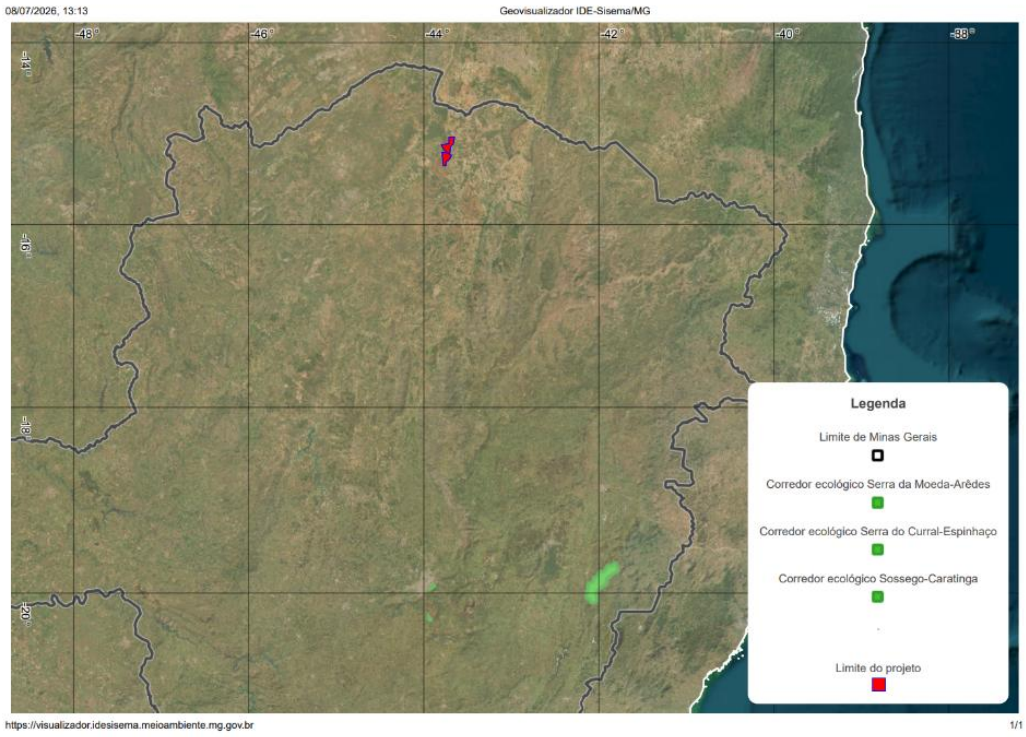
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.8 – Critério 6: Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas, b) Reserva da Biosfera da Mata Atlântica



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

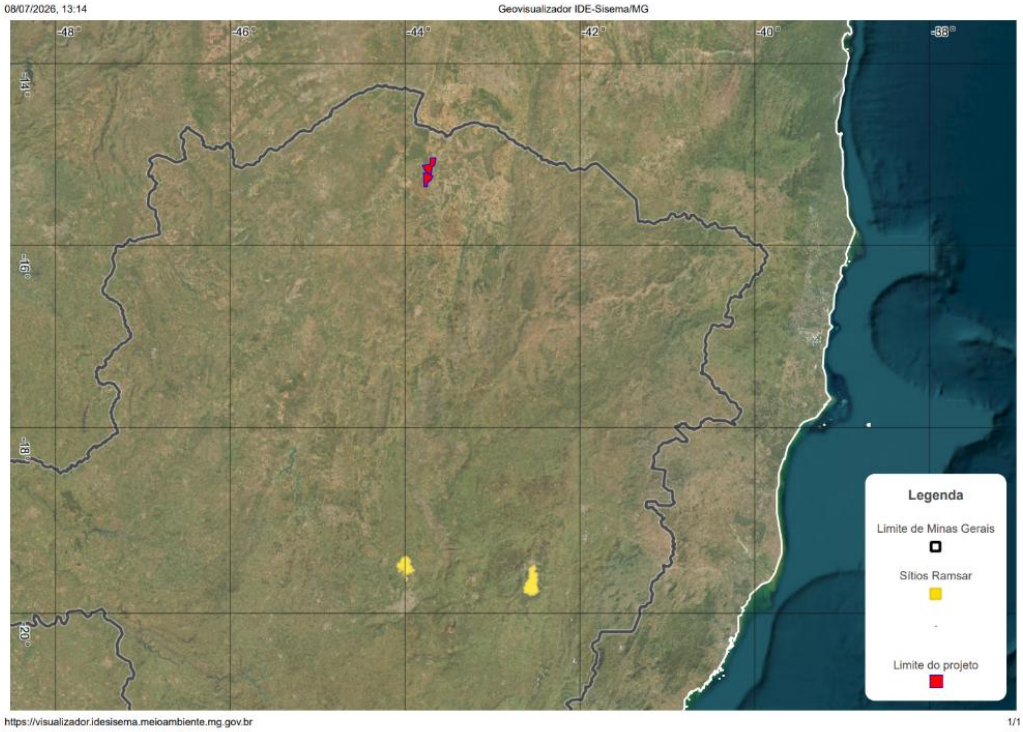
Figura 8.9 – Critério 7: Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

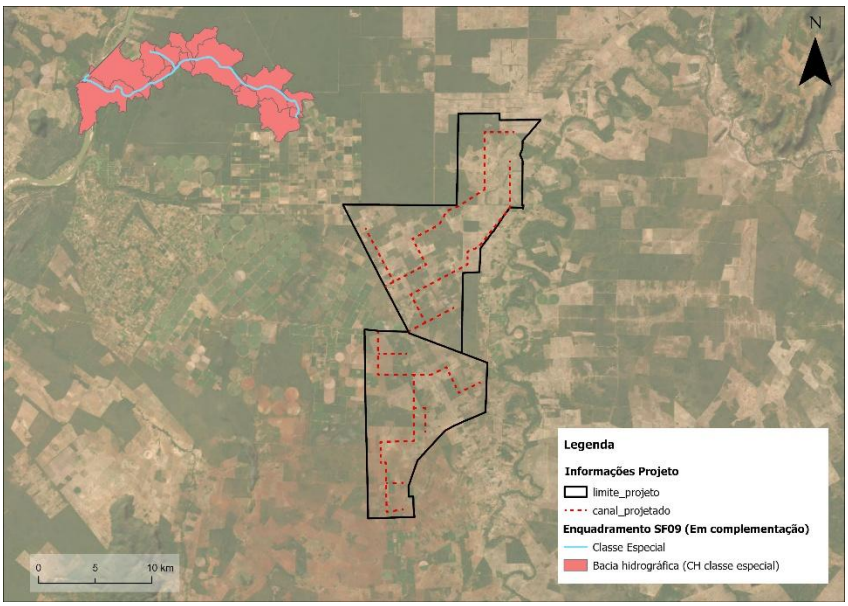
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.10 – Critério 8: Localização prevista em áreas designadas como Sitios Ramsar



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

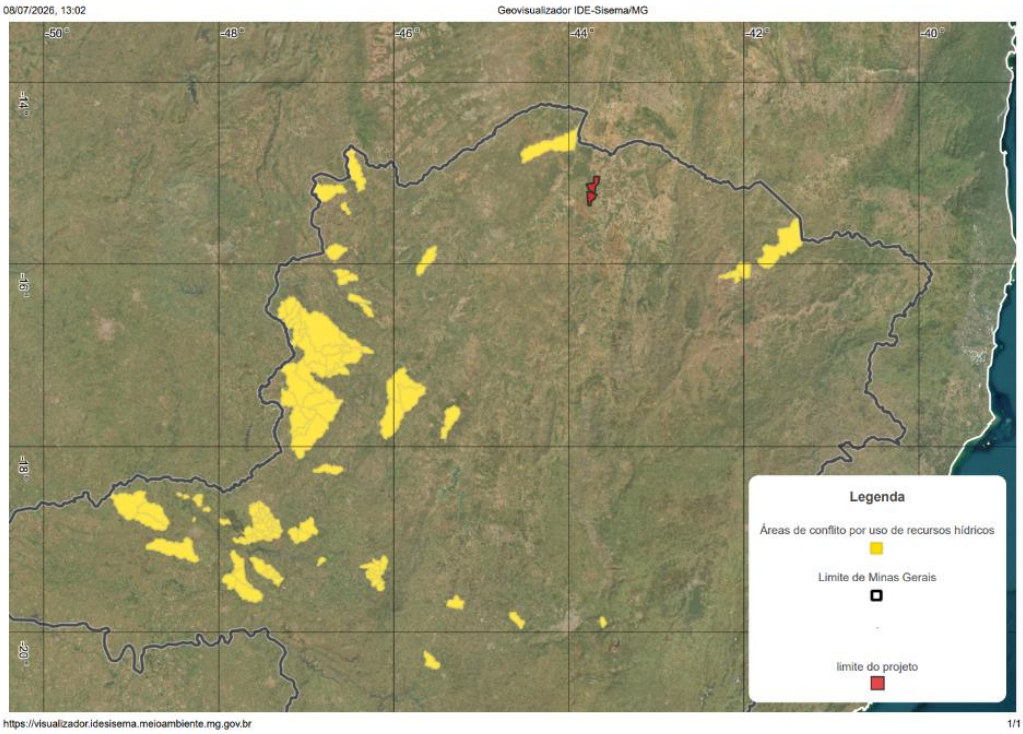
Figura 8.11 – Critério 9: Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

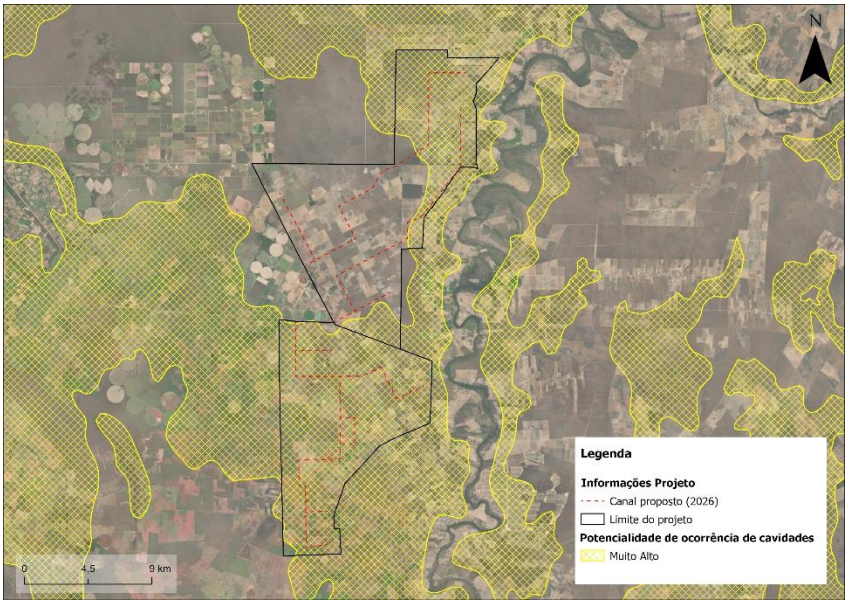
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.12 – Critério 10: Captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

Figura 8.13 – Critério 11: Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Observa-se, das Figura 8.2 a Figura 8.13, o que segue:

- Critério 2: toda a área correspondente à vegetação a ser suprimida se encontra dentro de área prioritária para conservação considerada de importância biológica, sendo aproximadamente 70% em área classificada como “Extrema” e 30% em área classificada como “Especial”; no entanto, observa-se que a delimitação de áreas prioritárias para conservação ambiental não caracteriza restrições para implantação de empreendimentos, mas indicações de ambientes que podem vir a conformar áreas protegidas, tais como as Unidades de Conservação;
- Critério 3: a vegetação predominante na área de projeto é do tipo Savânica (Caatinga);
- Critério 4: parte da vegetação a ser suprimida se encontra dentro da faixa de 3 km do entorno da REBIO Jaíba;
- Critério 6: parte da vegetação a ser suprimida se encontra dentro da Reserva da Biosfera da Caatinga ou da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; contudo, verifica-se que as Etapas 3 e 4 não se localizam nas zonas núcleo das duas Reservas da Biosfera, regiões em que os usos antrópicos são mais restritos;
- Critério 11: cerca de 60% das áreas das Etapas 3 e 4 se encontram em área com grau “Muito Alto” de potencialidade de ocorrência de cavernas, que corresponde a praticamente a totalidade da Etapa 4 e o setor nordeste da Etapa 3.

A avaliação do critério locacional resultou no critério locacional igual a 2 (Quadro 8.3). A partir dessa informação, obtém-se do Quadro 8.4 a modalidade de licenciamento para o Perímetro de Irrigação Jaíba (Etapas 3 e 4) como **LAC2**.

Quadro 8.4- Fixação da modalidade de licenciamento

Critérios locacionais de enquadramento ↓	Classe por porte e potencial poluidor/ degradador →	1	2	3	4	5	6
0		LAS - Cadastro	LAS - Cadastro	LAS - RAS	LAC 1	LAC 2	LAC 2
1		LAS - Cadastro	LAS - RAS	LAC 1	LAC 2	LAC 2	LAT
2		LAS - RAS	LAC 1	LAC 2	**LAC 2**	LAT	LAT

LAS: Licenciamento Ambiental Simplificado; RAS: Relatório Ambiental Simplificado; LAC: Licenciamento Ambiental Concomitante; LAT: Licenciamento Ambiental Trifásico.
Fonte: DN COPAM nº 217/2017, op. cit.

. Nesse caso, conforme indicado na DN COPAM nº 217/2017:

> *Art. 8º: Constituem modalidades de licenciamento ambiental: (...)*
> *§ 1º - Na modalidade de LAC a licença será emitida conforme os seguintes procedimentos:*
> *(...) II – análise, em uma única fase, das etapas de LP e LI do empreendimento, com análise posterior da LO; ou, análise da LP com posterior análise concomitante das etapas de LI e LO do empreendimento, denominada **LAC2**.*

Na sequência, é necessária a verificação da Tabela 5 do Anexo Único da DN COPAM nº 217/2017, em que são apresentados os fatores de restrição ou vedação, apresentados no Quadro 8.5.

Dentre esses critérios, aplicar-se-ia apenas a restrição relativa ao Bioma Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006), valendo salientar, novamente, que com base no reconhecimento de campo realizado em maio de 2025, as áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba não possuem vegetação de Mata Atlântica, segundo já exposto neste relatório.

Na hipótese de que sejam identificadas espécies da Mata Atlântica quando da realização de levantamentos tais como fitossociológico/inventário florestal e florístico, na etapa de licenciamento ambiental, a serem objeto de supressão, deverão ser obedecidas todas as exigências da legislação ambiental (Lei Federal nº 11.428/2006).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Este tipo de vegetação ou de fitofisionomia só é encontrado nas áreas das UCs do SAP Jaíba ou às margens dos cursos de água mais significativos na região. Se muito, nas áreas das Etapas 3 e 4 encontra-se, em pequenas manchas de Caatinga Arbórea, uma fisionomia florestal, mas com dominância de representantes do bioma Caatinga sobre um ou outro exemplar mais característico de Mata Atlântica, dado o grau de antropização/degradação dessas áreas. Portanto não se prevê a supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica nas Etapas 3 e 4 do Projeto.

A Lei da Mata Atlântica, em seu Art. 12, postula que os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. Este é exatamente o caso das áreas das Etapas 3 e 4.

No entanto, reforça-se que esta avaliação foi realizada para fins de fornecimento de orientações gerais para o processo de licenciamento ambiental do empreendimento, de modo que os resultados obtidos estão condicionados à análise e validação da SUPRAM/IEF, podendo acarretar restrições ambientais mais rigorosas.

Quadro 8.5- Fatores de restrição ou vedação

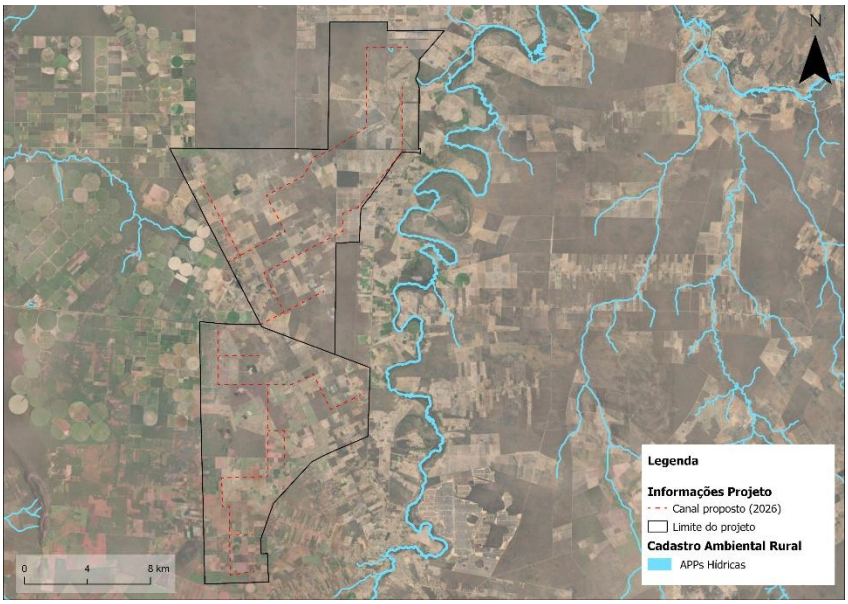
ID	Fatores	Tipo de restrição ou vedação	Avaliação	Figura
1	Área de Preservação Permanente – APP (Lei Estadual n.º 20.922, de 16 de outubro de 2013)	Vedada a intervenção e/ou supressão nos termos especificados, ressalvados os casos legalmente permitidos.	Não se aplica	Figura 8.14
2	Área de restrição e controle de uso de águas subterrâneas (Aprovada DN Conjunta COPAM CERH, em reunião realizada no dia 14.09.2017)	Restrita a implantação de empreendimentos que dependam de utilização de água subterrânea, conforme atos específicos.	Não se aplica	Figura 8.15
3	Área de Segurança Aeroportuária – ASA (Lei Federal n.º 12.725, de 16 de outubro de 2012)	Restrito o uso e ocupação em função da natureza atrativa de fauna na área circular do território de um ou mais municípios, definida a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do aeródromo militar, com 20 km (vinte quilômetros) de raio.	Não se aplica	Figura 8.16
4	Bioma Mata Atlântica (Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006)	Vedado o corte e/ou a supressão de vegetação nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, exceto árvores isoladas nos termos especificados, ressalvados os casos legalmente permitidos.	Compensação definida no item 7.3.2 do Capítulo 7	Figura 8.17
5	Corpos d'água de Classe Especial (Resolução Conama n.º 430, de 13 de maio de 2011 e DN Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008)	Vedado o lançamento ou a disposição nos termos especificados, inclusive de efluentes e resíduos tratados. Nas águas de Classe Especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água.	Não se aplica	-
6	Rio de Preservação Permanente (Lei Estadual nº 15.082, de 27 de abril de 2004)	Vedada a modificação no leito e das margens, revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais nos termos especificados, ressalvados os casos legalmente permitidos.	Não se aplica	-
7	Terras Indígenas (Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde)	Localização restrita em faixas de 3 km para dutos, 5 km para ferrovias e linhas de transmissão, 8 km para portos, mineração e termoelétricas, 10 km para rodovias ou 15 km para UHEs e PCHs a partir dos limites de Terras Indígenas.	Não se aplica	Figura 8.18
		Vedada a implantação ou operação de atividade ou empreendimento em Terra Indígena, ressalvados os casos previamente autorizados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI.	Não se aplica	
8	Terra Quilombola (Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do	Localização restrita em faixas de 3 km para dutos, 5 km para ferrovias e linhas de transmissão, 8 km para portos, mineração e termoelétricas, 10 km para rodovias ou 15 km	Não se aplica	Figura 8.19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

ID	Fatores	Tipo de restrição ou vedação	Avaliação	Figura
	Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde)	para UHEs e PCHs a partir dos limites de Terra Quilombola.		
		Vedada a implantação ou operação de atividade ou empreendimento em Terra Quilombola, ressalvados os casos previamente autorizados pela Fundação Cultural Palmares – FCP.	Não se aplica	
9	Unidade de Conservação de Proteção Integral (Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000)	Vedada a implantação de atividade ou empreendimento em Unidade de Conservação de Proteção Integral, ressalvados os casos legalmente permitidos.	Não se aplica	Figura 8.20

Fonte: Adaptado da DN COPAM nº 217/2017, op. cit.

Figura 8.14 – Critério 1 (Restrição/ Vedação): Área de Preservação Permanente – APP (Lei Estadual n.º 20.922, de 16 de outubro de 2013)



Fonte: IDE-SISEMA, 2025 (https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.15 – Critério 2 (Restrição/ Vedação): Área de restrição e controle de uso de águas subterrâneas (Aprovada DN COPAM CERH, em reunião realizada no dia 14.09.2017)

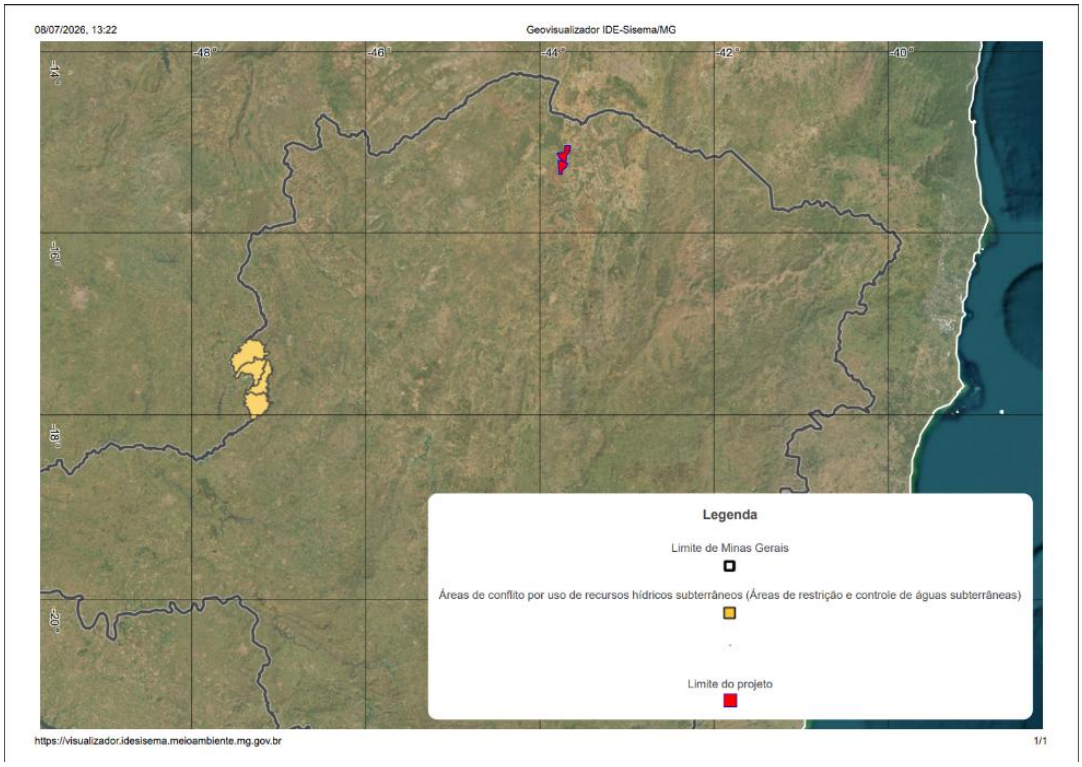
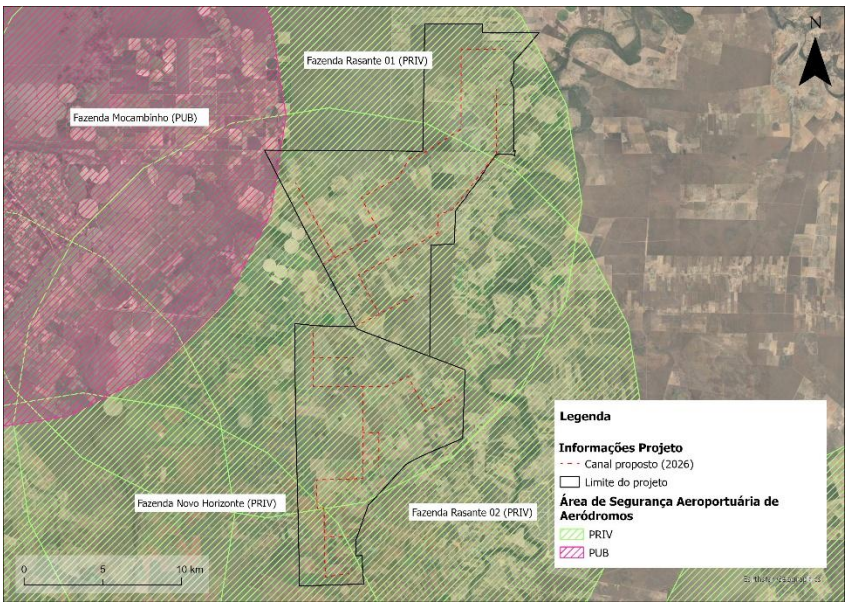


Figura 8.16 – Critério 3 (Restrição/ Vedação): Área de Segurança Aeroportuária – ASA (Lei Federal n.º 12.725, de 16 de outubro de 2012)



* PRIV: privado; PUB: público

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.17 – Critério 4 (Restrição/ Vedação): Bioma Mata Atlântica (Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006)

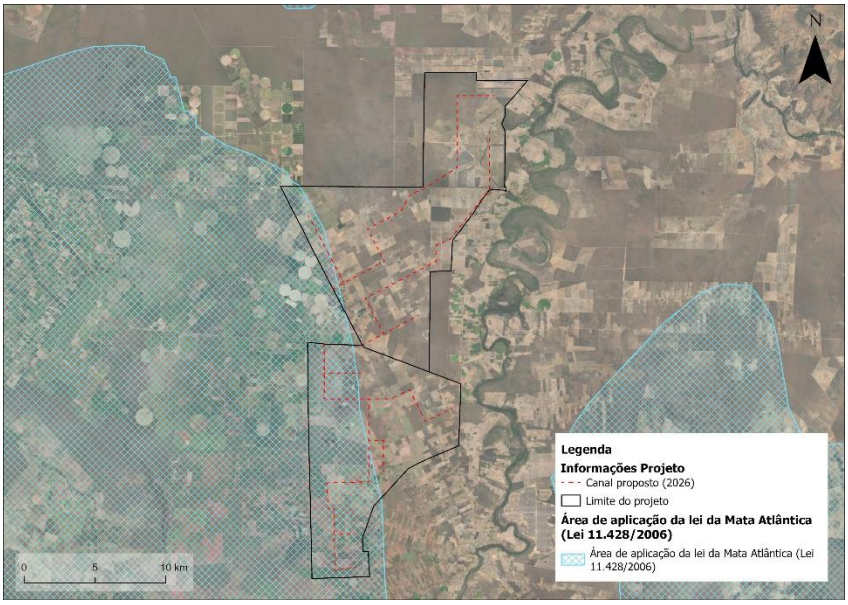
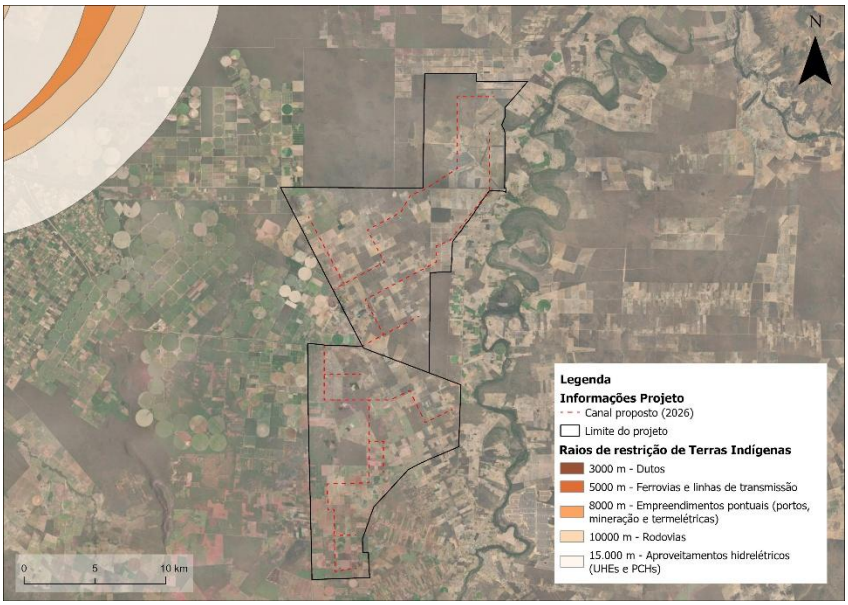
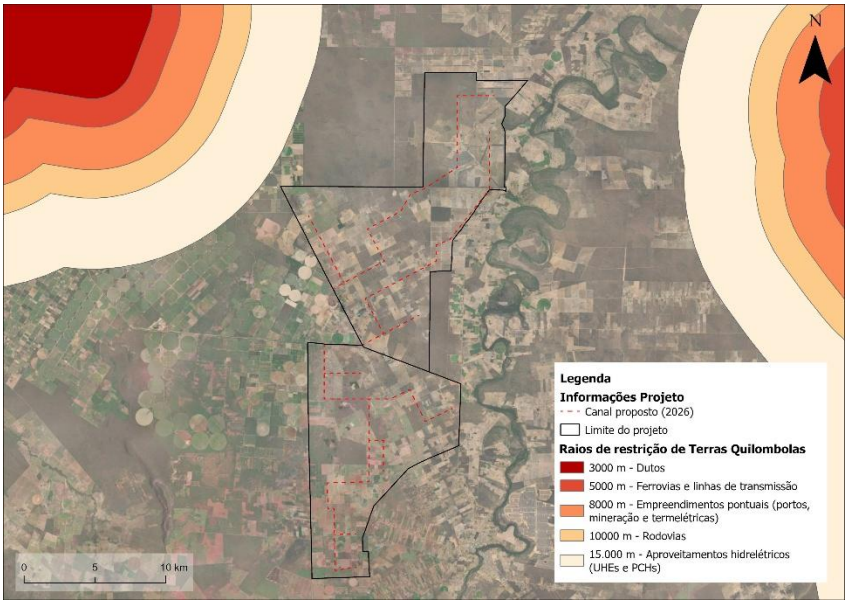


Figura 8.18 – Critério 7 (Restrição/ Vedação): Terras Indígenas (Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde)



Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.19 – Critério 8 (Restrição/ Vedação): Terra Quilombola (Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde)



Diante do exposto, o processo de licenciamento ambiental para o Projeto Jaíba Etapas 3 e 4 pode ser resumido como segue:

- Modalidade: LAC 2;
- Fatores de restrição (Quadro 8.5): não são aplicáveis ao empreendimento.

8.2 Estudos e Documentos Necessários para o Licenciamento Ambiental do Projeto

Identificados os critérios para classificação do empreendimento quanto ao tipo de licenciamento que deverá ser levado a cabo junto à SUPRAM NM, neste item, aborda-se a documentação mínima que deverá ser apresentada para instruir o futuro processo de licenciamento, bem como os estudos que se espera deverão ser solicitados pelo órgão licenciador.

Segundo indicado no item 8.1, as Etapas 3 e 4 se enquadram na modalidade LAC 2, conforme as determinações da DN nº 217/2017. Cabe ressaltar que os estudos e documentação a serem exigidos pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental variam caso a caso, não sendo especificados diretamente na referida normativa.

Conforme o Art. 17 da DN nº 217/2017, os estudos que são exigidos são os seguintes:

- Relatório Ambiental Simplificado: aplicável aos casos de licenciamento ambiental simplificado, julgando-se que não é o caso das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba;
- Relatório de Controle Ambiental ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): o §3º indica que a solicitação de um dos referidos estudos exclui a solicitação do outro. Conforme indicado no Quadro 8.2, as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba constituem um empreendimento de grande porte e potencial poluidor médio, de modo que é razoável assumir, a priori, a solicitação do EIA/RIMA;
- Plano de Controle Ambiental (PCA): contém as propostas para prevenir, eliminar, mitigar, corrigir ou compensar os impactos ambientais detectados no RCA ou EIA/RIMA;
- Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental (RADA): apresenta a avaliação do desempenho ambiental, sendo base para o processo de renovação da LO, que não se aplica ao empreendimento em questão.

Além disso, conforme a Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102/2021 o Projeto de Intervenção Ambiental (PIA) é item obrigatório para as solicitações de autorização para intervenção ambiental no estado de Minas Gerais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Esse documento tem como objetivo integrar todos os estudos e projetos técnicos necessários para a análise da solicitação pelo órgão ambiental, visando garantir o atendimento às normas vigentes e a sustentabilidade dos recursos ambientais.

Em relação aos estudos mencionados, são disponibilizados modelos de documentação (Termos de Referência) em versão digital no site da FEAM[75], conforme apresentados a seguir:

- Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) – Atividade Agrossilvipastoril: documento onde são apresentados os itens necessários ao EIA/RIMA, datado de novembro de 2012, ou seja, anterior à publicação da DN nº 217/2017. Ressalta-se que a utilização do documento requer, anteriormente, a anuência do órgão ambiental para confirmação dos detalhamentos necessários especificamente para o Perímetro Jaíba (Etapas 3 e 4). Nesse sentido, a concessionária deverá consulta formal junto à SUPRAM para confirmação do Termo de Referência a ser seguido para elaboração do EIA/RIMA. De todo modo, destacam-se os seguintes documentos e estudos requeridos para compor o EIA/RIMA segundo o Termo de Referência de 2012:
    - Anexo I: Cópia das ARTs;
    - Anexo II: Relatório de caracterização do meio biótico (flora e fauna);
    - Anexo III: Relatório de caracterização do meio físico;
    - Anexo IV: Relatório/ projeto arqueológico, paleontológico e espeleológico;
    - Anexo V: Planta de localização da propriedade;
    - Anexo VI: Mapa de uso e ocupação de solo;
    - Anexo VII: Cópia do (s) certificado (s) de outorga;
    - Anexo IX - Análise de solo da propriedade;
    - Anexo X: Outros documentos que sejam considerados pertinentes pelo responsável técnico dos estudos ambientais.
- Termo de Referência para Elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA: documento datado de julho de 1997, também anterior à publicação da DN nº 217/2017. Trata-se de um documento geral para atividades que não possuem termos específicos, como é o caso de canais de irrigação. Cabe indicar que o documento é direcionado à atividade industrial, que não se aplica ao Perímetro de Irrigação Jaíba (Etapas 3 e 4).
- Termo de Referência para Critério Locacional – Estudo Espeleológico para empreendimentos com localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio: conforme indicado no Quadro 8.3 e na Figura 8.13, o Perímetro Jaíba se encontra em área com grau alto de potencialidade de ocorrência de cavidades. Por essa razão, é necessária a apresentação dos seguintes estudos:
    - Prospecção espeleológica sobre a ADA do empreendimento e sobre seu entorno em um raio de 250 metros, conforme o ANEXO I – Diretrizes para elaboração de relatório de Prospecção Espeleológica;
    - Caracterização das cavidades, que deverá seguir os critérios básicos do CECAV, conforme o ANEXO III – Avaliação de Impactos do empreendimento sobre o patrimônio espeleológico;
    - Avaliação dos impactos da atividade ou do empreendimento sobre o patrimônio espeleológico, que deverá considerar todos os impactos reais e potenciais sobre todas as cavidades identificadas na ADA e no seu entorno de 250 m, bem como sobre suas respectivas áreas de influência, visando identificar se os impactos negativos são reversíveis ou irreversíveis, conforme ANEXO III – Avaliação de Impactos do empreendimento sobre o patrimônio espeleológico;

[75] https://www.feam.br/termos-de-referencia-de-estudos-e-projetos-ambientais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Caso haja impactos irreversíveis na área de influência das cavidades naturais subterrâneas sem que seja afetada a integridade física e ecológica da cavidade, será solicitado o estudo de área de influência, conforme ANEXO II – Diretrizes para elaboração de estudo de área de influência;
- Caso haja impactos negativos irreversíveis nas cavidades naturais subterrâneas ou na área de influência final das cavidades de forma a afetar a integridade física e ecológica da cavidade, o empreendedor deverá apresentar estudo de definição de grau de relevância, conforme metodologia proposta pela Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiental Nº 02/2017, bem como a proposta de compensação espeleológica, conforme critérios estabelecidos pela Instrução de Serviço da SEMAD Nº 08/2017.

- Termo de Referência para Critério Locacional – Estudo referente aos Critérios Locacionais definidos pela Deliberação Normativa Copam 217/2017 – Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para a Conservação, Reserva da Biosfera, Sítio Ramsar e Corredores Ecológicos: conforme indicado no Quadro 8.3, o Perímetro Jaíba (Etapas 3 e 4) se encontra em área prioritária para conservação (Figura 8.3), localização prevista em zona de amortecimento de UC (Figura 8.5), e Reserva da Biosfera da Caatinga (Figura 8.7) e da Mata Atlântica (Figura 8.8), sendo que não há interferência nas zonas núcleo de ambas as Reservas da Biosfera. Por essa razão, é necessária a apresentação dos itens a seguir. Cabe ressaltar que o TR apresenta questões a serem respondidas em cada item pela equipe elaboradora do documento, as quais se encontram no próprio arquivo[76] disponibilizado pela FEAM:
  - Capa, Sumário;
  - Identificação do empreendimento e do formulário de orientação básica e/ou processo de regularização (COPAM);
  - Critérios Locacionais abrangidos pelo estudo;
  - Perguntas orientadoras – Diagnóstico geral;
  - Questões específicas para interferência em Unidade de Conservação, sua ZA ou entorno, quando aplicável;
  - Questões específicas para interferência em Reserva da Biosfera, quando aplicável;
  - Questões específicas para interferência em Áreas Prioritárias para a Conservação, quando aplicável;
  - Programa de mitigação, reparação e compensação de impactos;
  - Plano de qualidade ambiental;
  - Plano de Monitoramento;
  - Plano de apoio à prevenção e controle de incêndios na UC e sua ZA ou entorno, quando aplicável;
  - Plano de comunicação e divulgação;
  - Referências Bibliográficas.
- Termo de Referência para elaboração de Projeto de Intervenção Ambiental (PIA): os itens a serem apresentados englobam:
  - Informações gerais do empreendedor e empreendimento;
  - Objetivos da intervenção requerida (opções: supressão de cobertura vegetal nativa, intervenção em APPs, supressão em áreas com florestas plantadas, manejo sustentável, corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas, e aproveitamento de material lenhoso);
  - Diagnóstico socioambiental;
  - Caracterização da intervenção ambiental;
  - Estudos de flora (inventário florestal qualitativo e quantitativo e levantamento florístico e fitossociológico, em caso de supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, ou apenas levantamento florístico e fitossociológico se tratar de fitofisionomia campestre de Cerrado e Caatinga);
  - Ocorrência de espécies da flora ameaçadas de extinção;

[76] https://feam.br/documents/d/feam/tr_criteriolocacional_agenda_verde.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Estudos de fauna;
- Anuência do IBAMA, quando aplicável;
- Análise dos Impactos Ambientais Gerados.

O processo de licenciamento ambiental requer, ainda, a regularização das intervenções ambientais, que no caso do Perímetro Irrigado Jaíba (Etapas 3 e 4) estão relacionadas à supressão de vegetação na área de implantação dos canais de irrigação e áreas irrigadas. Nesse caso, a normativa que dispõe sobre a documentação é a Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102, de 26 de outubro de 2021. No Art. 6º são indicados os documentos necessários para a regularização do processo.

Cabe salientar que a listagem de documentos apresentada a seguir é passível de confirmação com o órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento ambiental, verificando-se, ainda, quais os documentos que serão aplicáveis de fato ao empreendimento, sendo eles relacionados abaixo, segundo avaliação preliminar do Consórcio Estruturador:

> *Art. 6 – (...)*
> ***I – Requerimento para intervenção ambiental**, conforme modelo disponível nos sites do IEF e da Semad;*
> ***II –** Cópia de documento de **identificação do empreendedor ou responsável pela intervenção ambiental** e comprovante de endereço para correspondência;*
> ***III –** Cópia de documento de **identificação do proprietário ou possuidor do imóvel** objeto da intervenção ambiental e comprovante de endereço para correspondência;*
> ***IV –** Procuração, caso cabível, acompanhada de cópia de documento de identificação do procurador, quando este não for o cadastrado no SEI;*
> ***V – Documento de identificação do imóvel**:*
> *a) certidão de registro do imóvel com cadeia dominial até julho de 2008 ou documento que comprove a justa posse, quando se tratar de requerimento para as intervenções ambientais previstas nos incisos I e II do art. 3º do Decreto nº 47.749, de 2019;*
> *b) certidão de registro do imóvel ou documento que comprove a justa posse, para as intervenções ambientais descritas nos incisos III a VII do art. 3º do Decreto nº 47.749, de 2019;*
> ***VI –** Cópia do recibo de inscrição **no Cadastro Ambiental Rural – CAR**;*
> ***VII –** Cópia de contrato de compra e venda, locação, arrendamento, comodato ou outro, quando o requerente não for o proprietário do imóvel;*
> ***IX –** Arquivo digital vetorial georreferenciado para os casos que envolvam intervenção ambiental em áreas inferiores a cinquenta hectares ou **planta topográfica em formato PDF e arquivos digitais** com respectivo registro de responsabilidade técnica junto ao conselho profissional para os casos que envolvam intervenção ambiental em **áreas iguais ou superiores a cinquenta hectares**, conforme termo de referência disponível nos sites do IEF e da Semad;*
> ***X –** Projeto de Intervenção Ambiental Simplificado para os casos que envolvam intervenção ambiental em áreas inferiores a dez hectares ou **Projeto de Intervenção Ambiental** para os casos que envolvam intervenção ambiental em **áreas iguais ou superiores a dez hectares**, conforme termo de referência disponível nos sites do IEF e da Semad, ressalvado o disposto no art. 14;*
> ***XI –** Proposta de medidas compensatórias para intervenções em área de preservação permanente para o bioma Mata Atlântica, para espécies ameaçadas de extinção, e para espécies objeto de proteção especial estabelecidas em legislação específica, quando cabíveis;*
> ***XIV – Documento de Arrecadação Estadual – DAE** – utilizado para recolhimento da Taxa de Expediente, conforme Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, emitido no site da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, por meio do acesso ao ícone "Emissão de DAE" e, em seguida, no link intitulado "Receita de outros órgãos", ou em local equivalente que venha a substituí-los;*
> ***XV –** Nos casos em que seja necessário, DAE utilizado para recolhimento da Taxa Florestal, conforme Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968, emitido no site da SEF, por meio do acesso ao ícone "Emissão de DAE" e, em seguida, no link intitulado "Receita de outros órgãos", ou em local equivalente que venha a substituí-los.*
> *(...)*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

> *§ 3º – Os recolhimentos da Taxa de Expediente e da Taxa Florestal deverão ser realizados em nome do IEF, quando o requerimento de intervenção ambiental for dirigido à URFBio do* ***IEF e em nome da SEMAD, quando o requerimento de intervenção ambiental for dirigido à Supram ou à Suppri****.*
> *§ 4º – No caso de intervenção em área de preservação permanente com ou sem supressão de vegetação, e nos casos de supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, deverá ser apresentado, adicionalmente, estudo técnico que comprove a inexistência de alternativa técnica e locacional, elaborado por profissional habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.*
> *§ 12 – Caso tenha sido informado no CAR a existência de Reserva Legal aprovada e não averbada deverá ser adicionalmente inserido no SEI o Termo de Compromisso de Averbação de Reserva Legal ou similar, firmado junto ao órgão ambiental, ou Declaração de isenção de posse de tal documento assinada pelo proprietário ou possuidor.*
> *§ 18 – Quando se tratar de processos de intervenção ambiental de empreendimento ou atividade sujeito a LAC ou LAT fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos incisos II, III, IV, VII do caput.*
> ***XVI – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF*** *–, previsto no art. 4º do Decreto Federal nº 9.064, de 31 de maio de 2017, quando couber.*

Em paralelo, é necessária a regulamentação da Reserva Legal (RL) do Perímetro Irrigado Jaíba (Etapas 3 e 4). Para isso, inicialmente é necessário o registro no órgão ambiental da área de RL por meio da inscrição do imóvel rural no CAR. O órgão ambiental deverá, então, aprovar a localização da área de RL declarada. O requerimento de regularização de RL disponibilizado no site do IEF/MG[77] deverá ser preenchido e entregue juntamente com a documentação pertinente. A documentação necessária para a regularização da RL é listada a seguir, conforme disponibilizada no site do IEF/MG[78]:

- Requerimento Padrão para Regularização da RL;
- Cópia da via original do documento de identificação (CPF e RG) do proprietário/possuidor responsável pela regularização da RL;
- Cópia da via original do CNPJ, caso exista e cópia da via original do CPF e Carteira de Identidade do(s) proprietário(s) e cônjuge(s);
- Procuração, quando for o caso, acompanhada da cópia original do documento de identificação e de comprovante de endereço atualizado do procurador (máximo 3 meses);
- Carta(s) de anuência, quando a propriedade pertencer a mais de um proprietário ou nos casos de contrato de locação, arrendamento, comodato ou outro, quando o requerente não constar expressamente no respectivo contrato ou este não autorizar as alterações na RL a ser regularizada;
- Cópia de Contrato de compra e venda, locação, arrendamento, comodato ou outro, quando o requerente não for o proprietário do imóvel;
- Cópia da via original do documento de identificação do imóvel expedido no prazo máximo de 1 ano da data de protocolo do requerimento (o requerente deverá apresentar as informações de todas as matrículas/posses relacionadas ao imóvel);
- Cópia do documento que comprove a situação da reserva Legal, conforme item 4 do Requerimento de Regularização de Reserva Legal, quando houver. (*Termo de Compromisso de Averbação de Reserva Legal (propriedade), Termo de Compromisso de Preservação de Florestas (posse), Termo de Compromisso de Recomposição Florestal, Parecer único de processo de licenciamento ambiental ou Anexo III do Parecer Único do Documento Autoritativo de Intervenção Ambiental, ou similar*);
- Planta topográfica ou planialtimétrica com respectiva ART, contendo:
  - área total do imóvel;
  - uso e ocupação do solo;
  - área objeto do(s) requerimento(s);

[77] https://www.ief.mg.gov.br/documents/d/ief/requerimento_de_regularizacao_de_reserva_legal02_12-1-docx.
[78] https://www.ief.mg.gov.br/documents/d/ief/relacao_de_documentos_para_regularizacao_de_reserva_legal14_12-1-pdf-1.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- convenções cartográficas.

- Arquivo digital (pasta compactada) contendo as seguintes representações, aplicáveis:
  - 1 (um) arquivo contendo o polígono do imóvel, com a seguinte nomenclatura: **"POL_PROP"**;
  - 1 (um) arquivo, contendo o(s) Polígono(s) da Reserva Legal, com a seguinte nomenclatura: **"POL_RL"**;
  - 1 (um) arquivo, com o ponto referente à sede do imóvel rural, com a seguinte nomenclatura: **"PTO_SEDE"**;
  - 1 (um) arquivo, contendo polilinhas que representam os rios, córregos, nascentes e cursos d'água, com a seguinte nomenclatura: **"PL_HIDRO"**;
  - Arquivos digitais no formato shapefile com a representação dos objetos listados, conforme Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.684, 03 de setembro de 2018.
- DAE emitido e o comprovante de pagamento das taxas estaduais, conforme Lei 6.763/75, alterada pela Lei 22.796/17, conforme link
  - http://daeonline1.fazenda.mg.gov.br/daeonline/executeReceitaOrgaosEstaduais.action
  - Orientações para emissão do DAE online poderão ser acessadas no link
    - http://ief.mg.gov.br/images/stories/2020/CAR/Orienta%C3%A7%C3%B5es_DAE_ON_LINE_-_Reserva_Legal11_12.pdf;
- Cópia do Memorial Descritivo da área total do imóvel rural e da área de reserva legal a ser regularizada;
- Proposta de Alteração da Localização da Reserva Legal, quando for o caso.
  - Observação: Proposta de Alteração da Localização da Reserva Legal deverá conter a caracterização da área de Reserva Legal atual e a caracterização da Reserva Legal pretendida para alteração. Nesta proposta deverá conter a justificativa da alteração da localização e justificar o ganho ambiental na realização deste procedimento;
- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas - PRADA, com ART para os imóveis acima de 4MF, quando a recomposição da Reserva Legal for a alternativa escolhida.
  - http://www.ief.mg.gov.br/images/stories/2019/Autorizacao_intervencao_ambiental/Termo_de_Referencia_PTRF.pdf;
- Proposta de Compensação da Reserva Legal.
  - Observação: Os documentos do imóvel matriz e receptor deverão seguir com as especificações desta relação de documentos;
  - Na Proposta de Compensação da Reserva Legal deverá ser apresentada a justificativa técnica de aplicação da compensação no imóvel, bem como a especificação do bioma dos imóveis envolvidos e a caracterização ambiental da área.

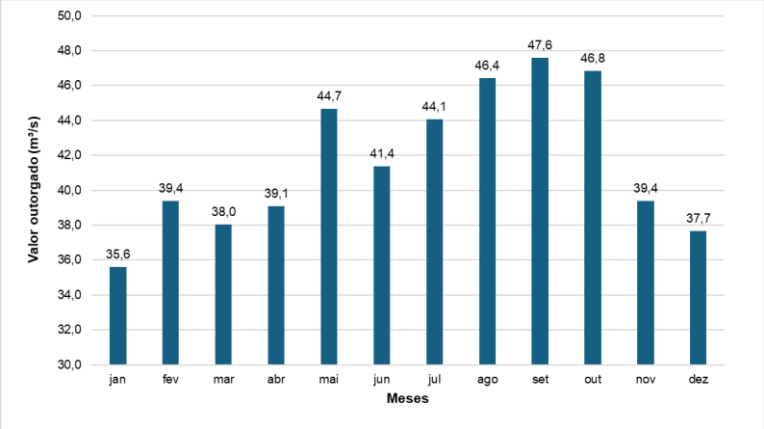
8.3 Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

A Resolução ANA nº 268, de 6 fevereiro de 2017, aprovou a outorga de uso de recursos hídricos para o Distrito de Irrigação Jaíba (DIJ) com validade de 10 anos, para as vazões mensais, que variam de 35,6 m³/s a 47,6 m³/s ao longo dos dozes meses do ano, com finalidade de irrigação das Etapas 1 e 2 já implantadas.

A Figura 8.20 apresenta a variação da vazão outorgada ao longo do ano.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Figura 8.20 – Outorga de Uso de Recursos Hídricos para o Distrito de Irrigação Jaíba



Fonte: ANA, 2025[79]

A outorga existente não é suficiente para o atendimento das Etapas 3 e 4; contudo, a capacidade instalada da estação de bombeamento EB1, localizada no rio São Francisco, é suficiente para o atendimento das Etapas 1 a 4, conforme apresentado no Quadro *8.6*.

Quadro 8.6- Dados operacionais da EB-1

Vazão Total Projeto	Altura Manométrica	Vazão Total Instalada	Potência Total Instalada	Total Conjunto Motobombas (CMB)				Subestação Transformadora	03 Transformadores (3 unid.) Capacidade Unitária
				5 CMB		4 CMB			
				Vazão Unitária	Potência Unitária	Vazão Unitária	Potência Unitária		
m³/s	*mca*	*m³/s*	*HP*	*m³/s*	*HP*	*m³/s*	*HP*	*MVA*	*MVA*
75	19	65	22.500	5	1.700	10	3.500	138 KV/6,6KV – 30 MVA	10

Fonte: Distrito de Irrigação Jaíba, [s.d.][80]

Conforme informado no Produto 4 – Relatório Jurídico sobre o Projeto, aprovado em setembro de 2025, o DIJ deverá ser responsável pelo início do Processo Administrativo visando à ampliação da outorga para o devido atendimento das Etapas 3 e 4, uma vez que não haverá necessidade da instalação de novos conjuntos motobomba, o que não configura, portanto, a existência de um novo usuário.

De acordo com informações fornecidas pela CODEVASF, já foram iniciados os trâmites junto à ANA para a solicitação da outorga preventiva referente à ampliação da vazão de captação do Projeto Jaíba, incluindo o encaminhamento da documentação necessária por meio do sistema REGLA.

8.4 Declaração de Uso de Recursos Hídricos

A Resolução ANA nº 188, de 20 de março de 2024[81], define os critérios para a obrigatoriedade do automonitoramento do uso da água pelos usuários regularizados em corpos de domínio da União. São discriminados dois usos passíveis de automonitoramento: a captação e o lançamento de efluentes. Especificamente em relação à captação, a obrigatoriedade do automonitoramento é condicionada à Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH) e vazão captada. Para o rio São Francisco (calha principal e demais), conforme descrito no Anexo I da Resolução, são previstos os seguintes parâmetros:

- Monitoramento sem telemetria:
  - Frequência máxima de transmissão: anual;

[79] https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/outorga/outorgas-emitidas
[80] https://www.dij.org.br/infra-estrutura-de-uso-comum/
[81] https://www.gov.br/ana/pt-br/legislacao/resolucoes/resolucoes-regulatorias/2024/188

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Limite máximo (vazão máxima constante do ato ou processo de regularização, ou em normativo vigente que substitua ou complemente a regularização): ≥ 2.000 m³/h;

- Monitoramento com telemetria:
  - Frequência máxima de transmissão: anual;
  - Limite máximo (vazão máxima constante do ato ou processo de regularização, ou em normativo vigente que substitua ou complemente a regularização): ≥ 4.000 m³/h;

No caso do usuário DIJ, a vazão captada atualmente já é superior a 4.000 m³/h, sendo necessária a realização da Declaração de Uso de Recursos Hídricos (DURH-captação) por telemetria (transmissão online e automatizada), cujos dados devem ser consolidados a cada 15 minutos e transmitidos, no máximo, diariamente[82].

A tramitação do automonitoramento, de responsabilidade do outorgante, ou seja, do DIJ, deve realizada online através do site da ANA: (https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/automonitoramento).

[82] https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/storymaps/stories/ba9195e30c4c44a1b9c793054607ca10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

9 ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

A estimativa de custos dos estudos ambientais propostos para as Etapas 3 e 4 tem por finalidade fornecer subsídios para a modelagem econômico-financeira do projeto de concessão do Projeto. Dessa maneira, foram considerados os seguintes custos:

- Elaboração dos estudos necessários para o licenciamento ambiental, conforme simulação abordada no Capítulo 8, com base em valores de referência de projetos similares;
- Emolumentos necessários para obtenção do licenciamento ambiental e de autorização de intervenção ambiental, incluindo a geração de material lenhoso, com base nas tabelas de custos atualizadas da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) de Minas Gerais[83];
- Execução dos seguintes programas ambientais para as fases de planejamento, implantação e operação do Projeto:
    - Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento;
    - Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas;
    - Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;
    - Programa de Monitoramento dos Solos;
    - Programa de Manejo de Agrotóxicos e Armazenamento e Descarte de Embalagens;
    - Programa de Gestão Hídrica;
    - Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora;
    - Programa de Composição da Reserva Legal e Reposição Florestal;
    - Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna;
    - Programa de Educação Ambiental;
    - Programa de Desapropriação da População;
    - Programa de Apoio às Prefeituras da AII;
    - Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal.

A execução dos demais programas propostos é de responsabilidade da construtora/empreiteira, bem como os custos incorridos. Contudo, haverá monitoramento por parte da equipe de meio ambiente da concessionária, por meio da equipe permanente mencionada no Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento, cujos custos durante a implantação do Projeto estão incorporados no orçamento do referido programa e, durante a operação, embutidos no OPEX.

Os custos de mão de obra dos demais profissionais, incluindo eventuais consultores para apoio à supervisão por parte da equipe de meio ambiente nos programas de responsabilidade da construtora, foram considerados conforme indicado anteriormente no Capítulo 7, em cada programa.

Para o orçamento de serviços e materiais para os programas, foram considerados:

- Aluguel de veículos (tipo sedan e caminhonete)
- Aquisição de telefones celulares e respectivos serviços de telefonia
- Aquisição de VANTs
- Aluguel de escritório para a equipe de meio ambiente
- Aquisição de mobiliário do escritório
- Manutenção do escritório
- Disponibilização de computadores para o escritório
- Disponibilização de câmeras fotográficas
- Disponibilização de GPS

[83] Custos Tabelados para os Processos de Regularização Ambiental. 2026. Disponível em: <https://feam.br/documents/d/feam/site-custos_tabelados_de_ra_g_2026-pdf>.
Custos Tabelados para Processos de Autorização de Intervenção Ambiental. Disponível em: <https://feam.br/documents/d/feam/site-custos_de_analise_dos_processos_de_ia-2026-pdf>.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

- Serviços gráficos, incluindo diagramações, impressões de relatórios e materiais informativos
- Coletas e análises laboratoriais de água
- Coletas e análises laboratoriais de solo
- Arrendamento de área em viveiro de mudas preexistente na região, incluindo cuidados
- Revegetação de áreas de RL sem cobertura vegetal
- Cercamento das áreas de RL
- Contêiner para centro de triagem móvel da fauna
- Aluguel de imóvel para o CRAS
- Adequação do imóvel para o CRAS
- Manutenção do CRAS
- Aquisição de materiais diversos para o CRAS
- Consultoria para apoio às Prefeituras

Adicionalmente, adotaram-se algumas premissas, dentre as quais destacam-se as seguintes:

- Custos unitários de mão de obra, materiais, equipamentos e serviços foram adotados a partir de projetos similares[84], adaptados e corrigidos pelo IPCA, quando necessário.
- Contratação de consultoria de coleta e análises laboratoriais de qualidade da água, tendo como base o valor do POA 2025 do DIJ, tanto para águas superficiais quanto para águas subterrâneas.
- Revegetação de metade das áreas de RL que atualmente não se encontram vegetadas (625 ha) à taxa de 1/10 a cada dois anos, totalizando um prazo de 20 anos. Para a outra metade, considerou-se regeneração natural.
- Os programas de Manejo de Agrotóxicos e Armazenamento e Descarte de Embalagens, e de Gestão Hídrica não possuem orçamento específico, uma vez que a mão de obra da equipe de meio ambiente já está contemplada no Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento e o Projeto Jaíba já conta com uma Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos.
- Os programas de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, e o PRAD, embora de responsabilidade da construtora, possuem orçamentos referente a consultorias técnicas específicas para a equipe de meio ambiente.
- Para efeitos da estimativa de valores envolvidos com a compensação ambiental segundo o SNUC, e tendo em vista que, no momento, ainda não se dispõe da manifestação da SUPRAM, foi adotado o percentual de 0,5% dos custos totais de implantação do empreendimento, conforme determina o Art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000. Contudo, é importante destacar que o custo da compensação ambiental poderá ultrapassar o valor mínimo previsto de 0,5%, a depender da análise da SUPRAM.
- Os custos de compensação por supressão de ipês-amarelos, bem como os custos de aquisição de áreas para compensação por supressão de vegetação nativa e a aquisição das áreas fora do perímetro das Etapas 3 e 4 para a composição da Reserva Legal proposta, estão embutidos no Programa de Compensação Ambiental.
- Os custos de desapropriação dos imóveis, indenizações e eventuais realocações, bem como os de supressão vegetal nas parcelas, são considerados nos estudos de engenharia.

O Quadro 9.1 a seguir apresenta um resumo dos custos com taxas, estudos e programas ambientais. O memorial de cálculo e cronograma físico-financeiro constam no Apêndice 10.

[84] Concessão administrativa para apoio à prestação dos serviços públicos de adução de água bruta do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/consulta-publica-do-contrato-de-concessao-do-pisf>.
Concessão do Projeto Hidroagrícola Jequitaí. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/consulta-publica-sobre-concessao-do-projeto-hidroagricola-jequitai-esta-aberta-ate-15-de-junho>.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 9.1- Resumo dos custos ambientais

Descrição	Valor
Licenças / Autorizações	**R$ 277.156,46**
Taxas para obtenção de Licenças Ambientais	R$ 37.223,00
Processo de autorização de intervenção ambiental	R$ 239.933,46
Estudos e Ações	**R$ 4.960.000,00**
Inventário Florestal - Projeto de Intervenção Ambiental	R$ 1.710.000,00
EIA/RIMA	R$ 2.850.000,00
Estudos de Critério Locacional (Estudos Espeleológicos)	R$ 200.000,00
Elaboração do PCA	R$ 200.000,00
Programas Ambientais	**R$ 90.757.462,19**
Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento	R$ 7.656.100,87
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos	R$ 217.292,73
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas	R$ 1.966.875,00
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais	R$ 1.966.875,00
Programa de Monitoramento dos Solos	R$ 2.671.946,55
Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora	R$ 3.686.383,52
Programa de Compensação Ambiental	R$ 55.428.293,88
Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna	R$ 10.790.494,71
Programa de Educação Ambiental	R$ 2.513.316,27
Programa de Desapropriação da População	R$ 1.518.123,58
Programa de Apoio às Prefeituras da AII	R$ 500.000,00
Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal	R$ 1.298.528,26
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	R$ 543.231,82
Total Acumulado	**R$ 95.994.618,65**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

10 SÍNTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os Quadro 10.1 a Quadro 10.4, a seguir, apresentam uma síntese dos programas ambientais propostos no Capítulo 7. Na sequência, o Quadro 10.5 apresenta o resumo dos custos dos programas por área de atuação.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 10.1- Resumo dos programas ambientais – Gestão e controle ambiental do empreendimento

Programa	Subprograma	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento	-	Realização do acompanhamento e controle da execução das ações previstas nos Programas Ambientais, incluindo a elaboração de relatórios de monitoramento e progresso da implementação dos programas com periodicidade a ser definida pelo órgão ambiental. Também é escopo do programa o acompanhamento das condicionantes para obtenção das licenças ambientais.	- Engenheiro ambiental ou outro especialista com qualificação compatível; - Biólogo generalista; - Técnico na área de meio ambiente e/ou recursos hídricos	Concessionária	7.656.100,87
Programa de Controle Ambiental das Obras	Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos	Definição das destinações adequadas aos resíduos sólidos e tratamento de efluentes líquidos, sendo em ambos os casos necessária a devida conformidade com as normas da ABNT pertinentes.	Construtora, com acompanhamento e fiscalização da equipe do Programa de Gestão Ambiental da concessionária	Construtora / Acompanhamento da Concessionária	**N/A***
	Subprograma de Gestão de Resíduos da Construção	Elaboração de um Plano de Disposição Final de Resíduos Sólidos do canteiro e demais áreas afetadas pelas obras com finalidade de realizar a disposição final adequada dos materiais.			
	Subprograma de Controle de Emissão de Material Particulado e Ruídos	Adoção de medidas de controle e redução de emissões atmosférica e de ruídos causados pelas atividades de execução das obras.			
Subtotal – Gestão e Controle Ambiental do Empreendimento					**7.656.100,87**

N/A*: Programa de responsabilidade da construtora.

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 10.2- Resumo dos programas ambientais – Meio físico

Programa	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos	Definição de medidas de controle de eventuais focos de erosão identificados através de mapeamento geológico detalhado da área e aplicação de tratamentos preventivos em áreas consideradas críticas. Durante a operação do empreendimento deve ser realizado o monitoramento continuado em relação ao surgimento de processos erosivos e, em caso afirmativo, devem ser tomadas as devidas providências mitigadoras.	Equipe do Programa de Gestão Ambiental e, eventualmente, validação por um Geólogo	Concessionária	217.292,73
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas	Realização de coletas e análises de águas subterrâneas, nos locais previamente definidos, contemplando todos os parâmetros a serem monitorados, com diferenciação entre o período de implantação e posterior operação do empreendimento.	Consultoria externa	Concessionária	1.966.875,00
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais	Realização de coletas e análises de águas nos locais de maior interesse de monitoramento (entradas de água, saídas de bombeamento, finais dos canais ou outros pontos de igual relevância). O monitoramento também deverá ser realizado no rio Verde Grande devido aos efluentes contaminados que poderão ser lançados. Os parâmetros a serem monitorados deverão seguir, no mínimo, as condicionantes da Licença de Operação Corretiva nº 129/2009 da Etapa 2. A periodicidade do monitoramento deverá seguir o seguinte balizamento: - Planejamento: período de chuvas e período de transição para o período seco; - Implantação: trimestral; - Operação: semestral.	Consultoria externa	Concessionária	1.966.875,00
Programa de Monitoramento dos Solos	Monitoramento de agrotóxicos e dinâmica de nutrientes no solo para a verificação de contaminação e/ou salinização do solo. A periodicidade recomendada é anual, sendo realizada em pelo menos um ponto em cada setor hidráulico que receba o mesmo manejo de cultura, plantio e irrigação e sempre no mesmo local.	Equipe do Programa de Gestão Ambiental e consultoria externa	Concessionária	2.671.946,55
Programa de Manejo de Agrotóxicos e Armazenamento e Destinação de Embalagens	Realização de manejo adequado dos agrotóxicos, incluindo o correto armazenamento e disposição final das embalagens na Central de Recebimento de Embalagens Vazias do Projeto Jaíba ou outro ponto de recebimento autorizado pelo inpEV. Deverá ser realizado o acompanhamento do volume de agrotóxico utilizado por área e quantidade de embalagens devolvidas.	Equipe do Programa de Gestão Ambiental	Concessionária	N/A*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Programa	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
Programa de Gestão Hídrica	Definição de sistemas de irrigação eficientes no uso de água para otimização do sistema hidráulico. Também deverá ser priorizada a utilização de técnicas de redução de perdas no transporte de água nos canais. Durante a operação do sistema, deverá ser realizado o monitoramento das perdas hídricas e as devidas correções sempre que constatadas ocorrências de perdas.	Equipe do Programa de Gestão Ambiental	Concessionária	N/A*
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)	Recomposição das áreas de empréstimos de materiais de construção, jazidas, bota-foras e área de canteiro de obras após a desativação. A área deverá ser recuperada com objetivo de obter uma realidade próxima aquela anterior às intervenções em termos de topografia, revegetação. Caso não seja possível a recuperação, proposição de usos alternativos desde que devidamente justificados em estudos e projetos técnicos.	Construtora, com acompanhamento e fiscalização da equipe do Programa de Gestão Ambiental da concessionária e validação de um Geólogo e um Engenheiro florestal	Construtora / Acompanhamento da Concessionária	543.231,82
Subtotal – Meio Físico				**7.366.221,10**

N/A*: Programa a ser executado com a equipe de Gestão Ambiental do Empreendimento.

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 10.3- Resumo dos programas ambientais – Meio biótico

Programa	Subprograma	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
Programa de Supressão de Vegetação e Manejo da Flora	Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma	Preservação da flora através do resgate e a realocação do material botânico disponível na área de supressão pela equipe responsável com o objetivo de preservar a diversidade genética de espécies da flora endêmicas. A equipe deverá estar presente em todas as frentes de supressão para garantir a coleta germoplasma.	Duas equipes compostas de: - Biólogo especialista em flora; - Engenheiro florestal; - Técnico de nível médio; - Ajudante	Concessionária	3.686.383,52
	Subprograma de Controle da Supressão Vegetal	Definição da metodologia de supressão da vegetação a partir da definição das áreas junto ao órgão ambiental, demarcação dos limites exatos, derrubada do material lenhoso, definição do armazenamento e descarte dos resíduos e compensação da vegetação suprimida, caso assim seja determinado pelo órgão ambiental.			
Programa de Compensação Ambiental	Subprograma para Compensação de Supressão Vegetal	Adoção de medidas de compensação ambiental pela supressão de remanescentes vegetais, incluindo espécies protegidas e áreas de Reservas Legais averbadas, considerando disposições legais específicas incidentes na região do Projeto. Para a composição florestal das áreas de Reserva Legal propostas, poderá ser adotada a recuperação mediante o isolamento das áreas e permitindo o processo de regeneração natural, ou o plantio de mudas. As áreas de RL propostas que já estejam vegetadas deverão ser objeto de análise quanto à necessidade de manutenção, adensamento ou enriquecimento florestal.	- Engenheiro florestal; - Técnico de nível médio; - Ajudante	Concessionária	55.428.293,88
	Subprograma para Compensação Ambiental por Potenciais Interferências em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação	Desenvolvimento de estratégias de potencial compensação ambiental relativas à interferência na zona de amortecimento da REBIO Jaíba em conjunto com a SUPRAM no momento do licenciamento ambiental.			
Programa de Afugentamento, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre	Subprograma de Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre	Realização de afugentamento e resgate da fauna silvestre antes do início da supressão vegetal através de artifícios sonoros e sinalização de pontos de resgate. Durante a supressão serão necessários observadores de animais e resgate imediato e encaminhamento aos devidos tratamentos.	- 4 Biólogos especialistas (avifauna, herpetofauna, mastofauna e quirópteros); - 4 Ajudantes de campo - Médico Veterinário - Ajudante de serviços gerais	Concessionária	10.790.494,71

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Programa	Subprograma	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
	Subprograma de Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre	Monitoramento das espécies de interesse da fauna silvestre conforme definição do licenciamento ambiental através de campanhas quadrimensais durante a fase de implantação e campanhas semestrais durante a operação do projeto por, no mínimo, cinco anos. Também deverão ser previstas medidas de conservação da fauna, tais como implantação de passagens subterrâneas, passagens de fauna e escadarias.	- 4 Biólogos especialistas (avifauna, herpetofauna, mastofauna e quirópteros); - 4 Ajudantes de campo		
Subtotal – Meio Biótico					**69.905.172,11**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Quadro 10.4- Resumo dos programas ambientais – Meio socioeconômico

Programa	Subprograma	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
Programa de Educação Ambiental	Subprograma de Educação Ambiental do Empreendimento	Estabelecimento de programa de educação ambiental (PEA) voltado para o contingente de trabalhadores que serão contratados para as obras e, posteriormente, para a operação do projeto. O programa deverá incluir procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Deverão ser promovidas ações educativas e participativas, tais como palestras e oficinas, conforme programação a ser definida pela concessionária, além de elaboração de materiais para disponibilização das informações relativas aos programas.	Equipe do Programa de Gestão Ambiental; - Engenheiro de segurança do trabalho; - Sociólogo; - Comunicador local	Concessionária	2.513.316,27
	Subprograma de Educação Ambiental para as UCs do SAP do Jaíba	Estabelecimento de programa de educação ambiental (PEA) voltado para a população residente nas proximidades das UCs em relação às características ambientais e socioeconômicas do projeto. Deverão ser promovidas palestras, seminários e distribuição de material educativo, além de incentivo à participação e engajamento da comunidade local.			
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra	-	Estabelecimento de estratégias de contratação de mão de obra para a implantação do projeto, conforme demandas de trabalhos identificadas durante os períodos condizentes com a evolução da obra. Após a implantação, deverão ser realizados os desligamentos conforme a duração das obras. É recomendado que sejam realizadas parcerias com administrações municipais, organizações da sociedade civil, cooperativas do setor agropecuário e industrial para aumentar as oportunidades para os trabalhadores no momento do encerramento das obras.	Construtora, com acompanhamento e fiscalização do Sociólogo da concessionária	Construtora/ Acompanhamento da concessionária	N/A*
Programa de Desapropriação da População	-	Estabelecimento de estratégias para minimizar os impactos sociais decorrentes do processo de desapropriação da população afetada pela implantação do projeto. O estudo será baseado nas seguintes diretrizes: mobilização social da comunidade; avaliação das benfeitorias; cadastramento técnico individual para desapropriação; e, plano de demolição e limpeza da área, garantindo a completa retirada dos pertences dos moradores.	- Sociólogo; - Comunicador local	Concessionária	1.518.123,58
Programa de Apoio às Prefeituras da AII	-	Implantação de medidas de apoio às Prefeituras dos municípios da AII, incluindo ações referentes à mobilização e desmobilização de mão de obra; apoio ao planejamento urbano dos municípios, que poderá ser efetuado mediante indicação de linhas de crédito disponíveis para a elaboração e execução de projetos e obras; apoio aos serviços de utilidade pública nos municípios, com enfoque especial em saúde, educação, segurança, saneamento básico, energia, transportes, lazer e comunicações; apoio ao planejamento e desenvolvimento de ações consorciadas entre os municípios da região.	Consultoria externa	Concessionária	500.000,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

Programa	Subprograma	Síntese do Programa	Equipe	Responsável	Custo (R$)
Programa de Combate a Incêndios Florestais nas Áreas de Reserva Legal		Implantação de medidas de prevenção e combate da ocorrência de incêndios nas áreas de Reserva Legal durante a implantação e operação do Projeto.	- Equipe do Programa de Gestão Ambiental - Supervisor de focos de incêndio - Especialista em prevenção de incêndio	Concessionária	1.298.528,26
Subtotal – Meio Socioeconômico					**5.829.968,11**

N/A*: Programa de responsabilidade da construtora.

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Quadro 10.5- Resumo dos custos programas ambientais por área de atuação

Custo dos Programas Ambientais	Custo (R$)
Gestão e Controle Ambiental do Empreendimento	7.656.100,87
Meio Físico	7.366.221,10
Meio Biótico	69.905.172,11
Meio Socioeconômico	5.829.968,11
Total – Programas Ambientais	**90.757.462,19**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04

11 APÊNDICES

Em razão do tamanho e dos formatos dos arquivos, os apêndices relacionados a seguir são apresentados separadamente deste relatório:

- Apêndices 1 a 8: Resultados da amostragem *in loco* para caracterização do meio biótico da AID;
- Apêndice 9: Lista de espécies encontradas nas áreas das Etapas 3 e 4 (planilha digital);
- Apêndice 10: Memorial de cálculo e cronograma físico-financeiro dos custos ambientais (planilha digital).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 45BA5B04